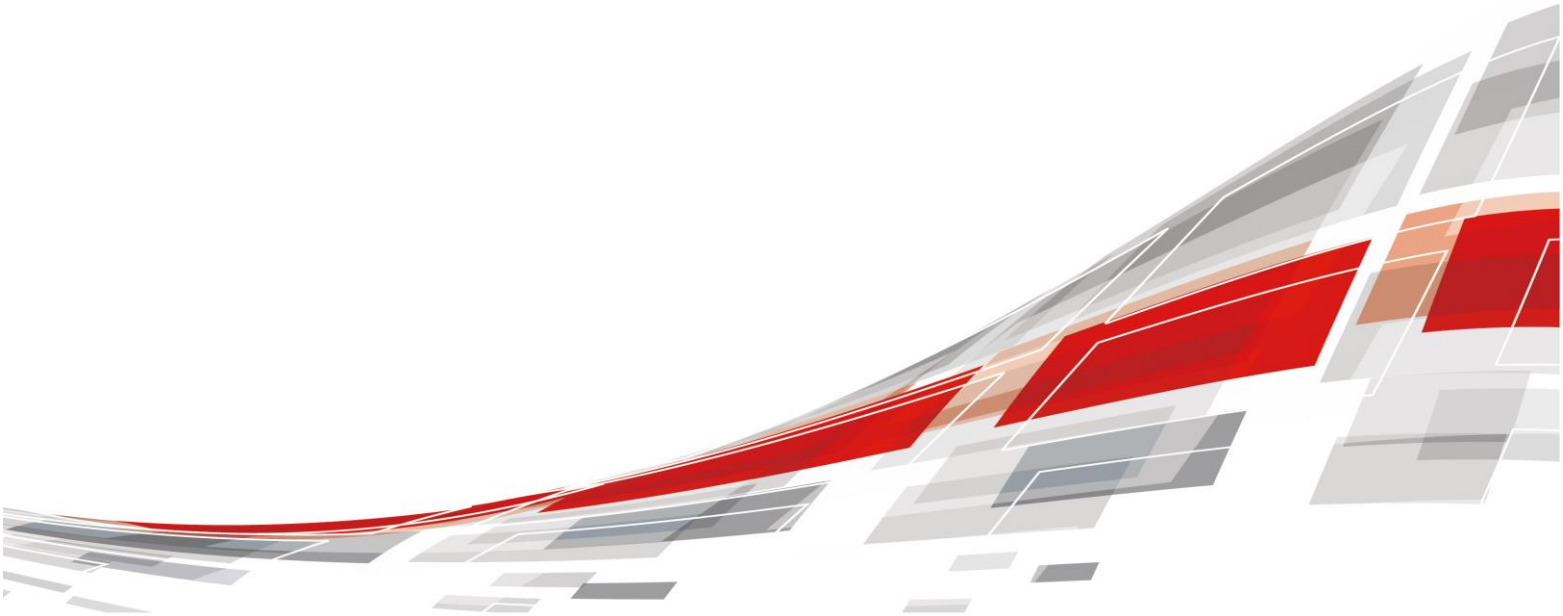
FusionServer G8600 V7 服务器 iBMC

IPMI 接口说明

文档版本 01

发布日期 2026-03-31



超聚变数字技术股份有限公司

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

FUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术股份有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术股份有限公司

地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖内环北路 99 号 邮编：450000

网址： https://www.xfusion.com

前言

概述

本文主要描述 iBMC 产品高级用户、开发及生产人员使用的命令参数说明。

读者对象

本资料中涉及的命令，是高级用户、研发人员或生产人员使用的，应避免非专业人员执行此资料中的命令，否则由使用人承担相关责任。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
⚠ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
⚠ 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
⚠ 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。

符号	说明
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

1 用户必读

1.1 命令使用方式

命令格式：ipmicmd -k "0f 00 *MM NN*" smi 0 等价于 ipmitool raw *0xMM 0xNN*:

- 这是两个不同的工具，都可以发送原始命令数据；
- ipmicmd 命令返回的数据长度最大为 36 个字节，如果返回的数据长度超过 36 个字节，建议使用 ipmitool 命令；
- ipmicmd 里面的数字只能是 16 进制，不用加前缀 0x，ipmitool raw 后面的 16 进制数字必须加前缀 0x。

1.2 完成码定义

完成码	描述

完成码	描述
00h	命令执行成功
C0h	节点忙。命令不能处理，命令处理资源暂时不可用
C1h	非法命令，通常指不能识别或者不支持的命令
C2h	对某个特定 LUN 来说是非法命令
C3h	执行命令超时，响应不可用
C4h	空间不够。由于存储空间不够导致命令不能完成
C5h	预定操作被取消或者无效的预定 ID
C6h	请求数据不完整，被截断
C7h	请求数据长度非法
C8h	请求数据长度超过上限
C9h	参数超出范围，请求数据字段中的一个或多个参数超出范围
CAh	无法返回请求的数据字节数
CBh	请求的传感器、数据、记录不存在
CCh	请求数据字段无效
CDh	对特定传感器或者记录类型所发送的命令非法
CEh	无法提供响应
CFh	不能执行重复请求。此完成代码适用于无法返回为请求的原始实例返回的响应的设备。此类设备应提供单独的命令，允许确定原始请求的完成状态。事件接收器不使用此完成码，但在对（有效的）重复请求的响应中返回 00h 完成码
D0h	SDR 存储库正处在更新状态，不能提供命令响应
D1h	设备正处在固件更新状态，不能提供命令响应
D2h	BMC 正在初始化或者初始化代理正在处理初始化任务，不能提供命令响应
D3h	目的地不可达。请求不能发送到目的地址，例如如果请求消息是针对

完成码	描述
	SMS 的，但特定通道的接收消息队列接收被禁用，则可以返回此代码
D4h	命令不能执行，权限不足或其他基于安全的限制
D5h	命令不能执行，当前状态不支持该命令或者请求参数
D6h	命令不能执行，参数非法，因为命令子功能被禁用或不可用
FFh	未指定的错误
01h~7Eh	自定义完成码
80h~BEh	标准命令特定码
其他	保留

2 系统信息命令

2.1 查询 IPMI 命令的 enabled/disabled 状态（Get Command Enables）

命令功能

查询 IPMI 命令的 enabled/disabled 状态。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	61h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	-	[7:6] - Operation 00b = return support mask for commands 00h through 7Fh.

参数名称	参数含义	参数取值
		01b = return support mask for commands 80h through FFh. 10b, 11b = reserved. [5:0] - NetFn. Network function code to look up command support for. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the value for bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
(6)	For Network Function = 2Ch	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(6:8)	For Network Function = 2Eh	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:17	Enable/Disable Mask	These sixteen bytes form a 128-bit bitfield where each bit returns the enable/disable of a particular command value under the given NetFn. If a command is not supported at all, a 0b will be returned. For each bit in the bitfield: 0b = command is disabled or not supported 1b = command is enabled Software can use the Get Command Support command to determine which are supported, and the Get Configurable Commands command to determine which commands are configurable. Depending on the value of the "Operation" parameter passed in the request: byte 1, bit 0 corresponds to command 00h or command 80h byte 1, bit 7 corresponds to command 07h or command 87h ... byte 16, bit 0 correspond to command 78h or command F8h byte 16, bit 7 corresponds to command 7Fh or command FFh

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event

			Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing 'value added' functions rather than the App network function code.

08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group Requests and Responses	The first data byte position in requests and responses under this network function identifies the defining

			body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dcmi) All others are reserved.

			When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message handling and transport mechanisms.

			When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order for the messages to be supported under the

			IPMI message handling and transport mechanis

2.2 使能或去使能 IPMI 命令（Set Command Enables）

命令功能

使能或去使能 IPMI 命令。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	60h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	-	[7:6] - Operation 00b = return support mask for commands 00h through 7Fh. 01b = return support mask for commands 80h through FFh. 10b, 11b = reserved. [5:0] - NetFn. Network function code to look up command support for. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the value for

参数名称	参数含义	参数取值
		bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
6:21	Enable/Disable Mask	These sixteen bytes form a 128-bit bitfield where each bit controls the enable/disable of a particular command value under the given NetFn. For each bit in the bitfield: 0b = disables the command 1b = enables the command Note that if a bit position corresponds to a command that is not configurable, the BMC will return an error if an attempt is made to change the enable/disabled state for that command. I.e. if the bit is fixed at 0b, and error will be generated if an attempt is made to set it to 1b, and vice versa. Software can use the Get Configurable Commands command and the Get Command Enables command together to process the bits in this command when setting the correct state. Depending on the value of the “Operation” parameter passed in the request:

参数名称	参数含义	参数取值
		byte 1, bit 0 corresponds to command 00h or command 80h byte 1, bit 7 corresponds to command 07h or command 87h ... byte 16, bit 0 corresponds to command 78h or command F8h byte 16, bit 7 corresponds to command 7Fh or command FFh
(22)	For Network Function = 2Ch	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(22:24)	For Network Function = 2Eh	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic, plus following command-specific

		codes: 80h = attempt to enable an unsupported or un-configurable command.

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a

			command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing

			‘value added’ functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group	The first data byte

		Requests and Responses	position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dc

			mi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message

			handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and

			responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis

2.3 查询支持 enable/disable 的 IPMI 子命令（Get Configurable Command Sub-functions）

命令功能

查询支持 enable/disable 的 IPMI 子命令。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	0Dh
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	-	[7:6] - reserved [5:0] - NetFn. Network function code to look up command support for. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the

参数名称	参数含义	参数取值
		value for bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
6	Command number to return command sub-function information for.	[7:0] - CMD.
(7)	For Network Function = 2Ch	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(7:9)	For Network Function = 2Eh	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:5	Support Mask	These thirty-two bits form a bitfield where each bit

	(ls-byte first)	indicates support for a particular sub-function for the given command. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. See Table Sub- function Number Assignments. 1b indicates that the sub-function can be enabled/disabled. 0b indicates that the sub-function is not configurable, or is unavailable. 0b is also used for unspecified/reserved sub-function numbers. [31] - bit for sub-function 31. [30] - bit for sub-function 30. ... [1] - bit for sub-function 1. [0] - bit for sub-function 0.
(6:9)	-	These additional 32-bits, if present, form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command, starting from sub-function 32. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. See Table Sub-function Number Assignments.

		These bytes are not required to be returned unless the particular command has sub-functions number definitions >31. Software assumes that an implementation may return these bytes for any command, if the particular command does not have any sub-function numbers >31 specified. 1bindicates that the sub-function can be enabled/disabled. 0bindicates that the sub-function is not configurable, or is unavailable. 0b is also used for unspecified/reserved sub-function numbers. [31] - bit for sub-function 63. [30] - bit for sub-function 62. ... [1]- bit for sub-function 33. [0] - bit for sub-function 32.

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.

02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with

			the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing 'value added' functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and	This functionality can be present on any

		Responses	node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group Requests and Responses	The first data byte position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI

			Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dcmi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function

			explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.

30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis
	Sub Fn#	**NetFn**	**CMD**
IPM Device "Global" Commands			
reserved		App	00h
Get Device ID		App	01h

Broadcast ‘Get Device ID’		App	01h
Cold Reset		App	02h
Warm Reset		App	03h
Get Self Test Results		App	04h
Manufacturing Test On		App	05h
Set ACPI Power State		App	06h
Get ACPI Power State		App	07h
Get Device GUID		App	08h
reserved		App	09h-0Fh
Set Command Enables		App	60h
Get Command Enables		App	61h
Set Command Sub-function Enables		App	62h
Get Command Sub-function Enables		App	63h
Get OEM MeFn / IANA Support		App	64h
BMC Watchdog Timer Commands			

Reset Watchdog Timer		App	22h
Set Watchdog Timer Set Timer Use Field Set Timer Actions Clear Timer Use Expiration Flags Set Countdown value	0 1 2 3	App	24h
Get Watchdog Timer		App	25h
BMC Device and Messaging Commands			
Set BMC Global Enables Change message queue interrupt enable Change event message buffer full interrupt enable Change event message buffer enable Change System Event Logging enable reserved / unspecified Change OEM 0 enable Change OEM 1 enable Change OEM 2 enable	0 1 2 3 - 5 6 7	App	2Eh
Get BMC Global Enables		App	2Fh

Clear Message Flags Receive Message Queue clear Event Message Buffer clear reserved / unspecified Watchdog pre- timeout interrupt clear reserved / unspecified OEM 0 clear OEM 1 clear OEM 2 clear	0 1 2 3 4 5 6 7	App	30h
Get Message Flags		App	31h
Enable Message Channel Receive reserved / unspecified Channel 1 enable/disable Channel 2 enable/disable Channel 3 enable/disable Channel 4 enable/disable Channel 5 enable/disable Channel 6 enable/disable Channel 7 enable/disable Channel 8 enable/disable Channel 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	32h

enable/disable Channel Ah enable/disable Channel Bh enable/disable			
Get Message		App	33h
Send Message Send to channel 0 Send to channel 1 Send to channel 2 Send to channel 3 Send to channel 4 Send to channel 5 Send to channel 6 Send to channel 7 Send to channel 8 Send to channel 9 Send to channel Ah Send to channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	34h
Read Event Message Buffer		App	35h
Get BT Interface Capabilities		App	36h
Get System GUID		App	37h
Get Channel Authentication Capabilities		App	38h
Get Session Challenge		App	39h
Activate Session		App	3Ah

Set Session Privilege Level		App	3Bh
Close Session reserved / unspecified Close Channel 1 Close Channel 2 Close Channel 3 Close Channel 4 Close Channel 5 Close Channel 6 Close Channel 7 Close Channel 8 Close Channel 9 Close Channel Ah Close Channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	3Ch
Get Session Info		App	3Dh
unassigned		App	3Eh
Get AuthCode		App	3Fh
Set Channel Access Change configuration for channel 0 Change configuration for channel 1 Change configuration for channel 2 Change configuration for channel 3 Change configuration for channel 4 Change configuration for channel 5 Change configuration	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	40h

for channel 6 Change configuration for channel 7 Change configuration for channel 8 Change configuration for channel 9 Change configuration for channel Ah Change configuration for channel Bh			
Get Channel Access		App	41h
Get Channel Info Command		App	42h
Set User Access Command		App	43h
Get User Access Command		App	44h
Set User Name		App	45h
Get User Name Command		App	46h
Set User Password Command		App	47h
Activate Payload		App	48h
Deactivate Payload		App	49h
Get Payload Activation Status		App	4Ah

Get Payload Instance Info		App	4Bh
Set User Payload Access		App	4Ch
Get User Payload Access		App	4Dh
Get Channel Payload Support		App	4Eh
Get Channel Payload Version		App	4Fh
Get Channel OEM Payload Info		App	50h
unassigned		App	51h
Master Write-Read reserved / unspecified Access to public bus, channel 1 Access to public bus, channel 2 Access to public bus, channel 3 Access to public bus, channel 4 Access to public bus, channel 5 Access to public bus, channel 6 Access to public bus, channel 7 Access to private bus	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	App	52h

0 Access to private bus 1 Access to private bus 2 Access to private bus 3 Access to private bus 4 Access to private bus 5 Access to private bus 6 Access to private bus 7 Access to public bus, channel 8 Access to public bus, channel 9 Access to public bus, channel Ah Access to public bus, channel Bh	17 18 19		
unassigned		App	53h
Get Channel Cipher Suites		App	54h
Suspend/Resume Payload Encryption		App	55h
Set Channel Security Keys		App	56h
Get System Interface Capabilities		App	57h

Set System Info		App	58h
Get System Info		App	59h
Chassis Device Commands			
Get Chassis Capabilities		Chassis	00h
Get Chassis Status		Chassis	01h
Chassis Control reserved / unspecified power up power cycle hard reset pulse diagnostic interrupt initiate soft shutdown via overtemp	0 1 2 3 4 5	Chassis	02h
Chassis Reset		Chassis	03h
Chassis Identify Force On Indefinitely	0	Chassis	04h
Set Front Panel Button Enables Power off via front panel Reset via front panel Diagnostic Interrupt via front panel Standby (sleep) via front panel	0 1 2 3	Chassis	0Ah

Set Chassis Capabilities		Chassis	05h
Set Power Restore Policy		Chassis	06h
Set Power Cycle Interval		Chassis	0Bh
Get System Restart Cause		Chassis	07h
Set System Boot Options reserved / unspecified Write parameter 1 (service partition selector) Write parameter 2 (service partition scan) Write parameter 3 (‘valid bit’ clearing) Write parameter 4 (boot info acknowledge) Write parameter 5 (boot flags) Write parameter 6 (initiator info) Write parameter 7 (initiator mailbox) Write “OEM has handled boot info” bit	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Chassis	08h

Write “SMS has handled boot info” bit Write “OS / service partition has handled boot info” bit Write “OS Loader has handled boot info.” bit Write “BIOS/POST has handled boot info.” bit			
Get System Boot Options		Chassis	09h
unassigned		Chassis	0Ch-0Eh
Get POH Counter		Chassis	0Fh
Event Commands			
Set Event Receiver		S/E	00h
Get Event Receiver		S/E	01h
Platform Event (a.k.a. “Event Message”)		S/E	02h
unassigned		S/E	03h-0Fh
PEF and Alerting Commands			
Get PEF Capabilities		S/E	10h
Arm PEF Postpone	0	S/E	11h

Timer Disable Postpone Timer Arm Timer Temporary PEF disable	1 2		
Set PEF Configuration Parameters Write parameter 1 (PEF control) Write parameter 2 (PEF Action global control) Write parameter 3 (PEF Startup Delay) Write parameter 4 (PEF Alert Startup Delay) Write parameter 6 (Event Filter Table) Write parameter 7 (Event Filter Table Data 1) Write parameter 9 (Alert Policy Table) Write parameter 10 (System GUID) Write parameter 12 (Alert String Keys) - volatile Write parameter 12 (Alert String Keys) - non-volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - volatile	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	S/E	12h

Write parameter 13 (Alert Strings) - non-volatile Write parameter 15 (Group Control Table) - non-volatile Write OEM parameters			
Get PEF Configuration Parameters		S/E	13h
Set Last Processed Event ID		S/E	14h
Get Last Processed Event ID		S/E	15h
Alert Immediate reserved / unspecified Alert to Channel 1 Alert to Channel 2 Alert to Channel 3 Alert to Channel 4 Alert to Channel 5 Alert to Channel 6 Alert to Channel 7 Platform Event Parameters Alert to Channel 8 Alert to Channel 9 Alert to Channel Ah Alert to Channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	S/E	16h
PET Acknowledge		S/E	17h
Sensor Device			

Commands			
Get Device SDR Info		S/E	20h
Get Device SDR		S/E	21h
Reserve Device SDR Repository		S/E	22h
Get Sensor Reading Factors		S/E	23h
Set Sensor Hysteresis		S/E	24h
Get Sensor Hysteresis		S/E	25h
Set Sensor Threshold		S/E	26h
Get Sensor Threshold		S/E	27h
Set Sensor Event Enable		S/E	28h
Get Sensor Event Enable		S/E	29h
Re-arm Sensor Events		S/E	2Ah
Get Sensor Event Status		S/E	2Bh
Get Sensor Reading		S/E	2Dh
Set Sensor Type		S/E	2Eh
Get Sensor Type		S/E	2Fh

Set Sensor Reading and Event Status		S/E	30h
FRU Device Commands			
Get FRU Inventory Area Info		Storage	10h
Read FRU Data		Storage	11h
Write FRU Data		Storage	12h
SDR Device Commands			
Get SDR Repository Info		Storage	20h
Get SDR Repository Allocation Info		Storage	21h
Reserve SDR Repository		Storage	22h
Get SDR		Storage	23h
Add SDR		Storage	24h
Partial Add SDR		Storage	25h
Delete SDR		Storage	26h
Clear SDR Repository		Storage	27h
Get SDR Repository Time		Storage	28h

Set SDR Repository Time		Storage	29h
Enter SDR Repository Update Mode		Storage	2Ah
Exit SDR Repository Update Mode		Storage	2Bh
Run Initialization Agent		Storage	2Ch
SEL Device Commands			
Get SEL Info		Storage	40h
Get SEL Allocation Info		Storage	41h
Reserve SEL		Storage	42h
Get SEL Entry		Storage	43h
Add SEL Entry		Storage	44h
Partial Add SEL Entry		Storage	45h
Delete SEL Entry		Storage	46h
Clear SEL		Storage	47h
Get SEL Time		Storage	48h
Set SEL Time		Storage	49h
Get Auxiliary Log		Storage	5Ah

Status			
Set Auxiliary Log Status Set MCA Set OEM1 Set OEM2	0 1 2	Storage	5Bh
Get SEL Time UTC Offset		Storage	5Ch
Set SEL Time UTC Offset		Storage	5Dh
LAN Device Commands			
Set LAN Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write parameters 3, 4, 6, 7, 12-15 (IP Address, IP Address	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Transport	01h

Source, Subnet Mask, IPv4 Header Parameters, Default Gateway Address, Default Gateway MAC Address, Backup Gateway Address, Backup Gateway MAC Address) Write parameter 5 (MAC Address) Write parameters 8, 9 (Primary & Secondary RMCP Port) Write parameter 10, 11 (Gratuitous ARP control, Gratuitous ARP interval) Write Parameter 16 (Community String) Write Parameter 18 (Destination Type) - volatile Write Parameter 18 (Destination Type) - non-volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - non-volatile Write Parameter 20 (802.1q VLAN ID) Write Parameter 21	18 19 20 21 22 23 24 25 26		

(802.1q Priority) Write Parameter 24 (RMCP+ Messaging Cipher Suite Privilege Levels) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 25 (Destination Address VLAN TAGs) Write Parameter 26 (Bad Password Threshold)			
Get LAN Configuration Parameters		Transport	02h
Suspend BMC ARPs reserved / unspecified ARP Response for channel 1 ARP Response for channel 2 ARP Response for channel 3 ARP Response for channel 4 ARP Response for channel 5 ARP Response for channel 6 ARP Response for	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Transport	03h

channel 7 reserved / unspecified Gratuitous ARP for channel 1 Gratuitous ARP for channel 2 Gratuitous ARP for channel 3 Gratuitous ARP for channel 4 Gratuitous ARP for channel 5 Gratuitous ARP for channel 6 Gratuitous ARP for channel 7 ARP Response for channel 8 ARP Response for channel 9 ARP Response for channel Ah ARP Response for channel Bh Gratuitous ARP for channel 8h Gratuitous ARP for channel 9h Gratuitous ARP for channel Ah Gratuitous ARP for channel Bh	15 16 17 18 19 20 21 22 23		
Get IP/UDP/RMCP Statistics		Transport	04h

Serial/Modem Device Commands			
Set Serial/Modem Configuration reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 2 (Authentication Type Enables) Write Parameter 3 (Connection Mode) Write Parameters 4 & 6 (Session Inactivity Timeout, Session Termination) Write Parameter 5 (Channel Callback Control) Write Parameter 7 (IPMI Messaging Comm Settings) Write Parameter 8 (Mux Switch Control)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Transport	10h

Write Parameters 9, 10, 11, 12, & 13 (Modem Ring Time, Modem Init String, Modem Escape Sequence, Modem Hang-up Sequence, Modem Dial Command) Write Parameters 14 & 18 (Page Blackout Interval, Call Retry Interval) Write Parameter Community String 15 Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (volatile), Destination Comm Settings (volatile), Destination Dial Strings (volatile), Destination IP Addresses (volatile)] Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (non-volatile), Destination Comm Settings (non-volatile), Destination Dial Strings (non-volatile), Destination IP Addresses (non-volatile)] Write Parameters 25, 26, 27, & 28 (TAP Account, TAP	28 29 30 31 32 33 34		

Passwords, TAP Pager ID Strings, TAP Service Settings) Write Parameter 29 (Terminal Mode Configuration) Write Parameters 30, 33, 35, 36, & 48 (PPP Protocol Options, PPP Link Authentication, PPP ACCM, PPP Snoop ACCM, PPP Remote Console IP Address) Write Parameters 31 & 32 (PPP Primary RMCP Port Number, PPP Secondary RMCP Port Number) Write Parameter 34 (CHAP Name) Write Parameter 45 (PPP UDP Proxy IP Header) Write Parameters 38-44 - volatile (Account 0) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account			

Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Account 1) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Accounts 2-n) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold			

Times) Write Parameter 49 (System Phone Number) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 54 (Bad Password Threshold)			
Get Serial/Modem Configuration		Transport	11h
Set Serial/Modem Mux reserved / unspecified Function 1h (request switch of mux to system) Function 2h (request switch of mux to BMC) Function 3h (force switch of mux to system) Function 4h (force switch of mux to BMC) Function 5h (block requests to switch mux to system) Function 6h (allow requests to switch	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Transport	12h

mux to system) Function 7h (block requests to switch mux to BMC) Function 8h (allow requests to switch mux to BMC)			
Get TAP Response Codes		Transport	13h
Set PPP UDP Proxy Transmit Data reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	14h
Get PPP UDP Proxy Transmit Data		Transport	15h
Send PPP UDP Proxy Packet reserved / unspecified Send for channel 1 Send for channel 2 Send for channel 3 Send for channel 4 Send for channel 5	0 1 2 3 4 5 6 7	Transport	16h

Send for channel 6 Send for channel 7 Send for channel 8 Send for channel 9 Send for channel Ah Send for channel Bh	8 9 10 11		
Get PPP UDP Proxy Receive Data		Transport	17h
Serial/Modem Connection Active		Transport	18h
Callback reserved / unspecified Callback using channel 1 parameters Callback using channel 2 parameters Callback using channel 3 parameters Callback using channel 4 parameters Callback using channel 5 parameters Callback using channel 6 parameters Callback using channel 7 parameters Callback using channel 8 parameters Callback using channel 9 parameters Callback using channel Ah parameters Callback using	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	19h

channel Bh parameters			
Set User Callback Options reserved / unspecified 0 Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	1Ah
Get User Callback Options		Transport	1Bh
Set Serial Routing Mux		Transport	1Ch
SOL Activating		Transport	20h
Set SOL Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Transport	21h

function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 1 (SOL Enable) Write Parameter 2 (SOL Authentication) Write Parameters 3 & 4 (Character Accumulate Interval & Character Send Threshold, SOL Retry) Write Parameter 5 (SOL non-volatile bit rate -non-volatile) Write Parameter 6 (SOL volatile bit rate - volatile) Write Parameter 8 (SOL Payload Port Number) Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	10 11 12 13 14 15 16 17		
Get SOL Configuration Parameters		Transport	22h
Forwarded Command (NOTE: This command is a byproduct of the Command		Transport	30h

Forwarding capability being enabled on one or more channels and cannot be directly enabled/disabled via Firmware Firmwall)			
Set Forwarded Commands		Transport	31h
Get Forwarded Commands		Transport	32h
Enable Forwarded Commands		Transport	33h
Bridge Management Commands (ICMB)			
Get Bridge State		Bridge	00h
Set Bridge State		Bridge	01h
Get ICMB Address		Bridge	02h
Set ICMB Address		Bridge	03h
Set Bridge ProxyAddress		Bridge	04h
Get Bridge Statistics		Bridge	05h
Get ICMB Capabilities		Bridge	06h
Clear Bridge Statistics		Bridge	08h
Get Bridge Proxy		Bridge	09h

Address			
Get ICMB Connector Info		Bridge	0Ah
Get ICMB Connection ID		Bridge	0Bh
Send ICMB Connection ID		Bridge	0Ch
Discovery Commands (ICMB)			
PrepareForDiscovery		Bridge	10h
GetAddresses		Bridge	11h
SetDiscovered		Bridge	12h
GetChassisDeviceId		Bridge	13h
SetChassisDeviceId		Bridge	14h
Bridging Commands (ICMB)			
BridgeRequest		Bridge	20h
BridgeMessage		Bridge	21h
Event Commands (ICMB)			
GetEventCount		Bridge	30h
SetEventDestination		Bridge	31h

SetEventReceptionState		Bridge	32h
SendICMBEventMessage		Bridge	33h
GetEventDestination (optional)		Bridge	34h
GetEventReceptionState (optional)		Bridge	35h
OEM Commands for Bridge NetFn			
OEM Commands		Bridge	C0h-FEh
Other Bridge Commands			
Error Report (optional)		Bridge	FFh

2.4 查询支持 enable/disable 的 IPMI 命令（Get Configurable Commands）

命令功能

查询支持 enable/disable 的 IPMI 命令。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	0Ch
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	-	[7:6] - Operation 00b = return support mask for commands 00h through 7Fh. 01b = return support mask for commands 80h through FFh. 10b, 11b = reserved. [5:0] - NetFn. Network function code to look up command support for. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the value for bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
(6)	For Network Function = 2Ch	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(6:8)	For Network Function = 2Eh	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first.

参数名称	参数含义	参数取值
		(See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:17	Support Mask	These sixteen bytes form a 128-bit bitfield where each bit indicates enable/disable support for a particularcommand value under the given NetFn. For each bit in the bitfield: 0b = indicates the command value is not Configurable 1b = indicates the command can be enabled/disabled Depending on the value of the "Operation" parameter passed in the request: byte 1, bit 0 corresponds to command 00h or command 80h byte 1, bit 7 corresponds to command 07h or command 87h ... byte 16, bit 0 correspond to

		command 78h or command F8h byte 16, bit 7 corresponds to command 7Fh or command FFh

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a

			command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing

			‘value added’ functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group	The first data byte

		Requests and Responses	position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dc

			mi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message

			handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and

			responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis

2.5 查询支持的 IPMI 子命令（Get Command Sub-function Support）

命令功能

查询支持的 IPMI 子命令。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	0Bh
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	Network function code to look up command support for.	[7:6] - reserved [5:0] - NetFn. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the value for bit [0] is ignored.

参数名称	参数含义	参数取值
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
6	Command number to return command sub-function information for.	[7:0] - CMD.
(7)	For Network Function = 2Ch	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(7:9)	For Network Function = 2Eh	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Specification Type / Errata	[7:4] - Specification Type 0h = IPMI, 1h = IPMB, 2h = ICMB, all other = reserved [3:0] - Errata Version This field returns the errata document version, that was used in defining

		the command's operation. For IPMI specifications,this is the revision number of the IPMI errata that goes with the specification version that is returned, below. The latest errata that specifies the manner in which the command is conformant should be used. Use 0h if there is no errata document available at the time the command was defined. For IPMI Network Function equal 2Ch or 2Eh: [7:0] - OEM/Group/Defining Body specific. Specification Type/Errata info in this byte specified by OEM/group or Defining Body that specified the command.
3	Specification Version	This field returns the specification Version, in BCD format for which the command was specified. Bits 7:4 hold the most significant digit of the version, while bits 3:0 hold the least significant bits, e.g. a value of 02h indicates version 2.0. The latest version number for the specification that the command is conformant to should be used.
4	Specification Revision	This field returns the specification Revision, in BCD format for which the command was specified. Bits 7:4 hold the most significant

		digit of the version, while bits 3:0 hold the least significant bits, e.g. a value of 10h indicates version 1.0. The latest revision number for the specification that the command is conformant to should beused.
(5:8)	Support Mask 1 (ls-byte first)	These thirty-two bits form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. 1b indicates that a mandatory sub-function or option is unavailable 0b indicates that a mandatory sub-function or option is available. 0B is also used when a given offset is undefined. Thus, a command that implements all functions (mandatory and optional) will return all `0`s for the bitfield. See Table Sub-function Number Assignments. [31] - bit for sub-function 31. [30] - bit for sub-function 30. ... [1] - bit for sub-function 1. [0] - bit for sub-function 0.

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and	00h identifies the message as a

		Responses	command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a

			response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing 'value added' functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer

			messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group Requests and Responses	The first data byte position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code

			values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dcmi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a

			response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes

			following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis
	Sub Fn#	**NetFn**	**CMD**
IPM Device “Global”			

Commands			
reserved		App	00h
Get Device ID		App	01h
Broadcast ‘Get Device ID’		App	01h
Cold Reset		App	02h
Warm Reset		App	03h
Get Self Test Results		App	04h
Manufacturing Test On		App	05h
Set ACPI Power State		App	06h
Get ACPI Power State		App	07h
Get Device GUID		App	08h
reserved		App	09h-0Fh
Set Command Enables		App	60h
Get Command Enables		App	61h
Set Command Sub-function Enables		App	62h
Get Command Sub-function Enables		App	63h

Get OEM MeFn / IANA Support		App	64h
BMC Watchdog Timer Commands			
Reset Watchdog Timer		App	22h
Set Watchdog Timer Set Timer Use Field Set Timer Actions Clear Timer Use Expiration Flags Set Countdown value	0 1 2 3	App	24h
Get Watchdog Timer		App	25h
BMC Device and Messaging Commands			
Set BMC Global Enables Change message queue interrupt enable Change event message buffer full interrupt enable Change event message buffer enable Change System Event Logging enable reserved / unspecified Change OEM 0 enable	0 1 2 3 - 5 6 7	App	2Eh

Change OEM 1 enable Change OEM 2 enable			
Get BMC Global Enables		App	2Fh
Clear Message Flags Receive Message Queue clear Event Message Buffer clear reserved / unspecified Watchdog pre-timeout interrupt clear reserved / unspecified OEM 0 clear OEM 1 clear OEM 2 clear	0 1 2 3 4 5 6 7	App	30h
Get Message Flags		App	31h
Enable Message Channel Receive reserved / unspecified Channel 1 enable/disable Channel 2 enable/disable Channel 3 enable/disable Channel 4 enable/disable Channel 5 enable/disable Channel 6 enable/disable	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	32h

Channel 7 enable/disable Channel 8 enable/disable Channel 9 enable/disable Channel Ah enable/disable Channel Bh enable/disable			
Get Message		App	33h
Send Message Send to channel 0 Send to channel 1 Send to channel 2 Send to channel 3 Send to channel 4 Send to channel 5 Send to channel 6 Send to channel 7 Send to channel 8 Send to channel 9 Send to channel Ah Send to channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	34h
Read Event Message Buffer		App	35h
Get BT Interface Capabilities		App	36h
Get System GUID		App	37h
Get Channel Authentication		App	38h

Capabilities			
Get Session Challenge		App	39h
Activate Session		App	3Ah
Set Session Privilege Level		App	3Bh
Close Session reserved / unspecified Close Channel 1 Close Channel 2 Close Channel 3 Close Channel 4 Close Channel 5 Close Channel 6 Close Channel 7 Close Channel 8 Close Channel 9 Close Channel Ah Close Channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	3Ch
Get Session Info		App	3Dh
unassigned		App	3Eh
Get AuthCode		App	3Fh
Set Channel Access Change configuration for channel 0 Change configuration for channel 1 Change configuration for channel 2 Change configuration	0 1 2 3 4 5 6 7	App	40h

for channel 3 Change configuration for channel 4 Change configuration for channel 5 Change configuration for channel 6 Change configuration for channel 7 Change configuration for channel 8 Change configuration for channel 9 Change configuration for channel Ah Change configuration for channel Bh	8 9 10 11		
Get Channel Access		App	41h
Get Channel Info Command		App	42h
Set User Access Command		App	43h
Get User Access Command		App	44h
Set User Name		App	45h
Get User Name Command		App	46h
Set User Password Command		App	47h

Activate Payload		App	48h
Deactivate Payload		App	49h
Get Payload Activation Status		App	4Ah
Get Payload Instance Info		App	4Bh
Set User Payload Access		App	4Ch
Get User Payload Access		App	4Dh
Get Channel Payload Support		App	4Eh
Get Channel Payload Version		App	4Fh
Get Channel OEM Payload Info		App	50h
unassigned		App	51h
Master Write-Read reserved / unspecified Access to public bus, channel 1 Access to public bus, channel 2 Access to public bus, channel 3 Access to public bus, channel 4	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	App	52h

Access to public bus, channel 5 Access to public bus, channel 6 Access to public bus, channel 7 Access to private bus 0 Access to private bus 1 Access to private bus 2 Access to private bus 3 Access to private bus 4 Access to private bus 5 Access to private bus 6 Access to private bus 7 Access to public bus, channel 8 Access to public bus, channel 9 Access to public bus, channel Ah Access to public bus, channel Bh	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		
unassigned		App	53h
Get Channel Cipher Suites		App	54h

Suspend/Resume Payload Encryption		App	55h
Set Channel Security Keys		App	56h
Get System Interface Capabilities		App	57h
Set System Info		App	58h
Get System Info		App	59h
Chassis Device Commands			
Get Chassis Capabilities		Chassis	00h
Get Chassis Status		Chassis	01h
Chassis Control reserved / unspecified power up power cycle hard reset pulse diagnostic interrupt initiate soft shutdown via overtemp	0 1 2 3 4 5	Chassis	02h
Chassis Reset		Chassis	03h
Chassis Identify Force On Indefinitely	0	Chassis	04h
Set Front Panel	0	Chassis	0Ah

Button Enables Power off via front panel Reset via front panel Diagnostic Interrupt via front panel Standby (sleep) via front panel	1 2 3		
Set Chassis Capabilities		Chassis	05h
Set Power Restore Policy		Chassis	06h
Set Power Cycle Interval		Chassis	0Bh
Get System Restart Cause		Chassis	07h
Set System Boot Options reserved / unspecified Write parameter 1 (service partition selector) Write parameter 2 (service partition scan) Write parameter 3 (‘valid bit’ clearing) Write parameter 4 (boot info acknowledge) Write parameter 5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Chassis	08h

(boot flags) Write parameter 6 (initiator info) Write parameter 7 (initiator mailbox) Write “OEM has handled boot info” bit Write “SMS has handled boot info” bit Write “OS / service partition has handled boot info” bit Write “OS Loader has handled boot info.” bit Write “BIOS/POST has handled boot info.” bit			
Get System Boot Options		Chassis	09h
unassigned		Chassis	0Ch-0Eh
Get POH Counter		Chassis	0Fh
Event Commands			
Set Event Receiver		S/E	00h
Get Event Receiver		S/E	01h
Platform Event (a.k.a. “Event Message”)		S/E	02h

unassigned		S/E	03h-0Fh
PEF and Alerting Commands			
Get PEF Capabilities		S/E	10h
Arm PEF Postpone Timer Disable Postpone Timer Arm Timer Temporary PEF disable	0 1 2	S/E	11h
Set PEF Configuration Parameters Write parameter 1 (PEF control) Write parameter 2 (PEF Action global control) Write parameter 3 (PEF Startup Delay) Write parameter 4 (PEF Alert Startup Delay) Write parameter 6 (Event Filter Table) Write parameter 7 (Event Filter Table Data 1) Write parameter 9 (Alert Policy Table) Write parameter 10 (System GUID)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	S/E	12h

Write parameter 12 (Alert String Keys) - volatile Write parameter 12 (Alert String Keys) - non-volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - non-volatile Write parameter 15 (Group Control Table) - non-volatile Write OEM parameters			
Get PEF Configuration Parameters		S/E	13h
Set Last Processed Event ID		S/E	14h
Get Last Processed Event ID		S/E	15h
Alert Immediate reserved / unspecified Alert to Channel 1 Alert to Channel 2 Alert to Channel 3 Alert to Channel 4 Alert to Channel 5 Alert to Channel 6 Alert to Channel 7 Platform Event	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	S/E	16h

Parameters Alert to Channel 8 Alert to Channel 9 Alert to Channel Ah Alert to Channel Bh	10 11 12		
PET Acknowledge		S/E	17h
Sensor Device Commands			
Get Device SDR Info		S/E	20h
Get Device SDR		S/E	21h
Reserve Device SDR Repository		S/E	22h
Get Sensor Reading Factors		S/E	23h
Set Sensor Hysteresis		S/E	24h
Get Sensor Hysteresis		S/E	25h
Set Sensor Threshold		S/E	26h
Get Sensor Threshold		S/E	27h
Set Sensor Event Enable		S/E	28h
Get Sensor Event Enable		S/E	29h
Re-arm Sensor Events		S/E	2Ah

Get Sensor Event Status		S/E	2Bh
Get Sensor Reading		S/E	2Dh
Set Sensor Type		S/E	2Eh
Get Sensor Type		S/E	2Fh
Set Sensor Reading and Event Status		S/E	30h
FRU Device Commands			
Get FRU Inventory Area Info		Storage	10h
Read FRU Data		Storage	11h
Write FRU Data		Storage	12h
SDR Device Commands			
Get SDR Repository Info		Storage	20h
Get SDR Repository Allocation Info		Storage	21h
Reserve SDR Repository		Storage	22h
Get SDR		Storage	23h
Add SDR		Storage	24h

Partial Add SDR		Storage	25h
Delete SDR		Storage	26h
Clear SDR Repository		Storage	27h
Get SDR Repository Time		Storage	28h
Set SDR Repository Time		Storage	29h
Enter SDR Repository Update Mode		Storage	2Ah
Exit SDR Repository Update Mode		Storage	2Bh
Run Initialization Agent		Storage	2Ch
SEL Device Commands			
Get SEL Info		Storage	40h
Get SEL Allocation Info		Storage	41h
Reserve SEL		Storage	42h
Get SEL Entry		Storage	43h
Add SEL Entry		Storage	44h
Partial Add SEL Entry		Storage	45h

Delete SEL Entry		Storage	46h
Clear SEL		Storage	47h
Get SEL Time		Storage	48h
Set SEL Time		Storage	49h
Get Auxiliary Log Status		Storage	5Ah
Set Auxiliary Log Status Set MCA Set OEM1 Set OEM2	0 1 2	Storage	5Bh
Get SEL Time UTC Offset		Storage	5Ch
Set SEL Time UTC Offset		Storage	5Dh
LAN Device Commands			
Set LAN Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Transport	01h

The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write parameters 3, 4, 6, 7, 12-15 (IP Address, IP Address Source, Subnet Mask, IPv4 Header Parameters, Default Gateway Address, Default Gateway MAC Address, Backup Gateway Address, Backup Gateway MAC Address) Write parameter 5 (MAC Address) Write parameters 8, 9 (Primary & Secondary RMCP Port) Write parameter 10, 11 (Gratuitous ARP control, Gratuitous ARP interval) Write Parameter 16 (Community String) Write Parameter 18 (Destination Type) - volatile Write Parameter 18 (Destination Type) - non-volatile Write Parameter 19	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		

(Destination Addresses) - volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - non-volatile Write Parameter 20 (802.1q VLAN ID) Write Parameter 21 (802.1q Priority) Write Parameter 24 (RMCP+ Messaging Cipher Suite Privilege Levels) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 25 (Destination Address VLAN TAGs) Write Parameter 26 (Bad Password Threshold)			
Get LAN Configuration Parameters		Transport	02h
Suspend BMC ARPs reserved / unspecified ARP Response for channel 1 ARP Response for channel 2	0 1 2 3 4 5	Transport	03h

ARP Response for channel 3 ARP Response for channel 4 ARP Response for channel 5 ARP Response for channel 6 ARP Response for channel 7 reserved / unspecified Gratuitous ARP for channel 1 Gratuitous ARP for channel 2 Gratuitous ARP for channel 3 Gratuitous ARP for channel 4 Gratuitous ARP for channel 5 Gratuitous ARP for channel 6 Gratuitous ARP for channel 7 ARP Response for channel 8 ARP Response for channel 9 ARP Response for channel Ah ARP Response for channel Bh Gratuitous ARP for channel 8h Gratuitous ARP for channel 9h	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23		

Gratuitous ARP for channel Ah Gratuitous ARP for channel Bh			
Get IP/UDP/RMCP Statistics		Transport	04h
Serial/Modem Device Commands			
Set Serial/Modem Configuration reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 2 (Authentication Type Enables) Write Parameter 3 (Connection Mode) Write Parameters 4 & 6 (Session Inactivity Timeout, Session Termination) Write Parameter 5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Transport	10h

(Channel Callback Control) Write Parameter 7 (IPMI Messaging Comm Settings) Write Parameter 8 (Mux Switch Control) Write Parameters 9, 10, 11, 12, & 13 (Modem Ring Time, Modem Init String, Modem Escape Sequence, Modem Hang-up Sequence, Modem Dial Command) Write Parameters 14 & 18 (Page Blackout Interval, Call Retry Interval) Write Parameter Community String 15 Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (volatile), Destination Comm Settings (volatile), Destination Dial Strings (volatile), Destination IP Addresses (volatile)] Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (non-volatile), Destination Comm Settings (non-volatile), Destination	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34		

Dial Strings (non-volatile), Destination IP Addresses (non-volatile)] Write Parameters 25, 26, 27, & 28 (TAP Account, TAP Passwords, TAP Pager ID Strings, TAP Service Settings) Write Parameter 29 (Terminal Mode Configuration) Write Parameters 30, 33, 35, 36, & 48 (PPP Protocol Options, PPP Link Authentication, PPP ACCM, PPP Snoop ACCM, PPP Remote Console IP Address) Write Parameters 31 & 32 (PPP Primary RMCP Port Number, PPP Secondary RMCP Port Number) Write Parameter 34 (CHAP Name) Write Parameter 45 (PPP UDP Proxy IP Header) Write Parameters 38-44 - volatile (Account 0) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses			

/ BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Account 1) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Accounts 2-n) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User			

Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameter 49 (System Phone Number) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 54 (Bad Password Threshold)			
Get Serial/Modem Configuration		Transport	11h
Set Serial/Modem Mux reserved / unspecified Function 1h (request switch of mux to system) Function 2h (request switch of mux to BMC) Function 3h (force switch of mux to system) Function 4h (force	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Transport	12h

switch of mux to BMC) Function 5h (block requests to switch mux to system) Function 6h (allow requests to switch mux to system) Function 7h (block requests to switch mux to BMC) Function 8h (allow requests to switch mux to BMC)			
Get TAP Response Codes		Transport	13h
Set PPP UDP Proxy Transmit Data reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	14h
Get PPP UDP Proxy Transmit Data		Transport	15h

Send PPP UDP Proxy Packet reserved / unspecified Send for channel 1 Send for channel 2 Send for channel 3 Send for channel 4 Send for channel 5 Send for channel 6 Send for channel 7 Send for channel 8 Send for channel 9 Send for channel Ah Send for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	16h
Get PPP UDP Proxy Receive Data		Transport	17h
Serial/Modem Connection Active		Transport	18h
Callback reserved / unspecified Callback using channel 1 parameters Callback using channel 2 parameters Callback using channel 3 parameters Callback using channel 4 parameters Callback using channel 5 parameters Callback using channel 6 parameters Callback using	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	19h

channel 7 parameters Callback using channel 8 parameters Callback using channel 9 parameters Callback using channel Ah parameters Callback using channel Bh parameters			
Set User Callback Options reserved / unspecified 0 Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	1Ah
Get User Callback Options		Transport	1Bh
Set Serial Routing Mux		Transport	1Ch
SOL Activating		Transport	20h
Set SOL Configuration Parameters	0 1	Transport	21h

reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 1 (SOL Enable) Write Parameter 2 (SOL Authentication) Write Parameters 3 & 4 (Character Accumulate Interval & Character Send Threshold, SOL Retry) Write Parameter 5 (SOL non-volatile bit rate -non-volatile) Write Parameter 6 (SOL volatile bit rate - volatile) Write Parameter 8 (SOL Payload Port Number) Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17		

Set for channel Bh			
Get SOL Configuration Parameters		Transport	22h
Forwarded Command (NOTE: This command is a byproduct of the Command Forwarding capability being enabled on one or more channels and cannot be directly enabled/disabled via Firmware Firmwall)		Transport	30h
Set Forwarded Commands		Transport	31h
Get Forwarded Commands		Transport	32h
Enable Forwarded Commands		Transport	33h
Bridge Management Commands (ICMB)			
Get Bridge State		Bridge	00h
Set Bridge State		Bridge	01h
Get ICMB Address		Bridge	02h
Set ICMB Address		Bridge	03h

Set Bridge ProxyAddress		Bridge	04h
Get Bridge Statistics		Bridge	05h
Get ICMB Capabilities		Bridge	06h
Clear Bridge Statistics		Bridge	08h
Get Bridge Proxy Address		Bridge	09h
Get ICMB Connector Info		Bridge	0Ah
Get ICMB Connection ID		Bridge	0Bh
Send ICMB Connection ID		Bridge	0Ch
Discovery Commands (ICMB)			
PrepareForDiscovery		Bridge	10h
GetAddresses		Bridge	11h
SetDiscovered		Bridge	12h
GetChassisDeviceId		Bridge	13h
SetChassisDeviceId		Bridge	14h
Bridging Commands (ICMB)			

BridgeRequest		Bridge	20h
BridgeMessage		Bridge	21h
Event Commands (ICMB)			
GetEventCount		Bridge	30h
SetEventDestination		Bridge	31h
SetEventReceptionState		Bridge	32h
SendICMBEventMessage		Bridge	33h
GetEventDestination (optional)		Bridge	34h
GetEventReceptionState (optional)		Bridge	35h
OEM Commands for Bridge NetFn			
OEM Commands		Bridge	C0h-FEh
Other Bridge Commands			
Error Report (optional)		Bridge	FFh

2.6 查询支持的 IANA Enterprise Number（Get OEM NetFn IANA Support)

命令功能

查询支持的 IANA Enterprise Number。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	64h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	Network Function (NetFn) code	[7:6] - reserved. [5:0] - Network Function to get OEM IANA info for. Legal values are: 2Ch = “Group Extension” Network Function (codes 2Ch,2Dh) 2Eh = “OEM/Group” Network Function (codes 2Eh, 2Dh) all other = reserved
5	List Index	[7:6] - reserved [5:0] - List Index. 0 gets first IANA. Increment until last IANA is

参数名称	参数含义	参数取值
		returned

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	-	[7] - 1b = last IANA [6:0] - reserved
3	LUN support	[7:6] - LUN 3 (11b) support 00b = no commands supported on LUN 3 (11b) 01b = commands follow base IPMI specification. Commands exist on LUN, but no special restriction of command functions. Commands follow standard Optional/Mandatory specifications. 10b = commands exist on LUN, but some commands/operations may be restricted by firewall configuration. 11b = reserved [5:4] - LUN 2 (10b) support Note that a BMC uses LUN 10b for message bridging. The message bridging capability is enabled/disabled by enabling/disabling the Send

		Message command. 00b = no commands supported on LUN 2 (10b) 01b = commands follow base IPMI specification. Commands exist on LUN, but no special restriction of command functions. Commands follow standard Optional/Mandatory specifications. 10b = commands exist on LUN, but some commands/operations may be restricted by firewall configuration. 11b = reserved [3:2] - LUN 1 (01b) support [1:0] - LUN 0 (00b) support
-	For Network Function = 2Ch:	-
(4)	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)	-
-	For Network Function = 2Eh:	-
(4:6)	OEM or group IANA specified for given Network Function code on returned LUNs.LS byte	-

	first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)	

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies

			the message as a command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be

			used for providing 'value added' functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])

2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group Requests and Responses	The first data byte position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI

			Specifications (www.intel.com/go/dcmi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to

			be supported under the IPMI message handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required

			to hold the same value in requests and responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis

2.7 查询 IPMI 子命令的 enabled/disabled 状态（Get Command Sub-function Enables）

命令功能

查询 IPMI 子命令的 enabled/disabled 状态。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	63h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	Network function code to look up command support for.	[7:6] - reserved [5:0] - NetFn. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the

参数名称	参数含义	参数取值
		value for bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
6	Command number to return command sub-function information for.	[7:0] - CMD.
(7)	For Network Function = 2Ch	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(7:9)	For Network Function = 2Eh	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic, plus following command-specific completion codes: 80h = attempt to enable an unsupported or un-configurable

		sub-function.
2:5	Sub-Function Enables (ls-byte first)	These thirty-two bits form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. See Table Sub-function Number Assignments. 1bsub-function is enabled. 0bsub-function is disabled or is un-configurable/reserved. [31] - bit for sub-function 31. [30] - bit for sub-function 30. ... [1]- bit for sub-function 1. [0] - bit for sub-function 0.
(6:9)	These additional 32-bits, if present, form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command, starting from sub-function 32. The bit offset corresponds to the number of the sub-function.	See Table Sub-function Number Assignments. These bytes are not required to be returned unless the particular command has sub-functions number definitions >31. Software should assume that an implementation may return these bytes for any command, if the particular command does not have any sub-function numbers >31 specified. 1bsub-function is enabled. 0bsub-function is disabled or is un-configurable/reserved. [31] - bit for sub-function 63.

		[30] - bit for sub-function 62. ... [1]- bit for sub-function 33. [0] - bit for sub-function 32.

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a

			command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing

			‘value added’ functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group	The first data byte

		Requests and Responses	position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dc

			mi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message

			handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and

			responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis
	Sub Fn#	**NetFn**	**CMD**
IPM Device “Global” Commands			
reserved		App	00h
Get Device ID		App	01h
Broadcast ‘Get Device ID’		App	01h
Cold Reset		App	02h
Warm Reset		App	03h
Get Self Test Results		App	04h
Manufacturing Test On		App	05h
Set ACPI Power State		App	06h
Get ACPI Power State		App	07h
Get Device GUID		App	08h
reserved		App	09h-0Fh

Set Command Enables		App	60h
Get Command Enables		App	61h
Set Command Sub-function Enables		App	62h
Get Command Sub-function Enables		App	63h
Get OEM MeFn / IANA Support		App	64h
BMC Watchdog Timer Commands			
Reset Watchdog Timer		App	22h
Set Watchdog Timer Set Timer Use Field Set Timer Actions Clear Timer Use Expiration Flags Set Countdown value	0 1 2 3	App	24h
Get Watchdog Timer		App	25h
BMC Device and Messaging Commands			
Set BMC Global Enables Change message	0 1 2	App	2Eh

queue interrupt enable - Change event message buffer full interrupt enable Change event message buffer enable Change System Event Logging enable reserved / unspecified Change OEM 0 enable Change OEM 1 enable Change OEM 2 enable	3 5 6 7		
Get BMC Global Enables		App	2Fh
Clear Message Flags Receive Message Queue clear Event Message Buffer clear reserved / unspecified Watchdog pre-timeout interrupt clear reserved / unspecified OEM 0 clear OEM 1 clear OEM 2 clear	0 1 2 3 4 5 6 7	App	30h
Get Message Flags		App	31h
Enable Message Channel Receive reserved / unspecified	0 1 2	App	32h

Channel 1 enable/disable Channel 2 enable/disable Channel 3 enable/disable Channel 4 enable/disable Channel 5 enable/disable Channel 6 enable/disable Channel 7 enable/disable Channel 8 enable/disable Channel 9 enable/disable Channel Ah enable/disable Channel Bh enable/disable	3 4 5 6 7 8 9 10 11		
Get Message		App	33h
Send Message Send to channel 0 Send to channel 1 Send to channel 2 Send to channel 3 Send to channel 4 Send to channel 5 Send to channel 6 Send to channel 7 Send to channel 8 Send to channel 9 Send to channel Ah	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	App	34h

Send to channel Bh	11		
Read Event Message Buffer		App	35h
Get BT Interface Capabilities		App	36h
Get System GUID		App	37h
Get Channel Authentication Capabilities		App	38h
Get Session Challenge		App	39h
Activate Session		App	3Ah
Set Session Privilege Level		App	3Bh
Close Session reserved / unspecified Close Channel 1 Close Channel 2 Close Channel 3 Close Channel 4 Close Channel 5 Close Channel 6 Close Channel 7 Close Channel 8 Close Channel 9 Close Channel Ah Close Channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	3Ch
Get Session Info		App	3Dh

unassigned		App	3Eh
Get AuthCode		App	3Fh
Set Channel Access Change configuration for channel 0 Change configuration for channel 1 Change configuration for channel 2 Change configuration for channel 3 Change configuration for channel 4 Change configuration for channel 5 Change configuration for channel 6 Change configuration for channel 7 Change configuration for channel 8 Change configuration for channel 9 Change configuration for channel Ah Change configuration for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	40h
Get Channel Access		App	41h
Get Channel Info Command		App	42h
Set User Access		App	43h

Command			
Get User Access Command		App	44h
Set User Name		App	45h
Get User Name Command		App	46h
Set User Password Command		App	47h
Activate Payload		App	48h
Deactivate Payload		App	49h
Get Payload Activation Status		App	4Ah
Get Payload Instance Info		App	4Bh
Set User Payload Access		App	4Ch
Get User Payload Access		App	4Dh
Get Channel Payload Support		App	4Eh
Get Channel Payload Version		App	4Fh
Get Channel OEM Payload Info		App	50h

unassigned		App	51h
Master Write-Read reserved / unspecified Access to public bus, channel 1 Access to public bus, channel 2 Access to public bus, channel 3 Access to public bus, channel 4 Access to public bus, channel 5 Access to public bus, channel 6 Access to public bus, channel 7 Access to private bus 0 Access to private bus 1 Access to private bus 2 Access to private bus 3 Access to private bus 4 Access to private bus 5 Access to private bus 6 Access to private bus 7 Access to public bus, channel 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	App	52h

Access to public bus, channel 9 Access to public bus, channel Ah Access to public bus, channel Bh			
unassigned		App	53h
Get Channel Cipher Suites		App	54h
Suspend/Resume Payload Encryption		App	55h
Set Channel Security Keys		App	56h
Get System Interface Capabilities		App	57h
Set System Info		App	58h
Get System Info		App	59h
Chassis Device Commands			
Get Chassis Capabilities		Chassis	00h
Get Chassis Status		Chassis	01h
Chassis Control reserved / unspecified power up power cycle	0 1 2 3	Chassis	02h

hard reset pulse diagnostic interrupt initiate soft shutdown via overtemp	4 5		
Chassis Reset		Chassis	03h
Chassis Identify Force On Indefinitely	0	Chassis	04h
Set Front Panel Button Enables Power off via front panel Reset via front panel Diagnostic Interrupt via front panel Standby (sleep) via front panel	0 1 2 3	Chassis	0Ah
Set Chassis Capabilities		Chassis	05h
Set Power Restore Policy		Chassis	06h
Set Power Cycle Interval		Chassis	0Bh
Get System Restart Cause		Chassis	07h
Set System Boot Options reserved / unspecified Write parameter 1	0 1 2 3	Chassis	08h

(service partition selector) Write parameter 2 (service partition scan) Write parameter 3 ('valid bit' clearing) Write parameter 4 (boot info acknowledge) Write parameter 5 (boot flags) Write parameter 6 (initiator info) Write parameter 7 (initiator mailbox) Write "OEM has handled boot info" bit Write "SMS has handled boot info" bit Write "OS / service partition has handled boot info" bit Write "OS Loader has handled boot info." bit Write "BIOS/POST has handled boot info." bit	4 5 6 7 8 9 10 11 12		
Get System Boot Options		Chassis	09h

unassigned		Chassis	0Ch-0Eh
Get POH Counter		Chassis	0Fh
Event Commands			
Set Event Receiver		S/E	00h
Get Event Receiver		S/E	01h
Platform Event (a.k.a. “Event Message”)		S/E	02h
unassigned		S/E	03h-0Fh
PEF and Alerting Commands			
Get PEF Capabilities		S/E	10h
Arm PEF Postpone Timer Disable Postpone Timer Arm Timer Temporary PEF disable	0 1 2	S/E	11h
Set PEF Configuration Parameters Write parameter 1 (PEF control) Write parameter 2 (PEF Action global control) Write parameter 3 (PEF Startup Delay)	0 1 2 3 4 5 6 7 8	S/E	12h

Write parameter 4 (PEF Alert Startup Delay) Write parameter 6 (Event Filter Table) Write parameter 7 (Event Filter Table Data 1) Write parameter 9 (Alert Policy Table) Write parameter 10 (System GUID) Write parameter 12 (Alert String Keys) - volatile Write parameter 12 (Alert String Keys) - non-volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - non-volatile Write parameter 15 (Group Control Table) - non-volatile Write OEM parameters	9 10 11 12 13		
Get PEF Configuration Parameters		S/E	13h
Set Last Processed Event ID		S/E	14h

Get Last Processed Event ID		S/E	15h
Alert Immediate reserved / unspecified Alert to Channel 1 Alert to Channel 2 Alert to Channel 3 Alert to Channel 4 Alert to Channel 5 Alert to Channel 6 Alert to Channel 7 Platform Event Parameters Alert to Channel 8 Alert to Channel 9 Alert to Channel Ah Alert to Channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	S/E	16h
PET Acknowledge		S/E	17h
Sensor Device Commands			
Get Device SDR Info		S/E	20h
Get Device SDR		S/E	21h
Reserve Device SDR Repository		S/E	22h
Get Sensor Reading Factors		S/E	23h
Set Sensor Hysteresis		S/E	24h

Get Sensor Hysteresis		S/E	25h
Set Sensor Threshold		S/E	26h
Get Sensor Threshold		S/E	27h
Set Sensor Event Enable		S/E	28h
Get Sensor Event Enable		S/E	29h
Re-arm Sensor Events		S/E	2Ah
Get Sensor Event Status		S/E	2Bh
Get Sensor Reading		S/E	2Dh
Set Sensor Type		S/E	2Eh
Get Sensor Type		S/E	2Fh
Set Sensor Reading and Event Status		S/E	30h
FRU Device Commands			
Get FRU Inventory Area Info		Storage	10h
Read FRU Data		Storage	11h
Write FRU Data		Storage	12h
SDR Device			

Commands			
Get SDR Repository Info		Storage	20h
Get SDR Repository Allocation Info		Storage	21h
Reserve SDR Repository		Storage	22h
Get SDR		Storage	23h
Add SDR		Storage	24h
Partial Add SDR		Storage	25h
Delete SDR		Storage	26h
Clear SDR Repository		Storage	27h
Get SDR Repository Time		Storage	28h
Set SDR Repository Time		Storage	29h
Enter SDR Repository Update Mode		Storage	2Ah
Exit SDR Repository Update Mode		Storage	2Bh
Run Initialization Agent		Storage	2Ch
SEL Device			

Commands			
Get SEL Info		Storage	40h
Get SEL Allocation Info		Storage	41h
Reserve SEL		Storage	42h
Get SEL Entry		Storage	43h
Add SEL Entry		Storage	44h
Partial Add SEL Entry		Storage	45h
Delete SEL Entry		Storage	46h
Clear SEL		Storage	47h
Get SEL Time		Storage	48h
Set SEL Time		Storage	49h
Get Auxiliary Log Status		Storage	5Ah
Set Auxiliary Log Status Set MCA Set OEM1 Set OEM2	0 1 2	Storage	5Bh
Get SEL Time UTC Offset		Storage	5Ch
Set SEL Time UTC Offset		Storage	5Dh

LAN Device Commands			
Set LAN Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write parameters 3, 4, 6, 7, 12-15 (IP Address, IP Address Source, Subnet Mask, IPv4 Header Parameters, Default Gateway Address, Default Gateway MAC Address, Backup Gateway Address, Backup Gateway MAC Address) Write parameter 5 (MAC Address) Write parameters 8, 9 (Primary &	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Transport	01h

Secondary RMCP Port) Write parameter 10, 11 (Gratuitous ARP control, Gratuitous ARP interval) Write Parameter 16 (Community String) Write Parameter 18 (Destination Type) - volatile Write Parameter 18 (Destination Type) - non-volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - non-volatile Write Parameter 20 (802.1q VLAN ID) Write Parameter 21 (802.1q Priority) Write Parameter 24 (RMCP+ Messaging Cipher Suite Privilege Levels) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 25 (Destination Address			

VLAN TAGs) Write Parameter 26 (Bad Password Threshold)			
Get LAN Configuration Parameters		Transport	02h
Suspend BMC ARPs reserved / unspecified ARP Response for channel 1 ARP Response for channel 2 ARP Response for channel 3 ARP Response for channel 4 ARP Response for channel 5 ARP Response for channel 6 ARP Response for channel 7 reserved / unspecified Gratuitous ARP for channel 1 Gratuitous ARP for channel 2 Gratuitous ARP for channel 3 Gratuitous ARP for channel 4 Gratuitous ARP for channel 5 Gratuitous ARP for	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Transport	03h

channel 6 Gratuitous ARP for channel 7 ARP Response for channel 8 ARP Response for channel 9 ARP Response for channel Ah ARP Response for channel Bh Gratuitous ARP for channel 8h Gratuitous ARP for channel 9h Gratuitous ARP for channel Ah Gratuitous ARP for channel Bh			
Get IP/UDP/RMCP Statistics		Transport	04h
Serial/Modem Device Commands			
Set Serial/Modem Configuration reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Transport	10h

function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 2 (Authentication Type Enables) Write Parameter 3 (Connection Mode) Write Parameters 4 & 6 (Session Inactivity Timeout, Session Termination) Write Parameter 5 (Channel Callback Control) Write Parameter 7 (IPMI Messaging Comm Settings) Write Parameter 8 (Mux Switch Control) Write Parameters 9, 10, 11, 12, & 13 (Modem Ring Time, Modem Init String, Modem Escape Sequence, Modem Hang-up Sequence, Modem Dial Command) Write Parameters 14 & 18 (Page Blackout Interval, Call Retry Interval) Write Parameter Community String 15	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34		

Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (volatile), Destination Comm Settings (volatile), Destination Dial Strings (volatile), Destination IP Addresses (volatile)] Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (non-volatile), Destination Comm Settings (non-volatile), Destination Dial Strings (non-volatile), Destination IP Addresses (non-volatile)] Write Parameters 25, 26, 27, & 28 (TAP Account, TAP Passwords, TAP Pager ID Strings, TAP Service Settings) Write Parameter 29 (Terminal Mode Configuration) Write Parameters 30, 33, 35, 36, & 48 (PPP Protocol Options, PPP Link Authentication, PPP ACCM, PPP Snoop ACCM, PPP Remote Console IP Address) Write Parameters 31			

& 32 (PPP Primary RMCP Port Number, PPP Secondary RMCP Port Number) Write Parameter 34 (CHAP Name) Write Parameter 45 (PPP UDP Proxy IP Header) Write Parameters 38-44 - volatile (Account 0) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Account 1) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User			

Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Accounts 2-n) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameter 49 (System Phone Number) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 54 (Bad Password Threshold)			

Get Serial/Modem Configuration		Transport	11h
Set Serial/Modem Mux reserved / unspecified Function 1h (request switch of mux to system) Function 2h (request switch of mux to BMC) Function 3h (force switch of mux to system) Function 4h (force switch of mux to BMC) Function 5h (block requests to switch mux to system) Function 6h (allow requests to switch mux to system) Function 7h (block requests to switch mux to BMC) Function 8h (allow requests to switch mux to BMC)	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Transport	12h
Get TAP Response Codes		Transport	13h
Set PPP UDP Proxy Transmit Data	0 1	Transport	14h

reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		
Get PPP UDP Proxy Transmit Data		Transport	15h
Send PPP UDP Proxy Packet reserved / unspecified Send for channel 1 Send for channel 2 Send for channel 3 Send for channel 4 Send for channel 5 Send for channel 6 Send for channel 7 Send for channel 8 Send for channel 9 Send for channel Ah Send for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	16h
Get PPP UDP Proxy Receive Data		Transport	17h
Serial/Modem Connection Active		Transport	18h

Callback reserved / unspecified Callback using channel 1 parameters Callback using channel 2 parameters Callback using channel 3 parameters Callback using channel 4 parameters Callback using channel 5 parameters Callback using channel 6 parameters Callback using channel 7 parameters Callback using channel 8 parameters Callback using channel 9 parameters Callback using channel Ah parameters Callback using channel Bh parameters	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	19h
Set User Callback Options reserved / unspecified 0 Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Transport	1Ah

Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	9 10 11		
Get User Callback Options		Transport	1Bh
Set Serial Routing Mux		Transport	1Ch
SOL Activating		Transport	20h
Set SOL Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 1 (SOL Enable) Write Parameter 2 (SOL Authentication) Write Parameters 3 & 4 (Character Accumulate Interval	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Transport	21h

& Character Send Threshold, SOL Retry) Write Parameter 5 (SOL non-volatile bit rate -non-volatile) Write Parameter 6 (SOL volatile bit rate - volatile) Write Parameter 8 (SOL Payload Port Number) Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh			
Get SOL Configuration Parameters		Transport	22h
Forwarded Command (NOTE: This command is a byproduct of the Command Forwarding capability being enabled on one or more channels and cannot be directly enabled/disabled via Firmware Firmwall)		Transport	30h
Set Forwarded Commands		Transport	31h
Get Forwarded		Transport	32h

Commands			
Enable Forwarded Commands		Transport	33h
Bridge Management Commands (ICMB)			
Get Bridge State		Bridge	00h
Set Bridge State		Bridge	01h
Get ICMB Address		Bridge	02h
Set ICMB Address		Bridge	03h
Set Bridge ProxyAddress		Bridge	04h
Get Bridge Statistics		Bridge	05h
Get ICMB Capabilities		Bridge	06h
Clear Bridge Statistics		Bridge	08h
Get Bridge Proxy Address		Bridge	09h
Get ICMB Connector Info		Bridge	0Ah
Get ICMB Connection ID		Bridge	0Bh
Send ICMB Connection ID		Bridge	0Ch

Discovery Commands (ICMB)			
PrepareForDiscovery		Bridge	10h
GetAddresses		Bridge	11h
SetDiscovered		Bridge	12h
GetChassisDeviceId		Bridge	13h
SetChassisDeviceId		Bridge	14h
Bridging Commands (ICMB)			
BridgeRequest		Bridge	20h
BridgeMessage		Bridge	21h
Event Commands (ICMB)			
GetEventCount		Bridge	30h
SetEventDestination		Bridge	31h
SetEventReceptionState		Bridge	32h
SendICMBEventMessage		Bridge	33h
GetEventDestination (optional)		Bridge	34h
GetEventReceptionSta		Bridge	35h

te (optional)			
OEM Commands for Bridge NetFn			
OEM Commands		Bridge	C0h-FEh
Other Bridge Commands			
Error Report (optional)		Bridge	FFh

2.8 使能或去使能 IPMI 子命令（Set Command Sub-function Enables）

命令功能

使能或去使能 IPMI 子命令。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	62h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	-	[7:6] - reserved [5:0] - NetFn. Network function

参数名称	参数含义	参数取值
		code to look up command support for. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the value for bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
6	[7:0] - CMD.	Command number to return command sub-function information for.
-	For Network Function not equal to 2Ch or 2Eh:	-
7:10	Sub-Function Enables (ls-byte first). The enable/disable settings are non-volatile and take effect on successful completion of the command. The management controller must reject all new settings (must not change present settings) if there is any error in the command (non-zero completion code returned).	These thirty-two bits form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. 1benables the sub-function 0bdisables the sub-function. 0b is also used for un-configurable/reserved sub-function numbers. See Table Sub-function Number Assignments [31] - bit for sub-function 31. [30] - bit for sub-function 30. …

参数名称	参数含义	参数取值
		[1] - bit for sub-function 1. [0] - bit for sub-function 0.
(11:14)	These additional 32-bits, if present, form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command, starting from sub-function 32. The bit offset corresponds to the number of the sub-function.	Software only needs to send these bytes in the request if it is setting the configuration for sub-functions 32 or higher. Note Software should be prepared that earlier implementations (pre- errata 3) may return an error completion code if these additional bytes are sent. In general, software should avoid sending these additional bytes unless it knows (e.g. via the Get Configurable Command Sub-Functions command) that the given command supports sub-functions >31. 1benables the sub-function 0bdisables the sub-function. 0b is also used for un-configurable/reserved sub-function numbers. See Table Sub-function Number Assignments. [31] -bit for sub-function 63. [30] -bit for sub-function 62. … [1] -bit for sub-function 33.

参数名称	参数含义	参数取值
		[0] - bit for sub-function 32.
-	For Network Function = 2Ch:	-
7	Defining body code (See description for Network Function 2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)	-
8:11	Sub-Function Enables (see definition for bytes 7:10 for "Network Function not equal to 2Ch or 2Eh" case, above.)	-
(12:15)	These additional 32-bits, if present, form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command, starting from sub-function 32. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. (See definition for bytes 11:14 for "Network Function not equal to 2Ch or 2Eh" case, above.)	-
-	For Network Function =	-

参数名称	参数含义	参数取值
	2Eh:	
7:9	OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table 5-1, Network Function Codes)	-
10:13	Sub-Function Enables (see definition for bytes 7:10 for "Network Function not equal to 2Ch or 2Eh" case, above.)	-
(14:17)	These additional 32-bits, if present, form a bitfield where each bit indicates support for a particular sub-function for the given command, starting from sub-function 32. The bit offset corresponds to the number of the sub-function. (see definition for bytes 11:14 for "Network Function not equal to 2Ch or 2Eh" case,	-

参数名称	参数含义	参数取值
	above.)	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic, plus following command-specific completion codes: 80h = attempt to enable an unsupported or un-configurable sub-function.

参考信息

Value(s)	**Name**	**Meaning**	**Description**
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is

			typically another message, which may also be a bridging message. This function is present only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new

			versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing 'value added' functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration &	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified

		control	messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group Requests and Responses	The first data byte position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification

			(www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org) 03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dcmi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the

			functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies

			the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis
	Sub Fn#	**NetFn**	**CMD**
IPM Device “Global” Commands			
reserved		App	00h
Get Device ID		App	01h
Broadcast ‘Get Device ID’		App	01h
Cold Reset		App	02h
Warm Reset		App	03h
Get Self Test Results		App	04h

Manufacturing Test On		App	05h
Set ACPI Power State		App	06h
Get ACPI Power State		App	07h
Get Device GUID		App	08h
reserved		App	09h-0Fh
Set Command Enables		App	60h
Get Command Enables		App	61h
Set Command Sub-function Enables		App	62h
Get Command Sub-function Enables		App	63h
Get OEM MeFn / IANA Support		App	64h
BMC Watchdog Timer Commands			
Reset Watchdog Timer		App	22h
Set Watchdog Timer Set Timer Use Field Set Timer Actions Clear Timer Use Expiration Flags	0 1 2 3	App	24h

Set Countdown value			
Get Watchdog Timer		App	25h
BMC Device and Messaging Commands			
Set BMC Global Enables Change message queue interrupt enable Change event message buffer full interrupt enable Change event message buffer enable Change System Event Logging enable reserved / unspecified Change OEM 0 enable Change OEM 1 enable Change OEM 2 enable	0 1 2 3 - 5 6 7	App	2Eh
Get BMC Global Enables		App	2Fh
Clear Message Flags Receive Message Queue clear Event Message Buffer clear reserved / unspecified Watchdog pre-timeout interrupt	0 1 2 3 4 5 6 7	App	30h

clear reserved / unspecified OEM 0 clear OEM 1 clear OEM 2 clear			
Get Message Flags		App	31h
Enable Message Channel Receive reserved / unspecified Channel 1 enable/disable Channel 2 enable/disable Channel 3 enable/disable Channel 4 enable/disable Channel 5 enable/disable Channel 6 enable/disable Channel 7 enable/disable Channel 8 enable/disable Channel 9 enable/disable Channel Ah enable/disable Channel Bh enable/disable	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	32h
Get Message		App	33h

Send Message Send to channel 0 Send to channel 1 Send to channel 2 Send to channel 3 Send to channel 4 Send to channel 5 Send to channel 6 Send to channel 7 Send to channel 8 Send to channel 9 Send to channel Ah Send to channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	34h
Read Event Message Buffer		App	35h
Get BT Interface Capabilities		App	36h
Get System GUID		App	37h
Get Channel Authentication Capabilities		App	38h
Get Session Challenge		App	39h
Activate Session		App	3Ah
Set Session Privilege Level		App	3Bh
Close Session reserved / unspecified Close Channel 1 Close Channel 2	0 1 2 3	App	3Ch

Close Channel 3 Close Channel 4 Close Channel 5 Close Channel 6 Close Channel 7 Close Channel 8 Close Channel 9 Close Channel Ah Close Channel Bh	4 5 6 7 8 9 10 11		
Get Session Info		App	3Dh
unassigned		App	3Eh
Get AuthCode		App	3Fh
Set Channel Access Change configuration for channel 0 Change configuration for channel 1 Change configuration for channel 2 Change configuration for channel 3 Change configuration for channel 4 Change configuration for channel 5 Change configuration for channel 6 Change configuration for channel 7 Change configuration for channel 8 Change configuration for channel 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	App	40h

Change configuration for channel Ah Change configuration for channel Bh			
Get Channel Access		App	41h
Get Channel Info Command		App	42h
Set User Access Command		App	43h
Get User Access Command		App	44h
Set User Name		App	45h
Get User Name Command		App	46h
Set User Password Command		App	47h
Activate Payload		App	48h
Deactivate Payload		App	49h
Get Payload Activation Status		App	4Ah
Get Payload Instance Info		App	4Bh
Set User Payload Access		App	4Ch

Get User Payload Access		App	4Dh
Get Channel Payload Support		App	4Eh
Get Channel Payload Version		App	4Fh
Get Channel OEM Payload Info		App	50h
unassigned		App	51h
Master Write-Read reserved / unspecified Access to public bus, channel 1 Access to public bus, channel 2 Access to public bus, channel 3 Access to public bus, channel 4 Access to public bus, channel 5 Access to public bus, channel 6 Access to public bus, channel 7 Access to private bus 0 Access to private bus 1 Access to private bus 2 Access to private bus	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	App	52h

3 Access to private bus 4 Access to private bus 5 Access to private bus 6 Access to private bus 7 Access to public bus, channel 8 Access to public bus, channel 9 Access to public bus, channel Ah Access to public bus, channel Bh			
unassigned		App	53h
Get Channel Cipher Suites		App	54h
Suspend/Resume Payload Encryption		App	55h
Set Channel Security Keys		App	56h
Get System Interface Capabilities		App	57h
Set System Info		App	58h
Get System Info		App	59h
Chassis Device			

Commands			
Get Chassis Capabilities		Chassis	00h
Get Chassis Status		Chassis	01h
Chassis Control reserved / unspecified power up power cycle hard reset pulse diagnostic interrupt initiate soft shutdown via overtemp	0 1 2 3 4 5	Chassis	02h
Chassis Reset		Chassis	03h
Chassis Identify Force On Indefinitely	0	Chassis	04h
Set Front Panel Button Enables Power off via front panel Reset via front panel Diagnostic Interrupt via front panel Standby (sleep) via front panel	0 1 2 3	Chassis	0Ah
Set Chassis Capabilities		Chassis	05h
Set Power Restore Policy		Chassis	06h

Set Power Cycle Interval		Chassis	0Bh
Get System Restart Cause		Chassis	07h
Set System Boot Options reserved / unspecified Write parameter 1 (service partition selector) Write parameter 2 (service partition scan) Write parameter 3 (‘valid bit’ clearing) Write parameter 4 (boot info acknowledge) Write parameter 5 (boot flags) Write parameter 6 (initiator info) Write parameter 7 (initiator mailbox) Write “OEM has handled boot info” bit Write “SMS has handled boot info” bit Write “OS / service partition has handled boot info” bit	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Chassis	08h

Write “OS Loader has handled boot info.” bit Write “BIOS/POST has handled boot info.” bit			
Get System Boot Options		Chassis	09h
unassigned		Chassis	0Ch-0Eh
Get POH Counter		Chassis	0Fh
Event Commands			
Set Event Receiver		S/E	00h
Get Event Receiver		S/E	01h
Platform Event (a.k.a. “Event Message”)		S/E	02h
unassigned		S/E	03h-0Fh
PEF and Alerting Commands			
Get PEF Capabilities		S/E	10h
Arm PEF Postpone Timer Disable Postpone Timer Arm Timer Temporary PEF disable	0 1 2	S/E	11h

Set PEF Configuration Parameters Write parameter 1 (PEF control) Write parameter 2 (PEF Action global control) Write parameter 3 (PEF Startup Delay) Write parameter 4 (PEF Alert Startup Delay) Write parameter 6 (Event Filter Table) Write parameter 7 (Event Filter Table Data 1) Write parameter 9 (Alert Policy Table) Write parameter 10 (System GUID) Write parameter 12 (Alert String Keys) - volatile Write parameter 12 (Alert String Keys) - non-volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - volatile Write parameter 13 (Alert Strings) - non-volatile Write parameter 15 (Group Control Table) - non-volatile	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	S/E	12h

Write OEM parameters			
Get PEF Configuration Parameters		S/E	13h
Set Last Processed Event ID		S/E	14h
Get Last Processed Event ID		S/E	15h
Alert Immediate reserved / unspecified Alert to Channel 1 Alert to Channel 2 Alert to Channel 3 Alert to Channel 4 Alert to Channel 5 Alert to Channel 6 Alert to Channel 7 Platform Event Parameters Alert to Channel 8 Alert to Channel 9 Alert to Channel Ah Alert to Channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	S/E	16h
PET Acknowledge		S/E	17h
Sensor Device Commands			
Get Device SDR Info		S/E	20h
Get Device SDR		S/E	21h

Reserve Device SDR Repository		S/E	22h
Get Sensor Reading Factors		S/E	23h
Set Sensor Hysteresis		S/E	24h
Get Sensor Hysteresis		S/E	25h
Set Sensor Threshold		S/E	26h
Get Sensor Threshold		S/E	27h
Set Sensor Event Enable		S/E	28h
Get Sensor Event Enable		S/E	29h
Re-arm Sensor Events		S/E	2Ah
Get Sensor Event Status		S/E	2Bh
Get Sensor Reading		S/E	2Dh
Set Sensor Type		S/E	2Eh
Get Sensor Type		S/E	2Fh
Set Sensor Reading and Event Status		S/E	30h
FRU Device Commands			

Get FRU Inventory Area Info		Storage	10h
Read FRU Data		Storage	11h
Write FRU Data		Storage	12h
SDR Device Commands			
Get SDR Repository Info		Storage	20h
Get SDR Repository Allocation Info		Storage	21h
Reserve SDR Repository		Storage	22h
Get SDR		Storage	23h
Add SDR		Storage	24h
Partial Add SDR		Storage	25h
Delete SDR		Storage	26h
Clear SDR Repository		Storage	27h
Get SDR Repository Time		Storage	28h
Set SDR Repository Time		Storage	29h
Enter SDR Repository Update Mode		Storage	2Ah

Exit SDR Repository Update Mode		Storage	2Bh
Run Initialization Agent		Storage	2Ch
SEL Device Commands			
Get SEL Info		Storage	40h
Get SEL Allocation Info		Storage	41h
Reserve SEL		Storage	42h
Get SEL Entry		Storage	43h
Add SEL Entry		Storage	44h
Partial Add SEL Entry		Storage	45h
Delete SEL Entry		Storage	46h
Clear SEL		Storage	47h
Get SEL Time		Storage	48h
Set SEL Time		Storage	49h
Get Auxiliary Log Status		Storage	5Ah
Set Auxiliary Log Status Set MCA Set OEM1	0 1 2	Storage	5Bh

Set OEM2			
Get SEL Time UTC Offset		Storage	5Ch
Set SEL Time UTC Offset		Storage	5Dh
LAN Device Commands			
Set LAN Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write parameters 3, 4, 6, 7, 12-15 (IP Address, IP Address Source, Subnet Mask, IPv4 Header Parameters, Default Gateway Address, Default Gateway MAC Address, Backup	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Transport	01h

Gateway Address, Backup Gateway MAC Address) Write parameter 5 (MAC Address) Write parameters 8, 9 (Primary & Secondary RMCP Port) Write parameter 10, 11 (Gratuitous ARP control, Gratuitous ARP interval) Write Parameter 16 (Community String) Write Parameter 18 (Destination Type) - volatile Write Parameter 18 (Destination Type) - non-volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - volatile Write Parameter 19 (Destination Addresses) - non-volatile Write Parameter 20 (802.1q VLAN ID) Write Parameter 21 (802.1q Priority) Write Parameter 24 (RMCP+ Messaging Cipher Suite Privilege Levels) Write OEM	24 25 26		

Parameters Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 25 (Destination Address VLAN TAGs) Write Parameter 26 (Bad Password Threshold)			
Get LAN Configuration Parameters		Transport	02h
Suspend BMC ARPs reserved / unspecified ARP Response for channel 1 ARP Response for channel 2 ARP Response for channel 3 ARP Response for channel 4 ARP Response for channel 5 ARP Response for channel 6 ARP Response for channel 7 reserved / unspecified Gratuitous ARP for channel 1 Gratuitous ARP for channel 2	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Transport	03h

Gratuitous ARP for channel 3 Gratuitous ARP for channel 4 Gratuitous ARP for channel 5 Gratuitous ARP for channel 6 Gratuitous ARP for channel 7 ARP Response for channel 8 ARP Response for channel 9 ARP Response for channel Ah ARP Response for channel Bh Gratuitous ARP for channel 8h Gratuitous ARP for channel 9h Gratuitous ARP for channel Ah Gratuitous ARP for channel Bh	21 22 23		
Get IP/UDP/RMCP Statistics		Transport	04h
Serial/Modem Device Commands			
Set Serial/Modem Configuration reserved / unspecified Set for channel 1	0 1 2 3	Transport	10h

Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 2 (Authentication Type Enables) Write Parameter 3 (Connection Mode) Write Parameters 4 & 6 (Session Inactivity Timeout, Session Termination) Write Parameter 5 (Channel Callback Control) Write Parameter 7 (IPMI Messaging Comm Settings) Write Parameter 8 (Mux Switch Control) Write Parameters 9, 10, 11, 12, & 13 (Modem Ring Time, Modem Init String, Modem Escape Sequence, Modem Hang-up Sequence, Modem Dial	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34		

Command) Write Parameters 14 & 18 (Page Blackout Interval, Call Retry Interval) Write Parameter Community String 15 Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (volatile), Destination Comm Settings (volatile), Destination Dial Strings (volatile), Destination IP Addresses (volatile)] Write Parameters 17, 19, 21, 23 [Destination Info (non-volatile), Destination Comm Settings (non-volatile), Destination Dial Strings (non-volatile), Destination IP Addresses (non-volatile)] Write Parameters 25, 26, 27, & 28 (TAP Account, TAP Passwords, TAP Pager ID Strings, TAP Service Settings) Write Parameter 29 (Terminal Mode Configuration) Write Parameters 30, 33, 35, 36, & 48			

(PPP Protocol Options, PPP Link Authentication, PPP ACCM, PPP Snoop ACCM, PPP Remote Console IP Address) Write Parameters 31 & 32 (PPP Primary RMCP Port Number, PPP Secondary RMCP Port Number) Write Parameter 34 (CHAP Name) Write Parameter 45 (PPP UDP Proxy IP Header) Write Parameters 38-44 - volatile (Account 0) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Account 1) (PPP Account Dial String			

Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameters 38-44 - non-volatile (Accounts 2-n) (PPP Account Dial String Selector, PPP Account IP Addresses / BMC IP Address, PPP Account User Names, PPP Account User Domains, PPP Account User Passwords, PPP Account Authentication Settings, PPP Account Connection Hold Times) Write Parameter 49 (System Phone Number) Write OEM Parameters Set for channel 8 Set for channel 9			

Set for channel Ah Set for channel Bh Write Parameter 54 (Bad Password Threshold)			
Get Serial/Modem Configuration		Transport	11h
Set Serial/Modem Mux reserved / unspecified Function 1h (request switch of mux to system) Function 2h (request switch of mux to BMC) Function 3h (force switch of mux to system) Function 4h (force switch of mux to BMC) Function 5h (block requests to switch mux to system) Function 6h (allow requests to switch mux to system) Function 7h (block requests to switch mux to BMC) Function 8h (allow requests to switch mux to BMC)	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Transport	12h

Get TAP Response Codes		Transport	13h
Set PPP UDP Proxy Transmit Data reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	14h
Get PPP UDP Proxy Transmit Data		Transport	15h
Send PPP UDP Proxy Packet reserved / unspecified Send for channel 1 Send for channel 2 Send for channel 3 Send for channel 4 Send for channel 5 Send for channel 6 Send for channel 7 Send for channel 8 Send for channel 9 Send for channel Ah Send for channel Bh	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	16h

Get PPP UDP Proxy Receive Data		Transport	17h
Serial/Modem Connection Active		Transport	18h
Callback reserved / unspecified Callback using channel 1 parameters Callback using channel 2 parameters Callback using channel 3 parameters Callback using channel 4 parameters Callback using channel 5 parameters Callback using channel 6 parameters Callback using channel 7 parameters Callback using channel 8 parameters Callback using channel 9 parameters Callback using channel Ah parameters Callback using channel Bh parameters	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Transport	19h
Set User Callback Options reserved / unspecified	0 1 2	Transport	1Ah

0 Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	3 4 5 6 7 8 9 10 11		
Get User Callback Options		Transport	1Bh
Set Serial Routing Mux		Transport	1Ch
SOL Activating		Transport	20h
Set SOL Configuration Parameters reserved / unspecified Set for channel 1 Set for channel 2 Set for channel 3 Set for channel 4 Set for channel 5 Set for channel 6 Set for channel 7 The following sub-function enables apply across each channel for which ‘Set’ has been enabled: Write Parameter 1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Transport	21h

(SOL Enable) Write Parameter 2 (SOL Authentication) Write Parameters 3 & 4 (Character Accumulate Interval & Character Send Threshold, SOL Retry) Write Parameter 5 (SOL non-volatile bit rate -non-volatile) Write Parameter 6 (SOL volatile bit rate - volatile) Write Parameter 8 (SOL Payload Port Number) Set for channel 8 Set for channel 9 Set for channel Ah Set for channel Bh	16 17		
Get SOL Configuration Parameters		Transport	22h
Forwarded Command (NOTE: This command is a byproduct of the Command Forwarding capability being enabled on one or more channels and cannot be directly enabled/disabled via		Transport	30h

Firmware Firmwall)			
Set Forwarded Commands		Transport	31h
Get Forwarded Commands		Transport	32h
Enable Forwarded Commands		Transport	33h
Bridge Management Commands (ICMB)			
Get Bridge State		Bridge	00h
Set Bridge State		Bridge	01h
Get ICMB Address		Bridge	02h
Set ICMB Address		Bridge	03h
Set Bridge ProxyAddress		Bridge	04h
Get Bridge Statistics		Bridge	05h
Get ICMB Capabilities		Bridge	06h
Clear Bridge Statistics		Bridge	08h
Get Bridge Proxy Address		Bridge	09h
Get ICMB Connector Info		Bridge	0Ah

Get ICMB Connection ID		Bridge	0Bh
Send ICMB Connection ID		Bridge	0Ch
Discovery Commands (ICMB)			
PrepareForDiscovery		Bridge	10h
GetAddresses		Bridge	11h
SetDiscovered		Bridge	12h
GetChassisDeviceId		Bridge	13h
SetChassisDeviceId		Bridge	14h
Bridging Commands (ICMB)			
BridgeRequest		Bridge	20h
BridgeMessage		Bridge	21h
Event Commands (ICMB)			
GetEventCount		Bridge	30h
SetEventDestination		Bridge	31h
SetEventReceptionState		Bridge	32h
SendICMBEventMessa		Bridge	33h

ge			
GetEventDestination (optional)		Bridge	34h
GetEventReceptionState (optional)		Bridge	35h
OEM Commands for Bridge NetFn			
OEM Commands		Bridge	C0h-FEh
Other Bridge Commands			
Error Report (optional)		Bridge	FFh

2.9 查询支持的 IPMI 网络功能码（Get Netfn Support）

命令功能

查询支持的 IPMI 网络功能码。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	09h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this

参数名称	参数含义	参数取值
		request was issued on.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	LUN support	[7:6] - LUN 3 (11b) support 00b = no commands supported on LUN 3 (11b) 01b = commands follow base IPMI specification. Commands exist on LUN, but no special restriction of command functions. Commands follow standard Optional/Mandatory specifications. 10b = commands exist on LUN, but some commands/operations may be restricted by firewall configuration. 11b = reserved [5:4] - LUN 2 (10b) support Note that a BMC uses LUN 10b for message bridging. The message bridging capability is enabled/disabled by enabling/disabling the Send Message command. 00b = no commands supported on LUN 2 (10b) 01b = commands follow base IPMI specification. Commands exist on

		LUN, but no special restriction of command functions. Commands follow standard Optional/Mandatory specifications. 10b = commands exist on LUN, but some commands/operations may be restricted by firewall configuration. 11b = reserved [3:2] - LUN 1 (01b) support [1:0] - LUN 0 (00b) support
3:18	There are 32 possible Network Function (NetFn) pairs.	The following bytes are treated as bitfields where each bit indicates the support for a given Network Function pair. Thus, it takes 4 bytes to fully list support for NetFn values under a given LUN. Since there are four possible LUNs for a management controller, a total of 16 bytes will return the settings for all four possible LUNs. 0b = NetFn pair is not used, 1b = NetFn pair is used byte 1, bit 0 corresponds to NetFn pair 0h, 1h for LUN 00b byte 1, bit 7 corresponds to NetFn pair Eh,Fh for LUN 00b byte 2, bit 0 corresponds to NetFn pair 10h,11h for LUN 00b

		byte 2, bit 7 corresponds to NetFn pair 1Eh,1Fh for LUN 00b ... byte 16, bit 0 corresponds to NetFn pair 30h,31h for LUN 11b byte 16, bit 7 corresponds to NetFn pair 3Eh,3Fh for LUN 11b

参考信息

-

2.10 获取智能网卡序列号（Obtaining the SN of the SmartNIC）

命令功能

获取智能网卡序列号。iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	a0h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2	data1:N，单板的序列号	-

参考信息

-

2.11 获取智能网卡的 Board ID, BOM ID 和 PCB ID（Obtaining the Board ID, BOM ID, and PCB ID of the SmartNIC）

命令功能

获取智能网卡的 Board ID, BOM ID 和 PCB ID。iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	a3h
3	-	[7-1] Reserved [0] -1b= Available 0b=Unavailable

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2	Board ID	-
3	-	[7-2] Reserved [1-0] BOM ID
4	-	[7-2] Reserved [1-0] PCB ID

参考信息

-

2.12 主设备读写（Master Write-Read）

命令功能

主设备读写芯片地址。iBMC 3.07.00.91 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	52h
3	bus ID	[7:4] channel number [3:1] bus ID, 0-based (always 000b for public bus) [0] bus type: 0 = public (e.g. IPMB or PCI Management Bus)

参数名称	参数含义	参数取值
		1 = private bus
4	-	[7:1] - Slave Address [0] - reserved. Write as 0.
5	Read count.	Number of bytes to read, 1 based. 0 = no bytes to read. The maximum read count should be at least 34 bytes. This allows the command to be used for an SMBus Block Read. This is required if the command provides access to an SMBus or IPMB. Otherwise, if FRU SEEPROM devices are accessible, at least 31 bytes must be supported. Note that an implementation can support fewer bytes can be supported if none of the devices to be accessed can handle the recommended minimum.
6	Data to write.	This command should support at least 35 bytes of write data. This allows the command to be used for an SMBus Block Write with PEC. Otherwise, if FRU SEEPROM devices are accessible, at least 31 bytes must be supported. Note that an implementation is allowed to support fewer bytes if none of the devices to can handle the recommended

参数名称	参数含义	参数取值
		minimum.
-	注：仅适用于 BSC 智能网卡场景	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	A management controller shall return an error Completion Code if an attempt is made to access an unsupported bus. generic, plus following command specific codes: 81h = Lost Arbitration 82h = Bus Error 83h = NAK on Write 84h = Truncated Read
2	Bytes read from specified slave address.	This field will be absent if the read count is 0. The controller terminates the I2C transaction with a STOP condition after reading the requested number of bytes.

参考信息

-

2.13 获取虚拟以太接口配置信息（Get Veth Configuration Info）

命令功能

获取虚拟以太接口配置信息。iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	59h
7	Parameter selector，见虚拟以太接口配置参数表。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	参数的数据，参数解释见虚拟以太接口配置参数表。	-

参考信息

参数	#	数据说明
VLAN ID (12-位)	01h	data1:3 - IANA, 0x14e300 data 4 [7:0] - 低 8 位。如果不支持 VLAN ID 此字节是 00h data 5 [7] - VLAN ID 使能状态 0b = 禁用, 1b = 使能 [6:4] - 保留 [3:0] - VLAN ID 的高 4 位
IPv6 地址	02h	data1:3 - IANA, 0x14e300 data 4:19-IPv6 地址(MSByte first)
IPv6 前缀	03h	data1:3 - IANA, 0x14e300 data 4 - IPv6 前缀长度
IP 类型	04h	data1:3 - IANA, 0x14e300 data4：1：Static； 2：DHCP
IP 格式	05h	data1:3 - IANA, 0x14e300 data4：0：IPv4； 1：IPv6; 2: IPv4 And IPv6
服务端口	06h	data1:3 - IANA, 0x14e300 data4:5 - service port, LSB first

2.14 查询支持的 IPMI 命令（Get Command Support）

命令功能

查询支持的 IPMI 命令。iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	0Ah
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number. 0h-0Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	-	[7:6] - Operation 00b = return support mask for commands 00h through 7Fh. 01b = return support mask for commands 80h through FFh. 10b, 11b = reserved. [5:0] - NetFn. Network function code to look up command support for. The management controller will return the same values for odd or even NetFn values. I.e. the value for bit [0] is ignored.
5	-	[7:2] - reserved [1:0] - LUN
(6)	For Network Function = 2Ch	2Ch: Defining body code (See description for Network Function

参数名称	参数含义	参数取值
		2Ch/2Dh in Table Network Function Codes)
(6:8)	For Network Function = 2Eh	2Eh: OEM or group IANA supported for given Network Function code on returned LUNs. LS byte first. (See description for Network Function 2Eh/2Fh in Table Network Function Codes)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:17	Support Mask	These sixteen bytes form a 128-bit bitfield where each bit indicates support for a particular command value under the given NetFn. For each bit in the bitfield: 0b = indicates the command is available 1b = indicates the command not available Depending on the value of the "Operation" parameter passed in the request: byte 1, bit 0 corresponds to command 00h or

		command 80h byte 1, bit 7 corresponds to command 07h or command 87h ... byte 16, bit 0 correspond to command 78h or command F8h byte 16, bit 7 corresponds to command 7Fh or command FFh

参考信息

Value(s)	Name	Meaning	Description
00, 01	Chassis	Chassis Device Requests and Responses	00h identifies the message as a command/request and 01h as a response, relating to the common chassis control and status functions.
02*, 03*	Bridge	Bridge Requests and Responses	02h (request) or 03h (response) identifies the message as containing data for bridging to the next bus. This data is typically another message, which may also be a bridging message. This function is present

			only on bridge nodes.
04, 05	Sensor / Event	Sensor and Event Requests and Responses	This functionality can be present on any node. 04h identifies the message as a command/request and 05h as a response, relating to the configuration and transmission of Event Messages and system sensors.
06, 07	App	Application Requests and Responses	06h identifies the message as an application command/request and 07h as a response. The exact format of application messages is implementation-specific for a particular device, with the exception of App messages that are defined by the IPMI specifications. Note that it is possible that new versions of this specification will identify new App commands. To avoid possible conflicts with

			future versions of this specification, it is highly recommended that the OEM/Group network functions be used for providing 'value added' functions rather than the App network function code.
08, 09	Firmware	Firmware Transfer Requests and Responses	The format of firmware transfer requests and responses matches the format of Application messages. The type and content of firmware transfer messages is defined by the particular device.
0A, 0B	Storage	Non-volatile storage Requests and Responses	This functionality can be present on any node that provides non-volatile storage and retrieval services.
0C, 0D	Transport	Media-specific configuration & control	Requests (0Ch) and responses (0Dh) for IPMI-specified messages that are media-specific configuration and operation, such as configuration of serial

			and LAN interfaces.
0Eh-2Bh	Reserved	-	reserved (30 Network Functions [15 pairs])
2Ch, 2Dh	Group Extension	Non-IPMI group Requests and Responses	The first data byte position in requests and responses under this network function identifies the defining body that specifies command functionality. Software assumes that the command and completion code field positions will hold command and completion code values. The following values are used to identify the defining body: 00h** PICMG - PCI Industrial Computer Manufacturer’ s Group. (www.picmg.com) 01h DMTF Pre-OS Working Group ASF Specification (www.dmtf.org) 02h Server System Infrastructure (SSI) Forum (www.ssiForum.org)

			03h VITA Standards Organization (VSO) (www.vita.com) DCh DCMI Specifications (www.intel.com/go/dcmi) All others are reserved. When this network function is used, the ID for the defining body occupies the first data byte in a request, and the second data byte (following the completion code) in a response.
2Eh, 2Fh	OEM/Group	OEM/Non-IPMI group Requests and Response	The first three data bytes of requests and responses under this network function explicitly identify the OEM or non-IPMI group that specifies the command functionality. While the OEM or non-IPMI group defines the functional semantics for the cmd and remaining data fields, the cmd field is required to hold the

			same value in requests and responses for a given operation in order to be supported under the IPMI message handling and transport mechanisms. When this network function is used, the IANA Enterprise Number for the defining body occupies the first three data bytes in a request, and the first three data bytes following the completion code position in a response.
30h-3Fh	Controller-specific OEM/Group	-	Vendor specific (16 Network Functions [8 pairs]). The Manufacturer ID associated with the controller implementing the command identifies the vendor or group that specifies the command functionality. While the vendor defines

			the functional semantics for the cmd and data fields, the cmd field is required to hold the same value in requests and responses for a given operation in order for the messages to be supported under the IPMI message handling and transport mechanis

2.15 设置 CPU 信息（Set CPU Info）

命令功能

设置 CPU 信息。iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	58h
7	Type	00h - Ext.Model 字符串 指定 CPU 资源的扩展型号 （不带结束符） 01h - Ext.Family 字符串 指定 CPU 资源的扩展系列（不带结束符） 02h - Features 16 进制数字 指定 CPU 资源的指令特性（16 进制显

参数名称	参数含义	参数取值
		示) 03h - UPIFrequency 双精度数字 指定 CPU 资源的 UPI 频率（双精度） other - Reserved
8	返回数据长度	最大范围 200
9:N	返回各类型的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.16 设置 BIOS 厂商信息（Set BIOS Vendor Info）

命令功能

设置 BIOS 厂商信息。iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	57h
7	BIOS 厂商名长度	最大长度 128
8	BIOS 厂商名内容，不带结束符	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.17 备板启动通知（SMM Start Up Notification）

命令功能

备板启动通知。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	0x0C

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	F1h
-	-	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

2.18 获取老化测试结果（Get age test result）

命令功能

获取老化测试进度。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	36h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	age test result	0: pass 1: fail 2: age test not complete 3: age test flag cleared manuallly
6	-	byte5=0 reserved byte5=1 0: memory age test failed 1: hard disk age test failed
7:24（18 个字节）	age test failed position(老化测试失败的位置，内存的颗粒/硬盘的 rank 位置) LS-byte first	UINT64----对应的是硬盘错误，或者是内存的第一个 channel 的内存 Dq 错误 UINT8-----对应的是内存的第一个 channel 的 ECC Dq 错误 UINT64 -----对应的是内存的第二个 channel 的内存 Dq 错误 UINT8 -----对应的是内存的第二个 channel 的 ECC Dq 错误

参考信息

-

2.19 设置板载网卡网口状态（Set NetCard Port Status）

命令功能

设置板载网卡网口状态（仅 V5 单板支持）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	28h
7	NetCard Type	网卡类型 1：LOM NCSI TYPE，板载网卡，此板载网卡跟主板是一体的 5：LOM2 NCSI TYPE，板载网卡扣卡，网卡是单独的板卡 9： mezz （预留）
8	网卡位置：槽位 ID	如果 NetCard Type 为 1，则此参数没有用，默认为 0
9	Port ID 网口 ID	-
10	Status	0：disabled; 1：enabled

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.20 查询 OEM 命令支持情况（Get OEM Support Status）

命令功能

查询 OEM 命令支持情况。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	02h
-	-	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3	Completion Code	-

4	Command support status 1	[0] – 1b=Get Device Status support [1] – 1b= New product identify support [2] – 1b= Get MC configuration support [3] – 1b= Get Sensor Value support [4] – 1b= Write BIOS configuration to BMC support [5] – 1b= Read BIOS configuration from BMC support [6] – 1b= Clear BIOS configuration in BMC support [7] – 1b= Restore to Manufacture setting support
5	Command support status 2	[0] – 1b= Get system configuration support [1] – 1b= Get OS configuration support [2] – 1b= Set OS configuration support [3] – 1b= Get PS12V Status support [4] – 1b= Clear PS12V Status support [5] – 1b= Get critical Status support [6] – 1b= Clear critical Status support [7] - reserved
6	Command support status 3	-

	Reserved	
7	Command support status 4 Reserved	-

参考信息

-

2.21 设置分区配置（Set partition config Command）

命令功能

设置分区配置（只适用于 8P 以上服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	06h
7	Parameter selector,见表 Switch Info Parameters	-
8:N	Configuration parameter data.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' sate. (This completion code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

参数	**#**	**数据说明**
partition config	00h	data1 - cpu num （硬分区内的总 CPU 个数） ffh initial （初始状态） data2 -role (BMC 在硬分区内的角色) 00h 资源型 01h Ultra BMC 02h Intra BMC 1 03h Intra BMC 2 …… 08h Intra BMC 7 ffh initial（初始状态）

hardware interface config	01h	data1 - interface type Selector（需要切换的功能） 00h DVD 01h VGA 02h USB 03h LCD FFh ALL data2 - board to attach（切换到哪个 BMC） 00h 主 BMC 01h 从 BMC
partition map	02h	data1 - node num （硬分区内的节点个数，对应下面的 N，9032 的节点为单个 BMC 所管理对象集合） data2 对应 Ultra 节点的槽位 data3 对应 Intra 节点 1 的槽位 data4 对应 Intra 节点 2 的槽位 dataN+1 对应 Intra 节点 N+1 的槽位
logic partition config（write only）	03h	data1-N -config data （包括创建，修改，删除，逻辑分区，虚拟 switch 和虚拟存储池）
partition status	04h	data1 - type Selectordata2 - status
flash spi	05h	data1 - interface type Selector（需要切换的功能） 00h BIOS FLASH data2 - while FALSH（切换到哪个 FLASH） 00h FALSH1 01h FALSH2

解挂，挂载	06h	data1 - interface type Selector（需要切换的功能） 00h 解挂 01h 挂载 data2 - 进度

2.22 查询分区配置（Get partition config Command）

命令功能

查询分区配置（只适用于 8P 以上服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	05h
7	Parameter selector 见表 Switch Info Parameters。	-
8	Set Selector	Selects a given set of parameters under a given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
9	Block Selector	00h if parameter does not require a block number, 16 Bytes Per block.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported. 83h = no more data
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Configuration parameter data	-

参考信息

参数	**#**	**数据说明**
partition config	00h	data1 - cpu num （硬分区内的总 CPU 个数） ffh initial （初始状态） data2 -role (BMC 在硬分区内的角色) 00h 资源型 01h Ultra BMC 02h Intra BMC 1 03h Intra BMC 2 …… 08h Intra BMC 7 ffh initial（初始状态）
hardware interface config	01h	data1 - interface type Selector（需要切换的功能） 00h DVD

		01h VGA 02h USB 03h LCD FFh ALL data2 - board to attach（切换到哪个 BMC） 00h 主 BMC 01h 从 BMC
partition map	02h	data1 - node num （硬分区内的节点个数，对应下面的 N，9032 的节点为单个 BMC 所管理对象集合） data2 对应 Ultra 节点的槽位 data3 对应 Intra 节点 1 的槽位 data4 对应 Intra 节点 2 的槽位 dataN+1 对应 Intra 节点 N+1 的槽位
logic partition config（write only）	03h	data1-N -config data （包括创建，修改，删除，逻辑分区，虚拟 switch 和虚拟存储池）
partition status	04h	data1 - type Selectordata2 - status
flash spi	05h	data1 - interface type Selector（需要切换的功能） 00h BIOS FLASH data2 - while FALSH（切换到哪个 FLASH） 00h FALSH1 01h FALSH2
解挂，挂载	06h	data1 - interface type Selector（需要切换的功能） 00h 解挂

		01h 挂载 data2 - 进度

2.23 设置 expander 模式（Set expander mode）

命令功能

设置 expander 模式（只适用于 8P 以上服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	04h
7	Parameter selector 见表 expander 参数说明	-
8:N	Configuration parameter data 见表 expander 参数说明	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not

		in the 'set complete' state. (This completion code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

参数	#	数据说明	Notes
mode	00h	data1 expander Selector（Set Selector) data2 Control 00h 单 RAID（前 IO 板只插一个 RAID 卡，8100 的单系统模式专用） 01h High performance（高性能模式，前 IO 板插两个 RAID 卡，单系统和双系统模式度可以使用）	-
phytestmode(Write only)	01h	data1 expander Selector（Set Selector) data2 Control 01h Expander 的测试模式 1	装备专用

		02h Expander 的测试模式 2	
reset expander	02h	-	-

2.24 查询 expander 设置（Get expander mode）

命令功能

查询 expander 设置（只适用于 8P 以上服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	03h
7	Parameter selector 见表 expander 参数说明。	-
8	Set Selector.	Selects a given set of parameters under a givenParameter selector value. 00h if parameter doesn't use a SetSelector.
9	Block Selector	00h if parameter does not require a block number, 16 Bytes Per block
（10）	Sub Block Selector	00h if parameter does not require a block number, 16 Bytes

参数名称	参数含义	参数取值
		Per block

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported. 83h = no more data
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Configuration parameter data	-

参考信息

参数	**#**	**数据说明**	**Notes**
mode	00h	data1 expander Selector（Set Selector) data2 Control 00h 单 RAID（前 IO 板只插一个 RAID 卡，8100 的单系统模式专用） 01h High performance（高性能	-

		模式，前 IO 板插两个 RAID 卡，单系统和双系统模式度可以使用）	
phytestmode(Write only)	01h	data1 expander Selector（Set Selector) data2 Control 01h Expander 的测试模式 1 02h Expander 的测试模式 2	装备专用
reset expander	02h	-	-

2.25 查询分区状态（Get Multi-host Parameter）

命令功能

查询分区状态（只适用于 8P 以上服务器)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	02h
7	Multi-host Parameter 1 based 见表 分区说明。	-
8	Block_selector	-

参数名称	参数含义	参数取值
9	Read Offset 读取的数据偏移	从 0 开始。
10	Length 读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List 表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0=是最后一帧数据 1=后面还有数据
6:N	Data 实际返回的数据可能小于等于 Read length。	-

参考信息

参数	**#**	**数据说明**	**#(十进制)**
Mode	read-only	data1: Multi-host Mode; 0h-alone 独立模式，硬分区模式	1

		1h-multi-host 8P 模式	

2.26 获取硬盘拔插次数（Get HDD Plug Cnt）

命令功能

获取硬盘拔插次数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	3Ah
7	Event type.	0 - 拔出事件 1 - 插入事件

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	在位硬盘背板个数	-
6	硬盘背板 1 支持插硬盘个数（N）	-
7:7+N-1	背板 1 上每个槽的硬盘的	-

	拔出（插入）次数	
7+N	硬盘背板 2 支持插硬盘个数（L）	-
8+N:8+N+L-1	背板 2 上每个槽的硬盘的拔出（插入）次数	-
…	…	-

参考信息

-

2.27 设置设备信息（Set Device Info）

命令功能

设置设备信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x3ch
7	Device Type Parameter，见设备类型参数表。	-
8	Device Info Parameter，见设备信息	-

参数名称	参数含义	参数取值
	参数表。	
9	Reserved 预留	0
10:11	Device No. 设备逻辑序号	从 1 开始，小字节序，实现时尽量跟 slotid 或丝印保持一致，但不能保证跟 slot id 或丝印一致，故命令调用者不能假设逻辑序号等同于 slotid 或丝印，0xffff 表示对 byte5 指定的设备类型的所有设备操作。
12	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
13:14	Offset 写入的数据偏移	从 0 开始，当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
15	Length 写入长度	-
16:N	data	data 详细解释如下： 1. 当 device Type 为 0x39，device info 为 0x17 时表示设置 SDI 启动项： data1:1 启动顺序 SDI V2： 0x00 = HDD 0x01 = 主卡 PXE 0x03 = 扩展卡 PXE SDI V3： 0x00 = HDD Boot 0x01 =Base Board PXE Boot 0x03 =Buckle Card1 PXE Boot 0x05 = Buckle Card2 PXE Boot 0x07 = Buckle Card3 PXE Boot SDI V5： Data1：启动顺序 0x00 = HDD Boot

参数名称	参数含义	参数取值
		0x01 = PXE Boot 0xff = None Data2：启动顺序的有效次数 0x00 = 一次有效 0x01 = 永久有效 2. 当 device Type 为 0x39，device info 为 0x19 时表示设置网关及 VLAN 上的 IP 和掩码（仅支持 SD100 2.1.0 之前版本和 SDI V5）： data1:4，IPv4 地址。 data5:4，Mask 地址。 data9:2，VLAN 号。 3. 当 device Type 为 0x39，device info 为 0x1A 时表示复位 SD100： data1:1 reset 0x55 = reset 4. 当 device Type 为 0x39，device info 为 0x1B 时表示复位 SDI 卡的 IMU: data1:1 reset 0x55 = reset 5. 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x3E 时，设置智能网卡(支持 mcu)功能配置： Data1:1 02h - 安全启动 Data2:1 安全启动开关状态 00h - 开启 01h - 关闭 Data3:1 04h - PXE 启动选项 Data4:1 PXE 启动选项实际值 01h - https pxe ipv4&ipv6

参数名称	参数含义	参数取值
		02h - https pxe ipv4 03h - https pxe ipv6 6. 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x40 时，设置智能网卡(支持 mcu) 电源状态: Data1:1 电源状态 00h -下电，01h -上电

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2

电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明 FunctionClass（PCIe 卡功能分类) 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等) 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡) 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser) 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应

			的 FunctionType 描述: 0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N], OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36

PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48
CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持）	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集	23

		中管理板。	
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使	24

		用。	
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	25
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal	Horizontal	76

	Connection Board	Connection Board	
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68

内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72
LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88

线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99

2.28 获取设备芯片操作结果（Get Device Action Result)

命令功能

获取芯片操作结果。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	54h
7:10	Position：位置号	8100 SlotID 会重复，增加 Position 来定位某个卡，其他产品可以填充 0x00000000
11	SlotID：槽位号	-
12	操作设备编号	0-值为 0 表示所有设备编号 其他-指定设备编号 对于 DIMIN 芯片，范围为 1-4，其他操作类型，芯片编号范围视情况而定 对于视频压缩卡芯片，不支持查询 对于 FPGA 卡，只存在一个设备用 0 表示 对于 MCU，只有一个设备，用 0 表示
13	查询的操作类型	并非所有设备都支持以下操作类型: 1-芯片复位（查询的为最近一次复位操作结果） 2-FPGA 卡自愈 3-复位 MCU

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	查询的操作结果	查询操作类型=1 时: 如果请求为所有芯片，N=芯片总数+4 0-芯片复位成功 1-芯片复位失败 2-芯片复位状态未知 查询操作类型=2 时: 查询 FPGA 自愈状态 Btye5: 0-空闲状态 1-正在自愈 2-当前状态不支持自愈，如 MCU 升级时 3-自愈失败 Btye6: byte5 为 1 时显示自愈进度，取值范围为[0-100] 查询操作类型=3 时: Byte5: 0-空闲 1-正在重启 2-重启失败（查询的为最近一次复位 MCU 操作结果） 3-重启完成（查询的为最近一次复位 MCU 操作结果）

参考信息

-

2.29 设置设备芯片操作（Set Device Action）

命令功能

设置芯片操作。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	53h
7:10	Position：位置号	8100 SlotID 会重复，增加 Position 来定位某个卡，其他产品可以填充 0x00000000
11	SlotID：槽位号	-
12	操作设备编号	0：表示所有设备编号 其他：指定设备编号 对于 DIMIN 芯片，范围为 1-4，其他操作类型，芯片编号范围视情况而定 对于视频压缩卡芯片 Hi3559，范围是 1-10 对于 FPGA 卡，只存在一个设备，用 0 表示 对于 MCU，只有一个设备，用 0 表示

参数名称	参数含义	参数取值
13	操作类型	并非所有设备都支持以下操作类型: 1-芯片复位 2-FPGA 卡自愈 3-复位 MCU 4-复位 MCU 管理的 PCIe 设备

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.30 获取 VRD 的配置参数（Get VRD Parameter）

命令功能

获取 VRD 的配置参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	2Dh
7	VRD 参数设置域	1：CPU Core
8:23	获取的部件掩码，按 bit 位表示	1： 获取 0： 不获取 小端字节序，如设置 CPU1（CPU ID 从 1 开始）参数，byte6 的 bit0 为 1；设置 CPU2 参数，byte6 的 bit1 为 1，以此类推。
24	Parameter Type 参数类型	1：report scale 负偏

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:20	获取的部件掩码，按 bit 位表示	1： 获取成功 0： 获取失败 小端字节序，如设置 CPU1（CPU ID 从 1 开始）参数，byte6 的 bit0 为 1；设置 CPU2 参数，byte6 的 bit1 为 1，以此类推。
21:N	参数值	1）请求数据 Byte5 为 1： a．请求数据 Byte22 为 1：参数长度=1*(查询成功部件总数)

参考信息

-

2.31 设置 VRD 的配置参数（Set VRD Parameter）

命令功能

设置 VRD 的配置参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	2Ch
7	VRD 参数设置域	1: CPU Core
8:23	设置的部件掩码，按 bit 位表示。	1：设置 0：不设置 小端字节序，如设置 CPU1（CPU ID 从 1 开始）参数，byte6 的 bit0 为 1；设置 CPU2 参数，byte6 的 bit1 为 1，以此类推。
24	Parameter Type	参数类型 1：report scale 负偏 2-3 ：不能使用 4：gears
25:N	参数值	1) Byte5 为 1: a．Byte22 为 1：参数长度=1*(需设置部件总数)。 说明 每个部件参数值长度为 1 个字节，数

参数名称	参数含义	参数取值
		值范围[0~15] 。 b. Byte22 为 4：参数长度=1Byte 说明 不同档位对应多个参数组合，具体对应关系需要与 BIOS 和硬件确认，CCPod 产品该组合为 Iout 和 IccMax。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.32 设置各类型的内存及相关附属信息（Set DIMM Info）

命令功能

设置各类型的内存及相关附属信息。

此命令用于 BIOS 告知 BMC 各类型的内存及相关附属信息，无法在 smbios 呈现。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	2Ah
7	DIMM num 本条 IPMI 消息呈现内存信息的内存条数。	-
8	第一条内存信息长度 （从 DIMM Type 开始）	-
9	DIMM Type 内存类型	1：普通内存 2：AEP 3：NVDIMM
10~12	第一条内存位置	字节 8：CPU ID 或 Node ID 字节 9：Channel ID 字节 10：DIMM ID
（13~N）	第一条内存其他信息	对于 NVDIMM： 字节 11：超级电容的在位信息 1-在位 0-不在位 其他内存： 暂无，不填。
N+1	第二条内存信息长度	-
N+2	第二条内存类型	-
N+3~N+5	第二条内存位置	-
（N+6 ~M）	第二条内存其他信息	-
~	其他条内存信息，按照上面格式填充。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.33 获取板载网卡网口状态（Get NetCard Port Status）

命令功能

获取板载网卡网口状态（仅 V5 单板支持）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	29h
7	NetCard Type.	网卡类型 1：LOM NCSI TYPE，板载网卡，此板载网卡跟主板是一体的 5：LOM2 NCSI TYPE，板载网卡扣卡，网卡是单独的板卡 9： mezz（预留）
8	网卡位置：槽位 ID	如果 NetCard Type 为 1，则此参

参数名称	参数含义	参数取值
		数没有用，默认为 0
9	Port ID，网口 ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Status	0：disabled; 1：enabled

参考信息

-

2.34 查询节点配置（Get Blade Configuration）

命令功能

查询节点配置（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	01h
7	bladeid	1 based
8	Blade Configuration Parameter 见表 Configuration Parameter。	-
9	Read Offset，读取的数据偏移。	从 0 开始。
10	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0 = last data. 1 = middle data.
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read length。	-

参考信息

2.35 获取设备信息（Get Device Info）

命令功能

获取设备信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x27h
7	Device Type Parameter，见设备类型参数表。	-
8	Device No. 设备逻辑序号，从 1 开始，实现时尽量跟 slotid 或丝印保持一致，但不能保证跟 slot id 或丝印一致，故命令调用者不能假设逻辑序号等同于 slotid 或丝印。	从 1 开始 0xff：表示不指定槽位号
9	Device Info Parameter，见设备信息参数表。	-
10	Read Offset，读取的数据偏移。	从 0 开始。
11	Length. 读取长度。	最大为 250 bytes。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List. 表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.
6:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length。 详细介绍如下： l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x0a 时，表示查询 SD100 物理丝印号： data1:N - Device Name Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes. l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x16 时，表示查询 SDI Card storage IP 地址和 VLAN： Data1:1 IPv4 地址和 VLAN 号的状态 Data2:4 IPv4 地址 Data6:2 VLAN 号 l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x17 时，表示查询 SDI 启动项：

		Data：启动顺序。 SDI V2： 0x00 = HDD 0x01 = 主卡 PXE 0x03 = 扩展卡 PXE SDI V3： 0x00 = HDD Boot 0x01 = Base Board PXE Boot 0x03 = Buckle Card1 PXE Boot 0x05 = Buckle Card2 PXE Boot 0x07 = Buckle Card3 PXE Boot SDI V5： Data1：启动顺序 0x00 = HDD Boot 0x01 = PXE Boot 0xff = None Data2：启动顺序的有效次数 0x00 = 一次有效 0x01 = 永久有效 l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x18 时，表示查询 SDI 系统启动状态： Data：系统启动状态。 SDI V2: 00h - BIOS 加载失败 01h - BIOS 加载成功 03h - OS 加载成功 SDI V3: 00h - IMU 未加载完成 04h - IMU 加载完成，BIOS 和 OS 未完成 05h - IMU 和 BIOS 加载完成，OS 未完成 07h - IMU、BIOS 和 OS 都加载成功 SDI V5: 0：OS 未启动 1：BIOS 开始引导启动 OS

		2：BIOS 引导启动 OS 失败 3：OS 启动完成 4：OS 启动超时 l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x19 时，查询 SD100 设置 VLAN 上 IP 地址的状态（仅支持 SD100 2.1.0 之前版本）： Data 1：1 IP 设置状态 Data 2：4 ipv4 地址 Date 6：2 vlan 号 l 当请求命令 device type 字段为 0x02, device info 字段为 0x0A 时，查询硬盘设备 DeviceName： Data：设备的 DeviceName 对应的 ASCII 值。 l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x3D 时，查询智能网卡(支持 mcu) pfmac： 物理端口永久 MAC 地址：一共返回 n 组信息，总长度(1+2+6)*n。 每组信息包括： Data1:1 物理端口号，取值 0~N； Data2:2 PF ID，按小字节序； Data4:6 MAC 地址：B0:4F:A6:AA:F1:8E，返回 mac 地址：B0 4F A6 AA F1 8E； l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x3E 时，查询智能网卡(支持 mcu)功能配置： Data1:1 02h - 安全启动 Data2:1 安全启动开关状态 00h - 开启

		01h - 关闭 Data3:1 04h - PXE 启动选项 Data4:1 PXE 启动选项实际值 01h - https pxe ipv4&ipv6 02h - https pxe ipv4 03h - https pxe ipv6 l 当请求命令 device type 字段为 0x39, device info 字段为 0x40 时，查询智能网卡(支持 mcu) 电源状态: Data1:1 电源状态 00h -下电，01h -上电

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2
电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC	54

		管理。	
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明 FunctionClass（PCIe 卡功能分类） 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等） 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡） 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser） 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应的 FunctionType 描述： 0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card

			4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N]，OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36
PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48
CPI(集中控制分区单元，Central Partition	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51

Interconnect Module)			
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持）	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集中管理板。	23
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电	27

		源风扇。	
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	24
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	25

双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal Connection Board	Horizontal Connection Board	76
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件	AI Module Switch	AIM Switch	100

说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	Board	Board[1~N]	
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68
内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72
LCD	LCD	LCD[1~N]	17

LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88
线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power	49

		Button，UID Button 等	
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99
CDU（液冷散热单元）	CDU	CDU	102

Parameter	**Parameter Data**	**# (十进制)**
Maximum	read only	data1:1 - Get maximum of the device type.

Presence Status	read only	data1:1 - Get presence status. 00h - not present 01h - present 02h - unknown Other Reserved
Health Status	read only	data1:1 - Get health status. 00h - normal 01h - minor 02h - major 03h - critical 04h - absent 05h - unknown Other Reserved
sub-device Maximum	read only	data1:1 - Get sub-device Maximum of a device, only for expansion board.
Availability	read only，可用性，目前只支持 CPU、内存条和标准 PCIe 设备，active status 只对内存条有效	data1:1 - Get enable status and active status. [7:2]: reserved. [0]: enable status. 0 = disable 1 = enable [1]: active status. 0 = backup 1 = active
BoardID	read only	data1:2 - Get BoardID of the device. LS-byte first
Physical Number	read only，物理序号，比如：MEZZ 卡物理上与背板和交换板连接方式，MEZZ1 连接到中间的 2、3 槽交换板，MEZZ2 连接到两边的 1、4 槽交换板等	data1 - Get Physical Number of the device, 1 based. data2 - Get Physical Sub Number of the device, 1

	data1 表示单板槽位号，data2 表示板内 MEZZ 编号	based.
location	read only，物理位置、容器(如：主板、前置硬盘背板、后置硬盘背板等)	data1:N - Device Location Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes.
Function	read only，功能组或逻辑分组(如：内存、系统盘、数据盘等)	data1:N - Device Function Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes.
Device Name	read only，跟设备丝印对应	data1:N - Device Name Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes.
Group ID	readonly,设备所属组 ID	data1 - Get Group ID of the device. 1 Based.
Sensor State	write only，设置传感器读数和状态	Set sensor reading and event status. data1:1-event direct 0-assert 1-deassert data2:1-sensor reading data3:1-event data1 data4:1-event data2 data5:1-event data3
Disk Connect	read only	Get disk connection,以端口为单位.(这个命令主要给 BMA 使用，用于确定硬盘的物理位置) data1:1-disk container count. 硬盘容器总数，一个硬盘背板就是一个硬盘容器 data2:1-disk maximum in the container1, unknown if 0xff. data3:1- container1 type and

		SAS port count in the container1, unknown if 0xff. [7:4]: disk container type 0 - 直通硬盘背板 1 - expander 硬盘背板 15 - unknown others reserved [3:0]: SAS port count in the container1, unknown if 0x0f. data4:1-SAS port1 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. data5:1-SAS port2 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. ..... data(N+3):1-SAS portN destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡 [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. data(N+4):1-disk maximum in the container2, unknown if 0xff. data(N+5):1-SAS port count in the container2, unknown if 0xff. data(N+6):1-SAS port1 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡,

		2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. data(N+7):1-SAS port2 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. .....
Model	read only	data1:N-Device model Max 128 Bytes. End by null if less than 128 bytes.
Disk Locate State	read only	Get All Disk Locate State/查询所有硬盘的定位灯状态 data1:8- 每位代表一个硬盘的定位灯的状态 data1:bit0 表示逻辑号为 1 的硬盘的定位灯状态，以此类推
FRU Device ID	read only	data1:1 - Get FRU ID，该参数当前只有 MEZZ 卡用到，为了兼容，保留继续使用，但后面不再使用到其它 Device Type 上，后面要获取 FRU Device ID 时通过另外新定义的 Get Device FRU ID 命令获取
Mezz PCIe Connect	read only	data1:1 - 直连或者交叉 0-直连，1-交叉 data2:3 - PCIe 的 bus，device， fun data5:4 - 第 2 个 PCIe port 的信

		息 其中 0xff 0xff 0xff 0xff 标识无效的 PCIe 信息
Type	read only	data1:1 - 类型 若 devicetype 为 Disk，则表示硬盘类型 0h = HDD 1h = SSD
Capacity	read only	data1:4 - 容量 data5:1 - 单位 若 devicetype 为 Disk，则表示硬盘容量单位 0h = GB 1h = TB
NC Work Stage	read only	data1:1 - NC work stage status，1 base
Power Control	read write	data1:1 - 上下电/复位，目前硬盘、载板、标卡支持上下电操作；标卡支持复位（需要 CPLD 支持） 0h = 强制下电 1h = 跟随 X86 系统上电（设置后，只有 X86 上电，设备才跟随上电） 2h = 强制复位 3h = 跟随 X86 系统复位（设置后，只有 X86 复位，设备才跟随复位） 4h = 上电
SDI Card storage ip	read only	read Data1:1 status 取值见右侧 Data2:4 ipv4 地址

		Data6:2 vlan 号
SDI Card bootorder	read write	data1:1 bootorder 启动项 bit0： 0x0 = HDD 0x1 = PXE bit1（注意：针对 SDI 2.1.0 及之后卡，当 bit0 为 1 时有效)： 0x0 = 底板 PXE 0x1 = 网卡 PXE SDI V5： Data1：启动顺序 0x00 = HDD Boot 0x01 = PXE Boot 0xff = None Data2：启动顺序的有效次数 0x00 = 一次有效 0x01 = 永久有效
SDI Card System Status	read	data1:1 system status 系统启动阶段 0x0 = 未启动 0x1 = BIOS 加载成功启动 OS 中 0x3 = OS 加载成功
SDI Card eth0/eth1'bond0 ip	read write	read data1:1 status 见右侧 data2:4 ipv4 地址 data7:2 vlan 号 write data1:4 ipv4 地址 data5:4 mask data9:2 vlan 号 （1-4096）
SDI Card Reset	write	注意：针对 SDI 2.1.0 及之后卡有效 data1:1 reset

		0x55 = reset 其他值：无效
SDI Card IMU Reset	write	注意：针对 SDI 3.0 及之后卡有效 data1:1 reset 0x55 = reset 其他值：无效
Rack Ucount	read write	机柜 U 位数 data1:1 整数
Empty Rack SN	read write	空机柜 SN data1:n 字符串
Typical Configuration Rack SN	read write	机柜典配 SN data1:n 字符串
Rack Model	read write	机柜型号 data1:n 字符串
LSW PORT INFO	read only	data1:1 - 端口 link 状态 data2:2 - 端口速率 data4:1 - 端口双工状态 data5:8- 端口 RX 误码数量 data13:8 - 端口 TX 误码数量
ALL SDI Cards EP Init Status	read	data1:1 所有的 SDI 卡初始化状态 0x0 = SDI EP 未初始化完成 0x1 = SDI 卡初始化完成（所有的 SDI 卡都初始化完成才算完成）
Basic Rack SN	read write	基本配置机柜 SN data1:n 字符串
Switch Power Model	read write	机柜内交换机供电模式 data1:1 整数

		0：独立供电 1：电源框集中供电
Node Mgmt Model	read write	机柜节点资产管理模式 data1:1 整数 0：单节点模型 1：双节点模型 2：四节点模型 3：八节点模型
Component ID	read only	Component ID data1:n 字符串
SL200 Card Number and Name	read only	注意：仅支持 iBMC 3.03.11.01 以上版本和 SL200 加速卡 Card Info: data 1 - 卡的数量，表示目前环境上配置 SL200 卡的数量。 data 2 - 卡 1 的槽位号。 data 3 - 卡 1 名称长度。 data 4：23 - 卡 1 的名称。 data 23 - 卡 2 的槽位号。 data 24 - 卡 2 名称长度。 data 25：44 - 卡 2 的名称。 …
SL200 Card Reg Info	read only	注意：仅支持 iBMC 3.03.11.01 以上版本和 SL200 加速卡 Card Status: data 1 - 卡的槽位号。 data 2:106 - SOC1 的寄存器信息。 data 107:211 - SOC2 的寄存器信息。
Unit Model	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 指定 U 位模型： data1:1 一指定 U 位，1 到 60 data2:1 一指定 U 位模型

		1：单节点 2：双节点 3：三节点 4：四节点
Temperature and humidity sensor assembly	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 机柜温湿度传感器装配状态: data 1 - 0:未装配；1：装配
PSU Fan speed cooling policy support	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 机柜电源风扇调速策略生效状态: data 1 - 0:不生效；1：生效； 2：未配置
SDI MCU NMI	read write	SDI MCU NMI State: data 1 - 0:NMI 关闭；1:NMI 打开
PSU overtemp threshold	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 PSU overtemp threshold: data 1 - 机柜电源过温门限值
PSU overtemp hysteresis	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 PSU overtemp hysteresis: data 1 - 机柜电源过温门限迟滞量
AI Module full speed temperature	read write	注意：仅支持 G8600 V7 iBMC 3.06.06.17 及以上版本 AI Module full speed temperature: data 1 – AI 模组风扇全速转温度值
VCCIN restore power on	read write	VCCIN restore power on

enable		enable: data 1 - 0:默认； 1：VCCIN 异常导致下电后自动恢复上电
Rack power chassis count	read write	Rack power chassis count: data 1 - 机柜支持电源框的数目
Read Card Register Data	read only	注意：仅支持 iBMC 3.07.00.55 及以上版本，且仅支持燧原卡 请求: Command Length:2 data1: 0x01 - 燧原(DTU)功耗 0x02 - 燧原(DTU)电压 0x03 - HBM 电压 0x04 - 燧原(DTU)温度 0x05 - HBM 温度 0x06 - 驱动版本 0x07 - 固件版本 0x08 - PCIe VendorID 0x09 - PCIe DeviceID 0x0A - PCIe Sub_VendorID 0x0B - PCIe Sub_DeviceID 0x0C - 产品型号 0x0D - 部件号 0x0E - 生产日期 0x0F - 序列号 0x10 - 内存容量 0x11 - 产品厂商 0x12 - 固件 Protect 状态获取 0x14 - ECC 状态获取 0x15 - GCU-LARE 连接状态 0x16 - 板卡类型 0x17 - 外设错误 0x18 - PCIe 错误 0x19 - 加速卡内存错误 0x1A - 加速卡电源状态

		data2: 期望响应报文的长度 响应： Command Length:1~N data1：响应报文的实际长度 data2~N：与请求对应的响应报文内容
RTC voltage	read only	注意：仅支持 iBMC 3.07.00.37 及以上版本 RTC battery voltage: data1:4 value(LSB First, Unit: mV)
NVMe Temp	read only	data 1 - NVMe 盘温度
NVMe Reset	write	data 1 - 0：解复位，1：复位
Retimer bifurcation mode	write	data 1：retimer 的地址 data 2：要设置的 retimer 的 PCIe 拆分模式 （0x00: x16, 0x1: x8, 0x02: x4, 0x03:x8x8）
Cable configuration	write	线缆连接配置 data 1：线缆类型 data 2 ~ 5：XXXcable1 ~ 4 的配置， XXX 由 data1 决定，如 ubc、sas
智能网卡所在槽位	read only	data1：返回数据长度 data2：第 1 张智能网卡所在槽位 data1+N：第 N 张智能网卡所在槽位
MXC configuration	read write	data1: type(1: CE 阈值 2: 漏斗机制每秒减少 CE 条数 3: 检测周

		期) data2 ~ data5: value
AMD warm reset	write	注意：针对 AMD 机型有效,通过 APML RAS_RESET_ON_SYNC_FLOOD(0x6B)热复位，若失败继续通过 KB_RST 进行热复位 data1:1 reset 其他值：无效
Disk Temp 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持	read only	Data1:1 - 硬盘温度
Disk Hours Of Powered Up 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持	read only	Data1:4 - 硬盘累计通电时长，小端序 LSB
FAN Minimal Level 说明 iBMC 3.8.3.11 及以上版本支持	read write	Data1 – 风扇最低转速
SDI Pfmac （支持 MCU） 说明 iBMC 3.8.5.27 及以上版本支持	read only	pfmac 信息： 物理端口永久 MAC 地址：一共返回 n 组信 息，总长度(1+2+6)*n。 每组信息包括： Data1:1 物理端口号，取值 0~N； Data2:2 PF ID，按小字节序； Data4:6 MAC 地址：B0:4F:A6:AA:F1:8E，返回 mac 地址：B0 4F A6 AA F1 8E；

SDI Function Option （支持 MCU） 说明 iBMC 3.8.5.27 及以上版本支持	read write	write: Data1:1 02h - 安全启动开关 04h - pxe 功能选项 Data2:1 data1 = 02h 时，data2 取值为 00h - 关闭 01h - 开启 data1 = 4 时，data2 为 01h - https pxe ipv4&ipv6 02h - https pxe ipv4 03h - https pxe ipv6 read: Data1:1 2h - 安全启动 Data2:1 安全启动开关状态 00h - 开启 01h - 关闭 Data3:1 04h - PXE 启动选项 Data4:1 PXE 启动选项实际值 01h - https pxe ipv4&ipv6 02h - https pxe ipv4 03h - https pxe ipv6
SDI Power State （支持 MCU） 说明 iBMC 3.08.05.33 及以上版本支持	read write	Data1:1 电源状态 00h -下电 01h -上电
DPU 卡的启动项	read write	data1:BootOption 0-hdd boot 1-pxe boot 0xff-表示不修改 data2:PxeOption 0-pxe with tftp 1-pxe with http 0xff-表示不修改

Component Manufactory Infos	read only	data 1:N - 不支持风扇和电源（此命令规划给刀片供管理板查询硬件信息）

2.36 获取 SMBIOS 信息（Get Smbios Info）

命令功能

获取 SMBIOS 信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Ah
7	Parameter selector	[7] - reserved [6:0] - SMBIOS 信息表
8	[7:0] - Set Selector Selects a particular block or set of parameters under the given parameter selector.	Write as 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
9	[7:0] - Block Selector Selects a particular block within a set of parameters.	Write as 00h if parameter doesn't use a Block Selector.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Data	定义请参见 SMBIOS 信息表。

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**
CPU Info	1	CPU Info: data 1 - set selector 表示当前读取的是一系列相同类型参数中的第几个。比如 CPU1，CPU2。 data 2 - block selector 表示当前读取的是参数中某个项目的第几个块，每块长度 16 字节。 data 3 - set number 表示共有几个 set。 data 4:19 - 16-byte block data 其中第一个块的第一个字节表示某项属性的总长度。
Memory Info	2	Memory Info: data 1 - set selector 表示当前读取的是一系列相同类型参数中的第几个。比如 Mem1，Mem2。 data 2 - block selector 表示当前读取的是参数中某个项目的第几个块，每块长度 16 字节。

		data 3 - set number 表示共有几个 set。 data 4:19 - 16-byte block data 其中第一个块的第一个字节表示某项属性的总长度。

2.37 查询硬件寄存器信息（Get Hardware Registers Information）

命令功能

查询硬件寄存器信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	22h
7	Type（硬件协议类型）	1: CPLD 2: GPIO 3: I2C 4: EDMA 5: CPLD-I2C Other: reserved
8	Chip ID (芯片 ID)	Byte5 为 1（CPLD）时，默认为 1，当存在多个 CPLD 时可以根据情况改变。 Byte5 为 2（GPIO）时，默认为 1。 Byte5 为 3（I2C）时，表示 bus id，即 I2C_1 则填充 1。

参数名称	参数含义	参数取值
		Byte5 为 4（EDMA）时，此字段填 0。 Byte5 为 5（CPLD-I2C）时，此字段表示 slot_id。
9:10	Addr(器件地址), LS-byte first	Byte5 为 3 时该字段有效，其余默认为 0。
11:12	Offset(偏移) , LS-byte first	01 00：表示偏移 1 个字节 Byte5 为 5（CPLD-I2C）时，此字段表示下发给芯片的 CMD。
13	Length(读取数据长度)	1-32 字节
(14)	扩展字节的总长度（包含 Byte12 本身的长度）	-
(15)	第 1 级 PCA9545 进来处连接的 bus id。	Byte5 为 3 时该字段有效
(16:17)	第 1 级 PCA9545 Addr(器件地址)。	LS-byte first. Byte5 为 3 时该字段有效
(18)	第 2 级 PCA9545 进来处连接的 bus id。	Byte5 为 3 时该字段有效
(19:20)	第 2 级 PCA9545 Addr(器件地址)。	LS-byte first Byte5 为 3 时该字段有效
(21)	第 3 级 PCA9545 进来处连接的 bus id。	Byte5 为 3 时该字段有效
(22:23)	第 3 级 PCA9545 Addr(器件地址)。	LS-byte first Byte5 为 3 时该字段有效
…	…（当前最多支持 8 级）	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Data,实际返回的数据可能小于等于读取长度Length。	-

参考信息

-

2.38 设置扩展器模式（Set expander mode Command）

命令功能

设置扩展器模式。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	04h
7	Parameter selector	-
8:N	Configuration	-

参数名称	参数含义	参数取值
	parameter data	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not inthe 'set complete' state. (This completion code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.39 设置机框号（Set Chassis Number）

命令功能

设置机框号（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	07h
7:10	Chassis Number	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.40 获取扩展器模式（Get expander mode Command）

命令功能

获取扩展器模式。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	03h
7	Parameter selector	-
8	Set Selector	Selects a given set of parameters under a given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
9	Block Selector	00h if parameter does not require a block number, 16 Bytes Per block.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported. 83h = no more data
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Configuration parameter data	-

参考信息

-

2.41 获取 CPU 读数（Get CPU Reading）

命令功能

获取 CPU 读数（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Dh
7	CPU Selector	0xFF represents reading the highest temperature of all CPUs.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	(00h)Succeed (CCh)Invalid data field for unsupported board
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Core Temp	-

6	DTS	-
7	Tcontrol	-
8	M	-
9	N	-
10	UpStep	-
11	DownStep 注： 后 4 个参数的意义： CPU 满足 Tcontrol-DTS < M 后，则风扇转速依 5%为步进上调。 若 CPU 在 5 个检测周期内（每检测周期为 2s）均满足 Tcontrol-DTS > N, 则对应的风扇转速依 2%为步进下降。	-

参考信息

-

2.42 获取跨槽映射（ Get span slot mapping）

命令功能

获取跨槽映射。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Ah

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	span slot mapping. LSB first.	[31] slot32 occupied. [30] slot31 occupied. ……

参考信息

-

2.43 获取槽位扩展字符串（Get Slot Extend-string）

命令功能

获取指定槽位的扩展信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	20h
7	para select	1: 槽位号 2: 槽位号 + 槽位号对应的扩展字符串
*8	当 para select 为 2 时存在此字段，slot id 单板槽位号，对应 X6000/E6000/X8000 槽位号	0~255，从 0 开始。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	slot id 单板槽位号，对应 X6000/E6000/X8000 槽位号	0~255，从 0 开始。
*7:N	当 para select 为 2 时存在此字段。extend string。按实际长度填充，最大长度为	按实际长度填充，最大长度为 10 个字符。

	10 个字符。	

参考信息

-

2.44 查询系统信息（Get System Info Parameters）

命令功能

查询保存在 BMC 上的第三方信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	59h
3	[7] - 0b = get parameter [6:0] - reserved	1b = get parameter revision only.
4	Parameter selector	-
5	Set Selector	Selects a given set of parameters under a given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
6	Block Selector	00h if parameter does not require a block number

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported.
2	[7:0] - Parameter revision.	Format: MSN = present revision. LSN = oldest revision parameter is backward compatible with. 11h for parameters in this specification. The following data bytes are not returned when the 'get parameter revision only' bit is 1b.
-	The following data bytes are not returned when the 'get parameter revision only' bit is 1b.	
3:N	Configuration parameter data	参见表 System Info Parameters If the rollback feature is implemented, the BMC makes a copy of the existing parameters when the 'set in progress' state becomes asserted (See the Set In Progress parameter #0). While the 'set in progress' state is active, the BMC will return data from this copy of the parameters, plus any uncommitted changes that were

		made to the data. Otherwise, the BMC returns parameter data from non-volatile storage.

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data (non-volatile unless otherwise noted)**
Set In Progress (voatile)	0	data 1 - This parameter is used to indicate when any of the following parameters are being updated, and when the updates are completed. The bit is primarily provided to alert software that some other software or utility is in the process of making changes to the data. An implementation can also elect to provide a 'rollback' feature that uses this information to decide whether to 'roll back' to the previous configuration information, or to accept the configuration change. If used, the roll back shall restore all parameters to their previous state. Otherwise, the change shall take effect when the write occurs. [7:2] - reserved [1:0] - 00b = set complete. If a system reset or transition to

		powered down state occurs while 'set in progress' is active, the BMC will go to the 'set complete' state. If rollback is implemented, going directly to 'set complete' without first doing a 'commit write' will cause any pending write data to be discarded. 01b = set in progress. This flag indicates that some utility or other software is presently doing writes to parameter data. It is a notification flag only, it is not a resource lock. The BMC does not provide any interlock mechanism that would prevent other software from writing parameter data while 'set in progress' value is present on these bits. 10b = commit write (optional). This is only used if a rollback is implemented. The BMC will save the data that has been written since the last time the 'set in progress' and then go to the 'set in progress' state. An error completion code will be returned if this option is not supported. 11b = reserved
System Firmware version	1	System Firmware Version string in text. System firmware that requires multiple strings to represent

		version information can separate those strings using 00h as the delimiter for ASCII+LATIN1 and UTF-8 encoded string data, or 0000h for UNICODE encoded string data. For IA32 and EMT64 utilizing non-EFI system firmware, it is recommended that four blocks (64 bytes) of storage be provided. For EFI-based systems, 256 bytes is recommended. Note: System firmware may optionally include a routine that checks during POST to see if this parameter is up-to-date with the present firmware version, and if not, update it automatically. Other implementations may elect to automatically update this parameter when system firmware updates occur. data 1 - set selector = 16-byte data block number to access, 0 based. Two data blocks (32-bytes) for string data required, at least three recommended. Number of effective characters will be dependent on the encoding selected in string data byte 1. data 2:17 - 16-byte block for system firmware name string data For the first block of string

		data (set selector = 0), the first two bytes indicate the encoding of the string and its overall length as follows: string data byte 1: [7:4] - reserved [3:0] - encoding 0h = ASCII+Latin1 1h = UTF-8 2h = UNICODE all other = reserved. string data byte 2: [7:0] - string length (in bytes, 1-based)
System name	2	System Name. A name for the overall system to be associated with the BMC. This may or may not match other names that are used for the system. data 1 - set selector = 16-byte data block number to access, 0 based. Two data blocks (32-bytes) for string data required, at least three recommended. Number of effective characters will be dependent on the encoding selected in string data byte 1. data 2:17 - 16-byte block for system name string data For the first block of string data (set selector = 0), the first two string data bytes indicate the encoding of the string and its overall length as follows. There is no required value to

		be set or used for any bytes that are past the string length. string data byte 1: [7:4] - reserved [3:0] - encoding 0h = ASCII+Latin1 1h = UTF-8 (ls-byte first) 2h = UNICODE (ls-byte first) all other = reserved. string data byte 2: [7:0] - string length (in bytes, 1-based)
Primary Operating System Name (non-volatile)	3	Primary Operating system name. The OS that the system boots to for this BMC according to the default configuration of its system firmware. (Note: in systems that may have multiple physical partitions, this reflects the OS for the partition that the given BMC is in. For systems that have virtual machine capability being utilized [where more than one virtual systems may be sharing a physical BMC], it is recommended that this value hold the name of the virtual machine monitor (VMM) software or VMM type) data 1 - set selector = 16-byte data block number to access, 0 based. Two data blocks (32-bytes) for string data required,

		at least three recommended. Number of effective characters will be dependent on the encoding selected in string data byte 1. data 2:17 - 16-byte block for system name string data For the first block of string data (set selector = 0), the first two bytes indicate the encoding of the string and its overall length as follows. There is no required value to be set or used for any bytes that are past the string length. string data byte 1: [7:4] - reserved [3:0] - encoding 0h = ASCII+Latin1 1h = UTF-8 2h = UNICODE all other = reserved. string data byte 2: [7:0] - string length (in bytes, 1-based)
Operating System Name (volatile)	4	Present Operating system name. The name of the operating system that is presently running and able to access this BMC's system interface. The BMC automatically clears this value by zeroing out the string length on system power cycles and resets. (Note: in systems that may

		have multiple physical partitions, this reflects the OS for the partition that the given BMC is in. For systems that have virtual machine capability being utilized [where more than one virtual systems may be sharing a physical BMC], it is recommended that this value hold the name of the virtual machine monitor (VMM) software or VMM type) data 1 - set selector = 16-byte data block number to access, 0 based. Two data blocks (32-bytes) for string data required, at least three recommended. Number of effective characters will be dependent on the encoding selected in string data byte 1. data 2:17 - 16-byte block for system name string data For the first block of string data (set selector = 1), the first two bytes indicate the encoding of the string and its overall length as follows: string data byte 1: [7:4] - reserved [3:0] - encoding 0h = ASCII+Latin1 1h = UTF-8 2h = UNICODE all other = reserved. string data byte 2: [7:0] - string length (in bytes,

		1-based)
Present OS Version number	5	OS version string for the Present Operating system listed in parameter 4. Selector based, same as OS name. Volatile. The BMC automatically clears this value by zeroing out the string length on system power cycles and resets.
BMC URL (optional, if implemented can be r/w or read-only)	6	URL string of the general form (see [RFC3986]) http(s)://<ip>:<port> or http(s)://<DNSname>:<port> non-volatile. Default = NULL string
Base OS/Hypervisor URL For Manageability (optional, if implemented can be r/w or read-only)	7	URL for Base OS/Hypervisor use to report a management URL string of the general form (see [RFC3986]): http(s)://<ip>:<port> or http(s)://<DNSname>:<port> Volatile. The BMC automatically clears this value by zeroing out the string length on system power cycles and resets.

OEM	192 ... 255	This range is available for special 表 OEM system information parameters.

2.45 设置系统信息（Set System Info Parameters）

命令功能

通过该命令将第三方信息保存到 BMC 上。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	58h
3	Parameter selector	-
4-N	Configuration parameter data，见表 OEM system information parameters。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' state. (This completion

		code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter

参考信息

2.46 获取版本信息（Get Version Info）

命令功能

获取版本信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	07h
3:5	0xA54C00	LSB 低字节在前
6	Sub cmd	0x07
7	Device type	CPU 0x01 MEM 0x02 PCIe 0x03 PCH 0x04 DISK 0x05 FAN 0x06 PSU 0x07 SYS 0x08 BMC 0x09 CHASSIS 0x0A

参数名称	参数含义	参数取值
		MOTHERBOARD 0x0B DISKBACKPLANE 0x0C IOBACKPLANE 0x0D MAC 0x0E FPGA 0x0F
8	Device index 多个设备时的序号从 1 开始。	从 1 开始。
9	FW 版本类型	1=BMC firmware version 2=BIOS firmware version 3=PCB version 4=CPLD version 5=FPGA version 6=PSU Firmware version 7=Fan firmware version 24= TEEOS version

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Len 版本字符串的长度	不超过 32 字节。
3...N	Version 字符串	-

参考信息

-

2.47 设置节点全局参数（Set Blade Global Configuration）

命令功能

设置节点全局参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	1fh
7	Bladeid 1 based	-
8	Blade Configuration Parameter	-
9	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	0 = 最后一帧数据 1 = 后面还有数据
10	Offset 写入的数据偏移。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	从 0 开始。
11	Length 写入的长度	-
12:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.48 设置刀片 MEZZ 卡在位信息（Set Blade MEZZ Card Present)

命令功能

用于将前插板上 MEZZ 卡在位信息发给交换板（只适用于 osca 服务器交换板)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	1Eh
7:N	data	data1 - slot total, 发送 MEZZ 在位的前插板槽位数 data2 - slot id, 1 based data3 - physical MEZZ present mask, MEZZ1 对应 bit0 ……

参数名称	参数含义	参数取值
		data(N-1) - slot id, 1 based dataN - physical MEZZ present mask, MEZZ1 对应 bit0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.49 获取主用 SMM 板 ID（Get Master SMM ID）

命令功能

获取主用 SMM 板 ID（只适用于 osca 服务器)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	18h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	master SMM ID	1 - SMM0 2 - SMM1 other: Invalid SMM ID

参考信息

-

2.50 设置设备 GUID（Set Device GUID）

命令功能

设置设备 GUID（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	11h
7:22	GUID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.51 获取机框号（Get Chassis Number）

命令功能

获取机框号（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	08h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	Chassis Number	-

参考信息

-

2.52 获取设备 ID（Get Device ID）

命令功能

获取设备 ID。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	01h
-	无	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Device ID	00h = unspecified.

3	Device Revision	[7] 1 = device provides Device SDRs 0 = device does not provide Device SDRs [6:4] reserved, Return as 0. [3:0] Device Revision, binary encoded.
4	Firmware Revision 1	[7] Device available: 0=normal operation, 1= device firmware, SDR Repository update or self - initialization in progress. [Firmware / SDR Repository updates can be differentiated by issuing a Get SDR command and checking the completion code.] [6:0] Major Firmware Revision, binary encoded.
5	Firmware Revision 2: Minor Firmware Revision. BCD encoded.	-
6	IPMI Version. Holds IPMI Command Specification Version. BCD encoded.	00h = reserved. Bits 7:4 hold the Least Significant digit of the revision, while bits 3:0 hold the Most Significant bits. 02h for implementations that provide IPMI v2.0 capabilities.
7	Additional Device Support (formerly called IPM Device Support).	[7] Chassis Device (device functions as chassis device per ICMB spec.)

	Lists the IPMI 'logical device' commands and functions that the controller supports that are in addition to the mandatory IPM and Application commands.	[6] Bridge (device responds to Bridge NetFn commands) [5] IPMB Event Generator (device generates event messages [platform event request messages] onto the IPMB.) [4] IPMB Event Receiver (device accepts event messages [platform event request messages] from the IPMB.) [3] FRU Inventory Device [2] SEL Device [1] SDR Repository Device [0] Sensor Device 系统接口上，BMC 返回 2Fh；其他接口上，BMC 返回 2Dh。 系统接口上，BMC 返回 8Fh；其他接口上，BMC 返回 8Dh。
8:10	Manufacturer ID, LS Byte first.	The manufacturer ID is a 20-bit value that is derived from the IANA 'Private Enterprise' ID (see below). Most significant four bits = reserved (0000b). 000000h = unspecified. 0FFFFFh = reserved. This value is binary encoded. E.g. the ID for the IPMI forum is 7154 decimal, which is 1BF2h, which would be stored in this record as F2h, 1Bh, 00h for bytes 8 through 10, respectively.

11:12	Product ID, LS Byte first. This field can be used to provide a number that identifies a particular system, module, add-in card, or board set. The number is specified according to the manufacturer given by Manufacturer ID (see below). 0000h = unspecified. FFFFh = reserved. 说明 BMC 实现时，此处 ProductID 必须与 HPM 升级包中的 ProductID 保持一致。	The number is specified according to the manufacturer given by Manufacturer ID (see below). 0000h = unspecified. FFFFh = reserved. 说明 BMC 实现时，此处 ProductID 必须与 HPM 升级包中的 ProductID 保持一致。
(13:16)	Auxiliary Firmware Revision Information. This field is optional.	Byte13: 14 - Board ID, LS Byte first. OEM by Brand. Byte15 - Version, BMC Platform Verify. OEM by Brand. For iBMC V2(Hi1710): [7:4] - Version.V 0 - V100 1 - V200 [3:0] - Version.R 0 - R001 1 - R002 For iBMC3(Hi1711): Release Major Firmware Revision. BCD

		encoded. Byte16 - Reserved For iBMC V2(Hi1710): ECO-FT support status. For iBMC3(Hi1711): Release Minor Firmware Revision. BCD encoded.

参考信息

-

2.53 获取 FRU LED 属性（Get FRU LED Properties）

命令功能

获取 FRU LED 属性。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	05h
3	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier Indicates that this is a PICMG defined group extension command.	00h
3	General Status LED Properties A bit field indicating the FRU's ability to control the four LEDs . When a bit is set, the FRU can control the associated LED.	Bit LED Name [7:4] Reserved, is set to 0. [3] LED 3 [2] LED 2 [1] LED 1 [0] BLUE LED
4	Application Specific LED Count The number of application specific LEDs under control of the IPM Controller.	00h-FBh Number of application specific LEDs under control by IPM Controller. If no application specific LEDs are present this field is 00h. FCh-FFh Reserved

参考信息

-

2.54 读取 FRU 数据（Read FRU Data）

命令功能

读取 FRU 数据。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	11h
3	FRU Device ID	FFh = reserved.
4	FRU Inventory Offset to read, LS Byte	-
5	FRU Inventory Offset to read, MS Byte Offset is in bytes or words per device access type returned in the Get FRU Inventory Area Info command.	-
6	Count to read	Count is '1' based

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion code.	Generic, plus following command specific: 81h = FRU device busy. The requested cannot

		be completed because the implementation of the logical FRU device is in a state where the FRU information is temporarily unavailable. This could be due to a condition such as a loss of arbitration if the FRU is implemented as a device on a shared bus. Software can elect to retry the operation after at least 30 milliseconds if this code is returned. Note that it is highly recommended that management controllers incorporate builtin retry mechanisms. Generic IPMI software cannot be relied upon to take advantage of this completion code.
2	Count returned	Count is '1' based
3:2+N	Requested data	-

参考信息

-

2.55 获取 FRU 库存区域信息（Get FRU Inventory Area Info）

命令功能

获取 FRU 库存区域信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	10h
3	FRU Device ID	FFh = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	FRU Inventory area size in bytes, LS Byte	-
3	FRU Inventory area size in bytes, MS Byte	-
4	[7:1] - reserved [0]	0b = Device is accessed by bytes 1b = Device is accessed by words

参考信息

-

2.56 获取机框状态（Get Chassis Status）

命令功能

获取机箱状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	01h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Current Power State	[7] - reserved [6:5] - power restore policy[1] 00b = chassis stays powered off after AC/mains returns 01b = after AC returns, power is restored to the state that was in effect when AC/mains was lost 10b = chassis always powers up after AC/mains returns

		11b = unknown [4] - power control fault 1b = Controller attempted to turn system power on or off, but system did not enter desired state. [3] - power fault 1b = fault detected in main power subsystem. [2] - 1b = Interlock (chassis is presently shut down because a chassis panel interlock switch is active). (IPMI 1.5) [1] - Power overload 1b = system shutdown because of power overload condition. [0] - Power is on 1b = system power is on 0b = system power is off (soft-off S4/S5 or mechanical off)
3	Last Power Event	[7:5] - reserved [4] - 1b = last 'Power is on' state was entered via IPMI command [3] - 1b = last power down caused by power fault [2] - 1b = last power down caused by a power interlock being activated [1] - 1b = last power down caused by a Power overload [0] - 1b = AC failed

4	Misc. Chassis State	[7:4] - reserved [6] - 1b = Chassis Identify command and state info supported (Optional) 0b = Chassis Identify command support unspecified via this command. (The Get Command Support command, if implemented, would still indicate support for the Chassis Identify command) [5:4] - Chassis Identify State. Mandatory when bit [6] = 1b, reserved (return as 00b) otherwise. Returns the present chassis identify state. Refer to the Chassis Identify command for more info. 00b = chassis identify state = Off 01b = chassis identify state = Temporary (timed) On 10b = chassis identify state = Indefinite On 11b = reserved [3] - 1b = Cooling/fan fault detected [2] - 1b = Drive Fault [1] - 1b = Front Panel Lockout active (power off and reset via chassis push-buttons disabled.) [0] - 1b = Chassis intrusion active

5	Front Panel Button Capabilities and disable/enable status (Optional) (“Button” actually refers to the ability for the local user to be able to perform the specified functions via a pushbutton, switch, or other 'front panel' control built into the system chassis.)	[7] - 1b = Standby (sleep) button disable allowed [6] - 1b = Diagnostic Interrupt button disable allowed [5] - 1b = Reset button disable allowed [4] - 1b = Power off button disable allowed (in the case there is a single combined power/standby (sleep) button, disabling power off also disables sleep requests via that button.) [3] - 1b = Standby (sleep) button disabled [2] - 1b = Diagnostic Interrupt button disabled [1] - 1b = Reset button disabled [0] - 1b = Power off button disabled (in the case there is a single combined power/standby (sleep) button, then this indicates that sleep requests via that button are also disabled.)

参考信息

-

2.57 获取机框能力（Get Chassis Capabilities）

命令功能

获取机箱功能。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	00h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Capabilities Flags	[7:4] - reserved [3] - 1b = provides power interlock (IPMI 1.5) [2] - 1b = provides Diagnostic Interrupt (FP NMI) (IPMI 1.5) [1] - 1b = Provides “Front Panel Lockout” (this indicates that the chassis has capabilities to lock out external power control and reset button or front panel interfaces and/or detect tampering with those interfaces.) [0] - 1b = Chassis provides

		intrusion (physical security) sensor
3	Chassis FRU Info Device Address.	Note: all IPMB addresses used in this command are have the 7-bit I2C slave address as the most-significant 7-bits and the least significant bit set to 0b. 00h = unspecified.
4	Chassis SDR Device Address	-
5	Chassis SEL Device Address	-
6	Chassis System Management Device Address	-
(7)	Chassis Bridge Device Address. Reports location of the ICMB bridge function.	If this field is not provided, the address is assumed to be the BMC address (20h). Implementing this field is required when the Get Chassis Capabilities command is implemented by a BMC, and whenever the Chassis Bridge function is implemented at an address other than 20h.

参考信息

-

2.58 获取系统 GUID（Get System GUID）

命令功能

获取系统 GUID。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	37h
-	无	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:17	GUID bytes 1 through 16.	-

参考信息

-

2.59 机箱识别（Chassis Identify）

命令功能

机箱识别。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	04h
(3)[3]	[7:0] - Identify Interval in seconds.	1-based. Timing accuracy = -0/+20%. This field is optional. If this byte is not provided the default timeout shall be 15 seconds -0/+20%. Note that this byte can be overridden by optional byte 2. 00h = Turn off Identify
(4)[4]	Force Identify On. This optional field enables software to command the Identify to be On indefinitely. The BMC implementation should return an error completion code if this byte is not supported.	[7:1] - reserved [0] - 1b = Turn on Identify indefinitely. This overrides the values in byte 1. 0b = Identify state driven according to byte 1.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 注: • This parameter byte is	-

	optionally present. If not provided, the Chassis Identify can be used to turn on the Identify indication for the default timeout interval, but cannot be used to turn the indication off. • This parameter byte is optionally present. If provided, it is highly recommended that the chassis provides a local manual mechanism that enables a user or service personnel to turn off Identify. If a local manual mechanism is not provided, AC removal (BMC reset) should remove the indication.	

参考信息

-

2.60 设置内存位宽信息（Set Chip Bitwidth）

命令功能

设置内存位宽信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	44h
7	DIMM num，本条 IPMI 消息呈现内存信息的内存条数	-
8	第一条内存芯片位宽 0x00-x4, 0x01-x8, 0x02-x16, 0x03-other, 0xff-invalid	-
9	第一条内存 CPU ID[7:4], Channel ID[3:0]	-
10	第一条内存 DIMM ID	-
11	第一条内存预留字段	-
12	第二条内存芯片位宽	-
13	第二条内存 CPU ID[7:4], Channel ID[3:0]	-
14	第二条内存 DIMM ID	-
15	第二条内存预留字段	-
-	其他条内存信息，按照上	-

参数名称	参数含义	参数取值
	面格式填充。	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.61 读取 Device GUID（Get Device GUID）

命令功能

读取 Device GUID。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	08h
-	无	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:17	GUID bytes 1 through 16.	-

参考信息

-

2.62 读取 ACPI Power State（Get ACPI Power State）

命令功能

读取 ACPI Power State（iBMC 3.8.3.1 及以上版本支持）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	07h
-	无	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2	ACPI System Power State	00hworking 05h soft off
3	ACPI Device Power State	00h

参考信息

-

2.63 老化测试结果上报（Age test result report）

命令功能

获取老化测试进度。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	35h
7	age test result	0: pass 1: fail
8	-	0: memory age test failed 1: hard disk age test failed
9:26（18 个字节）	age test failed position(老化测试失败的位置，内存的颗粒/硬盘的	UINT64----对应的是硬盘错误，或者是内存的第一个 channel 的内存 Dq 错误

参数名称	参数含义	参数取值
	rank 位置) LS-byte first	UINT8-----对应的是内存的第一个 channel 的 ECC Dq 错误 UINT64 -----对应的是内存的第二个 channel 的内存 Dq 错误 UINT8 -----对应的是内存的第二个 channel 的 ECC Dq 错误

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.64 设置老化测试进度（Set age test process rate）

命令功能

获取老化测试进度。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令	34h
7:10	memory age test process rate, LS-byte first	-
11:14	hard disk age test process rate, LS-byte first	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.65 获取老化测试进度（Get age test process rate）

命令功能

获取老化测试进度。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	33h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	memory age test process rate, LS-byte first	-
9:12	hard disk age test process rate, LS-byte first	-

参考信息

-

2.66 老化测试开始上报（Age test start report）

命令功能

老化测试开始上报。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令	32h
7	-	0: start other: reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.67 设置老化标志（Set age test flag）（供生产使用）

命令功能

设置老化标志,供生产使用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	31h
7	Age test flag setting parameter（老化标志设置参数）	0：clear age test flag 1：set age test flag other: reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.68 查询是否有老化标志（Get age test flag）

命令功能

查询是否有老化标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	30h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Age test flag existing status（老化标志是否存在）	0：age test flag does not exist 1：age test flag exists other: reserved

参考信息

-

2.69 查询是否有待生效的缓存包（Check whether the cache package to take effect exists ）

命令功能

查询是否有待生效的缓存包。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	6Ch
7	需要查询的组件	0x00:BIOS

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	D6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。
2:4	IANA Number	0x14E300
5	当前是否有待生效的缓存包，根据 Byte5 返回指定组件是否有对应待生效缓存包	0x00:没有对应组件的待生效缓存包 0x01:有对应组件的待生效缓存包

参考信息

-

2.70 设置槽位扩展字符串（Set Slot Extend-string）

命令功能

设置指定槽位的扩展信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	1Fh
7	para select	1：槽位号 2：槽位号 + 槽位号对应的扩展字符串
8	slot id 单板槽位号	对应 X6000/E6000/X8000 槽位号(0~255)，从 0 开始
*9:N	当 para select 为 2 时存在此字段 extend string。	按实际长度填充，最大长度为 10 个字符。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

2.71 获取设备定位器记录 ID（Get Device Locator Record ID)

命令功能

获取设备定位器记录 ID。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	0Dh
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID.	This contains the FRU Device ID to use when returning the Record ID. A value of zero returns the "Management Controller Device Locator record" ID. A value between 1 and Max FRU Device ID returns the "FRU Device Locator record" ID. Consistent with the IPMI specification, a value of FFh is reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
3	Record ID LS. Contains the least significant byte of the Record ID for the appropriate Device Locator SDR.	-
4	Record ID MS.Contains the most significant byte of the Record ID for the appropriate Device Locator SDR.	-

参考信息

-

2.72 获取 FRU LED 状态（Get FRU LED State）

命令功能

获取 FRU LED 状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	08h
3	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID	-
5	LED ID.	00h = BLUE LED (Bottom of Board) 01h = LED 1 Topmost 02h = LED 2 Second from top 03h = LED 3 Third from top 04h - FEh = OEM defined LEDs FFh - Reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
3	LED States:	[7:4] - Reserved [3] - 1b if LED has a hardware restriction that is not currently met.

		This bit shall be 0 if the LED Color Capabilities command response for this LED does not provide an LED Flags byte or provides an LED Flags byte equal to 0. [2] - 1b if Lamp Test has been enabled. [1] - 1b if override state has been enabled. [0] - 1b if IPM Controller has a Local Control state.
4	Local Control LED Function	00h = LED is off. This is a default value if the IPM Controller does not support Local Control. 01h - FAh = LED is BLINKING. The off duration is specified by the value of this byte, and the on duration is specified by the value of byte 5. Both values specify the time in tens of milliseconds (10 ms–2.5 s). FB - FEh = Reserved FFh = LED is on
5	Local Control On-duration	The LED on-time in tens of milliseconds if (01h ≤ Byte 4 ≤ FAh) and ignored otherwise. Otherwise, this field is ignored and is set to 0h.

6	Local Control Color	Bit numbers [7:4] Reserved, must be set to 0. [3:0] Hex Value Function 0h Reserved 1h BLUE 2h RED 3h GREEN 4h AMBER 5h ORANGE 6h WHITE 7h-Fh Reserved
(7)	Override state LED Function.This byte is required if either override state or Lamp Test is in effect.	00h = LED override state is off. 01h - FAh = LED override state is BLINKING. The off duration is specified by the value of this byte and the on duration is specified by the value of byte 8. Both values specify the time in tens of milliseconds (10 ms–2.5 s). FBh - FEh = Reserved FFh = LED override state is on
(8)	Override State On-duration. This byte is required if either override state or Lamp Test is in effect.	The LED on-time in tens of milliseconds if (01h ≤ Byte 7 ≤ FAh) and ignored otherwise.
(9)	Override State Color. This byte is required if either override state or Lamp Test is in effect.	Bit numbers [7:4] Reserved, is set to 0. [3:0] Hex Value Function 0h Reserved

		1h BLUE 2h RED 3h GREEN 4h AMBER 5h ORANGE 6h WHITE 7h-Fh Reserved
(10)	Lamp Test Duration. This byte is optional if Lamp Test is not in effect.	This byte contains the Lamp Test time in hundreds of milliseconds and the value must be < 128. Other values reserved.

参考信息

-

2.73 设置 FRU LED 状态（Set FRU LED State）

命令功能

设置 FRU LED 状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	07h
3	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h

参数名称	参数含义	参数取值
4	FRU Device ID	-
5	LED ID	00h = BLUE LED (Bottom of Board) 01h = LED 1 Topmost 02h = LED 2 Second from top 03h = LED 3 Third from top 04h - FEh = OEM defined LEDs FFh = All LEDs under management control are addressed.
6	LED Function	00h = LED off override 01h - FAh = LED BLINKING override. The off duration is specified by the value of this byte and the on duration is specified by the value of byte 5. Both values specify the time in tens of milliseconds (10 ms –2.5 s) FBh = LAMP TEST state. Turn on LED(s) specified in byte 3 for duration specified in byte 5 (in hundreds of milliseconds) then return to the highest priority state. FCh = LED state restored to Local Control state FDh-FEh Reserved FFh = LED on override
7	On-duration	LED on-time in tens of

参数名称	参数含义	参数取值
		milliseconds if (1 ≤ Byte 4 ≤ FAh) Lamp Test time in hundreds of milliseconds if (Byte 4 = FBh. Lamp Test time value must be less than 128. Other values when Byte 4 = FBh are reserved. Otherwise, this field is ignored and is set to 0h.
8	Color when illuminated. This byte sets the override color when LED Function is 01h–FAh and FFh. This byte sets the Local Control color when LED Function is FCh. This byte can be ignored during Lamp Test or can be used to control the color during the lamp test when LED Function is FBh.	Bit numbers [7:4] Reserved, is set to 0. [3:0] Hex Value Function 0h Reserved 1h Use BLUE 2h Use RED 3h Use GREEN 4h Use AMBER 5h Use ORANGE 6h Use WHITE 7h-Dh Reserved Eh Do not change Fh Use default color

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier.	00h

	Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	

参考信息

-

2.74 获取 LED 颜色功能（Get LED Color Capabilities）

命令功能

获取 LED 颜色功能。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	06h
3	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID	-
5	LED ID FFh Reserved	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	CCh–If the LED ID contained in the Request data is not present on the FRU.
2	PICMG Identifier Indicates that this is a PICMG defined group extension command.	00h
3	LED Color Capabilities A bit field. When the bit set, the LED supports the color. Bit LED	[7] Reserved, is set to 0. [6] LED supports WHITE [5] LED supports ORANGE [4] LED supports AMBER [3] LED supports GREEN [2] LED supports RED [1] LED supports BLUE [0] Reserved, is set to 0.
4	Default LED Color in Local Control State Bit numbers	[7:4] Reserved, is set to 0. [3:0] Hex Value Function 0h Local Control not supported 1h BLUE 2h RED 3h GREEN 4h AMBER 5h ORANGE 6h WHITE 7h-Fh Reserved
5	Default LED Color in Override State	Bit numbers [7:4] Reserved, is set to 0. [3:0] Hex Value Function 0h Reserved 1h BLUE 2h RED 3h GREEN

		4h AMBER 5h ORANGE 6h WHITE 7h-Fh Reserved
(6)	LED Flags[1] A bit field. When the bit is set, it has the stated meaning.	Bit numbers [7:2]Reserved, is set to 0. [1] LED has a hardware restriction other than that described by bit 0 and will not function unless that restriction is met. Consult hardware documentation for the FRU. [0] LED is powered from Payload power and will not function when Payload power is off.
-	1 Field added in Revision 3.0 of this specification.	-

参考信息

-

2.75 获取 FC 端口连接（Get FC portconnect）

命令功能

获取 FC 端口连接。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1:3	IANA Number	0x14E300
4	Sub command，子命令	06h
5	FC 端口号	为 0xff 则返回所有端口。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	(00h)Succeed (C9h)Invalid parameter for unsupported component (CCh)Invalid data field for unsupported component
2:4	IANA Number	0x14E300
5	FC 端口号	取值范围 1~8，0xff 表示所有端口有效，0 表示全部无效。
6	FC 端口连接配置，每个 bit 位描述一个端口。	LSB first 0h = left 1h = right [7]8 号端口 [6]7 号端口 …… [0]1 号端口

参考信息

-

2.76 获取机架信息（Get Shelf Info）

命令功能

获取机架信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	30h
7	Reserved，预留	-
8	Shelf Info，见表 Get Shelf Info Parameters Table。	-
9	Read Offset，读取的数据偏移。	从 0 开始。
10	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要	[7:1]reserved [0]: 级联标志 0=是最后一帧数据

	分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	1=后面还有数据
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read length。	-

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**	**#(Decimal)**
SN	read-only	data1:N - Get Shelf Info, string 类型 Max 64 Bytes.End by null if less than 64 Bytes.	1

2.77 设置节点信息参数（Set Blade Info Parameters）

命令功能

设置节点信息参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command. 子命令	1Dh
7	Parameter selector，见表 Blade	-

参数名称	参数含义	参数取值
	Info Parameters Table.	
8:N	Configuration parameter data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not inthe 'set complete' state. (This completion code provides a way torecognize that another party has already 'claimed' the parameters) 82h = attempt to write read-only parameter
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**	**#(十进制)**
Present	rw	data1 - slot maximum, 机框支持的最大前插板槽位数 data2:5 - blade present, 每个 bit 对应一个槽位单板在位状	1

		态，0 - absent，1 - present, LSB first	
Board ID	rw	data1 - slot maximum，机框支持的最大前插板槽位数 data2:3 - blade1 board id, FFFFh 表示无效(单板不在位或获取单板 board id 失败)，LSB first … dataM:M+1 - bladeN board id	2
BMC Hard Reset	w	data1 - slot id，槽位 ID，0 base 对指定槽位的节点 BMC 进行硬复位	3

2.78 获取节点信息参数（Get Blade Info Parameters）

命令功能

获取节点信息参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	1Ch

参数名称	参数含义	参数取值
7	Parameter selector	-
8	Set Selector.	Selects a given set of parameters under a given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
9	Block Selector	00h if parameter does not require a block number.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported. 83h = no more data
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Configuration parameter data	-

参考信息

-

2.79 设置 FC 端口连接（Set FC portconnect）

命令功能

设置 FC 端口连接。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1:3	IANA Number	0x14E300
4	Sub command，子命令	07h
5	FC 端口号	为 0xff 则返回所有端口。
6	FC 端口连接配置	0h = left. 1h = right.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	(00h)Succeed (C9h)Invalid parameter for unsupported component (CCh)Invalid data field for unsupported component
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.80 获取组件位置名称信息（Get Device Location Name）

命令功能

获取组件位置名称信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command， 子命令	43h
7	Device Type Parameter 见设备类型参数表。	-
8	type	0：表示点灯识别 2：表示 root BDF 号 3：表示 root BDF+port 号 其他值预留
9	Length. 数据长度	-
10:N	依据识别规则传入参数	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Data. 实际返回的设备名称数据（格式：len+data+len+data）。 说明 此部分数据包含 2 部分内容前面是名称（比如 MZ910、ME9112 等），后面是 location（比如 mainboard，riser、memboard、frontBP 等），第一个字节表示自己数据的长度。	-

参考信息

部件类型（包括板卡类型）	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2

电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明 FunctionClass（PCIe 卡功能分类) 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等) 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡) 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser) 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应

			的 FunctionType 描述: 0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N], OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36

PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48
CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持）	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集	23

		中管理板。	
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使	24

		用。	
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	25
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal	Horizontal	76

	Connection Board	Connection Board	
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68

内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72
LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88

线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99

Parameter	**Parameter Data**	**# (十进制)**

Maximum	read only	data1:1 - Get maximum of the device type.
Presence Status	read only	data1:1 - Get presence status. 00h - not present 01h - present 02h - unknown Other Reserved
Health Status	read only	data1:1 - Get health status. 00h - normal 01h - minor 02h - major 03h - critical 04h - absent 05h - unknown Other Reserved
sub-device Maximum	read only	data1:1 - Get sub-device Maximum of a device, only for expansion board.
Availability	read only，可用性，目前只支持 CPU、内存条和标准 PCIe 设备，active status 只对内存条有效	data1:1 - Get enable status and active status. [7:2]: reserved. [0]: enable status. 0 = disable 1 = enable [1]: active status. 0 = backup 1 = active
BoardID	read only	data1:2 - Get BoardID of the device. LS-byte first
Physical Number	read only，物理序号，比如：MEZZ 卡物理上与背板和交换板	data1 - Get Physical Number of the device, 1 based.

	连接方式，MEZZ1 连接到中间的 2、3 槽交换板，MEZZ2 连接到两边的 1、4 槽交换板等 data1 表示单板槽位号，data2 表示板内 MEZZ 编号	data2 - Get Physical Sub Number of the device, 1 based.
location	read only，物理位置、容器(如：主板、前置硬盘背板、后置硬盘背板等)	data1:N - Device Location Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes.
Function	read only，功能组或逻辑分组(如：内存、系统盘、数据盘等)	data1:N - Device Function Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes.
Device Name	read only，跟设备丝印对应	data1:N - Device Name Max 50 Bytes. End by null if less than 50 Bytes.
Group ID	readonly,设备所属组 ID	data1 - Get Group ID of the device. 1 Based.
Sensor State	write only，设置传感器读数和状态	Set sensor reading and event status. data1:1-event direct 0-assert 1-deassert data2:1-sensor reading data3:1-event data1 data4:1-event data2 data5:1-event data3
Disk Connect	read only	Get disk connection,以端口为单位.(这个命令主要给 BMA 使用，用于确定硬盘的物理位置) data1:1-disk container count. 硬盘容器总数，一个硬盘背板就是一个硬盘容器

		data2:1-disk maximum in the container1, unknown if 0xff. data3:1- container1 type and SAS port count in the container1, unknown if 0xff. [7:4]: disk container type 0 - 直通硬盘背板 1 - expander 硬盘背板 15 - unknown others reserved [3:0]: SAS port count in the container1, unknown if 0x0f. data4:1-SAS port1 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. data5:1-SAS port2 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. ..... data(N+3):1-SAS portN destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡 [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. data(N+4):1-disk maximum in the container2, unknown if 0xff. data(N+5):1-SAS port count in the container2, unknown if 0xff.

		data(N+6):1-SAS port1 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. data(N+7):1-SAS port2 destination [7:4]:type, 0-none, 1-RAID 扣卡, 2-PCH, 3-RAID 标卡, 15-unknown [3:0]:port number, 1 based, none if 0, unknown if 15. .....
Model	read only	data1:N-Device model Max 128 Bytes. End by null if less than 128 bytes.
Disk Locate State	read only	Get All Disk Locate State/查询所有硬盘的定位灯状态 data1:8- 每位代表一个硬盘的定位灯的状态 data1:bit0 表示逻辑号为 1 的硬盘的定位灯状态，以此类推
FRU Device ID	read only	data1:1 - Get FRU ID，该参数当前只有 MEZZ 卡用到，为了兼容，保留继续使用，但后面不再使用到其它 Device Type 上，后面要获取 FRU Device ID 时通过另外新定义的 Get Device FRU ID 命令获取
Mezz PCIe Connect	read only	data1:1 - 直连或者交叉 0-直连，1-交叉

		data2:3 - PCIe 的 bus， device， fun data5:4 - 第 2 个 PCIe port 的信息 其中 0xff 0xff 0xff 0xff 标识无效的 PCIe 信息
Type	read only	data1:1 - 类型 若 devicetype 为 Disk，则表示硬盘类型 0h = HDD 1h = SSD
Capacity	read only	data1:4 - 容量 data5:1 - 单位 若 devicetype 为 Disk，则表示硬盘容量单位 0h = GB 1h = TB
NC Work Stage	read only	data1:1 - NC work stage status，1 base
Power Control	read write	data1:1 - 上下电/复位，目前硬盘、载板、标卡支持上下电操作；标卡支持复位（需要 CPLD 支持） 0h = 强制下电 1h = 跟随 X86 系统上电（设置后，只有 X86 上电，设备才跟随上电） 2h = 强制复位 3h = 跟随 X86 系统复位（设置后，只有 X86 复位，设备才跟随复位） 4h = 上电

SDI Card storage ip	read only	read Data1:1 status 取值见右侧 Data2:4 ipv4 地址 Data6:2 vlan 号
SDI Card bootorder	read write	data1:1 bootorder 启动项 bit0： 0x0 = HDD 0x1 = PXE bit1（注意：针对 SDI 2.1.0 及之后卡，当 bit0 为 1 时有效)： 0x0 = 底板 PXE 0x1 = 网卡 PXE SDI V5： Data1：启动顺序 0x00 = HDD Boot 0x01 = PXE Boot 0xff = None Data2：启动顺序的有效次数 0x00 = 一次有效 0x01 = 永久有效
SDI Card System Status	read	data1:1 system status 系统启动阶段 0x0 = 未启动 0x1 = BIOS 加载成功启动 OS 中 0x3 = OS 加载成功
SDI Card eth0/eth1'bond0 ip	read write	read data1:1 status 见右侧 data2:4 ipv4 地址 data7:2 vlan 号 write data1:4 ipv4 地址 data5:4 mask data9:2 vlan 号 （1-4096）

SDI Card Reset	write	注意：针对 SDI 2.1.0 及之后卡有效 data1:1 reset 0x55 = reset 其他值：无效
SDI Card IMU Reset	write	注意：针对 SDI 3.0 及之后卡有效 data1:1 reset 0x55 = reset 其他值：无效
Rack Ucount	read write	机柜 U 位数 data1:1 整数
Empty Rack SN	read write	空机柜 SN data1:n 字符串
Typical Configuration Rack SN	read write	机柜典配 SN data1:n 字符串
Rack Model	read write	机柜型号 data1:n 字符串
LSW PORT INFO	read only	data1:1 - 端口 link 状态 data2:2 - 端口速率 data4:1 - 端口双工状态 data5:8- 端口 RX 误码数量 data13:8 - 端口 TX 误码数量
ALL SDI Cards EP Init Status	read	data1:1 所有的 SDI 卡初始化状态 0x0 = SDI EP 未初始化完成 0x1 = SDI 卡初始化完成（所有的 SDI 卡都初始化完成才算完成）
Basic Rack SN	read write	基本配置机柜 SN

		data1:n 字符串
Switch Power Model	read write	机柜内交换机供电模式 data1:1 整数 0：独立供电 1：电源框集中供电
Node Mgmt Model	read write	机柜节点资产管理模式 data1:1 整数 0：单节点模型 1：双节点模型 2：四节点模型 3：八节点模型
Component ID	read only	Component ID data1:n 字符串
SL200 Card Number and Name	read only	注意：仅支持 iBMC 3.03.11.01 以上版本和 SL200 加速卡 Card Info: data 1 - 卡的数量，表示目前环境上配置 SL200 卡的数量。 data 2 - 卡 1 的槽位号。 data 3 - 卡 1 名称长度。 data 4：23 - 卡 1 的名称。 data 23 - 卡 2 的槽位号。 data 24 - 卡 2 名称长度。 data 25：44 - 卡 2 的名称。 …
SL200 Card Reg Info	read only	注意：仅支持 iBMC 3.03.11.01 以上版本和 SL200 加速卡 Card Status: data 1 - 卡的槽位号。 data 2:106 - SOC1 的寄存器信息。 data 107:211 - SOC2 的寄存器信息。
Unit Model	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01

		及以上版本 指定 U 位模型： data1:1 一指定 U 位，1 到 60 data2:1 一指定 U 位模型 1：单节点 2：双节点 3：三节点 4：四节点
Temperature and humidity sensor assembly	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 机柜温湿度传感器装配状态: data 1 - 0:未装配；1：装配
PSU Fan speed cooling policy support	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 机柜电源风扇调速策略生效状态: data 1 - 0:不生效；1：生效； 2：未配置
SDI MCU NMI	read write	SDI MCU NMI State: data 1 - 0:NMI 关闭；1:NMI 打开
PSU overtemp threshold	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 PSU overtemp threshold: data 1 - 机柜电源过温门限值
PSU overtemp hysteresis	read write	注意：仅支持 iBMC 3.06.05.01 及以上版本 PSU overtemp hysteresis: data 1 - 机柜电源过温门限迟滞量
AI Module full speed temperature	read write	注意：仅支持 G8600 V7 iBMC 3.06.06.17 及以上版本 AI Module full speed temperature:

		data 1 – AI 模组风扇全速转温度值
VCCIN restore power on enable	read write	VCCIN restore power on enable: data 1 - 0:默认； 1：VCCIN 异常导致下电后自动恢复上电
Rack power chassis count	read write	Rack power chassis count: data 1 - 机柜支持电源框的数目
Read Card Register Data	read only	注意：仅支持 iBMC 3.07.00.55 及以上版本，且仅支持燧原卡 请求: Command Length:2 data1: 0x01 - 燧原(DTU)功耗 0x02 - 燧原(DTU)电压 0x03 - HBM 电压 0x04 - 燧原(DTU)温度 0x05 - HBM 温度 0x06 - 驱动版本 0x07 - 固件版本 0x08 - PCIe VendorID 0x09 - PCIe DeviceID 0x0A - PCIe Sub_VendorID 0x0B - PCIe Sub_DeviceID 0x0C - 产品型号 0x0D - 部件号 0x0E - 生产日期 0x0F - 序列号 0x10 - 内存容量 0x11 - 产品厂商 0x12 - 固件 Protect 状态获取 0x14 - ECC 状态获取 0x15 - GCU-LARE 连接状态 0x16 - 板卡类型

		0x17 - 外设错误 0x18 - PCIe 错误 0x19 - 加速卡内存错误 0x1A - 加速卡电源状态 data2: 期望响应报文的长度 响应: Command Length:1~N data1：响应报文的实际长度 data2~N：与请求对应的响应报文内容
RTC voltage	read only	注意：仅支持 iBMC 3.07.00.37 及以上版本 RTC battery voltage: data1:4 value(LSB First, Unit: mV)
NVMe Temp	read only	data 1 - NVMe 盘温度
NVMe Reset	write	data 1 - 0：解复位，1：复位
Retimer bifurcation mode	write	data 1：retimer 的地址 data 2：要设置的 retimer 的 PCIe 拆分模式 （0x00: x16, 0x1: x8, 0x02: x4, 0x03:x8x8）
Cable configuration	write	线缆连接配置 data 1：线缆类型 data 2 ~ 5：XXXcable1 ~ 4 的配置， XXX 由 data1 决定，如 ubc、sas
智能网卡所在槽位	read only	data1：返回数据长度 data2：第 1 张智能网卡所在槽位 data1+N：第 N 张智能网卡所在

		槽位
MXC configuration	read write	data1: type(1: CE 阈值 2: 漏斗机制每秒减少 CE 条数 3: 检测周期) data2 ~ data5: value
AMD warm reset	write	注意：针对 AMD 机型有效,通过 APML RAS_RESET_ON_SYNC_FLOOD(0x6B)热复位，若失败继续通过 KB_RST 进行热复位 data1:1 reset 其他值：无效
Disk Temp 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持	read only	Data1:1 - 硬盘温度
Disk Hours Of Powered Up 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持	read only	Data1:4 - 硬盘累计通电时长，小端序 LSB
FAN Minimal Level 说明 iBMC 3.8.3.11 及以上版本支持	read write	Data1 – 风扇最低转速
SDI Pfmac （支持 MCU） 说明 iBMC 3.8.5.27 及以上版本支持	read only	pfmac 信息： 物理端口永久 MAC 地址：一共返回 n 组信 息，总长度(1+2+6)*n。 每组信息包括： Data1:1 物理端口号，取值 0~N； Data2:2 PF ID，按小字节序；

		Data4:6 MAC 地址: B0:4F:A6:AA:F1:8E，返回 mac 地址：B0 4F A6 AA F1 8E；
SDI Function Option （支持 MCU） 说明 iBMC 3.8.5.27 及以上版本支持	read write	write: Data1:1 02h - 安全启动开关 04h - pxe 功能选项 Data2:1 data1 = 02h 时，data2 取值为 00h - 关闭 01h - 开启 data1 = 4 时，data2 为 01h - https pxe ipv4&ipv6 02h - https pxe ipv4 03h - https pxe ipv6 read: Data1:1 2h - 安全启动 Data2:1 安全启动开关状态 00h - 开启 01h - 关闭 Data3:1 04h - PXE 启动选项 Data4:1 PXE 启动选项实际值 01h - https pxe ipv4&ipv6 02h - https pxe ipv4 03h - https pxe ipv6
SDI Power State （支持 MCU） 说明 iBMC 3.08.05.33 及以上版本支持	read write	Data1:1 电源状态 00h -下电 01h -上电
DPU 卡的启动项	read write	data1:BootOption 0-hdd boot 1-pxe boot 0xff-表示不修改

		data2:PxeOption 0-pxe with tftp 1-pxe with http 0xff-表示不修改
Component Manufactory Infos	read only	data 1:N - 不支持风扇和电源（此命令规划给刀片供管理板查询硬件信息）

2.81 获取设备名称（Get Device Name）

命令功能

获取设备名称。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x40h
7	Device Type Parameter 见设备类型参数表	-
8	type	0：表示点灯识别 2：表示 root BDF 号 3：表示 root BDF+port 号 4：表示新点灯识别方案其他值预留
9	Length. 数据长度	-
10:N	依据识别规则传入参数	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	-	type 为 0-3：Data. 实际返回的丝印数据 type 为 4：Data. 格式为： 总亮灯硬盘个数:1 + 实际返回丝印个数：1 + len：1，data: N + len：1，data：N+ ...

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2
电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4

PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明 FunctionClass（PCIe 卡功能分类） 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等） 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡） 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser） 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应的 FunctionType 描述： 0: Unknown 1: RAID Card

			2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N]，OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36
PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48

CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持)	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集中管理板。	23
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26

MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	24
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]，	25

		RH8100V5 产品首先使用。	
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal Connection Board	Horizontal Connection Board	76
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension	AIM EXU[1~N]	97

	Unit		
AI 模组交换组件 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68
内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72

LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88
线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41

按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99

2.82 获取 FRU 信息（Get Fruid Info）

命令功能

获取 FRU 信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x3Bh
7	reserved	0
8	Device Type Parameter	见设备类型参数表，0xff 则指查询所有 Device Type 的部件的 Fruid，如果设置为 0xff，则 7/8/9 字节均无效
9	Group Id （部件逻辑组 ID，当前 iBMC 仅支持值为 1）按逻辑组统一编号。	从 1 开始，在不同组的部件丝印存在重复的情况，需要分组，用于区分丝印，如 8100 v3/RH5885H V3 的内存板上的内存条，每个内存板上的内存条就是一组，组 ID 就是内存板 slot id+1。X6800 单板的前置、内置和后置 Riser 卡上的 PCIe 卡丝印也存在相同，需要区分，前置组 ID 为 1，内置组 ID 为 2，后置组 ID 为 3。0xff 则指所有 Group。其它部件目前仅支持一组，即组 ID 为 1。
10	Device Number 指同一 Group Id 下的设备逻辑序号	从 1 开始，跟 slotid 一致或按一定顺序编号（一个产品确定后就不变）。设置为 0xff 则查询 Device

参数名称	参数含义	参数取值
		Type 固定为第 6 字节指定值的所有 FRU ID。
11	reserved	0
12	Read Offset 读取的数据偏移	从 0 开始。
13	Length. 读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List. 表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.
6:N	Data.	实际返回的数据可能小于等于 Read length，多个 FRU ID 时，不保证按 FRU ID 由低到高顺序返回 data1:1 - 第一个 FRU ID data2:1 - 第二个 FRU ID …… dataN:1 - 第 N 个 FRU ID

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	部件类型显示名称	部件显示名称 注：[]内表示可选	类型编号
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2
电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明

			FunctionClass（PCIe 卡功能分类） 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等） 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡） 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser） 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应的 FunctionType 描述： 0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16

NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N]，OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36
PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48
CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持）	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate	78

		Board[1~N]	
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集中管理板。	23
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以	BMC Card	BMC Card	101

上版本支持			
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	24
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	25
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘， 如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N]	45

		M.2 转接卡	
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal Connection Board	Horizontal Connection Board	76
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55

SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68
内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72
LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50

JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88
线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板	77

		和交换板。	
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99

2.83 查询 bio 类型（get bio type）

命令功能

查询 bio 类型。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x17h 获取 IO 框子框 BIO 单板类型
7	Parameter Selector	01h
8	data length	-
9	data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h = OK 80h = not supported 81h = no iobox related bio
2:4	IANA Number	0x14E300
data length	response data length	-
data	boardid	00bb 半高 8 槽 BIO 00bd 半高 7 槽 BIO 00bc 全高 5 槽 BIO

参考信息

-

2.84 获取系统启动寄存器（get system boot register）

命令功能

获取系统启动寄存器。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	0xa1h
7:9	reserve	-
10	Parameter Selector	1: CLK Status 2: Power Status 3: CPU Platform 4: CXP Connect Status 5: NC Present 6: 分区合并状态 7: PCIe 线缆混插 8: NC Ready Status 9: Reboot BIOS Limit（BIOS 限制热复位）Status

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h = OK others = Fail
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Status	-

参考信息

-

2.85 查询 ACLost 状态（Get ACLost status）

命令功能

查询 ACLost 状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x16h 查询 ACLost status

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h = OK
2:4	IANA Number	0x14E300
5	data: Aclost status	-

参考信息

-

2.86 设置 ACLost 状态（set ACLost status）

命令功能

设置 ACLost 状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x15h，设置 ACLost status
7	status	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h = OK
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

2.87 设置 Lpar DFT 配置（Set Lpar DFT config）

命令功能

设置 Lpar DFT 配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0eh
7	Configuration Type	00h=逻辑分区启动项 01h=整机装备模式
8:N	Configuration parameter data，见表 Get Lpar dft config 响应。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not inthe 'set complete' state. (This completion code provides a way torecognize that another party has already

		‘claimed’ the parameters) 82h = attempt to write read-only parameter
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter		**Configuration parameter data**	**configuration type**
lpar setup status	read-only	00h 逻辑分区启动关闭 01h 逻辑分区启动开启	0
lpar dft mode	read-only	00h 整机装备模式关闭 01h 整机装备模式开启	1

2.88 获取 BusinessPort 的 BDF 和 MAC 信息（Get BusinessPort's BDF and MAC Info）

命令功能

获取 BusinessPort 的 BDF 和 MAC 信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	5eh
7	预留扩展	0
8	查询网口类型	0：物理网口 1：支持 NCSI 功能网卡的网口
9:10	查询参数	0000h：获取网口数量 其他值：获取指定网口信息，表示 businessPort 索引号

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:6	查询返回类别	• 查询参数为 0000h 时，表示总网口数量 • 查询参数为其他值时，表示当前查询的网口索引
7	响应主体长度	M
8:M+8	data	datax：y x 表示起始字节，y 表示字节数 data1：1-网卡产品名称长度 L1 data2：L1-网卡产品名称 data(2+L1)：1-网卡丝印长度 L2 data(3+L1)：L2-网卡丝印 data(3+L1+L2)：1-网卡的 RootBDF 长度 L3

		data(4+L1+L2)：L3-网卡的 RootBDF data(4+L1+L2+L3)： 1-网口名长度 L4 data(5+L1+L2+L3)：L4-网口名 data(5+L1+L2+L3+L4)：1-BDF 号长度 L5 data(6+L1+L2+L3+L4)：L5-BDF 号 data(6+L1+L2+L3+L4+L5)： 1-Mac 地址长度 L6 data(7+L1+L2+L3+L4+L5) ： L6-Mac 地址

参考信息

-

2.89 获取 Lpar DFT 配置（Get Lpar DFT config）

命令功能

获取 Lpar DFT 配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0dh
7	Configuration type	00h=逻辑分区启动项 01h=整机装备模式

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported. 83h = no more data
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Configuration parameter data，见表 Get Lpar dft config 响应。	-

参考信息

Parameter		**Configuration parameter data**	**configuration type**
lpar setup status	read-only	00h 逻辑分区启动关闭 01h 逻辑分区启动开启	0
lpar dft mode	read-only	00h 整机装备模式关闭 01h 整机装备模式开启	1

2.90 设置节点全局配置（Set Node Global Configuration）

命令功能

设置节点全局配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	08h
7	bladeid, 1 based	-
8	Node Configuration Parameter，见表 Node Configuration Parameter。	-
9	-	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
10	Offset，写入的数据偏移。	从 0 开始，当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
11	Length，写入长度。	-
12:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter		**Parameter Data**	**#(10 进制)**
Enable NC collect	read-write	data1:1 - 1 : enable 0 : disable	1

2.91 获取节点配置（Get Node Configuration）

命令功能

获取节点配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	07h
7	bladeid, 1 based	-
8	Node	-

参数名称	参数含义	参数取值
	Configuration Parameter，见表 Node Configuration Parameter。	
9	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
10	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0 = last data. 1 = middle data.
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read length	-

参考信息

Parameter		**Parameter Data**	**#(10 进制)**
Enable NC collect	read-write	data1:1 - 1 : enable	1

		0 : disable	

3 存储管理命令

3.1 获取存储配置（Get Storage Configurations）

命令功能

获取存储配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	3Dh
7	预留	-
8	Parameter Selector	具体数据参见 Parameter Selector 定义表。
9	Set Selector	取值参见 Parameter Selector 定义表。
10	Block Selector	取值参见 Parameter Selector 定义

参数名称	参数含义	参数取值
		表。
11	Extern Selector	取值参见 Parameter Selector 定义表。
12:13	Reading offset	-
14	Reading length	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	-	[7:1]: resvered [0]: 0 - last frame 1 - casecade frame
6:N	Data	具体数据参见 Parameter Selector 定义表。

参考信息

Parameter Selector	**Parameter Data**
0	获取所有的 RAID 控制器 ID 列表 请求： Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF

	响应： data1：RAID 控制器 1 ID data2：RAID 控制器 2 ID …
1	获取指定的 RAID 控制器 firmware 版本 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：RAID 控制器 firmware 版本长度，数值标记为 M data2:(M + 1)：RAID 控制器 firmware 版本（如果 M 为 0，则没有该字段）
2	获取指定的 RAID 控制器 NVDATA 版本 Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：RAID 控制器 NVDATA 版本长度，数值标记为 M data2:(M + 1)：RAID 控制器 NVDATA 版本（如果 M 为 0，则没有该字段）
3	获取指定的 RAID 控制器配置信息 Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：是否支持带外管理，1 - 支持，0 - 不支持 data2:3：RAID 控制器内存大小，单位 MB，0xFFFF - UNKNOWN，低字节在前 data4：RAID 控制器接口速率，0 - SPI，1 - SAS 3G，2 - SATA 1.5G，3 - SATA 3G，4 - SAS 6G，5 - SAS 12G，6-SAS 24G，255 - UNKNOWN

	data5:20：RAID 控制器 SAS 地址（字符串） data21：Cache pinned 标志，1 - cache is pinned，0 - cache is not pinned，255 - UNKNOWN data22：Maintain PD fail history，1 - 使能，0 - 关闭，255 - UNKNOWN data23：是否禁止 copyback，0 - 禁止，1 - 未禁止，255 - UNKNOWN data24：硬盘出现 SMART 错误之后是否自动启动 copyback，1 - 启动，0 - 不启动，255 - UNKNOWN data25：JBOD 使能状态，1 - 使能，0 - 关闭，255 - UNKNOWN data26：支持的最小条带大小，参考逻辑盘信息中的条带大小定义 data27：支持的最大条带大小，参考逻辑盘信息中的条带大小定义 data28:32：保留 data33：RAID 控制器名称长度，数值标记为 M data34:(M + 33)：RAID 控制器名称（如果 M 为 0，则没有该字段）
4	获取指定的 RAID 控制器的逻辑盘 ID 列表 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：逻辑盘 1 ID data2：逻辑盘 2 ID …
5	获取指定逻辑盘的基本信息 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者

	16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit 响应： data1：逻辑盘名称长度，数值标记为 M data2:(M + 1)：逻辑盘名称（字符串）(如果 M 为 0，则没有该字段) data(M + 2)：逻辑盘 RAID 级别，0: RAID0，1: RAID1，2: RAID2，3: RAID3，4: RAID4，5: RAID5，6: RAID6，10: RAID10，17: RAID1E，20: RAID20，30: RAID30，40: RAID40，50: RAID50，60: RAID60，255: Unknown，其它: reserved data(M + 3)：逻辑盘运行状态，0:Offline, 1:Partially degraded, 2:Degraded, 3:Optimal, 4:Failed, 5:Not Configured, 6:Interim recovery, 7:Ready for recovery, 8:Recovering, 9:Wrong drive replaced, 10:Drive improperly connected, 11:Expanding, 12:Not available, 13:Queued for expansion, 14:Disabled from SCSI id conflict, 15:Ejected, 16:Erase in progress, 17:Unused, 18:Ready to perform predictive spare rebuild, 19:RPI in progress, 20:RPI queued, 21:Encrypted without key, 22:Encryption migration, 23:Encrypted with re-keying, 24:Encrypted with encryption off, 25:Volume encode requested, 26:Encrypted with re-key requested, 27:Unsupported on this controller, 28:Not Formatted, 29:Formatting, 30:Sanitizing, 31:Initializing, 32:Initialize failed, 33:Deleting, 34:Delete failed, 35:Write protect data(M + 4)：逻辑盘默认读策略，0: NO READ AHEAD，1: READ AHEAD，255: UNKNOWN data(M + 5)：逻辑盘当前读策略，0: NO READ AHEAD，1: READ AHEAD，255: UNKNOWN data(M + 6)：逻辑盘默认写策略，0: WRITE

	THROUGH，1: WRITE BACK with BBU，2: WRITE BACK，255: UNKNOWN data(M + 7)：逻辑盘当前写策略，0: WRITE THROUGH，1: WRITE BACK with BBU，2: WRITE BACK，255: UNKNOWN data(M + 8)：逻辑盘默认 IO 策略，0: CACHED IO，1: DIRECT IO，255: UNKNOWN data(M + 9)：逻辑盘当前 IO 策略，0: CACHED IO，1: DIRECT IO，255: UNKNOWN data(M + 10)：逻辑盘访问策略，0: READ WRITE，1: READ ONLY，2 BLOCKED，3: HIDDEN，255: UNKNOWN data(M + 11)：逻辑盘磁盘缓存策略，0: UNCHANGED(Disk's default)，1: ENABLE，2: DISABLE，255: UNKNOWN data(M + 12)：逻辑盘 Span 个数，255 - UNKNOWN data(M + 13)：每个 Span 的物理盘个数，255 - UNKNOWN data(M + 14)：逻辑盘条带大小，0: 512B，1: 1KB，2: 2KB，3: 4KB，4: 8K，5: 16K，6: 32K，7: 64K，8: 128K，9: 256K，10: 512K，11: 1MB，12: 2MB，255：UNKNOWN data(M + 15):(M + 18)：逻辑盘容量大小，单位 MB，低字节在前，0xFFFFFFFF: UNKNOWN 说明： 容量单位以 1024 为换算基数，如 1GB=1024MB。 data(M + 19):(M + 22)：预留 data(M + 23)：逻辑盘 BGI 使能状态，1: 开启，0: 关闭，255: UNKNOWN data(M + 24)：逻辑盘是否是启动盘，1: 是， 0: 否，255: UNKNOWN data(M + 25)：CacheCade 标识，1: CacheCade 逻辑盘，0: 普通逻辑盘，255: UNKNOWN data(M + 26)：逻辑盘是否有关联的 CacheCade 逻辑盘，1: 有关联，0: 无关联，255:

	UNKNOWN data(M + 27)：逻辑盘的初始化状态，0 - 未进行初始化，1 - 快速初始化，2 - 全量初始化，255 - UNKNOWN data(M+28)：OS 盘符长度，数值标记为 N data(M+29):(M+28+N)：OS 盘符(字符串) (如果 N 为 0，则没有该字段)
6	获取指定 CacheCade 逻辑盘关联的普通逻辑盘 ID 列表 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：CacheCade 逻辑盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1:N：关联的逻辑盘 ID
7	获取指定逻辑盘包含的物理成员盘 ID 列表 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：逻辑盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：物理盘 1 ID data2：物理盘 2 ID …
8	获取指定的 RAID 控制器管理的物理盘 ID 列表 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID，0xFF - 表示获取所有物理盘的 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：物理盘 1 ID data2：物理盘 2 ID

	…
9	获取指定的物理盘的物理位置（丝印信息） 请求： Set Selector：不涉及，0xFF Block Selector：物理盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：物理盘的物理位置信息长度，数值标记为 Mdata2:(M + 1)：物理盘的物理位置信息（如果 M 为 0，则没有该字段）
10	获取指定物理盘信息 请求： Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Selector：物理盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：硬盘厂商名称长度，标记为 M1，目前最大值为 20 data2:(M 1+ 1)：硬盘厂商名称 data(M 1+ 2)：硬盘序列号长度，标记为 M2，目前最大值为 32 data(M 1+ 3):(M 1+ M2 + 2)：硬盘序列号 data(M 1+ M2 + 3)：硬盘型号长度，标记为 M3，目前最大值为 40 data(M 1+ M2 + 4):(M 1+ M2 + M3 + 3)：硬盘型号 data(M 1+ M2 + M3 + 4)：硬盘 firmware 版本长度，标记为 M4，目前最大值为 8 data(M 1+ M2 + M3 + 5):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 4)：硬盘 firmware 版本 data(M 1+ M2 + M3 + M4 +5)：健康状态 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 6)：运行状态，0 - UNCONFIGURED_GOOD，1 - UNCONFIGURED_BAD，2 - HOT_SPARE ，3 - OFFLINE，4 - FAILED，5 - REBUILD，6 -

	ONLINE，7 - COPYBACK，8 - SYSTEM(JBOD)，9 - SHIELD_UNCONFIGURED，10 - SHIELD_HOT_SPARE，11 - SHIELD_CONFIGURED，12 - FOREIGN，255 - UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 7)：电源状态，0 - ACTIVE ，1 - STOP ，2 - TRANSITIONING，255 - UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 8)：媒介类型，0 - ROTATIONAL(HDD)，1 - SSD，2 - SSM FLASH，255 - UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 9)：接口类型，0 - UNDEFINE，1 - PARALLEL SCSI，2 - SAS，3 - SATA，4 - FC，5 - SATA/SAS，6 - PCIe，255 - UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 10)：接口支持的最大速率，对于接口类型为 SAS 或者 SATA 的硬盘，速率为 0 - UNDEFINED，1 - 1.5Gbps，2 - 3Gbps，3 - 6Gbps，4 - 12Gbps，5 - 24Gbps，255 – UNKNOWN；对于接口类型为 PCIe 的硬盘，速率为 0 - UNDEFINED，1 - 2.5Gbps，2 - 5Gbps，3 - 8Gbps，4 - 10Gbps，5 - 16Gbps，6 - 20Gbps，7 - 30Gbps，8 - 32Gbps，9 - 40Gbps，10 - 64Gbps，11 - 80Gbps，12 - 96Gbps，13 - 128Gbps，14 - 160Gbps，15 - 256Gbps，128 - 2.5GT/s, 129 - 5GT/s, 130 - 8GT/s, 131 - 16GT/s, 132 - 32GT/s, 255 – UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 11)：协商速率，参考接口支持的最大速率 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 12)：温度，单位摄氏度 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 13):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 16)：硬盘容量，单位 MB，低字节在前 说明： 容量单位以 1024 为换算基数，如 1GB=1024MB。

	data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 17):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 20)：预留 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 21)：热备类型，0 - NONE，1 - GLOBAL，2 - DEDICATED，3 - COMMISSIONED，4 - EMERGENCY，5 - UNKNOWN = 255 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 22)：重构状态，1 - 正在重构，0 - 重构结束或停止，255 - UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 23)：重构进度，百分比数值 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 24)：巡检状态，1 - 正在巡检，0 - 巡检结束或停止，255 - UNKNOWN data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 25):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 27)：预留 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 28)：SSD 剩余磨损率，百分比数值，HDD 为 0xFF data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 29):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 32)：媒介类型错误统计 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 33):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 36)：prefail 错误统计 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 37):(M 1+ M2 + M3 + M4 + 40)：其它错误统计 data(M 1+ M2 + M3 + M4 + 41)：定位状态，1 - 正在定位， 0 - 定位已停止， 255 - UNKNOWN data(M1+ M2 + M3 + M4 + 42):data(M1 + M2 + M3 + M4 + 43): 累积通电时间，单位：小时，LSB First，65535-UNKNOWN
11	获取指定的 RAID 控制器管理的磁盘阵列 ID 列表 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应：

	data1:2：磁盘阵列 1 ID data3:4：磁盘阵列 2 ID …
12	获取指定磁盘阵列的信息 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：磁盘阵列 ID 低字节 Extern Selector：磁盘阵列 ID 高字节 响应： data1:4：已使用空间，单位 MB，0xFFFFFFFF 表示无效，低字节在前 data5:8：预留 data9:12：剩余空间，单位 MB，0xFFFFFFFF 表示无效，低字节在前 data13:16：预留 data17：逻辑盘个数，0xFF 表示无效 data18：物理盘个数，0xFF 表示无效
13	获取指定磁盘阵列上的逻辑盘 ID 列表 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：磁盘阵列 ID 低字节 Extern Selector：磁盘阵列 ID 高字节 响应： data1：逻辑盘 1 ID data2：逻辑盘 2 ID …
14	获取指定磁盘阵列上的物理盘盘 ID 列表 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：磁盘阵列 ID 低字节 Extern Selector：磁盘阵列 ID 高字节 响应： data1：物理盘 1 ID data2：物理盘 2 ID

	…
15	获取指定逻辑盘局部热备盘 ID 列表 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：逻辑盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：热备盘 1 ID data2：热备盘 2 ID …
16	RAID 控制器驱动名称和版本 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1： RAID 控制器驱动名称长度,数值标记为 M data2:(M+1)： RAID 控制器驱动名称（字符串）（如果 M 为 0，则没有该字段） data(M+2)： RAID 控制器驱动版本长度,数值标记为 N data2:(M+3):(M+2+N)： RAID 控制器驱动版本（字符串）（如果 N 为 0，则没有该字段）
17	获取环境中所有 RAID 卡带外管理能力(软 RAID 除外) 请求： Set Selector：不涉及 Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： dataN:N+7：每一张 RAID 卡占用 8 个字节，RAID 卡排列不分先后 data1：RAID 控制器 ID data2：Bus ID

	data3：Device ID data4：Function ID data5： l bit2:7：保留，默认为 0 l bit1：RAID 卡是否支持 SMART 信息收集，1 为支持，0 为不支持 l bit0：RAID 卡是否支持带外管理，1 为支持，0 为不支持 data6:8：保留，默认为 0
18	获取指定硬盘灯状态 请求： Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Selector：物理盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应 data1: Presence data2: Activation data3: Location data4: Fault data5: Fault（manual） 说明 data5 表示手动设置的 fault 灯状态，iBMC 3.8.5.1 以上版本支持，若不支持则返回 0xff。
19	获取指定的 RAID 控制器的逻辑盘 ID 列表，逻辑盘 ID 以 16bit 的形式输出 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1:2：逻辑盘 1 ID data3:4：逻辑盘 2 ID …

20	获取指定 CacheCade 逻辑盘关联的普通逻辑盘 ID 列表，逻辑盘 ID 以 16bit 的形式输入输出 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：CacheCade 逻辑盘 ID 的低 8bit Extern Selector：CacheCade 逻辑盘 ID 的高 8bit 响应： data1:2：关联的逻辑盘 1 ID data3:4：关联的逻辑盘 2 ID …
21	获取指定磁盘阵列上的逻辑盘 ID 列表，逻辑盘 ID 以 16bit 的形式输出 请求： Set Selector：指定的 RAID 控制器 ID Block Selector：磁盘阵列 ID 低字节 Extern Selector：磁盘阵列 ID 高字节 响应： data1:2：关联的逻辑盘 1 ID data3:4：关联的逻辑盘 2 ID …
25 说明 iBMC 3.08.05.45 及以上版本支持	获取 storelib 库 AEN 周期 请求： Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：AEN 周期
27 说明 iBMC 3.07.03.75 及以上版本支持	获取 storelib 或者 storelibIT 库 DEBUGLEVEL2MASK 参数值 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF

	响应： data1:DEBUGLEVEL2MASK 参数值
28 说明 iBMC 3.07.03.75 及以上版本支持	获取 storelib 或者 storelibIT 库 ROTATELOGSIZE 参数值 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1: ROTATELOGSIZE 参数值
29 说明 iBMC 3.08.05.57 及以上版本支持	获取硬盘 Missing 告警防抖次数 请求[t1] ： Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF 响应： data1：硬盘 Missing 告警防抖次数

3.2 设置存储配置（Set Storage Configurations）

命令功能

设置存储配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	3Eh

参数名称	参数含义	参数取值
7	预留	-
8	Parameter Selector	取值参见 Parameter Selector 定义表。
9	Set Selector	取值参见 Parameter Selector 定义表。
10	Block Seletor	取值参见 Parameter Selector 定义表。
11	Extern Seletor	取值参见 Parameter Selector 定义表。
12	-	[7:1]: resvered [0]: 0 - last frame 1 - casecade frame
13:14	Writing Offset	-
15	Writing Length	-
16:N	Data	取值参见 Parameter Selector 定义表。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前
5:8	预留	-

参考信息

Parameter Selector	Parameter Data
1	创建普通逻辑盘（RAID0/1/5/6/10/50/60） 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：逻辑盘名称长度，数值标记为 M，M 目前最大取值为 15 data2:(M + 1)：逻辑盘名称（如果 M 为 0，则没有该字段） data(M + 2)：逻辑盘 RAID 级别，必须指定，参考逻辑盘信息中的 RAID 级别定义[x1] data(M + 3):(M + 6)：逻辑盘容量大小，0xFFFFFFFF - 由后台根据实际情况决定，低字节在前 data(M + 7)：逻辑盘容量单位，0 - MB，1 - GB，2 - TB data(M + 8)：逻辑盘条带大小，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的条带大小定义 data(M + 9)：逻辑盘读策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的读策略定义 data(M + 10)：逻辑盘写策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的写策略定义 data(M + 11)：逻辑盘 IO 策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的 IO 策略定义 data(M + 12)：逻辑盘访问策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的访问策略定义 data(M + 13)：逻辑盘硬盘缓存策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的

	硬盘缓存策略定义 data(M + 14)：初始化操作方式，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的初始化操作方式定义。如果 RAID 控制器的生产厂商为 3SNIC，参数为以下选项，5 – 前台初始化，6 – 后台初始化，7 - 快速初始化 data(M + 15)：Span 个数，当创建 RAID 0/1/5/6 时为 1，必须指定 data(M + 16)：每个 span 的物理成员盘个数，当创建 RAID 0/1/5/6 时，代表所有物理成员盘个数，必须指定 data(M + 17):N：物理成员盘 ID 列表，总数 =Span 个数 * 每个 Span 的物理成员盘个数，必须指定
2	创建 CacheCade 逻辑盘（RAID0/1） 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：逻辑盘名称长度，数值标记为 M，M 目前最大取值为 15 data2:(M + 1)：逻辑盘名称（如果 M 为 0，则没有该字段） data(M + 2)：逻辑盘 RAID 级别，必须指定，参考逻辑盘信息中的 RAID 级别定义 data(M + 3)：逻辑盘写策略，必须指定，主动指定时参考逻辑盘信息中的写策略定义 data(M + 4)：SSD 物理盘个数，必须指定 data(M + 5):N：SSD 物理成员盘 ID 列表，必须指定
3	在已有的磁盘阵列上再创建逻辑盘 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：有剩余空间的 Array ID 低字节 Extern Seletor：有剩余空间的 Array ID 高字节

	data1：逻辑盘名称长度，数值标记为 M，M 目前最大取值为 15 data2:(M + 1)：逻辑盘名称（如果 M 为 0，则没有该字段） data(M + 2):(M + 5)：逻辑盘容量大小，0xFFFFFFFF- 由后台根据实际情况决定，低字节在前 data(M + 6)：逻辑盘容量单位，0 - MB，1 - GB，2 - TB data(M + 7)：逻辑盘条带大小，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的条带大小定义 data(M + 8)：逻辑盘读策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的读策略定义 data(M + 9)：逻辑盘写策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的写策略定义 data(M + 10)：逻辑盘 IO 策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的 IO 策略定义 data(M + 11)：逻辑盘访问策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的访问策略定义 data(M + 12)：逻辑盘硬盘缓存策略，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的硬盘缓存策略定义 data(M + 13)：初始化操作方式，0xFF - 由后台指定默认值，主动指定时参考逻辑盘信息中的初始化操作方式定义。如果 RAID 控制器的生产厂商为 3SNIC，参数为以下选项，5 – 前台初始化，6 – 后台初始化，7 - 快速初始化
4	删除逻辑盘 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID

	Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit
5	修改逻辑盘名称 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘名称长度，数值标记为 M，M 目前最大取值为 15 data2:(M + 1)：逻辑盘名称（如果 M 为 0，则没有该字段）
6	修改逻辑盘读策略 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘读策略
7	修改逻辑盘写策略 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输

	入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘写策略
8	修改逻辑盘 IO 策略 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘 IO 策略
9	修改逻辑盘访问策略 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘访问策略 说明 如果 RAID 控制器类型为 3508/3516/9440-8i/9460-8i/9460-16i，并且固件版本是 MR7.9 及之后的版本，需要重启 OS 设置才能生效。
10	修改逻辑盘磁盘缓存策略 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输

	入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘磁盘缓存策略
11	修改逻辑盘的 BGI 使能状态 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：BGI 使能状态
12	设置逻辑盘 CacheCade 使能 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：逻辑盘 CacheCade 使能状态 1 - 使能 0 - 关闭
13	设置逻辑盘为启动盘 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：逻辑盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector

	作为高 8bit
14	禁用 RAID 控制器的 Copyback 功能 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：是否禁用 Copyback 功能 0 - 禁用 1 - 不禁用
15	设置 RAID 控制器在物理盘发送 SAMRT 错误时是否自动启动 Copyback 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：是否自动启动 Copyback 1 - 使能 0 - 关闭
16	重置 RAID 控制器的设置（不删除逻辑盘） 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF 说明 如果 RAID 控制器类型为 3508/3516/9440-8i/9460-8i/9460-16i，并且固件版本是 MR7.9 及之后的版本，恢复 RAID 控制器默认设置，需要重启 OS 才能生效。
17	设置 RAID 控制器 JBOD 功能状态 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：是否开启 JBOD 功能

	1 - 开启 0 - 关闭
18	设置物理盘的热备状态 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：物理盘 ID Extern Selector：逻辑盘 ID 可以以 8bit 或者 16bit 的形式作为输入参数，以 8bit 的形式作为输入参数时填 0xFF；以 16bit 的形式作为输入参数时，Block Seletor 作为低 8bit，Extern Selector 作为高 8bit data1：热备类型，0 - 取消热备，1 - GLOBAL，2 - DEDICATED data2：如果是 DEDICATED，指定关联的 LD ID
19	设置物理盘状态（online/offline，UG/JBOD) 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：物理盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：物理盘的状态 0 - UNCONFIGURED_GOOD 3 - OFFLINE 6 - ONLINE 8 - SYSTEM(JBOD)
20	设置物理盘定位状态（location） 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：物理盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：物理盘的状态 0 - 停止定位 1 - 开始定位 data2：预留，填 0

21	设置 RAID 控制器是否支持带外管理 请求： Set Selector： RAID 控制器 ID (若为 0xFF,表示设置所有 RAID 控制器) Block Selector： 不涉及，填 0xFF Extern Seletor： 不涉及，填 0xFF data1：是否支持带外管理，1 为支持，0 为不支持
22	设置非 Raid 管理的物理盘 Locate 点灯功能 请求： Set Selector： 硬盘编号 Block Selector： 控制类型，0x00：Locate 灯控制 Extern Seletor： 不涉及，填 0xFF data1：0x00：熄灭 Locate 灯；0x01：点亮 Locate 灯 说明 iBMC 3.7.0.77 以上版本支持 NVMe，SATA/SAS 盘 Locate 点灯功能，支持的机型 2288HV6-32DIMM/5288V6/2288HV6-16DIMM/2488HV6。 iBMC 3.3.10.43 以上版本支持 NVMe 硬盘 Locate 点灯功能，支持的机型 2288HV6-32DIMM/5288V6/2288HV6-16DIMM。 iBMC 3.6.10.3 以上版本支持 SATA/SAS 硬盘 Locate 点灯功能，支持的机型 2288HV6-32DIMM。
23	设置支持的硬盘 fault 点灯功能，SAS/SATA 以及 nvme 盘均支持 请求： Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Selector：物理盘 ID Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1: fault 灯的模式 0x0f 默认状态；

	0x00 熄灭； 0x01 常亮； 0x02 闪烁 1Hz； 0x03 闪烁 2Hz； 0x04 闪烁 4Hz 说明 iBMC 3.8.5.1 以上版本支持。
25 说明 iBMC 3.08.05.45 及以上版本支持	设置 storelib 库 AEN 周期 Set Selector：不涉及，填 0xFF Block Selector：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data[1:2]: 厂商 Id data[3:4]: 设备 Id data[5:6]: 子厂商 Id data[7:8]: 子设备 Id data9: AEN 周期
27 说明 iBMC 3.07.03.75 及以上版本支持	设置 storelib 或者 storelibIT 库 DEBUGLEVEL2MASK 参数值 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1: DEBUGLEVEL2MASK 参数值
28 说明 iBMC 3.07.03.75 及以上版本支持	设置 storelib 或者 storelibIT 库 ROTATELOGSIZE 参数值 请求： Set Selector：RAID 控制器 ID Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1: ROTATELOGSIZE 参数值
29 说明	设置硬盘 Missing 告警防抖次数 请求： Set Selector：不涉及，填 0xFF

iBMC 3.08.05.57 及以上版本支持	Block Seletor：不涉及，填 0xFF Extern Selector：不涉及，填 0xFF data1：硬盘 Missing 告警防抖次数

3.3 获取 RAID 配置（Get RAID Parameter Command）

命令功能

获取 RAID 配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	42h
7	RAID Controller Id	1 based
8	RAID Id	1 based
9	Parameter selector，见 RAID 参数表。	-
10:11	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始。
12:13	Length，读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.[reserved]
6:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length

参考信息

参数	**#**	**数据**	**说明**
RAID -create Partition	00h	data1 -Partition/LUN Number data2:5 -first Partition size(MBYTE, LSB) data6:9 -second Partition size data10:13-third Partition size ..... dataN:N+3 -nth Partition size	创建分区接口
Partition Access	01h	data1 -Partition	设置分区读使能接口

state(x86)		Selector(Set Selector) data2 -enable state [7] -read enable state 0b- disable 1b-enable [6] -write enable state 0b- disable 1b-enable [5:0] -reservd	
Partition owner	02h	data1 -owner 00h BMC 01h X86	设置分区 owner
RAID -primiarySD Sel	03h	data1 -SD Card slot	设置主 SD
RAID -read err threshold	04h	data1:4 -threshold	读错误阈值设置
RAID -write err threshold	05h	data1:4 -threshold	写错误阈值设置
sync mode	06h	data1 -mode 00h auto 01h manual	同步模式，手动还是自动
start RAID rebuild	07h	data1 -direction 00h SD1->SD2 01h SD2->SD1	设置同步方向
rebuild status	08h	data1 0: The storage volume is in sync, (已经同步) 1: partition is out of sync, (等待同步) 2: partition sync is in progres, (正在同步)	查询同步状态

		3: partition sync was attempted and failed, (同步失败)	
rebuild dir	09h	data1 00h SD1->SD2 01h SD2->SD1 02h 不满足同步条件 data2~data5 data1 为 02 时，每个 bit 表示一个条件满足情况	查询期望同步方向
clear metadata	0ah	na	清理元数据

3.4 设置 RAID 参数（Set RAID Parameter Command）

命令功能

设置 RAID 参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	34h
7	RAID Controller Id	1 based
8	RAID Id	1 based
9	Parameter selector，见 RAID 参数	-

参数名称	参数含义	参数取值
	表。	
10	-	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
11:12	Offset，写入的数据偏移	从 0 开始，当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
13:14	Length，写入长度	-
15:N	Configuration parameter data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not inthe 'set complete' state. (This completion code provides a way torecognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

参数	#	数据	说明
RAID -create Partition	00h	data1 -Partition/LUN Number data2:5 -first Partition size(MBYTE, LSB) data6:9 -second Partition size data10:13-third Partition size ..... dataN:N+3 -nth Partition size	创建分区接口
Partition Access state(x86)	01h	data1 -Partition Selector(Set Selector) data2 -enable state [7] -read enable state 0b- disable 1b- enable [6] -write enable state 0b- disable 1b- enable [5:0] -reservd	设置分区读使能接口
Partition owner	02h	data1 -owner 00h BMC 01h X86	设置分区 owner
RAID -primiarySD Sel	03h	data1 -SD Card slot	设置主 SD
RAID -read err threshold	04h	data1:4 -threshold	读错误阈值设置
RAID -write err	05h	data1:4 -threshold	写错误阈值设置

threshold			
sync mode	06h	data1 -mode 00h auto 01h manual	同步模式，手动还是自动
start RAID rebuild	07h	data1 -direction 00h SD1->SD2 01h SD2->SD1	设置同步方向
rebuild status	08h	data1 0: The storage volume is in sync, (已经同步) 1: partition is out of sync, (等待同步) 2: partition sync is in progres, (正在同步) 3: partition sync was attempted and failed, (同步失败)	查询同步状态
rebuild dir	09h	data1 00h SD1->SD2 01h SD2->SD1 02h 不满足同步条件 data2~data5 data1 为 02 时，每个 bit 表示一个条件满足情况。	查询期望同步方向
clear metadata	0ah	na	清理元数据

4 电源&功率命令

4.1 设置电源循环间隔（Set Power Cycle Interval）

命令功能

设置电源循环间隔。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	0Bh
3	-	[7:0] -Power Cycle Interval in seconds. 1-based. 00h = no delay.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion code.	-

参考信息

-

4.2 设置 BMC 的通电开机策略（Set Power Restore Policy）

命令功能

设置 BMC 的通电开机策略。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	06h
3	-	[7:3] - reserved [2:0] -power restore policy 011b = no change (just get present policy support) 010b = chassis always powers up after AC/mains is applied or returns. 001b = after AC/mains is applied or returns, power is restored to the state that was in effect when AC/mains was removed or lost. 000b = chassis always stays powered off after AC/mains is applied, power pushbutton or command required to power on system. all other = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	A non-zero completion code should be returned if an attempt is made to set a policy option that is not supported.
2	power restore policy support (bitfield)	[7:3] - reserved [2] -1b = chassis supports always powering up after AC/mains returns. [1] -1b = chassis supports restoring power to state that was in effect when AC/mains was lost. [0] - 1b = chassis supports staying powered off after AC/mains returns.

参考信息

-

4.3 获取功率等级（Get Power Level）

命令功能

获取功率等级。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	12h
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID. Indicates an individual FRU device to query.	-
5	Power Type	00h = Steady state power draw levels 01h = Desired steady state draw levels 02h = Early power draw levels 03h = Desired early levels All other values reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
3	Properties. This holds properties about the	[7] Dynamic Power Configuration. Set to 1b if the FRU supports dynamic

	FRU.	reconfiguration of power (i.e., the Payload service is uninterrupted when power levels are altered). [6:5] Reserved [4:0] Power Level. When requesting "Steady state power draw levels", this represents the power level of the FRU. When requesting desired power levels, this represents the power level the FRU would like to have.
4	Delay to Stable Power.	This byte is written as 00h when Power Type is "Steady state power draw levels" or "Desired steady state draw levels". Otherwise, this byte contains the amount of time before power transitions from the early power levels to the normal levels. If a FRU does not require different "Early power draw levels", this byte is 00h when Power Type is "Early power draw levels" or "Desired early levels" and the remaining response data fields are ignored and could be set to 00h. This value is returned in tenths of a second.
5	Power Multiplier.	This defines the number of tenths of a Watt by which to multiply all values held in bytes 6 and beyond. This is included to allow a FRU that

		spans multiple locations to specify higher power draws. For instance, if this byte holds a 50, then bytes 6 and beyond specify 5 W increments.
6	Power Draw[1]. The first entry reflects the lowest level of power (minimum power level) used by the FRU’s Payload.	The first entry reflects the lowest level of power (minimum power level) used by the FRU’s Payload.
(…)	-	-
(N)	Power Draw[Max].	The last entry reflects the highest level of power used by the FRU's Payload. Everything is powered full capacity. Any bytes past the 6th byte are optional. The maximum value of N is 25 (which corresponds to a Max value of 20) due to IPMI message size restrictions.

参考信息

-

4.4 设定功率等级（Set Power Level）

命令功能

设定功率等级。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	11h
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID. Indicates an individual FRU device to query.	-
5	Power Level	00 = Power off, only the mandatory support circuitry is running (e.g. IPM Controller, fans running to cool management circuitry, PEMs, FRU devices). 01h - 14h = Select the power level, if available. FFh = Do not change current power level. All other values reserved.
6	Set Present Levels to Desired Levels	00h = Do not change present levels 01h = Copy desired levels to present

参数名称	参数含义	参数取值
		levels. All other values reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h

参考信息

-

4.5 FRU 控制（FRU Control）

命令功能

FRU 控制。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	04h
3	PICMG Identifier.	00h

参数名称	参数含义	参数取值
	Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	
4	FRU Device ID	-
5	FRU Control Options are	00h = Cold Reset 01h = Warm Reset 02h = Graceful Reboot 03h = Issue Diagnostic Interrupt 04h - FFh = Reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h

参考信息

-

4.6 智能网卡上下电、重启 SOC 和重启 FPGA（Powering on and off SmartNIC, Restarting SoC, and Restarting FPGA）

命令功能

智能网卡上下电、重启 SOC 和重启 FPGA。iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	a4h
3	[7-1] Reserve [0] -1b= Power action 0b= Power No action 服务器下电状态时，BSC 卡先下电再上电； 服务器上电状态时，不做任何操作。	-
4	[7-1] Reserve [0] -1b= System reset action 0b= System reset No action	-
5	[7-1] Reserve [0] -1b= FPGA reset action 0b= FPGA reset No action	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

4.7 服务器 OS 独立上下电（Server OS independent Power Control）

命令功能

服务器 OS 独立上电/下电/power cycle。

说明：iBMC 3.03.11.37 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Ah
2	CMD	F6h
3	Operate	0：上电 1：下电 2：power cycle

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-

参考信息

-

4.8 BF2 智能网卡和服务器 OS 同时下电（Powerdown of BF2 smart network card and server OS）

命令功能

BF2 智能网卡和服务器 OS 同时下电。

说明：

本功能同样适用于 BF3 智能网卡。

iBMC 3.03.11.37 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Ah
2	CMD	F5h
3	0x00	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

4.9 获取/设置 DPU 控制状态（Get/Set DPU Control State）

命令功能

获取/设置智能网卡（DPU）的控制状态，当前支持上下电控制，上下电模式控制，DPU 子系统复位，DPU 子系统上下电控制。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3-5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
6	Sub command 子命令 =72h	72h
7	Operate	0：上下电状态查询 1：上下电状态设置 2：上下电模式查询 3：上下电模式设置 4：复位 DPU 5：DPU 子系统上下电状态设置 6：DPU 子系统上下电状态查询
8	被控制的智能网卡槽位号	-
9	智能网卡控制状态: Operate 为设置时此字节有效，查询时仅填充	Byte5=0/1/5 0：下电 1：上电

参数名称	参数含义	参数取值
		Byte5=2/3 0：跟随 OS 上下电 1：独立上下电 Byte5=4 0：复位 BMC 子系统 1：复位 DPU 子系统 2：复位 FPGA

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2-4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
5	被控制的智能网卡槽位号	-
6	Operate 为查询时此字节有效	参数说明 Byte5=0/6 返回智能网卡上下电状态： 0：下电 1：上电 参数说明 Byte5=2 返回智能网卡上下电模式： 0：跟随 OS 上下电 1：独立上下电

参考信息

-

4.10 获取 FRU 激活策略（Get FRU Activation Policy）

命令功能

获取 FRU 激活策略。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	0Bh
3	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG-defined group. extension command, A value of 00h is used. 1 Field changed in Engineering Change Notice 3.0-1.0-001 of this specification.	-
4	FRU Device ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	-

	A value of 00h is used.	
3	FRU Activation Policy[1] [7:2] = Reserved. Write as 0000 00b [1] = Deactivation-Locked bit. A 1b indicates the FRU is Deactivation-Locked. If it is in the M4 state, it will not transition to M5 until this bit is cleared. [0] = Locked bit. A 1b indicates the FRU is locked and if it is in the M1 state, it will not transition on to M2 until unlocked.	-

参考信息

-

4.11 设置 FRU 激活策略（Set FRU Activation Policy）

命令功能

设置 FRU 激活策略。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	0Ah
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID	-
5	FRU Activation Policy Mask Bits[1]	[7:2] = Reserved. Write as 0000 00b [1] = 1 – Bit in Byte 4 of command will affect the Deactivation-Locked bit [0] = 1 – Bit in Byte 4 of command will affect the Locked bit
6	FRU Activation Policy Set Bits[1]	[7:2] = Reserved. Write as 0000 00b [1] = (ignored if Bit 1 of Byte 3=0) 0b - Clear Deactivation-Locked – FRU can transition from M4 to M5 1b - Set Deactivation-Locked – FRU cannot transition from M4 to M5 [0] = (ignored if Bit 0 of Byte 3= 0) 0b - Clear Locked – FRU can transition from M1 to M2 1b - Set Locked – FRU cannot transition from M1 to M2

参数名称	参数含义	参数取值
		1 Field changed in Engineering Change Notice 3.0-1.0-001 of this specification.
-	1 Field changed in Engineering Change Notice 3.0-1.0-001 of this specification.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h

参考信息

-

4.12 FRU 控制能力（FRU Control Capabilities）

命令功能

FRU 控制能力。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	1Eh
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG defined group extension command.	00h
3	FRU Control Capabilities Mask.	[4-7] - Reserved [3] - 1b - Capable of issuing a diagnostic interrupt [2] - 1b - Capable of issuing a graceful reboot [1] - 1b - Capable of issuing a warm reset [0] - Reserved

参考信息

-

4.13 ME 查询单板功率（OEM Get Reading）

命令功能

ME 自定义命令，用于向 iBMC 查询单板当前功率。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	E2h
3：N	Byte 1:N – Array of request, each of them consisting of the following bytes;Max count of request is 6. 1st byte: Sub command. 子命令	00h – Platform Power Consumption on the DC side. If the Power Source Efficiency is not supplied, NM treats this reading as a reading on the primary side (assuming Power Source Efficiency to be 100%). 10h – Inlet Air Temperature. For Inlet Air Temperature 30h– Zone Fan Speed. 2nd byte: For Reading Type = 03h it contains the index of fan zone [0-5]. For other reading types this value is

参数名称	参数含义	参数取值
		ignored. 3rd byte: Reserved. Write as 00h.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1:N	If an array of request was sent an array of responses is returned. Each response corresponds to a request with the same index.	Byte 1:N – Array of responses, each of them consisting of the following bytes. 1st byte: Completion Code 2nd byte: 00h – Platform Power Consumption in [Watts]. Values below 0 are ignored and treated as a power reading failure. 10h – Inlet Air Temperature in degrees centigrade. Values below -128 degrees centigrade and above +127 30h - Zone Fan Speed in RPM. Values below 0 will be ignored and treated as reading failure. 3nd and 4th byte: Reading value.

参考信息

-

4.14 获取电源配置信息（Get Power Supply Info Configuration）

命令功能

获取电源配置信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	1Eh
7	Power Supply Selector	1 based
8	-	bit 7:6 - Input channel base 0，电源支持多路输入，此参数用来表示查询哪一路输入 bit 5:0 - Power Supply Info Parameter，见表 Power Supply Info Parameter
9	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
10	Length，读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0 = last data. 1 = middle data.
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read length	-

参考信息

4.15 机箱控制（Chassis Control）

命令功能

机箱控制。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	02h
3	[7:4] - reserved [3:0] - chassis control	0h = power down. Force system into soft off (S4/S45) state. This is for

参数名称	参数含义	参数取值
		'emergency' management power down actions. The command does not initiate a clean shut-down of the operating system prior to powering down the system. 1h = power up. 2h = power cycle (optional). This command provides a power off interval of at least 1 second following the deassertion of the system's POWERGOOD status from the main power subsystem. It is recommended that no action occur if system power is off (S4/S5) when this action is selected, and that a D5h "Request parameter(s) not supported in present state." error completion code be returned. Note that some implementations may cause a system power up if a power cycle operation is selected when system power is down. For consistency of operation, it is recommended that system management software first check the system power state before issuing a power cycle, and only issue the command if system power is ON or in a lower

参数名称	参数含义	参数取值
		sleep state than S4/S5. 3h = hard reset. In some implementations, the BMC may not know whether a reset will cause any particular effect and will pulse the system reset signal regardless of power state. If the implementation can tell that no action will occur if a reset is delivered in a given power state, then it is recommended (but still optional) that a D5h "Request parameter(s) not supported in present state." error completion code be returned. 4h = pulse Diagnostic Interrupt. (optional) Pulse a version of a diagnostic interrupt that goes directly to the processor(s). This is typically used to cause the operating system to do a diagnostic dump (OS dependent). The interrupt is commonly an NMI on IA-32 systems and an INIT on Intel® Itanium™ processor based systems. 5h = Initiate a soft-shutdown of OS via ACPI by emulating a fatal

参数名称	参数含义	参数取值
		overtemperature. (optional) all other = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 说明: The implementation is allowed to return the completion code prior to performing the selected control action if necessary.	-

参考信息

-

4.16 查询 DPU POST 状态（Query DPU POST status）

命令功能

查询 DPU POST 状态。iBMC 3.7.2.19 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	E0h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前
5	0 – DPU 下电或初始化状态 1 – DPU 上电但 POST 状态未完成 2 – DPU POST 完成	-

参考信息

-

4.17 设置 FRU 激活（Set FRU Activation）

命令功能

设置 FRU 激活。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	0Ch

参数名称	参数含义	参数取值
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h
4	FRU Device ID	-
5	FRU Activation/Deactivation	00h = Deactivate FRU 01h = Activate FRU 02h-FFh = Reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	00h

参考信息

-

4.18 查询 DPU 扩展电源状态（Query the DPU expansion power status）

命令功能

查询 DPU 扩展电源状态。iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	03h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前
5	0 – S0 5 – S5	-

参考信息

-

4.19 设置 DPU 扩展电源控制操作（Set DPU extended PSU control operate)

命令功能

设置 DPU 扩展电源控制操作。iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	02h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Action	0h – 关机。使服务器进入电源状态 S5。 1h – 开机。使服务器进入扩展电源状态 S0。 2h – 重启。先使服务器进入扩展电源状态 S5，再使服务器进入扩展电源状态 S0。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

4.20 设置 BBU 信息（Set BBU Info）

命令功能

设置 BBU 信息

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	56h
7	ID	BBU ID
8	Parameter Selector： 1：使用 pmbus 命令字设置 BBU 信息 2：停止 BBU 备电功能 3：启停 BBU 在线测试功能	1：使用 pmbus 命令字设置 BBU 信息 offset：byte7=CMD(参考 BBU 协议)，byte8=0 reading length：byte9=长度 data：byte10~N=数据 2：停止 BBU 备电功能 offset: byte7=0，byte8=0 length:byte9=0x00 data:byte10=0x01 3：启停 BBU 在线测试功能 offset:byte7=0，byte8=0 length:byte9=0x00 data0:byte10: 0xAA=start； 0x55=stop
9:10	Writing Offset 偏移参数只能从 BBU pmbus 命令字中选取，详见表 命令字定义	-

参数名称	参数含义	参数取值
11	Writing Length 随 Writing offset 而变， 详见表 命令字定义	-
12:N	Data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前
5:N	Data	-

参考信息

4.21 获取 BBU 信息（Get BBU Info ）

命令功能

获取 BBU 信息

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	55h
7	ID	BBU 的 ID
8	Parameter Selector	1：使用 pmbus 命令字获取 BBU 信息， offset:byte7=CMD(参考 BBU 协议)，byte8=0 length:byte9=读取长度
9:10	Reading offset 偏移参数只能从 BBU pmbus 命令字中选取，详见表 命令字定义	-
11	Reading length 随 Reading offset 而变，详见 BBU pmbus 命令字表	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Data	-

参考信息

4.22 获取电源节能参数（Get Power Saving Configuration）

命令功能

获取电源节能参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x25h
7	Power Saving Parameter，见表 Power Saving Parameter	-
8	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
9	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1] - reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read length。	-

参考信息

4.23 配置电源节能参数（Set Power Saving Configuration）

命令功能

配置电源节能参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x24h
7	Power Saving Parameter，见表 Power Saving Parameter	-

参数名称	参数含义	参数取值
8	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	级联标志 0 = 最后一帧数据 1 = 后面还有数据
9	Offset，写入的数据偏移，从 0 开始 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	-
10	Length	写入长度
11:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

4.24 获取功率封顶参数（Get Power Capping Configuration）

命令功能

获取功率封顶参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=14h	14h
7	Power Capping Parameter，见表 功率封顶参数	-
8	Read Offset，读取的数据偏移，从 0 开始。	-
9	Length，读取长度.	读取长度

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1] - reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read length	-

参考信息

Parameter	Parameter Data	# (Decimal Format)
Enable State	data1 - Get/Set Disable/Enable Power Capping 0 - disable 1 - enable and custom mode 2 - enable and safe mode, but power budget is not allowed to modify.	1
Power Budget	data1:2 Get/Set Power Budget LS-byte first	2
Power Capping Failed Action	data1 - Get/Set Alert 0 - disable 1 - enable data2 - Get/Set Power off 0 - disable 1 - enable data2 对 AMD CPU 平台产品不支持。	3

Get Power Capping Minimum Value	data1:2 - Get Power Capping Minimum Value LS-byte first	4
Chassis Power Capping Active	data1 - Set Chassis Power Capping Active Status 0 - deactive，整框功耗封顶禁用时发送 1 - active，整框功耗封顶使能时默认发送，BMC 检测超时是30s， MM 板的发送周期是5s。	5
Total Power Capping Policy 说明： iBMC 3.07.02.31 及以上版本支持	data1 - Get/Set Disable/Enable Total Power Capping 0 - disable 1 - enable data2:3 - Get/Set Power Capping Value 取值范围：9630 ~ 12030 data4 - Get Power Capping Status 功率封顶的设置结果 0 - initial 1 – waiting 2 - fail 3 – success	7

	waiting 状态会持续 30~60 秒，持续下发有可能导致一直处于此状态	

4.25 设置功率封顶参数（Set Power Capping Configuration）

命令功能

设置功率封顶参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	13h
7	Power Capping Parameter，见表 功率封顶参数	-
8	[7:1] - reserved [0]: 级联标志	级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
9	Offset，写入的数据偏移，从 0 开始 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	-

参数名称	参数含义	参数取值
10	Length，写入长度.	写入长度
11:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

4.26 清除功率数据（Clear Power Statistic）

命令功能

清除功率统计数据。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub Command，子命令	12h
7	Power Kind	0h - All Power Data Statistic 1h - History Power Data

参数名称	参数含义	参数取值
		Others Reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

4.27 查询功率统计（Get Power Statistic）

命令功能

查询功率统计信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	查询功率统计信息。	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub Command，子命令=11h	11h
7	Operation Type	00h:系统当前功率

参数名称	参数含义	参数取值
		01h:历史峰值功率 02h:历史平均功率 03h:历史累计耗电量 04h:CPU 当前功率 05h:内存当前功率 07h:VRD 电源输出功率 08h--FFh:Reserved
8	Index	Operation Type = 00h-05h，不能输入此字段 Operation Type = 07h，VRD 电源编号（同 CPU 编号），从 1 开始（仅 ARM 服务器支持该选项）

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	LS Byte first	系统当前功率，单位: 瓦 历史峰值功率，单位: 瓦 历史平均功率，单位: 瓦 历史累计耗电量，单位: 10 瓦分 CPU 当前功率，单位: 瓦 内存当前功率，单位: 瓦 机框剩余额定功率，单位: 瓦 VRD 电源输出功率，单位: 0.01 瓦
(9:12)	Timestamp: Option 系统功率统计开始时间(UTC)	-

	LS Byte first	
(13:16)	Timestamp: Option 历史峰值功率产生时间(UTC) LS Byte first	-

参考信息

-

4.28 配置供电信息参数（Set Power Supply Info Configuration）

命令功能

配置供电信息参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command,子命令	2Dh
7	Power Supply Selector,	1 based
8	Power Supply Info Parameter, 见表 Power Supply Info Parameter	-

参数名称	参数含义	参数取值
9	[7:1] - reserved [0]: 级联标志	级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
10	Offset，写入的数据偏移，从 0 开始。当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	-
11	Length，写入长度	-
12:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

5 风扇&散热命令

5.1 获取风扇模式（Get Fan Mode）

命令功能

获取风扇模式（不适用于刀片服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=02h	02h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300
5	模式	0 自动调速，不存在 6-9 字节。 1 手动调速，6-9 字节表示手动调速超时剩余时间，这个时间过后将变为自动调速，单位为秒。
6	Timeout 0 - 7 位	-
7	Timeout 8 - 15 位	-
8	Timeout 16 - 23 位	-
9	Timeout 24 - 31 位	-
10	预留扩展，填 0	0

参考信息

-

5.2 设置风扇模式（Set Fan Mode）

命令功能

设置风扇模式（不适用于刀片服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令=01h	01h
7	Mode	0：自动调速，不存在第 6-9 字节。 1：手动调速，第 6-9 字节表示处于手动调速超时的时间，这个时间超时后变为自动调速，单位为秒，最大为 0x7fffffff，大于这个值设置为 0x7fffffff。
8	Timeout 0 - 7 位	-
9	Timeout 8 - 15 位	-
10	Timeout 16 - 23 位	-
11	Timeout 24 - 31 位	-
12*	Cooling Unit，散热单元 1 base 注：*部分可选，默认设置模式对所有散热单元生效。如果设置该值，设置的模式只对指定的散热单元生效；如果是自动模式不需要设置时间，散热单元在 6*请求的第 6 个字节。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

5.3 查询散热模式（Get thermal enforce policy）

命令功能

查询散热模式。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=14h	14h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	(00h)Succeed (C1h)Invalid data field for unsupported board (FFh)Unspecified error
2:4	IANA Number	0x14E300

5	policy option 1-Fan speed enforce other reserved	1-Fan speed enforce other reserved
6	byte5=1 0-default 1-high fan speed 2-Middle fan speed Smart Cooling, 新增模式(产品需支持 Smart Cooling): 0x10:Energy saving mode 0x11:Low noise mode 0x12:High performance mode 0x13:Custom mode 0x14:Liquid cooling mode	-

参考信息

-

5.4 设置散热模式（Set thermal enforce policy）

命令功能

设置散热模式。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=13h	13h
7	policy option	1-Fan speed enforce other reserved 注：为了支持对兼容性列表之外的高功耗卡的散热，BIOS setup 菜单提供了设置风扇高转速标志。
8	byte5=1 0-default 1-high fan speed 2-Middle fan speed Smart Cooling，新增模式(产品需支持 Smart Cooling)： 0x10: Energy saving mode 0x11: Low noise mode 0x12: High performance mode 0x13: Custom mode 0x14: Liquid cooling mode 注：为了支持对兼容性列表之外的高功耗卡的散热，BIOS setup 菜单提供了设置风扇高转速标志。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	(00h)Succeed (C1h)Invalid data field for unsupported board (FFh)Unspecified error
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

5.5 获取风扇信息（Get Fan information）

命令功能

获取风扇模式（不适用于刀片服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	10h
3:5	IANA Number	0xA54C00（LSB 低字节在前）
6	Sub cmd 0x10	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code (00h)Succeed (CCh)Invalid data field (FFh)Unspecified error	(00h)Succeed (CCh)Invalid data field (FFh)Unspecified error
2	status 0：正常调速（后面的字节内容填 0） 1：异常调速	0：正常调速（后面的字节内容填 0） 1：异常调速
3	pwm，风扇转速百分比范围：0--100	-
4...N	当前转速生效的调速因子名称，例如：进风口温度传感器。	-

参考信息

-

5.6 获取进风口区间调速信息（Get SmartCooling Customized Inlet Environment Range info）

命令功能

获取进风口区间调速信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=46h	46h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	读取温度值个数：count	-
6:6+count-1	Data，读取 count 个温度数值	-
6+count : 6+2count	Data，对应的风扇转速百分比 读取的风扇转速值个数为 count+1	对应的风扇转速百分比 读取的风扇转速值个数为 count+1

参考信息

-

5.7 配置进风口区间调速信息（Set SmartCooling Customized Inlet Environment Range info）

命令功能

配置进风口区间调速信息

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=45h	45h
7	写入温度值个数：count	-
8:8+count-1	Data, count 个温度数值	-
8+count: 8+2count	Data，对应的风扇转速百分比 写入风扇转速值个数为 count+1	写入风扇转速值个数为 count+1

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

5.8 获取调速策略（Get Cooling Policy）

命令功能

获取调速策略。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=27h	27h
7	Parameter Selector，参数选择 00h：设置温度获取失败时的 PWM duty	00h：设置温度获取失败时的 PWM duty
8	Sensor ID：温度监控点的传感器 ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

5	Selector 为 0 时表示温度失效时期望设置的 PWM	-

参考信息

-

5.9 设置调速策略（Set Cooling Policy）

命令功能

设置调速策略。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=26h	26h
7	Parameter Selector，参数选择	00h：设置温度获取失败时的 PWM duty
8	Sensor ID：温度监控点的传感器 ID	-
9	PWM duty	（0~100），100 表示风扇全速转

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

5.10 获取风扇转速等级（Get Fan Speed Level）

命令功能

获取风扇转速等级。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	16h
3	PICMG Identifier. PICMG 定义的组扩展命令，使用值 00h.	00h
4	FRU Device ID. 要查询的单个 FRU 设备 ID.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier. PICMG 定义的组扩展命令，使用值 00h.	00h
3	Override Fan Level.覆盖风扇级别。该级别必须在“最小速度级别”到“最大速度级别”范围内，或等于 FEh 或 FFh。	FEh =风扇已被置于“关闭”状态 FFh =风扇在本地控制模式下运行
4	本地控制风扇级别。如果风扇背板不支持本地控制，则此字节是可选的。如果存在，此字节始终指示由风扇背板控制器确定的本地控制风扇级别。	当支持本地控制时，实际风扇级别为：1）如果覆盖风扇级别为 FFh，则为此字节的值，或者 2）如果本地控制启用状态为 01h，则此字节和覆盖风扇级别中的较大者，3）如果本地控制启用状态为 00h，则为覆盖风扇级别的值，或 4）如果覆盖风扇级别或此字节的值为 FEh，则关闭。
5	本地控制启用状态[1]。如果风扇背板不支持本地控制，则省略此字节。如果存在，此字节指示本地控制状态。	值 0 表示禁用本地控制模式，值 1 表示已启用本地控制模式。

参考信息

-

5.11 设置风扇转速等级（Set Fan Speed Level）

命令功能

设置风扇转速等级。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	15h
3	PICMG Identifier. PICMG 定义的组扩展命令，使用值 00h.	-
4	FRU Device ID. 要查询的单个 FRU 设备 ID.	-
5	Fan Level.要设置的转速	l 大于等于最低速度等级且小于等于最高速度等级. l FEh (Shut Down) l FFh (Local Control).
(6)	本地控制启用状态[1]。此字段是可选的。将其设置为 0 可禁用本地控制模式，或设置为 1 可启用本地控制模式	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2	PICMG Identifier. PICMG 定义的组扩展命令，使用值 00h.	-

参考信息

-

5.12 获取风扇速度属性（Get Fan Speed Properties）

命令功能

获取风扇速度属性。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	14h
3	PICMG Identifier. PICMG 定义的组扩展命令，使用值 00h.	-
4	FRU Device ID.要查询的单个 FRU 设备 ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2	PICMG Identifier.	-
3	Minimum Speed Level. “设置风扇级别”命令接受的最低设置.	-
4	Maximum Speed Level. “设置风扇级别”命令接受的最高设置.	-
5	Maximum Speed Level. “设置风扇级别”命令接受的最高设置.	-
6	Fan Tray Properties. 风扇背板的属性.	[7] –支持本地控制模式。如果风扇支持自动调整风扇速度，则此位设置为1b. [6:0] –保留

参考信息

-

5.13 获取/设置调速策略使能状态（Get/Set Speed Adjustment Policy State)

命令功能

获取或者设置调速策略使能状态

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
6	Sub command, 子命令	71h
7	预留扩展	0
8	Operate	0：查询 1：设置
9	调速策略类型 0：后置硬盘环温调速策略 1：CPU 调速策略使能 2~31 预留	0：后置硬盘环温调速策略 1：CPU 调速策略使能 2~31 预留
10	设置调速策略使能状态: Operate 为设置时此字节有效 0：关闭 1：开启	0：关闭 1：开启

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5	调速策略类型: Operate 为查询时此字节有效	0：后置硬盘环温调速策略 1：CPU 调速策略使能 其它预留

	0：后置硬盘环温调速策略 1：CPU 调速策略使能 其它预留	
6	返回调速策略的使能状态： Operate 为查询时此字节有效 0：关闭 1：开启	0：关闭 1：开启

参考信息

-

5.14 获取散热策略状态（Get Cooling Policy state）

命令功能

获取散热策略状态（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
6	Sub command，子命令=19h	19h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5	State 0 - 调速策略无变化 1 - 调速策略有变化，SMM 需要重新从 BMC 获取一次调速策略。	0 - 调速策略无变化 1 - 调速策略有变化，SMM 需要重新从 BMC 获取一次调速策略。

参考信息

-

5.15 获取散热策略记录（Get Cooling Policy record）

命令功能

获取散热策略记录（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
6	Sub command, 子命令	17h

参数名称	参数含义	参数取值
	=17h	
7:8	recordID, LSB first	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5:6	next recordID, LSB first, (return FFFFh if the record just returned is the last record.)	-
7	version	-
8	sensorNum	-
9	Lun	-
10-11	reservd	-
12	recordtype	-
13:N	if recordType == 1 [线性调速] data1:2 -sensor 读数区间[r1, r2] data3:4 -风扇转速区间[s1, s2]	-

	data5 -迟滞量（热容差） if recordType==2 [相对调速] data1:2 -sensor 读数区间[r1, r2] data3(signed) -风扇转速调整步长 deltaSpeed, + - 分别表示上调 和 下调 data4 -扫描周期, 单位 S if recordType==3 [状态调速] data1:2 -sensor 状态 data3 -风扇转速	
N+1:20	filling	-

参考信息

5.16 设置风扇转速（Set Fan Speed）

命令功能

设置风扇转速（设置远端风扇转速，只适用于整机柜服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令	0Eh

参数名称	参数含义	参数取值
	=0Eh	
7	base fan id，要调速的风扇起始 ID。	-
8:N	fan speed，从 base fan id 开始的风扇的对应转速。 如果某一个风扇对应的字节为 0xFF，不改变该风扇的转速。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

6 BIOS 配置命令

6.1 获取 BIOS 配置项（Get BIOS Configuration）

命令功能

查询 BIOS 配置项。iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=67h	67h
7	Reserved	-
8	Option 0：查询当前值 1：查询待生效值	0：查询当前值 1：查询待生效值
9	Key length，配置项名称长度，取值范围：1~100	-
10:N	Key，配置项名称 ASCII 码	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Type，配置值类型 0: 整数 1: 字符串	0: 整数 1: 字符串
6	Value length，配置值长度 Type = 0：1~8 Type = 1：1~140	Type = 0：1~8 Type = 1：1~140
7:N	Value，配置值 Type = 0：整数(LSB)，取值范围:0~0xffffffffffffffff Type = 1：字符串的 ASCII 码	Type = 0：整数(LSB)，取值范围:0~0xffffffffffffffff Type = 1：字符串的 ASCII 码

参考信息

-

6.2 设置 BIOS 配置项（Set BIOS Configuration）

命令功能

设置 BIOS 配置项。iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=66h	66h
7	Reserved	-
8	Key length，配置项名称长度，取值范围：1~100	-
9:N	Key，配置项名称 ASCII 码	-
N+3	Type，配置值类型 0：整数 1：字符串	0：整数 1：字符串
N+4	Value length，配置值长度 Type = 0：1~8 Type = 1：1~140	Type = 0：1~8 Type = 1：1~140
N+5:M	Value，配置值 Type = 0：整数(LSB)，取值范围:0~0xffffffffffffffff Type = 1：字符串的 ASCII 码	Type = 0：整数(LSB)，取值范围:0~0xffffffffffffffff Type = 1：字符串的 ASCII 码

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

6.3 查询设备状态（Get Device Status）

命令功能

查询设备状态情况。

说明：此命令仅限 BMC 内部和阿里定制使用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	03h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Bit[4:7] – reserved Bit[0:3] – health status	0h = health is ok 1h = health is warning 2h = health is critical, it is the current health status.

参考信息

-

6.4 设置 BIOS 动态配置到 BMC（Set Dynamic Configuration Result）(此命令用于 BIOS 向 BMC 上报配置结果)

命令功能

设置 BIOS 动态配置到 BMC

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=2Fh	2Fh
7	预留	-
8	[7:1]: resvered [0]: 0 - last frame 1 - casecade frame	0 - last frame 1 - casecade frame
9:10	Writing Offset，写入的数据偏移，从 0 开始， LSB first。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	-

参数名称	参数含义	参数取值
11	Writing Length (写入数据长度)	-
12:N	Command Data (命令数据) 每个配置项数据格式为: Type：配置项编号 Length：配置项数据长度 Data：配置项数据信息(第一个字节表示配置结果，0表示成功，1 表示失败，从第二个字节开始表示配置项数据,Type 和 Data 含义具体详见 表 BIOS Dynamic Configuration Parameter 定义 data1:1- Configuration Item1 Type data2:1- Configuration Item1 Length data3:Length+1 - Configuration Item1 Data … dataX:1- Configuration ItemM Type data(X+1):1- Configuration ItemM Length data(X+3):Length+1- Configuration ItemM Data	data1:1- Configuration Item1 Type data2:1- Configuration Item1 Length data3:Length+1 - Configuration Item1 Data … dataX:1- Configuration ItemM Type data(X+1):1- Configuration ItemM Length data(X+3):Length+1- Configuration ItemM Data

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

6.5 设置设备状态（Set Device Status）

命令功能

设置设备状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=05h	05h
7	Device ID	-
8	-	[7] - event direction 0 = assertion (告警产生) 1 = deassertion(告警恢复) [6:0] - segment, 1 based，对于高性能服务器 9032 等，每个 segment 表示一个 4P 系统，BDF

参数名称	参数含义	参数取值
		是以 4P 系统编号的；为了兼容之前产品以及便于 BMC 统一处理，对于 8100 和其它 4P 系统及以下系统等不需要通过 segment 区分 BDF 的，则 segment 始终为 0。 Note：Device ID= 10h byte6 ： 4: BIOS 上报 OS Reboot 事件，iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 1: BIOS 上报 POST 阶段完成 0: BIOS POST 阶段未完成
9	device status1 当 device status1 为 0x0D 表示上报 UPI 链路故障	-
10	device status2	-
11	device status3 X86 机型：device status3 表示对应的 UPI 端口号	-
12	device status4	-
13	device status5 ARM 机型：device status5 表示对应的 UPI 端口号	-
14	device status6	-
15:N	device status7 …… device statusN 考虑后续扩展，不限制 device status 个数。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Device	**Device ID**	**Device Status 1**	**Event**	**Remark**
CPU	01h	00h	Firmware Mismatch	
CPU	01h	01h	CPU Mismatch Device Status2：CPU ID	
CPU	01h	02h	CPU BIST Failure Device Status2：CPU ID	
CPU	01h	03h	Cpu Offline Fail Device Status2：CPU ID	已弃用
CPU	01h	04h	Cpu Offline Succeed Device Status2：CPU ID	

CPU	01h	05h	Unsupported opcode Device Status2：CPU ID	
CPU	01h	06h	Poison Received Device Status2：CPU ID	已弃用
CPU	01h	07h	VMSE Link Failure In Mirror Mode Device Status2：CPU ID Device Status3：VMSE Channel Device Status4：Node ID	
CPU	01h	08h	VMSE Link Failure Device Status2：CPU ID Device Status3：VMSE Channel Device Status4：Node ID	
CPU	01h	09h	VMSE Err Observed Device Status2：CPU ID Device Status3：VMSE Channel Device Status4：Node ID	

CPU	01h	0ah	VMSE DIMM Register Parity Error Device Status2：CPU ID Device Status3：VMSE Channel Device Status4：Node ID	
CPU	01h	0bh	VMSE Nb Persistent Counter Reached Device Status2：CPU ID Device Status3：VMSE Channel Device Status4：Node ID	
CPU	01h	0ch	VMSE Sb Persistent Counter Reached Device Status2：CPU ID Device Status3：VMSE Channel Device Status4：Node ID	
CPU	01h	0dh	Qpi Error Detected Device Status2：CPU ID Device Status3：QPI ID	

			Device Status4：MSCOD Device Status5：Current Tx Lane(start with 1) Device Status6：Current Rx Lane(start with 1)	
CPU	01h	0eh	Socket Boot Isolation Device Status2：CPU ID	
CPU	01h	0fh	Core Boot Isolation Device Status2：CPU ID Device Status3：Core ID Bitmap bit0~bit7 分别对应 Core0~Core7 Device Status4：Core ID Bitmap bit0~bit7 分别对应 Core8~Core15 Device Status5：Core ID Bitmap bit0~bit7 分别对应 Core16~Core23 …… 考虑后续扩展性，不限制 Device Status 的个数	

CPU	01h	10h	PCI resource configuration Device Status2：CPU ID	
CPU	01h	11h	Vmse Config Error Device Status2：CPU ID Device Status3：Vmse channel id Device Status4：Node ID	
CPU	01h	12h	CacheWay Isolated Device Status2：CPU ID Device Status3：Cache Level	
CPU	01h	13h	Device Status2~5：ErrorClass Device Status6~9：ErrorCode Device Status10~25: DataParam Note：iBMC 3.07.02.17 及以上版本支持	
Memory	04h	00h	Memory config error:	

			Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5:serverity (0:invalid,1:ok,2:minor,3:major,4:critical) Device Status 6: 告警主体 ID，已弃用 （1：具体内存，2：内存通道，3：逻辑 CPU， 4：单个物理 CPU) Device Status 7:Major Error Code，已弃用 Device Status 8:Minor Error Code，已弃用	
Memory	04h	01h	DDDC Sparing Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :rank id	
Memory	04h	02h	RANK Sparing Device Status 2:	

			NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :error rank id Device Status 6 :spare rank id，已弃用	
Memory	04h	03h	Devicce Tagging Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :rank id	
Memory	04h	04h	Memory migration Device Status 2: Fault NODE ID，已弃用 Device Status 3: Dest NODE ID，已弃用 Device Status 2: ErrorNode Device Status 3: SpareNode Device Status 4: EventID	

Memory	04h	05h	Mirror FailOver Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id	
Memory	04h	06h	Error Prediction Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id	已弃用
Memory	04h	07h	Memory Board Add Fail Device Status 2: NODE ID	
Memory	04h	08h	CE overflow（可纠正错误超过阈值） Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :rank id	
Memory	04h	09h	Memory Uncorrected Error Device Status 2: NODE ID	已弃用

			Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id	
Memory	04h	0ah	Spare Rank Info Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :rank id	
Memory	04h	0bh	lSW Fault - base/fabric LSW Fault Device Status 2: Owner IPMI Addr	
Memory	04h	0ch	Memory Isolation，已弃用 Memory Board Online Succeed Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id，已弃用 Device Status 4 :dimm id，已弃用	
Memory	04h	0eh	Memory Board Offline Succeed Device Status 2:	

			NODE ID	
Memory	04h	10h	Emca Error Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :rank id	已弃用
Memory	04h	11h	Mirror Node Device Status2： LowBitmapOfMirrorNode （node0-7） Device Status3: HighBitmapOfMirrorNode （node8-15） Device Status4： LowBitmapOfMirrorNode （node16-23） Device Status5: HighBitmapOfMirrorNode （node24-31） Device Status6： LowBitmapOfMirrorNode （node32-39） Device Status7: HighBitmapOfMirrorNode （node40-47）	

			Device Status8：LowBitmapOfMirrorNode（node48-55） Device Status9: HighBitmapOfMirrorNode（node56-64） (reserved)	
Memory	04h	12h	PFAE Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id	
Memory	04h	13h	Post Package Repair Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id	
Memory	04h	14h	NVDIMM error Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :ErrorID：失败故障种类	

			Device Status 6 ~ Device Status 9 :ErrorCode（4 字节低位排前面）	
Memory	04h	21h	PCLS Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4: PCLS Index Device Status 5 :dimm id Device Status 6 :rank id Device Status 7 :sub rank id Device Status 8 :bank group id Device Status 9 :bank id Device Status 10 :col address Device Status 13~11: row address Device Status 14: DATA_OFFSET - Offset for the nibble of data to be spared; bits 7:5 selects transfer number and bits 4:0 selects device	

			number 0 to 17	
Memory	04h	22h	MAPPED OUT device status2: NODEID device status3: channel id device status4:dimm id device status5: rank id device status6:reason	
Memory	04h	23h	Memory Uncorrected Error Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :No(0)/Bank VLS(1)/Rank VLS(2) Device Status 6 :Current(0)/Last (1) Boot Error	
Memory	04h	24h	Memory Corrected Error Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id	

			Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :No(0)/Bank VLS(1)/Rank VLS(2) Device Status 6 :Current(0)/Last (1) Boot Error	
Memory	04h	25h	BankSpring Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4: psch id Device Status 5: block id Device Status 6: bank id	
Memory	04h	26h	PCLS Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4: PCLS Index Device Status 5 :dimm id Device Status 6 :rank id Device Status 7 :sub rank id Device Status 8 :bank group id	

			Device Status 9 :bank id Device Status 10~11 :col address Device Status 14~12: row address Device Status 15: DATA_OFFSET - Offset for the nibble of data to be spared; bits 7:5 selects transfer number and bits 4:0 selects device number 0 to 17	
PCIE	02h	00h	Pcie device fatal error Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	84h	Completion timeout on NP transactions outstanding on PCI Express/DMI Device Status2：pcie bus number	已弃用

			Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	85h	Received PCIe Poisoned TLP Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	86h	Received PCIe unexpected Completion Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	87h	PCIe Flow Control Protocol Error4 Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device	已弃用

			number Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	89h	Received a Request from a downstream component that is unsupported Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	8ah	Received a Request from a downstream component that is to be completer aborted Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	8bh	ACS Violation Device Status2：	已弃用

			pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	90h	PCIe Malformed TLP Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	91h	PCIe Data Link Protocol Error Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	92h	PCIe Receiver Overflow Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number	已弃用

			Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	93h	Surprise Down Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIe	02h	95h	Detected Speed Not Match Device Status2：PCIe bus number Device Status3：PCIe device number Device Status4：PCIe function number Device Status5：supported maximun speed(若速度为GEN3，则该值为3) Device Status6：real speed(若速度为 GEN3，则该值为 3)	
PCIE	02h	f7h	MMIO resource not enough	

			Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	f8h	legacy IO resource not enough Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	f9h	legacy oprom resource not enough Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	
PCIE	02h	fah	Detected BandWidth Not Match Device Status2：	已弃用

			pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number Device Status5：supported maximum bandwidth (若带宽为 X8，则该值为 8) Device Status6：real bandwidth (若带宽为 X8，则该值为 8)	
PCIE	02h	fbh	Detected Parity Error Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	fch	Signal System Error Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：	已弃用

			pcie function number	
PCIE	02h	fdh	Receive Target Abort Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
PCIE	02h	feh	Master Data Parity Error Device Status2：pcie bus number Device Status3：pcie device number Device Status4：pcie function number	已弃用
Video	03h	00h	Video device error	
KBC	05h	00h	Unrecoverable PS/2 or USB keyboard failure	
Memory Board	06h	00h	Memory Board Memory Controler Fault Device Status 2: NODE ID	已弃用

			Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :memory control id	
Memory Board	06h	01h	Memory Board Power Chip Fault Device Status 2: NODE ID Device Status 3: channel id Device Status 4 :dimm id Device Status 5 :power chip id	
Memory Board	06h	02h	Memory Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2	
Memory Board	06h	02h	Memory Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2	

Memory Board	06h	02h	Memory Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2 Device Status 5: Progress Code	
Memory Board	06h	02h	Memory Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2 Device Status 5: Event Code	
Memory Board	06h	02h	Memory Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2 Device Status 5: Result Code	
Memory Board	06h	03h	Memory Board Hot Plug Device Status 2:	

			Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2	
Memory Board	06h	03h	Memory Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2	
Memory Board	06h	03h	Memory Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2 Device Status 5: Progress Code	
Memory Board	06h	03h	Memory Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: NODE ID 1 Device Status 4: NODE ID 2 Device Status 5: Event Code	

IOH	07h	00h	IOH Fault Device Status 2: IOH ID	已弃用
LSW(lan switch)	08h	00h	LSW Fault - base/fabric LSW Fault Device Status 2: Owner IPMI Addr	
Chassis	09h	00h	General Chassis instructrion	
Cpu Board	0ah	00h	Cpu Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2	
Cpu Board	0ah	00h	Cpu Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2	
Cpu Board	0ah	00h	Cpu Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1	

			Device Status 4: CPU ID 2 Device Status 5: Progress Code	
Cpu Board	0ah	00h	Cpu Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2 Device Status 5: Event Code	
Cpu Board	0ah	00h	Cpu Board Hot Remove Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2 Device Status 5: Result Code	
Cpu Board	0ah	01h	Cpu Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2	

Cpu Board	0ah	01h	Cpu Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2	
Cpu Board	0ah	01h	Cpu Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2 Device Status 5: Progress Code	
Cpu Board	0ah	01h	Cpu Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2 Device Status 5: Event Code	
Cpu Board	0ah	01h	Cpu Board Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3:	

			CPU ID 1 Device Status 4: CPU ID 2 Device Status 5: Result Code	
Computing Unit	0bh	00h	Computing Unit Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: Cluster ID 1 Device Status 4: Cluster ID 2	已弃用
Computing Unit	0bh	00h	Computing Unit Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: Cluster ID 1 Device Status 4: Cluster ID 2	
Computing Unit	0bh	00h	Computing Unit Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: Cluster ID 1 Device Status 4: Cluster ID 2 Device Status 5: Progress Code	
Computing Unit	0bh	00h	Computing Unit Hot Plug	

			Device Status 2: Operate Code Device Status 3: Cluster ID 1 Device Status 4: Cluster ID 2 Device Status 5: Event Code	
Computing Unit	0bh	00h	Computing Unit Hot Plug Device Status 2: Operate Code Device Status 3: Cluster ID 1 Device Status 4: Cluster ID 2 Device Status 5: Result Code	
Computing Unit	0bh	01h	System Merging error detected(系统合一错误): Device Status 2: Error Code Device Status 3: Cluster ID	
Computing Unit	0bh	02h	Configuration Error:(配置错误) Device Status 2: Error Code Device Status 3: Cluster ID Device Status 4: CPU ID	

port	0Ch	00h	link state Device Status 2: Modle (1：base 2：FABRIC 3:MEZZ) Device Status 3: Port Type (1：GE 2：FC 3：10GE 4：SAS 5：FCoE 6：IB 7：40GE 8：PCIe) Device Status 4: Port ID	已弃用
Mezz Card	0Dh	00h	Fault status Device Status2：Mezz Card SlotID	
RAID	0Eh	00h	RAID hardware fault. Device Status2：pcie bus number(root port) Device Status3：pcie device number(root port) Device Status4：pcie function	

			number(root port) Device Status5：error code	
Boot Error	0Fh	00h	No Boot Device Error	只适用 V5 的产品
Boot Error	0Fh	01h	Non-bootable diskette left in drive	只适用 V5 的产品
Boot Error	0Fh	02h	PXE Server not found	只适用 V5 的产品
Boot Error	0Fh	03h	Invalid boot sector	只适用 V5 的产品
Boot Error	0Fh	04h	Timeout waiting for selection	已弃用
Boot Error	0Fh	05h	Cpu Eeprom read failed	已弃用
Boot Error	0Fh	06h	The boot file not found Device Status2~6：目前仅用于记录日志，可用 0 填充	
Boot Error	0Fh	07h	The boot file is available but invalid Device Status2~6：目前仅用于记录日志，	

			可用 0 填充	
Boot	10h	01h	The bios post stage has been finished	
Boot	10h	02h	User requested PXE boot	只适用于百度 POC 版本
Boot	10h	03h	The bios post stage has been started	只适用于字节版本
Boot	10h	04h	The os trigger reboot	
BIOS	11h	00h	BIOS certificate is ok	只适用 V5 的 X86 产品
BIOS	11h	01h	BIOS certificate is about to expire or has expired	只适用 V5 的 X86 产品
BIOS	11h	02h	Memory FW Mismatch BIOS Device Status 2: Memory Type 0x00 ： AEP	
BIOS	11h	03h	The system bus number is insufficient	
MXC	12h	01h	Device Status 2: Card Type Device Status 3: Card Slot	MXCUCE iBMC 3.07.02.13 及以上版本支持

			Device Status 4： MXC Slot	
MXC	12h	02h	Device Status 2： Card Type Device Status 3： Card Slot Device Status 4： MXC Slot	MXCCE iBMC 3.07.02.13 及以上版本支持

6.6 获取/设置已缓存的 BIOS 升级模式（Set/Get Cached BIOS Upgrade Mode）

命令功能

获取/设置已缓存的 BIOS 升级模式

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=43h	43h
7	Cached BIOS Upgrade Mode 命令行为 0x00：设置 0x01：查询	0x00：设置 0x01：查询
8	Cached BIOS Upgrade Mode 开关，当 Byte5 为 0x00 的时候有效	0x00: OS 重启及下电均生效缓存的 BIOS（默认） 0x01：仅 OS 下电生效缓存的 BIOS

参数名称	参数含义	参数取值
	0x00: OS 重启及下电均生效缓存的 BIOS（默认） 0x01: 仅 OS 下电生效缓存的 BIOS 0x02: OS 重启及下电均不生效缓存的 BIOS	0x02: OS 重启及下电均不生效缓存的 BIOS

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。	d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。
2:4	IANA Number	0x14E300
5	对应开关状态，当请求 Byte5=0x01 时存在，返回结果 0x00: OS 重启及下电均生效缓存的 BIOS（默认） 0x01: 仅 OS 下电生效缓存的 BIOS 0x02: OS 重启及下电均不生效缓存的 BIOS	0x00: OS 重启及下电均生效缓存的 BIOS（默认） 0x01: 仅 OS 下电生效缓存的 BIOS 0x02: OS 重启及下电均不生效缓存的 BIOS

参考信息

-

6.7 获取系统启动选项（Get System Boot Options）

命令功能

获取系统启动选项。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	09h
3	Parameter selector	[7] - reserved [6:0] - boot option parameter selector
4	[7:0] - Set Selector Selects a particular block or set of parameters under the given parameter selector. Write as 00h if parameter doesn't use a Set Selector	-
5	[7:0] - Block Selector Selects a particular block within a set of parameters. Write as 00h if parameter doesn't use a Block Selector. Note: As of this writing, there are no IPMI-specified Boot Options	-

参数名称	参数含义	参数取值
	parameters that use the block selector. However, this field is provided for consistency with other configuration commands and as a placeholder for future extension of the IPMI specification.	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Generic plus the following command-specific completion codes: 80h = parameter not supported.
2	[7:4] - reserved [3:0] - parameter version. 1h for this specification unless otherwise specified.	-
3	Parameter valid [7] - 1b = parameter marked invalid / locked 0b = parameter marked valid / unlocked	[7] - 1b = parameter marked invalid / locked 0b = parameter marked valid / unlocked [6:0] - boot option

	[6:0] - boot option parameter selector	parameter selector
4:N	Configuration parameter data, per Table 8-3, REF 表 Boot Option Parameters . If the rollback feature is implemented, the BMC makes a copy of the existing parameters when the 'set in progress' state becomes asserted (See the Set In Progress parameter #0). While the 'set in progress' state is active, the BMC will return data from this copy of the parameters, plus any uncommitted changes that were made to the data. Otherwise, the BMC returns parameter data from non-volatile storage.	-

参考信息

6.8 设置系统启动选项（Set System Boot Options）

命令功能

设置系统启动选项。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	08h
3	Parameter valid	[7]- 1b = mark parameter invalid / locked 0b = mark parameter valid / unlocked [6:0] - boot option parameter selector
(4:N)	Boot option parameter data, per 表 Boot Option Parameters . Passing 0-bytes of parameter data allow the parameter valid bit to be changed without affecting the present parameter setting.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Completion Code. Generic plus the following command-specific completion codes: 80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' state. (This completion code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter	codes: 80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' state. (This completion code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter

参考信息

6.9 写 SMBIOS 数据（Write SMBIOS Data）（BT 超长帧）

命令功能

写 SMBIOS 数据。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	Brand iana, 0x14E300
6	Sub command，子命令=04h	04h
7	BIOS ID，目前一个 BMC 只管理一个单板，所以必须填 0。	0
8	Operation	00h Write Prepare. 01h Write Data 03h Write Finish
(9)	Data checksum.	当 Operation 为 Write Data 时：本字段表示数据内容校验和。 当 Operation 为 Write Finish 时：本字段表示整个 SMBIOS 数据结构的校验和。 本字段可选，仅当 Operation 为 Write Data 和 Write Finish 时需要

参数名称	参数含义	参数取值
		提供本字段。
(10:13)	Offset to write, LSB First. 数据段相对于 SMBIOS 结构开始位置的偏移。 本字段可选，仅当 Operation 为 Write Data 时需要提供本字段。	-
(14:n)	Data.	数据内容。约束条件为：总的 IPMI 命令长度不能超过 255 字节，也就是 n 不大于 248。 本字段可选，仅当 Operation 为 Write Data 时需要提供本字段。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 00h Command Completed Normally 80h Invalid Checksum 81h Wrong Data Offset D5h Invalid Status	00h Command Completed Normally 80h Invalid Checksum 81h Wrong Data Offset D5h Invalid Status
2:4	IANA Number	0x14E300
(5:8)	Required offset. 请求 BIOS 开始重传的偏移地址。 本字段可选 ，当完成码为 81h 的时候，才需要提供本字段。	-

参考信息

-

6.10 更新 BIOS 密码（Update BIOS Password）

命令功能

更新 BIOS 密码。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	47h
7	reserved	-
8	Parameter Selector	0x00：获取密码相关参数 0x01：返回密码修改结果
9	Password Type，指定密码类型	0x00, supervisor setup password 0x01, user setup password
10	Parameter	当请求 Byte6=1 时（返回密码修改结果）表示错误码 0x00，成功

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Password	当请求 Byte6=0 时（获取密码相关参数）存在 data5: Old Password Lenth a data6~(5 + a): Old Password data(6 + a): New Password Lenth b data(7+a)~(6 + a + b): New Password

参考信息

-

6.11 设置/查询内存温度偏移（Set/Get DIMM Temperature Offset）

命令功能

设置/查询内存温度偏移。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令=53h	53h

参数名称	参数含义	参数取值
7	内存类型 1：普通内存	1：普通内存
8	命令行为 1: 设置 2: 查询	1: 设置 2: 查询
(9)	当 byte6 为 1，该字节为要设置的校准值（Offset）	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 80h = parameter not supported	80h = parameter not supported
2:4	IANA Number	0x14E300
(5)	当命令是查询命令时，该字节为查询到的校准值（Offset）	-

参考信息

-

6.12 获取 PCIe 卡信息（Get PCIe Card Info）

命令功能

获取 PCIe 卡信息（当前只适用智能网卡）。iBMC 3.03.11.47 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=60h	60h
7	Slot Number	-
8	-	Info Type: 1 = Product Name；2 = POST Code；3 = OS Running State；4 = BF NetCard Present；5 = Card Type（iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持）；6 = OS State（iBMC 3.07.07.01 及以上版本支持）

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

5	数据长度（获取不到时长度为 0）	-
6:N	具体数据: Info Type=1 网卡名称，eg：TAIHANG Info Type=2 postcode 从网卡中获取，具体定义见网卡接口文档 Info Type=3 0: OS is not running 1: OS is running Info Type=4 0: BF NetCard is not present 1: BF NetCard is present（BF NetCard is present and power on） Info Type=5（iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持） 5: BSC 0xff: NA Info Type=6（iBMC 3.07.07.01 及以上版本支持） 0: Reset/Boot-ROM 1: BL2 2: BL31 3: UEFI 4: OS starting 5: OS is running 6: Low-Power standby 7: Firmware update in progress 8: OS Crash Dump in	-

	progress 9: OS Crash Dump is complete 10: FW Fault Crush Dump in progress 11: FW Fault Crush Dump is complete Other - reserved	

参考信息

-

6.13 发送原始 PECI 命令（Send Raw PECI）

命令功能

发送原始 PECI 命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=55h	55h
7	发送的 PECI 命令数据总长度：M	-
8	指定返回的响应数据长度(一般是 PECI Read Len + 2) ： N	-

参数名称	参数含义	参数取值
9: 9 + M	完整 PECI 命令，如果有 AWFCS 也要包括 AWFCS	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5 : 5+ N	原始 PECI 的返回的响应数据	-

参考信息

-

6.14 BIOS 读取板卡的在位情况（Get Device Present Status)

命令功能

BIOS 读取板卡的在位情况。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=4Bh	4Bh
7	板卡类型 1：PCIe 卡 2：OCP 卡	1：PCIe 卡 2：OCP 卡

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported
2:4	IANA Number	0x14E300
5	板卡在位情况 LSB（一共 4 字节，本字节表示 slot1-slot8 的在位情况，其中 bit0 表示 slot1 的在位情况： 1：在位 0：不在位	1：在位 0：不在位
6	本字节表示 slot9-slot16 的在位情况，其中 bit0 表示 slot9 的在位情况	-
7	本字节表示 slot17-slot24 的在位情况，其中 bit0 表	-

	示 slot17 的在位情况	
8	本字节表示 slot25-slot32 的在位情况，其中 bit0 表示 slot25 的在位情况	-

参考信息

-

6.15 BIOS 传递安全 OS 版本号（Set TEE OS Version）

命令功能

BIOS 传递安全 OS 版本号

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=4Ah	4Ah
7	bios 发送安全 OS 信息类别（0-安全 OS 版本号，其余留作扩展）	-
8	发送数据长度	-
9:n	info_string,目前最长不能超过 128 字节	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

6.16 获取 BMC 保存的 BIOS 动态配置（Get Dynamic Configuration SMI Command）

命令功能

获取 BMC 上保存的 BIOS 动态配置信息

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	2Eh
7	预留	-
8:9	Reading offset (读取数据偏移，从 0 开始，LSB first)	-
10	Reading length (读取数据	-

参数名称	参数含义	参数取值
	长度，长度未知时填充 0xff)	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	[7:1]: resvered [0]: 0 - last frame 1 - casecade frame	0 - last frame 1 - casecade frame
6:N	Command Data（命令数据) 每个配置项数据格式为 TLV: Type：配置项编号 Length：配置项数据长度 Data：配置项数据信息，Type 和 Data 含义具体详见表 BIOS Dynamic Configuration Parameter 定义	data1:1- Configuration Item1 Type data2:1- Configuration Item1 Length data3:Length - Configuration Item1 Data … dataX:1- Configuration ItemM Type data(X+1):1- Configuration ItemM Length data(X+2):Length- Configuration ItemM Data

参考信息

6.17 更新 BIOS 状态（Update BIOS status）

命令功能

更新 BIOS 状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=03h	03h
7	Status	00h: load default configuration（已经恢复默认配置） other: reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

6.18 设置 BIOS 版本（Set BIOS Version）

命令功能

设置 BIOS 版本。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	02h
7:n	Version_string，最长不能超过 21 字节	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

7 维护诊断命令

7.1 清除内存软隔离地址（Clear Memory Soft Isolation Address）

命令功能

清除内存软隔离地址。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=39h	39h
7	[7]：命令响应方式 0 - 同步，BMC 有返回值，需要解析响应 [6]：清除方式 1 - 指定内存清除 0 - 全部清除 [5:0] : segment, 1based, 对于高性能服务器 9032 等，每个 segment 表示一个 4P 分区，BDF 是以 4P 系统编号；为了兼容之前	-

参数名称	参数含义	参数取值
	产品便于 BMC 统一管理，对于 8100 和其他 4P 及以下系统不需要通过 segment 区分 BDF，则 segment 始终为 0。	
8	CpuId，保留，当 Byte5 的 bit6 为 1 的时候有效。	-
9	ChannelId，保留，当 Byte5 的 bit6 为 1 的时候有效。	-
10	DimmId，保留，当 Byte5 的 bit6 为 1 的时候有效。	-
11:19	预留字段，默认为 0	0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

7.2 获取内存软隔离地址（Get Memory Soft Isolation Address）

命令功能

获取内存软隔离地址

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=38h	38h
7	Domain 0 - 获取内存软隔离地址 1 - BIOS 获取 FDM 内存 UCE 地址	0 - 获取内存软隔离地址 1 - BIOS 获取 FDM 内存 UCE 地址
811	预留指定内存获取故障地址的能力	-
1213	Reading offset(读取数据偏移，从 0 开始，LSB first)	-
14	Reading length(读取数据长度，长度未知时填充 0xff)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code D6h - 说明该命令在 BMC 侧未注册，版本不配套。	l BIOS SMI 中断处理函数根据该返回值自动选择 bt 通道上报故障信息。 l boot 阶段隔离获取到该值说明隔离功能不支持，不执行隔离操作。
2:4	IANA Number	0x14E300
-	当请求消息 Domain 为 0 时，对应的响应消息解析格式为:	-
5	[7]: resvered [6:1]：segment, 1based, 对于高性能服务器 9032 等，每个 segment 表示一个 4P 分区，BDF 是以 4P 系统编号；为了兼容之前产品便于 BMC 统一管理，对于 8100 和其他 4P 及以下系统不需要通过 segment 区分 BDF，则 segment 始终为 0。 [0]: 是否是最后一帧 0 - last frame 1 - casecade frame	-
6	datalen，返回数据长度，bios 下次的读取偏移地址。	-
7:14	软隔离内存地址 0，8 字节 1M 对齐后的物理地址	-

15	软隔离内存地址 0 的 CPU ID	-
16	软隔离内存地址 0 的 CHANNEL ID	-
17	软隔离内存地址 0 的 DIMM ID	-
18	预留，默认值为 0	0
19:26	软隔离内存地址 1，8 字节 1M 对齐后的物理地址	-
27	软隔离内存地址 1 的 CPU ID	-
28	软隔离内存地址 1 的 CHANNEL ID	-
29	软隔离内存地址 1 的 DIMM ID	-
30	预留	0
7+12N:14+12N	软隔离内存地址 0，8 字节 1M 对齐后的物理地址	-
15+12N	软隔离内存地址 0 的 CPU ID	-
16+12N	软隔离内存地址 0 的 CHANNEL ID	-
17+12N	软隔离内存地址 0 的 DIMM ID	-

18+12N	预留，默认值为 0	0
-	当请求消息 Domain 为 1 时，对应的响应消息解析格式为:	-
5	datalen，返回数据长度	-
6	Mem0cpu	-
7	Mem0channel	-
8	Mem0dimm	-
1+3N+5	MemNcpu	-
2+3N+5	MemNchannel	-
3+3N+5	MemNdimm	-

参考信息

-

7.3 获取 SOL 目的名（Get SOL Dest Name）

命令功能

获取 SOL 目的名（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
6	Sub command, 子命令=0Eh	0Eh
7	Dest Selector	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5	SOL Type	-
6:21	SOL destination name, set to 00h if shorter than 16 bytes.	-

参考信息

-

7.4 获取 SOL 目的号（Get SOL Dest Number）

命令功能

获取 SOL 目的号（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
6	Sub command, 子命令=0Dh	0Dh

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5	SOL destination number	-

参考信息

-

7.5 导出设备日志信息（Export Device Log Information）

命令功能

导出设备日志信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=1Fh	1Fh
7	Data Select 0：SOL 1：黑匣子 2：载板寄存器信息，iBMC 3.07.02.01 版本及以上支持 3: AI 模组寄存器信息收集，iBMC 3.07.02.01 版本及以上支持	0：SOL 1：黑匣子 2：载板寄存器信息，iBMC 3.07.02.01 版本及以上支持 3: AI 模组寄存器信息收集，iBMC 3.07.02.01 版本及以上支持
8	Parameter 0：收集启动 1：查询收集情况	0：收集启动 1：查询收集情况

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code 0xC0 - 其他用户正在收集(该完成码仅适用于 Parameter 为 0 时) 0xCB - 数据为空(该完成码仅适用于 Parameter 为 0 时)	0xC0 - 其他用户正在收集(该完成码仅适用于 Parameter 为 0 时) 0xCB - 数据为空(该完成码仅适用于 Parameter 为 0 时)
2:4	IANA Number	0x14E300
(5)	收集进度状态查询(只有当请求数据 Parameter 为 1 时，返回值有此项) 0 收集完成 1 收集中 2 收集异常终止 3 未收集	0 收集完成 1 收集中 2 收集异常终止 3 未收集
(6~9)	收集进度百分比查询(只有当请求数据 Parameter 为 1~3 时，仅使用 Byte6 返回收集进度百分比)	-

参考信息

-

7.6 查询 RAS 任务及处理状态（Get Ras Mission）

命令功能

查询 RAS 任务及处理状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=20h	20h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Component Information(热插拔部件信息) 1: CPU Board(2P) 2: Clump(8P+2NC) 3: CXP Cable Other :reserved	1: CPU Board(2P) 2: Clump(8P+2NC) 3: CXP Cable Other :reserved
6	(Ras ID Number)热插拔器件编号: Byte5 为 1 时，ID 为 CPU Board 的编号 Byte5 为 2 时，ID 为 Clump 的编号 Byte5 为 3 时，ID 为 CXP 线缆的编号	-

7	Action: 1: Add (热添加) 0: Remove (热移除) Other: reserved	1: Add (热添加) 0: Remove (热移除) Other: reserved
8	BMC 处理状态 1: In progress 2: complete Other: reserved	1: In progress 2: complete Other: reserved

参考信息

-

7.7 故障信息上报（Set FDM errinfo）

命令功能

故障信息上报。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令 =18h	18h
7	Domain （AER-10h MCA-11h Mem-12h ）	-
8	Sub Mode	Domain == AER

参数名称	参数含义	参数取值
		00h - Coherent Interface Local Error Reporting Register（IRP: Integrated Coherent Interface） 01h - IIO Core Local Error Reporting Registers 02h - Miscellaneous Local Error Reporting Registers 03h - Intel® VT-d Local Error Reporting Registers 04h - DMA 05h - DMI 06h - PCIe Additional Error Reporting Registers 07h - PCIe Error Reporting Registers Domain == MCA 00 Domain == MEM 00
9:N	ErrData	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

7.8 恢复 CX220 出厂默认配置（Load Default Setting）

命令功能

恢复 CX220 出厂默认配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令=0x46	0x46
4	FRU Device ID.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

7.9 读取 RFID Tag 相关的信息（Get RFID Info）

命令功能

读取 RFID Tag 相关的信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令=56h	56h
4	Type Parameter，见表 RFID Type Parameter 参数列表	-
5	Slave Parameter，见表 RFID Slave Parameter 参数列表	-
6	Tag Parameter，见表 RFID Tag Parameter 参数列表	-
7	reserved（Default：0x00）	-
8	Read length.	-
9:10	Read offset.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。 [7:1]: reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1 = middle data.
3:N	Data，实际返回的数据	-

参考信息

取值（10 进制）	**Read/Write**	**描述**
1	Read/Write	tag Data，RFID 标签的用户区数据，支持读写
2	Read-Only	tag UID，RFID 标签的出厂预置信息，仅支持读
取值（10 进制）	**Read/Write**	**描述**
1~32	Read/Write	MCU Slave ID，靠近 BMC 端为 1
取值（10 进制）	**Read/Write**	**Description**
1~16	Read/Write	Tag Position，靠近 BMC 端为 1

7.10 读取 FDM 相关信息（Get FDM Info）

命令功能

读取 FDM 相关的信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令=55h	55h
4	Length 命令长度	-
5	Command Type，命令类型，用于读取 FDM 信息时扩展不同类型（当前仅用于去读 FDM 的故障记录编号）。 01h：获取故障记录编号	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。 [7:1]: reserved.	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0= last data. 1= middle data.

	[0]: End of list. 0= last data. 1= middle data.	
3:N	Data，实际返回的数据，对应各 Command Type。 01h: 故障记录编号，4 字节。	-

参考信息

-

7.11 获取硬隔离地址（Get Hard Isolation Address）

命令功能

获取硬隔离地址。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=40h	40h
7	[7]：命令响应方式 0 - 同步，BMC 有返回值，需要解析响应 [6]：预留	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[5:0] - segment, 1based, 对于高性能服务器 9032 等，每个 segment 表示一个 4P 分区，BDF 是以 4P 系统编号；为了兼容之前产品便于 BMC 统一管理，对于 8100 和其他 4P 及以下系统不需要通过 segment 区分 BDF，则 segment 始终为 0。	
8:11	预留值获取指定内存地址故障的能力。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	[7:2]: 预留 [1:0] : 故障类型	0x03 - 预留 0x02 - 硬隔离 0x01 - 软隔离 0x00 - 无故障
6	fault_type_1: 内存故障隔离类型，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效 [7]: 解除中断风暴抑制 1 - 需要解除中断风暴抑	-

	制。因为与中断风暴抑制共用了 GPIO 管脚，BIOS 需要根据该信息对功能进行区分。 0 - 不需要解除中断风暴抑制 [6:0] 0 - 无待隔离故障信息 1 - Row 故障 2 - Col 故障 3 - Bank 故障 4 - 颗粒故障 5 - Rank 故障 6 - 单地址故障 其他值 - 预留	
7:14	Address: 预留。故障内存地址，当 Byte5[1:0]=0x01 软隔离的时候有效。	-
15	CpuId，当 Byte5[1:0]	-
16	ChannelId，当 Byte5[1:0]	-
17	DimmId，当 Byte5[1:0]	-
18	RankId，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-
19	SubRank ID，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-
20	Device ID，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-

21	BankGroup ID，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-
22	Bank ID，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-
23:26	Row 地址，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-
27:30	Col 地址，当 Byte5[1:0] 为 2 的时候有效	-
31	[3:1]burst 信息，当 Byte[5][1:0]为软隔离时有效 [0]BIOS 软隔离开关 0 - 关闭，PCLS 若失败直接返回，不执行软隔离 1 - 打开，PCLS 若失败，执行软隔离	0 - 关闭，PCLS 若失败直接返回，不执行软隔离 1 - 打开，PCLS 若失败，执行软隔离

参考信息

-

7.12 获取串口连接方向（Get Serial Connection）

命令功能

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number of Brand, 00e314, LS Byte first	-
6	sub command	0x18
表 BMC 系统串口定义表	Source serial selector，见表 BMC 系统串口定义表 ，但源串口只能取值 00h, 01h, 02h	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Destination serial selector，见表 BMC 系统串口定义表	-

参考信息

7.13 设置串口连接（Set Serial Connection）

命令功能

设置串口连接方向。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number of Brand, 00e314, LS Byte first	-
6	sub command	0x17
7	Source serial selector，见表 BMC 系统串口定义表，但源串口只能取值 00h, 01h, 02h	-
8	Destination serial selector 见表 BMC 系统串口定义表。	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h Successfully 80h Connection not support

2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

7.14 设置 NC 收集启用（Set NC collect enable）

命令功能

设置 NC 收集启用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=08h	08h
7	bladeid 1 based	1 based
8	读写状态 0x01 - 可读写	0x01 - 可读写
9	级联标志 0x00 - 最后一帧	0x00 - 最后一帧
10	级联 offset 默认为 0x00	默认为 0x00
11	data length	-
12	NC 一键收集使能状态	0x01 - enable 0x00 - disable

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

7.15 获取 BMC 的自检结果（Get Self Test Results）

命令功能

获取 BMC 的自检结果。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
1	CMD	04h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	-	55h = No error. All Self Tests Passed. 56h = Self Test function not

		implemented in this controller. 57h = Corrupted or inaccessible data or devices 58h = Fatal hardware error (system should consider BMC inoperative). This will indicate that the controller hardware (including associated devices such as sensor hardware or RAM) may need to be repaired or replaced. FFh = reserved. all other: Device-specific 'internal' failure. Refer to the particular device's specification for definition.
3	-	For byte 2 = 55h, 56h, FFh: 00h For byte 2 = 58h, all other: Device-specific [7] 1b = Self Test for CPLD failed [6] 1b = Self Test for DDR failed [5] 1b = Self Test for EEP failed [4] 1b = Self Test for Flash failed [3] 1b = Self Test for BMC Cpu failed [2:0] = reserved For byte 2 = 57h: self-test error bitfield. Note: returning 57h does not imply that all tests were run, just that a given test has failed. I.e. 1b means 'failed', 0b means 'unknown'.

		[7] 1b = Cannot access SEL device [6] 1b = Cannot access SDR Repository [5] 1b = Cannot access BMC FRU device [4] 1b = IPMB signal lines do not respond [3] 1b = SDR Repository empty [2] 1b = Internal Use Area of BMC FRU corrupted [1] 1b = controller update 'boot block' firmware corrupted [0] 1b = controller operational firmware corrupted

参考信息

-

7.16 FDM 记录计数操作（FDM Record Count Operate）

命令功能

FDM 记录计数操作。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令=46h	46h
7	FDM 记录统计相关操作命令 0x00 清空 FDM 记录统计信息 0x01 查询 FDM 记录统计信息	0x00 清空 FDM 记录统计信息 0x01 查询 FDM 记录统计信息
8	预留	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	Corrected Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
9:12	UCNA Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
13:16	Uncorrected SRAR Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
17:20	SRAO Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
21:24	Catastrophic/Fatal	-

	Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	
25:28	Corrected with PCC Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
29:32	Downgraded Uncorrected Patrol Scrubbing Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
33:36	Deformed Uncorrected Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
27:40	Mem Corrected Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-
41:44	Mem Uncorrected UCNA Record Count，当请求 Byte5=1 时存在	-

参考信息

-

7.17 获取行故障隔离地址（Get Row Fault Isolation Address）

命令功能

获取行故障隔离地址。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=49h	49h
7:10	预留指定内存获取故障地址的能力	-
11	Reading fault offset(读取故障信息偏移，从 0 开始，以故障个数为单位)	-
12	Reading fault number(读取故障个数)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，版本不配套。 l BIOS SMI 中断处理函数	-

	根据该返回值自动选择 bt 通道上报故障信息。 l boot 阶段隔离获取到该值说明隔离功能不支持，不执行隔离操作。	
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List. 表示当前数据是否结束。 0 - 数据读取结束 1 - 数据读取未结束	0 - 数据读取结束 1 - 数据读取未结束
6	falut num，返回故障个数，bios 下次的读取偏移量。 因 IPMI 命令长度限制，falut num <= 5	-
7	内存 1 CPU ID	-
8	内存 1 CHANNEL ID	-
9	内存 1 DIMM ID	-
10	内存 1 Rank ID	-
11	内存 1 SubRank ID	-
12	内存 1 Device ID	-

13	内存 1 BankGroup ID	-
14	内存 1 Bank ID	-
15:18	内存 1 Row 地址	-
19:22	内存 1 col 地址	-
23：54	内存 1 SN	-
55	内存 2 CPU ID	-
56	内存 2 CHANNEL ID	-
57	内存 2 DIMM ID	-
58	内存 2 Rank ID	-
59	内存 2 SubRank ID	-
60	内存 2 Device ID	-
61	内存 2 BankGroup ID	-
62	内存 2 Bank ID	-
63:66	内存 2 Row 地址	-

67:70	内存 2 col 地址	-
71:102	内存 2 SN	-
7+48N	内存 N CPU ID	-
8+48N	内存 N CHANNEL ID	-
9+48N	内存 N DIMM ID	-
10+48N	内存 N Rank ID	-
11+48N	内存 N SubRank ID	-
12+48N	内存 N Device ID	-
13+48N	内存 N BankGroup ID	-
14+48N	内存 N Bank ID	-
15+48N : 18+48N	内存 N Row 地址	-
19+48N : 22+48N	内存 N Col 地址	-
23+48N : 54+48N	内存 N SN	-

参考信息

-

7.18 恢复出厂设置（Restore to Manufacture setting）

命令功能

恢复出厂设置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	3fh
3	'R' – 52h	52h
4	'M' – 4Dh	4Dh
5	'S' – 53h	53h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

7.19 设置故障诊断特性辅助信息（Set FDM Info）

命令功能

设置故障诊断特性辅助信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=17h	17h
7	FDM Configuration Parameter，见表 FDM configuration parameters	-
8	写入数据长度	-
9:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

状态	数据	状态码
开始	无	1
传输	data1:1 – Segment //9032 等 8 路产品以上时需要区分不同的 4P，1 based, 0 表示不涉及 data2:1 – Socket Id //CPU 的逻辑 Id，从 0 开始编号 data3:1 - Bus //与 PCIe Slot 一一对应的 root port BDF data4:1 - Device data5:1 - Function data6:1 - Group Id //产品存在 Slot Id 重复时，使用 Group Id 区分，从 1 开始，目前只有 X6800 的单板上 PCIe 有多个 Group，其他产品填 1，在上报 PCIe SWITCH 下的 PCIe Slot 地址信息时需要上报该 PCIe Slot 所属 group id，对未挂在 PCIe SWITCH 下的 PCIe Slot 上报时填 0xff。 data7:1 - Component Type //在上报 PCIe SWITCH 下的 PCIe Slot 地址信息时需要上报该 PCIe Slot 支持的部件类型，对未挂在 PCIe SWITCH 下的 PCIe Slot 上报时填 0xff ， 目前只有部分 OSCA 单板的 MEZZ 卡和 PCIe 标卡接到 PCIe SWITCH 上。 data8:1 - Slot Id //在上报 PCIe SWITCH 下的 PCIe Slot 地址信息时需要上报该 PCIe Slot 的	2

	slot id，对未挂在 PCIe SWITCH 下的 PCIe Slot 上报时填 0xff。
	data9:2 – Vendor Id
	data11:2 – Device Id
	data13:1 – SecBus //Secondary Bus Number
	data14:1 – SubBus; //Subordinate Bus Number
	data15:1 – BDF No. //BDF 序号，一个部件可能有一个或多个 BDF，都按序号上报，0 based
	data16:1 – Sub Component Type //子部件类型，对相同 Component Type 的设备的细分。
	data17:4 – PciCfg Low Base Addr Start //PCI 的内存地址空间低地址开始，小字节序，下同。
	data21:4 – PciCfg Low Base Addr Start //PCI 的内存地址空间低地址结束，小字节序，下同。
	data25:8 – PciCfg High Base Addr Start //PCI 的内存地址空间高地址开始，小字节序，下同。
	data33:8 – PciCfg High Base Addr End //PCI 的内存地址空间高地址结束，小字节序，下同。
	data41:3 - reserved //预留字节，BIOS 上报时填 0。
	data44:1 – MMIO Addr Range Count
	data45:8 - MMIO Addr Range0 Base //LS-byte first，	

	小字节序，下同。 data53:8 - MMIO Addr Range0 Len	
启动阶段上报 PCIe 地址信息结束	无	3
运行过程中 PCIe 地址信息更新结束	无	4

状态	类型	数据	状态码
开始	无	无	1
传输	SAD(1)	data1:1 - socket data2:1 – resv data3:2 - node data5:4 - TOLM data9:80 - dram_rule[20] data89:80 - interleave_list[20]	2
传输	TAD(2)	data1:1 - socket data2:1 - resv data3:2 - ha data5:4 – HaSYSDEFAULTURE data9:4 – HaSYSDEFAULTURE2 data13:48 – TadWayness[12] data61:4 – MacMtr	-
传输	RIR(3)	data1:1 - socket data2:1 - channel	-

		data3:2 - imc data5:20 – imcRIRWaynessLimit[5] data25:160 – imcRIRIlv0Offset[5][8] data185:48 – imcTADChnIlvOffset[12]	
传输	SAD_REG_PURLEY_COMM (0x10,PURLEY)	data1:1 - socket data2:1 - resv data3:2 – imcInterBitmap data5:4 - tolm data9:128 - mcRouteTable[4][8] data137:48 - reserved	-
传输	SAD_REG_PURLEY_CHA (0x11,PURLEY)	data1:1 - socket data2:3 - resv data5:96 - cboDramRule[24] data101:128 - CHAInterleaveListCfg[24];	-
传输	SAD_REG_PURLEY_MC (0x12,PURLEY)	data1:1 - socket data2:3 - resv data5:96 - mcFMDramRule[24] data101:128 - MCInterleaveListCfg[24];	-
传输	SAD_REG_PURLEY_NM	data1:1 - socket data2:3 - resv	-

	(0x13,PURLEY)	data5:96 - mcNMDramRule[24] data101:128 - MCNMInterleaveListCfg[24];	
传输	TAD_REG_PURLEY (0x20,PURLEY)	data1:1 – socket data2:1 - resv data3:2 - imc data5:32 – tadWayness data37:32 – tadbase data69:4 – mcMtr data73:4 – modeM2mem data77:4 – mirrorChnls data81:4 – mirrorFailover data85:48 - reserved	-
传输	MEM_RIR_REG_PURLEY_COMM (0x30,PURLER)	data1:1 – socket data2:1 - channel data3:2 - imc data5:16 – imcRIRWaynessLimit[4] data21:128 – imcRIRIlv0Offset[4][8] data149:32 – imcTADChnIlvOffset[8] data181:12 - dimmmtr[3] data193:24 - reserved	-

传输	RIR_REG_PURLEY_FM (0x31,PURLER)	data1:1 – socket data2:1 - channel data3:2 - imc data5:16 – imcFMRIRWaynessLimit[4] data21:32 – imcFMRIRIlvOffset[4][2] data53:32 – fmTADChnIlvoffset[8]	-
传输	ADDDC_REG_PURLEY (0x32,PURLER)	data1:1 – socket data2:1 - channel data3:2 - imc data5:4 - sparing_control data9:4 - mcMtr data13:16 – adddc_region_control[4] data29:48 – reserved	-
传输	0x40 - SAD COMM	data1:1 - socket data2:3 - reserved data5:4 - tolm data9:4 - BLOCK_DECODER_ADDR_N0_CHABC_SAD1_REG data13:4 - BLOCK_DECODER_ADDR_N1_CHABC_SAD1_REG data17:[8*2] - BLOCK_DECODER_EN_	-

		CFG_CHABC_SAD1_REG[8] //CFG_0~CFG_7 data33:[14*4] mRemoteDramRuleCfgN0[14] data89:[14*4] - mRemoteDramRuleCfgN1[14] data145:48 - reserved	
传输	0X41 - SAD CHA	data1:1 - socket data2:3 - reserved data5:[16*4] mDramRuleCfgCha[16] data69:[16*4] mInterleaveListCfgCha[16] data133:48 - reserved	-
传输	0X42 - SAD MC	data1:1 - socket data2:3 - reserved data5:4 - DRAM_MC_TARGET_CHABC_SAD_REG data9:4 - DRAM_MC_CHANNEL_CHABC_SAD_REG data13:4 - DRAM_GLOBAL_INTERLEAVE_CHABC_SAD_REG data17:[2*2*4] - mDramRt0ModeOffset[2][2] data33:[2*2*4] - mDramRt1ModeOffse	-

		t[2][2] data49:[2*4] - mDramRt2ModeOffset[2] data57:104 - reserved	

传输	0x43 - SAD SNC	data1:1 - Socket
		data2:3 - reserved
		data5:4 - CHA_SNC_CONFIG_CHA_PMA_REG
		data9:4 - UMA_CLUSTER_CONFIG_IIO_VTD_REG
		data13:4 - SNC_UPPER_BASE_IIO_VTD_REG
		data17:[5*4] - mIioSncBaseRegisterOffset[5]
		data37:[2*4*2*4] - mDramTgtRouteTable[cluster][4][2]
		//cluster=2,当前配置只有一个 cluster 时，未使用的 cluster 数组填 0。
		data101:[2*3*2*4] - mDramChRouteTable[cluster][3][2]
		//cluster=2,当前配置只有一个 cluster 时，未使用的 cluster 数组填 0。
		data101:[2*3*2*4] - mDramChRouteTable[cluster][3][2]
		//cluster==2,当前配置只有一个 cluster 时，未
			-

		使用的 cluster 数组填 0; data149:48 - Reserved data149:48 - Reserved	
传输	0x44 - SAD MC RuleCFG	data1:1 – socket data2:1 - channel data3:2 - iMC data5:[8*4] - mMcDramRuleCfgN0[8] data37:[8*4] – mMcDramRuleCfgN1[8] data69:48 - Reserved	-
传输	0x50 - TAD	data1:1 – socket data2:1 - reserved data3:2 – iMC data5:4 - reserved data9:4 – MIRRORFAILOVER data13:4 - MIRRORCHNLS data17:[20*8] – SAD2TAD[20] //通过写 TAD_RD_N0_M2MEM_MAIN_REG 寄存器，然后读 TAD_RD_N0/N1_M2MEM_MAIN_REG 获取。 data177:48 - Reserved	-
传输	0x51 – TAD CH interleave	data1:1 – socket data2:1 - channel data3:2 – iMC data5:[12*4] –	-

		TadChnIlvOffsetN0[12] data53:[12*4] - TadChnIlvOffsetN1[12] data101:4 - MCNMCACHINGINTLV_MC_2LM_REG data105:4 - MCNMCACHINGOFFSET_MC_2LM_REG data109:4 - MCNMCACHINGCFG_MC_2LM_REG data113:48 - Reserved	
传输	0x60 - RIR BASE	data1:1 – socket data2:1 - channel data3:2 - iMC data5:4 – mcMtr data9:[2*4] – DimmMtrOffset[2] data17:4 – AMAP_MC_MAIN_REG data21:[4*4] – RirWaynessLimit[4] data37:[4*8*4] – RirIlvOffset[4][8] data165:[4*4] - FmRirWaynessLimit[4] data181:[4*2*4] - FmRirIlvOffset[4][2] data213:16 - Reserved	-
传输	0X61 - ADDDC region	data1:1 - socket data2:1 - channel	-

		data3:2 - iMC data5:4 - sparing_control data9:4 – mcMtr data13:4 - adddc_region0_control data17:4 - adddc_region1_control data21:4 - adddc_region2_control data25:4 - adddc_region3_control data29:1 - ADDDC_REGION0_MCDDC_DP_REG data30:1 - ADDDC_REGION1_MCDDC_DP_REG data31:1 - ADDDC_REGION2_MCDDC_DP_REG data32:1 - ADDDC_REGION3_MCDDC_DP_REG data33:48 - Reserved	
传输	0x70 - Platform	data1:4 - VGA_RAM_BASE data5:4 - VGA_RAM_Limit data9:4 - mMmCfgBase data13:4 -	-

		mMmCfgLimit data17:4 - mPlatGlobalMmiolBase //low base data21:4 - mPlatGlobalMmiolLimit data25:8 - mPlatGlobalMmiohBase //high Base data33:8 - mPlatGlobalMmiohLimit data41:4 - MESEGBase //ME 段地址空间 data45:4 - MESEGLimit data49:4 - TSEGBase //TSEG 段地址空间 data53:4 - TSEGLimit data57:8 - tolm //高 4byte 填 0 data65:8 - tohm data73:1 - mTotCHA //当前 CPU 的 CHA 数目 data74:47 - reserved	
传输	HHA_INTLV (0x80)	data1:1 - socket //0~3 data2:1 - totem //totem 编号，非序号，totemA 为 1，totemB 为 3。 data3:2 - reserved data5:4 - intlv_addr_cfg	-

		data9:4*8 - msd_ctrl data41:4*8 - msd_map	
传输	DDRC_INTLV (0x81)	data1:1 - socket //0~3 data2:1 - ddrc //0~7 data3:2 - reserved data5:4 - work_mode3 data9:4 - ddr_mode data13:4 - work_mode_dimm data17:4 - rank_vol0 data21:4 - rank_vol1 data25:4 - rasc_mode	-
启动阶段上报内存地址信息结束	无	无	3
热插拔更新内存地址信息结束	无	无	4

7.20 设置 RFID Tag 相关的信息（Set RFID Tag Info）

命令功能

设置 RFID Tag 相关的信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	57h

参数名称	参数含义	参数取值
4	Type Parameter，见表 RFID Type Parameter 参数列表	-
5	Slave Parameter，见表 RFID Slave Parameter 参数列表	-
6	Tag Parameter，见表 RFID Tag Parameter 参数列表	-
7	reserved（Default：0x00）	-
8	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	0 = 是最后一帧数据，字节设备配置 1 = 后面还有数据
9	Length 写入长度	-
10:11	Offset 写入数据偏移，从 0 开始	-
12:N	Data 写入数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

取值（10 进制）	**Read/Write**	**描述**

1	Read/Write	tag Data，RFID 标签的用户区数据，支持读写
2	Read-Only	tag UID，RFID 标签的出厂预置信息，仅支持读
取值（10 进制）	**Read/Write**	**描述**
1~32	Read/Write	MCU Slave ID，靠近 BMC 端为 1
取值（10 进制）	**Read/Write**	**Description**
1~16	Read/Write	Tag Position，靠近 BMC 端为 1

7.21 查询故障诊断辅助信息（Query FDM Info）

命令功能

查询故障诊断辅助信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=21h（新定义的子命令，用以替代 19h）。	21h（新定义的子命令，用以替代 19h）。
7	Parameter Selector，见表 FDM configuration parameters。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Data，返回数据具体格式见表 FDM configuration parameters。	-

参考信息

7.22 触发日志文件收集（Triggering log file collection）

命令功能

触发日志文件收集。（iBMC 3.8.0.1 及以上版本支持所有机型， 否则只适用于 osca 服务器）

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
6	Sub command，子命令=0Ch	0Ch

参数名称	参数含义	参数取值
7	Options 0x00 Start one-click log collection 0x01 Query the status of one-click log collection 0x03 Start the SEL collection （iBMC 3.8.0.1 及以上版本支持，支持机型：阿里） 0x04 Query the status of SEL collection （iBMC 3.8.0.1 及以上版本支持，支持机型：阿里）	0x00 Start one-click log collection 0x01 Query the status of one-click log collection 0x03 Start the SEL collection （iBMC 3.8.0.1 及以上版本支持，支持机型：阿里） 0x04 Query the status of SEL collection （iBMC 3.8.0.1 及以上版本支持，支持机型：阿里）

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
(5)	collect status 0x00 collect in progress 0x01 collect completed	0x00 collect in progress 0x01 collect completed 只有在 Options 为 0x01 或 0x04 时才存在。
(6*)	collect presentage 只有在 Options 为 0x01 或 0x04 时才存在。	-

参考信息

-

7.23 获取看门狗定时器（Get Watchdog Timer）

命令功能

获取看门狗定时器。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	25h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Timer Use [7] - 1b =don't log [6] - 1b = timer is started (running) 0b = timer is stopped [5:3] - reserved [2:0] - timer use (logged on expiration if don't log bit = 0b) 000b = reserved 001b = BIOS FRB2 010b = BIOS/POST	[7] - 1b =don't log [6] - 1b = timer is started (running) 0b = timer is stopped [5:3] - reserved [2:0] - timer use (logged on expiration if don't log bit = 0b) 000b = reserved 001b = BIOS FRB2 010b = BIOS/POST 011b = OS Load 100b = SMS/OS

	011b = OS Load 100b = SMS/OS 101b = OEM 110b,111b = reserved	101b = OEM 110b,111b = reserved
3	Timer Actions [7] - reserved [6:4] - pre-timeout interrupt 000b = none 001b = SMI (if implemented) 010b = NMI / Diagnostic Interrupt (if implemented) 011b = Messaging Interrupt (this would be the same interrupt as allocated to the messaging interface) 100b,111b = reserved [3] - reserved [2:0] - timeout action 000b = no action 001b = Hard Reset 010b = Power Down 011b = Power Cycle 100b,111b = reserved	[7] - reserved [6:4] - pre-timeout interrupt 000b = none 001b = SMI (if implemented) 010b = NMI / Diagnostic Interrupt (if implemented) 011b = Messaging Interrupt (this would be the same interrupt as allocated to the messaging interface) 100b,111b = reserved [3] - reserved [2:0] - timeout action 000b = no action 001b = Hard Reset 010b = Power Down 011b = Power Cycle 100b,111b = reserved
4	Pre-timeout interval in seconds. '1' based.	-
5	Timer Use Expiration flags (1b = timer expired while associated 'use' was selected.)	[7] - reserved [6] - reserved [5] - OEM [4] - SMS/OS [3] - OS Load

	[7] - reserved [6] - reserved [5] - OEM [4] - SMS/OS [3] - OS Load [2] - BIOS/POST [1] - BIOS FRB2 [0] - reserved	[2] - BIOS/POST [1] - BIOS FRB2 [0] - reserved
6	Initial countdown value, lsbyte (100 ms/count)	-
7	Initial countdown, msbyte	-
8	Present countdown value, lsbyte. The initial countdown value and present countdown values should match immediately after the countdown is initialized via a Set Watchdog Timer command and after a Reset Watchdog Timer has been executed. Note that internal delays in the BMC may require software to delay up to 100 ms before seeing the countdown value change and be reflected in the Get Watchdog	-

	Timer command.	
9	Present countdown value, msbyte	-

参考信息

-

7.24 复位 BMC 看门狗计时器（Reset Watchdog Timer）

命令功能

复位 BMC 看门狗计时器。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	22h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic plus the following command-specific completion	codes: 80h = Attempt to start un-initialized watchdog. It is recommended that a BMC implementation return this error

		completion code to indicate to software that a Set Watchdog Timer command has not been issued to initialize the timer since the last system power on, reset, or BMC reset. Note that since many systems may initialize the watchdog timer during BIOS operation, this condition may only be seen by software if a BMC gets re-initialized during system operation (as might be the case if a firmware update occurred, for example).

参考信息

-

7.25 设置 BMC 看门狗计时器（Set Watchdog Timer）

命令功能

设置 BMC 看门狗计时器。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	24h

参数名称	参数含义	参数取值
3	Timer Use	[7] - 1b = don't log. 为 1 时不记 SEL，但仍记超时标志，BMC 复位后可清除标志。 [6] - 1b = don't stop timer on Set Watchdog Timer command (new for IPMI v1.5) new parameters take effect immediately. If timer is already running, countdown value will get set to given value and countdown will continue from that point. If timer is already stopped, it will remain stopped. If the pre-timeout interrupt bit is set, it will get cleared. [1] 0b = timer stops automatically when Set Watchdog Timer command is received [5:3] - reserved [2:0] - timer use (logged on expiration when "don't log" bit = 0b) 000b = reserved 001b = BIOS FRB2 010b = BIOS/POST 011b = OS Load 100b = SMS/OS 101b = OEM 110b -111b = reserved
4	Timer Actions	[7] - reserved

参数名称	参数含义	参数取值
		[6:4] - pre-timeout interrupt (logged on expiration when "don't log" bit = 0b) 000b = none 001b = SMI (optional) 010b = NMI / Diagnostic Interrupt (optional) 011b = Messaging Interrupt (this is the same interrupt as allocated to the messaging interface, if communications interrupts are supported for the system interface.) 100b,111b = reserved [3] - reserved [2:0] - timeout action 000b = no action 001b = Hard Reset 010b = Power Down 011b = Power Cycle 100b,111b = reserved
5	Pre-timeout interval in seconds.	'1' based.
6	Timer Use Expiration flags clear (0b = leave alone, 1b = clear timer use expiration bit)	[7] - reserved [6] - reserved [5] - OEM [4] - SMS/OS [3] - OS Load [2] - BIOS/POST [1] - BIOS FRB2 [0] - reserved

参数名称	参数含义	参数取值
7	Initial countdown value, lsbyte (100 ms/count)	-
8	Initial countdown value, msbyte	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

7.26 设置硬隔离地址结果（Set Hard Isolation Address Results）（Runtime 阶段使用）

命令功能

设置硬隔离地址结果。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令=41h	41h
7	[7]：命令响应方式 0 - 同步，BMC 有返回值，需要解析响应 [6]：清除方式 1 - 指定内存清除 0 - 全部清除 [5:0] : segment, 1based, 对于高性能服务器 9032 等，每个 segment 表示一个 4P 分区，BDF 是以 4P 系统编号；为了兼容之前产品便于 BMC 统一管理，对于 8100 和其他 4P 及以下系统不需要通过 segment 区分 BDF，则 segment 始终为 0。	-
8	[1:0]：故障类型 0x03 - 预留 0x02 - 硬隔离 0x01 - 软隔离 0x00 - 无故障 [7:2] 硬隔离时: 0x00 - 隔离执行成功 因 BMC 旧版本兼容性问题，凡是失败的错误码，必须是奇数。 0x01 - x4 颗粒内存，BIOS 中未打开 ADDDC 开关 0x03 - x8 颗粒内存，无隔离能力 0x05 - x4 颗粒内存，BIOS	-

参数名称	参数含义	参数取值
	中打开了 ADDDC 开关，但是无隔离能力 0x3f - 隔离失败（旧版本 BIOS 会上报） 其他 - 保留 软隔离时: Byte6[7:6]表示 PCLS 是否打开， 1 - 打开 0 - 关闭 Byte6[5:4]表示 PCLS 执行成功\失败（在 Byte6[7:6]表示打开的情况下） 0 - 成功 1 - 失败 Byte6[3:2]表示软隔离上报成功\失败 （在 Byte6[7:6]表示关闭、或者 Byte6[7:6]表示打开下且 Byte6[5:4]表示 PCLS 执行失败的情况下） 0 - 上报成功 1 - 上报失败	
9	fault_type_1: 内存故障隔离类型，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效 0 - 无待隔离故障信息 1 - Row 故障 2 - Col 故障 3 - Bank 故障 4 - 颗粒故障 5 - Rank 故障 6 - 单地址故障 其他值 - 预留	0 - 无待隔离故障信息 1 - Row 故障 2 - Col 故障 3 - Bank 故障 4 - 颗粒故障 5 - Rank 故障 6 - 单地址故障 其他值 - 预留

参数名称	参数含义	参数取值
10:17	Address: 预留。故障内存地址，Byte6[1:0]=0x01 软隔离的时候有效。	-
18	CpuId，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
19	ChannelId，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
20	DimmId，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
21	RankId，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
22	SubRank ID，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
23	Device ID，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
24	BankGroup ID，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
25	Bank ID，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
27:29	Row 地址，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
30:33	Col 地址，当 Byte6[1:0]为 2 的时候有效	-
34	预留字段，默认为 0.	0.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

7.27 获取 SOL 配置（Get SOL Configuration Parameters）

命令功能

获取 SOL 配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Transport 0Ch
2	CMD	22h
3	[7] - 0b = get parameter 1b = get parameter revision only. [6:4] - reserved [3:0] - Channel number.	-
4	Parameter selector	-
5	Set Selector. Selects a given set of parameters under a	-

参数名称	参数含义	参数取值
	given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.	
6	Block Selector (00h if parameter does not require a block number)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported.	-
2	[7:0] - Parameter revision. Format: MSN = present revision. LSN = oldest revision parameter is backward compatible with. 11h for parameters in this specification.	-
	The following data bytes are not returned when the 'get	-

	parameter revision only' bit is 1b.	
3:N	Configuration parameter data, SOL Configuration Parameters If the rollback feature is implemented, the BMC makes a copy of the existing parameters when the 'set in progress' state becomes asserted (See the Set In Progress parameter #0). While the 'set in progress' state is active, the BMC will return data from this copy of the parameters, plus any uncommitted changes that were made to the data. Otherwise, the BMC returns parameter data from non-volatile storage.	-

参考信息

-

7.28 设置 SOL 配置（Set SOL Configuration Parameters）

命令功能

设置 SOL 配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Transport 0Ch
2	CMD	21h
3	[7:4] - reserved [3:0] - Channel number.	-
4	Parameter selector	-
5	Configuration parameter data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' state. (This completion code provides a way to	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' state. (This completion code provides a way to recognize that another party has already 'claimed' the

	recognize that another party has already 'claimed' the parameters) 82h = attempt to write read-only parameter 83h = attempt to read write-only parameter	parameters) 82h = attempt to write read-only parameter 83h = attempt to read write-only parameter

参考信息

-

7.29 设置 PPR（Set PPR Result)

命令功能

设置 PPR。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=48h	48h
7	fault num，返回故障数量，因 IPMI 命令长度限制，falut num <= 5	-
8	内存 1 CPU ID	-

参数名称	参数含义	参数取值
9	内存 1 CHANNEL ID	-
10	内存 1 DIMM ID	-
11	内存 1 Rank ID	-
12	内存 1 SubRank ID	-
13	内存 1 Device ID	-
14	内存 1 BankGroup ID	-
15	内存 1 Bank ID	-
16:19	内存 1 Row 地址	-
20:51	内存 1 SN	-
52	内存 1 隔离结果	-
53	内存 1 预留	-
54	内存 2 CPU ID	-
55	内存 2 CHANNEL ID	-
56	内存 2 DIMM ID	-
57	内存 2 Rank ID	-
58	内存 2 SubRank ID	-

参数名称	参数含义	参数取值
59	内存 2 Device ID	-
60	内存 2 BankGroup ID	-
61	内存 2 Bank ID	-
62:65	内存 2 Row 地址	-
66:97	内存 2 SN	-
98	内存 2 隔离结果	-
99	内存 2 预留	-
8+46N	内存 N CPU ID	-
9+46N	内存 N CHANNEL ID	-
10+46N	内存 N DIMM ID	-
11+46N	内存 N Rank ID	-
12+46N	内存 N SubRank ID	-
13+46N	内存 N Device ID	-
14+46N	内存 N BankGroup ID	-
15+46N	内存 N Bank ID	-
16+46N：19+46N	内存 N Row 地址	-

参数名称	参数含义	参数取值
20+46N： 51+46N	内存 N SN	-
52+46N	内存 N 隔离结果	-
53+46N	内存 N 预留	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

7.30 通过 bmc 串口重定向网卡（Redirecting a NIC Through the BMC Serial Port）

命令功能

通过 bmc 串口重定向网卡。iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	a5h
3	[7-1] Reserve [0] - 1b= Card mode 0b= BMC mode	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

7.31 上报组件错误（Report Component Faults）

命令功能

接收 iME 故障错误上报。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	98h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令=05h	05h
7	部件状态 0 FRU_STATUS_ASSERT 1 FRU_STATUS_DEASSERT	0 FRU_STATUS_ASSERT 1 FRU_STATUS_DEASSERT
8	部件类型: 数值见表 设备类型参数	-
9	故障的分帧编号(bit7 和 bit8 保留)，从 0 开始	-
10:11	故障部件编号（从 0 开始编号）	-
12	表示故障的主状态寄存器个数 bit0：是否接收到最后一帧:用于判断消息是否接收完整 bit1-7:主状态寄存器错误的个数	-
13:M	故障寄存器信息：根据 10 的故障寄存器个数，依次上报	-
M+1:N	模块 dump 寄存器信息：模块除故障寄存器剩余的全部寄存器信息，依次上报	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC 侧未注册，功能不支持。	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明： ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2
电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模	82

		块。	
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明： FunctionClass（PCIe 卡功能分类） 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等） 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡） 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser） 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应的 FunctionType 描述： 0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card

			8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N]，OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36
PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48
CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管	52

Module)		理。	
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持）	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集中管理板。	23
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9

RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明： iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	24
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	25
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28

IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明： 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal Connection Board	Horizontal Connection Board	76
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件 说明： iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100

融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68
内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72
LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18

机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88
线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface	63

		Device[1~N]，指E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明： iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明： iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99
CDU（液冷散热单元）	CDU	CDU	102

7.32 设置/获取 MSP 开关（Set/Get MSP switch）

命令功能

设置/获取 MSP 开关。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令=42h	42h
7	MSP 相关开关操作命令 [7:4]: 预留 [3:2]: 0x02，BIOS ADDDC 开关 0x01，BIOS pageoffline 开关 0x00，FPC MSP 故障决策开关 [1:0]: 0x03 不支持此功能，返回 C1 错误 0x02 查询 MSP 对应开关当前状态 0x01 设置 MSP 对应开关为使能状态 0x00 设置 MSP 对应开关为非使能状态	[7:4]: 预留 [3:2]: 0x02，BIOS ADDDC 开关 0x01，BIOS pageoffline 开关 0x00，FPC MSP 故障决策开关 [1:0]: 0x03 不支持此功能，返回 C1 错误 0x02 查询 MSP 对应开关当前状态 0x01 设置 MSP 对应开关为使能状态 0x00 设置 MSP 对应开关为非使能状态

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code d6 - 说明该命令在 BMC	-

	侧未注册，功能不支持。	
2:4	IANA Number	0x14E300
5	对应开关状态 当请求 Byte5=2 时存在	-

参考信息

-

8 告警&事件命令

8.1 设置上次处理的事件 ID（Set Last Processed Event ID)

命令功能

设置上次处理的事件 ID

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	14h

参数名称	参数含义	参数取值
3	[7:1] - reserved.	[0] - 0b = set Record ID for last record processed by software. 1b = set Record ID for last record processed by BMC.
4:5	Record ID. LS-byte first.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	81h = cannot execute command, SEL erase in progress

参考信息

-

8.2 获取 PEF 配置参数（Get PEF Configuration Parameters）

命令功能

获取 PEF 配置参数

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	13h

参数名称	参数含义	参数取值
3	Parameter selector [7] - reserved [6:0] - Parameter selector	-
4	Set Selector (00h if parameter does not require a Set Selector)	-
5	Block Selector (00h if parameter does not require a block number)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic plus the following command-specific completion	codes: 80h = parameter not supported.
2	[7:0] - Parameter revision.	Format: MSN = present revision. LSN = oldest revision parameter is backward compatible with. 11h for parameters in this specification.
-	The following data bytes are not returned when the ‘get parameter revision only’ bit is 1b.	-
3:N	Configuration parameter data, 见, 表 9-4. If the rollback	-

	feature is implemented, the BMC makes a copy of the existing parameters when the ‘ set in progress ’ state becomes asserted (See the Set In Progress parameter #0). While the ‘set in progress’ state is active, the BMC will return data from this copy of the parameters, plus any uncommitted changes that were made to the data. Otherwise, the BMC returns parameter data from non-volatile storage.	

参考信息

Parameter	**Parameter Data**	**#(10 进制)**
Set In Progress (volatile)	data 1 - This parameter is used to indicate when any of the following parameters are being updated, and when the updates are completed. The bit is primarily provided to alert software than some other software or utility is in the process of making changes to the data.	0

	An implementation can also elect to provide a 'rollback' feature that uses this information to decide whether to 'roll back' to the previous configuration information, or to accept the configuration change. If used, the roll back shall restore all parameters to their previous state. Otherwise, the change shall take effect when the write occurs. [7:2] - reserved [1:0] - 00b = set complete. If a system reset or transition to powered down state occurs while 'set in progress' is active, the BMC will go to the 'set complete' state. If rollback is implemented, going directly to 'set complete' without first doing a 'commit write' will cause any pending write data to be discarded. 01b = set in progress. This flag indicates that some utility or other software is presently doing writes to parameter data. It is a	

	notification flag only, it is not a resource lock. The BMC does not provide any interlock mechanism that would prevent other software from writing parameter data while. 10b = commit write (optional). This is only used if a rollback is implemented. The BMC will save the data that has been written since the last time the 'set in progress' and then go to the 'set in progress' state. An error completion code will be returned if this option is not supported. 11b = reserved	
PEF control (non-volatile)	[7:4] - reserved [3] - PEF Alert Startup Delay disable. (optional) 1b = enable PEF Alert Startup delay 0b = disable PEF startup delay. [2] - PEF Startup Delay disable. (optional) An implementation that supports this bit should also provide a mechanism that allows the user to Disable PEF in case the filter entries are	1

	programmed to cause an 'infinite loop' of PEF actions (such as system resets or power cycles) when the PEF startup delay is disabled. If this bit is not implemented the PEF startup delay must always be enabled. 1b = enable PEF startup delay on manual (pushbutton) system power-ups (from S4/S5) and system resets (including system resets initiated by PEF). 0b = disable PEF startup delay. [1] - 1b = enable event messages for PEF actions. If this bit is set, each action triggered by a filter will generate an event message for the action. 0b = disable event messages for PEF actions. [0] - 1b = enable PEF. 0b = disable PEF	
PEF Action global control (non-volatile)	data 1 [7:6] - reserved [5] - 1b = enable diagnostic interrupt [4] - 1b = enable OEM action [3] - 1b = enable power cycle action (No effect if power is already off)	2

	[2] - 1b = enable reset action [1] - 1b = enable power down action [0] - 1b = enable Alert action	
PEF Startup Delay (optional, non-volatile)	data 1 - time to delay PEF after a system power-ups (from S4/S5) and resets. Default = 60 seconds. If this parameter is not provided, the default PEF Startup Delay must be implemented. Enable/disable of the delay is configured using the PEF Control parameter, above. If this parameter is supported, a 00h value can also be used to disable the delay if necessary. See Section 17.4, PEF Startup Delay, for more information. Note: An implementation that supports this parameter should also provide a mechanism that allows the user to Disable PEF in case the filter entries are programmed to cause an ‘infinite loop’ of PEF actions under the situation where this parameter is set to too short an interval to allow a user to locally disable	3

	PEF. An implementation is allowed to force this parameter to a minimum, non-zero value. PEF Startup Delay [7:0] - PEF Startup Delay in seconds, +/- 10%. 1-based. 00h = no delay.	
PEF Alert Startup Delay (optional, non-volatile)	data 1 - time to delay Alerts after system power-ups (from S4/S5) and resets. Default = platform-specific. 60-seconds typical, though may be longer on systems that require more startup time before user can take action to disable PEF. If this parameter is not provided, a default PEF Startup Delay, appropriate for the platform, must be implemented. Enable/disable of the delay can also be optionally configured using the PEF Control parameter, above. An implementation can separately implement this parameter and/or the enable/disable bit. PEF Alert Delay [7:0] - PEF Alert Startup Delay in seconds, +/- 10%. 1-based. 00h = no delay.	4

Number of Event Filters (READ ONLY)	Number of event filters supported. 1-based. This parameter does not need to be supported if Alerting is not supported. [7:0] - number of event filter entries. 0 = alerting not supported.	5
Event Filter Table Data 1 (non-volatile)	data 1 - Set Selector = filter number. [7:0] - Filter number. 1-based. 00h = reserved. data 2:21 - filter data	6
Event Filter Table Data 1 (non-volatile)	This parameter provides an aliased access to the first byte of the event filter data. This is provided to simplify the act of enabling and disabling individual filters by avoiding the need to do a read-modify-write of the entire filter data. data 1 - Set Selector = filter number [7:0] - Filter number. 1-based. 00h = reserved. data 2 - data byte 1 of event filter data	7
Number of Alert Policy Entries (READ ONLY)	Number of alert policy entries supported. 1-based. This parameter does not need to be supported if	8

	Alerting is not supported. [7] - reserved [6:0] - number of alert policy entries. 0 = alerting not supported.	
Alert Policy Table (non-volatile)	data 1 - Set Selector = entry number [7] - reserved [6:0] - alert policy entry number. 1-based. data 2:4 - entry data	9
System GUID (non-volatile)	data 1 Used to fill in the GUID field in a PET Trap. Stored per Table 20-, GUID Format. [7:1] -reserved [0] -1b = BMC uses following value in PET Trap. 0b = BMC ignores following value and uses value returned from Get System GUID command instead. 2:17 - System GUID	10
Number of Alert Strings (READ ONLY)	Number of alert strings supported in addition to Alert String 0. 1-based. This parameter does not need to be supported if Alerting is not supported. [7] - reserved [6:0] - number of alert strings.	11

Alert String Keys (volatile) & (non-volatile) - see description	Sets the keys used to look up Alert String data in PEF. This parameter does not need to be supported if Alerting is not supported. data 1 - Set Selector = Alert string selector. [7] - reserved. [6:0] - string selector. 0 = selects volatile string parameters 01h-7Fh = non-volatile string selectors PEF uses the following Event Filter Number and the Alert String Key fields to look up the string associated with a particular event. String 0 is a special, volatile string reserved for use by the Alert Immediate command. The following two fields are used by PEF to look up a particular Alert String based on information obtained from the alert policy entry. The fields should typically be set to 0’ s (unspecified) for string selector 0. PEF will scan the values for string 0 when doing a look up, so the string 0	12

	values can be set to non-zero values for PEF testing/debug purposes in order to avoid writes to non-volatile storage. data 2 - Event Filter Number [7] - reserved. [6:0] - Filter number. 1-based. 00h = unspecified. data 3 - Alert String Set [7] - reserved [6:0] - Set number for string. 1-based. 00h = unspecified.	
Alert Strings (volatile) & (non-volatile) - see description.	Sets the Alert String data. The string data that should be used is dependent on the Channel and Alert Type. This parameter does not need to be supported if Alerting is not supported. For Dial paging, the BMC automatically follows the string with a <CR> (carriage return) character when sending it to the modem. For TAP paging the string corresponds to ‘Field 2’, the Pager Message. Note that while the string accepts 8-bit ASCII data, the TAP implementation only	13

	supports 7-bit ASCII. The BMC shall automatically zero the 8th bit when transmitting the string during TAP paging. String 0 is a special, volatile string reserved for use by the Alert Immediate command. data 1 - Set Selector = string selector. [7] - reserved. [6:0] - string selector. 0 = selects volatile string 01h-7Fh = non-volatile string selectors data 2 - Block Selector = string block number to set, 1 based. Blocks are 16 bytes. data 3:N - String data. Null terminated 8-bit ASCII string. 16-bytes max. per block.	
Number of Group Control Table entries (READ ONLY) (optional. Present if BMC supports automatic ICMB Group Power Control. See ICMB specification for details.)	data 1 - Number of group control table entries. 1-based (4 min, 8 max)	14

Group Control Table (optional, non-volatile. Present if BMC supports automatic ICMB Group Power Control. See ICMB specification for details.)	data 1 - Set Selector = group control table entry selector. [7] - reserved. [6:0] - group control table entry selector. data 2 - [7:6] - reserved [5] - Request/Force 0b = request control operation. A requested operation will only complete once the same operation has been requested for all control groups and all enabled control members for the given chassis. 1b = force control operation. A forced operation will occur regardless of whether the same operation has been requested for all control groups and all enabled control membership for the given chassis. [4] - Immediate/Delayed. Selects whether the BMC requests an immediate or delayed control	15

	operation. Note: whether this operation is initiated at the time the command is received is dependent on the request/force bit, see above. 0b = immediate control. BMC sends command that requests an immediate control operation. 1b = delayed control. BMC sends control command to request a delayed control operation. This is conditioned by the request/force bit. [3:0] - Channel Number (channel number for ICMB that group control operation is to be delivered over) data 3: Group ID 0 (1-based) 00h = unspecified FFh = all groups data 4: Member ID 0 (0-based) [7:5] - reserved [4] - 0b = enable member ID check. 1b = disable member ID check[1] . [3:0] - member ID. ID of this chassis within specified group. (value is ignored if Group ID 0 =	

	FFh) data 5: Group ID 1 (1-based) 00h = unspecified FFh = all groups data 6: Member ID 1 (0-based) [7:5] - reserved [4] - 0b = enable member ID check. 1b = disable member ID check[1] . [3:0] - member ID. ID of this chassis within specified group. (value is ignored if Group ID 1 = FFh) data 7: Group ID 2 (1-based) 00h = unspecified FFh = all groups data 8: Member ID 2 (0-based) [7:5] - reserved [4] - 0b = enable member ID check. 1b = disable member ID check[1] . [3:0] - member ID. ID of this chassis within specified group. (value is ignored if Group ID 2 = FFh) data 9: Group ID 3 (1-based) 00h = unspecified	

	FFh = all groups data 10: Member ID 3 (0-based) [7:5] - reserved [4] - 0b = enable member ID check. 1b = disable member ID check[1] . [3:0] - member ID. ID of this chassis within specified group. (value is ignored if Group ID 3 = FFh) data 11: - Retries and Operation [7] - reserved [6:4] - number of times to retry sending the command to perform the group operation [For ICMB, the BMC broadcasts a Group Chassis Control command] (1-based) [3:0] - operation 0h = power down. Force system into soft off (S4/S45) state. This is for ‘emergency’ management power down actions. The command does not initiate a clean shut-down of the	

	operating system prior to powering down the system. 1h = power up. 2h = power cycle (optional). This command provides a power off interval of at least 1 second. 3h = hard reset. Some systems may accept this option even if the system is in a state (e.g. powered down) where resets are unavailable. 4h = pulse Diagnostic Interrupt. (optional) Pulse a version of a diagnostic interrupt that goes directly to the processor(s). This is typically used to cause the operating system to do a diagnostic dump (OS dependent). The interrupt is commonly an NMI on IA-32 systems and an INIT on Intel® Itanium™ processor based systems. 5h = Initiate a soft-shutdown of OS via ACPI by emulating a fatal overtemperature. (optional)	
OEM Parameters (optional. Non-volatile or volatile as specified by	This range is available for special OEM configuration parameters. The OEM is identified according	96:127

OEM)	to the Manufacturer ID field returned by the Get Device ID command.	

8.3 设置 PEF 配置参数（Set PEF Configuration Parameters）

命令功能

设置 PEF 配置参数

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	12h
3	Parameter selector [7] - reserved [6:0] - Parameter selector	-
4:N	Configuration parameter data，见，表 9-4	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic plus the following command-specific completion	codes: 80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the ‘set in progress’ value (in parameter #0) when not in the ‘set complete’ state. (This completion code provides a way to

		recognize that another party has already ‘ claimed ’ the parameters) 82h = attempt to write read-only parameter 83h = attempt to read write-only parameter

参考信息

-

8.4 PEF 延迟计时器（Arm PEF Postpone Timer）

命令功能

PEF 延迟计时器

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	11h
3	[7:0] - PEF Postpone Timeout, in seconds. 01h ・ 1 second.	00h = disable Postpone Timer (PEF will immediately handle events, if enabled). The BMC automatically disables the timer whenever the system enters a sleep state, is powered down, or reset. 01h - FDh = arm timer. Timer will automatically start counting down from given value when the last-processed event Record ID is not equal to the last

参数名称	参数含义	参数取值
		received event’ s Record ID. FEh = Temporary PEF disable. The PEF Postpone timer does not countdown from the value. The BMC automatically re-enables PEF (if enabled in the PEF configuration parameters) and sets the PEF Postpone timeout to 00h whenever the system enters a sleep state, is powered down, or reset. Software can cancel this disable by setting this parameter to 00h or 01h-FDh. FFh = get present countdown value

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Present timer countdown value	-

参考信息

-

8.5 获取平台事件过滤功能（Get PEF Capabilities）

命令功能

获取平台事件过滤功能

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	10h
3	-	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PEF Version (BCD encoded, LSN first, 51h for this specification. 51h version 1.5)	-
3	[6] - reserved Action Support	[7] - 1b = OEM Event Record Filtering supported [5] - 1b = diagnostic interrupt [4] - 1b = OEM action [3] - 1b = power cycle [2] - 1b = reset [1] - 1b = power down [0] - 1b = Alert
5	Number of event filter table entries (1 based)	-

参考信息

-

8.6 系统接口平台事件消息（Platform Event Message）

命令功能

平台事件消息（系统接口）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	02h
3	Generator ID.7-bit System Software ID. This field identifies the device that has generated the Event Message.	-
4	Event Message Revision. This field is used to identify different revisions of the Event Message format. The revision number shall be 04h for Event Messages that comply with the format given in this specification. IPMI v1.0 messages use 03h. It is recommended that	-

参数名称	参数含义	参数取值
	software be able to interpret both versions.	
5	Sensor Type. Indicates the event class or type of sensor that generated the Event Message.	-
6	Sensor #.A unique number (within a given sensor device) representing the 'sensor' within the management controller that generated the Event Message. Sensor numbers are used for both identification and access of sensor information, such as getting and setting sensor thresholds.	-
7	Event Dir | Event Type	[7]:Event Dir Indicates the event transition direction. (0 = Assertion Event, 1 = Deassertion Event) [6:0]:Event Type This field indicates the type of threshold crossing or state transition (trigger) that produced the event. This is encoded using the Event/Reading Type Code.
	For Sensor Class=threshold	-
8:10	Event Data 1 Event Data 2	Event Data 1 [7:6] - 00b = unspecified byte 2 01b = trigger

参数名称	参数含义	参数取值
	Event Data 3	reading in byte 2 10b = OEM code in byte 2 11b = sensor-specific event extension code in byte 2 [5:4] - 00b = unspecified byte 3 01b = trigger threshold value in byte 3 10b = OEM code in byte 3 11b = sensor-specific event extension code in byte 3 [3:0] - Offset from Event/Reading Code for threshold event. Event Data 2 reading that triggered event, FFh or not present if unspecified. Event Data 3 threshold value that triggered event, FFh or not present if unspecified. If present, byte 2 must be present.
-	For Sensor Class=discrete	-
8:10	Event Data 1 Event Data 2 Event Data 3	Event Data 1 [7:6] - 00b = unspecified byte 2 01b = previous state and/or severity in byte 2 10b = OEM code in byte 2 11b = sensor-specific event extension code in byte 2 [5:4] - 00b = unspecified byte 3 01b = reserved 10b = OEM code in byte 3 11b = sensor-specific event extension code in byte 3 [3:0] - Offset from Event/Reading Code for discrete event state Event Data 2 [7:4] - Optional offset from 'Severity' Event/Reading Code. (0Fh if unspecified). [3:0] -

参数名称	参数含义	参数取值
		Optional offset from Event/Reading Type Code for previous discrete event state. (0Fh if unspecified.) Event Data 3 Optional OEM code. FFh or not present if unspecified.
-	For Sensor Class=OEM	
8:10	Event Data 1 Event Data 2 Event Data 3	Event Data 1 [7:6] - 00b = unspecified in byte 2 01b = previous state and/or severity in byte 2 10b = OEM code in byte 2 11b = reserved [5:4] - 00b = unspecified byte 3 01b = reserved 10b = OEM code in byte 3 11b = reserved [3:0] - Offset from Event/Reading Type Code Event Data 2 [7:4] - Optional OEM code bits or offset from 'Severity' Event/Reading Type Code. (0Fh if unspecified). [3:0] - Optional OEM code or offset from Event/Reading Type Code for previous event state. (0Fh if unspecified). Event Data 3 Optional OEM code. FFh or not present or unspecified.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.7 获取系统健康事件（Get System Health Event）

命令功能

获取系统健康事件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=09h
7:8	Event Record ID, LS Byte first.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:6	Next Record ID, LS Byte first.	-

7:22	SEL Record，满足 SEL 格式定义的事件数据	-

参考信息

-

8.8 获取传感器阈值（Get Sensor Threshold）

命令功能

获取传感器阈值。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	27h
3	sensor number (FFh = reserved)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7:6] - reserved. Return as 00b. Readable thresholds: This bit mask	-

	indicates which thresholds are readable. [5] - 1b = upper non-recoverable threshold [4] - 1b = upper critical threshold [3] - 1b = upper non-critical threshold [2] - 1b = lower non-recoverable threshold [1] - 1b = lower critical threshold [0] - 1b = lower non-critical threshold	
3	lower non-critical threshold (if present, ignore on read otherwise)	-
4	lower critical threshold (if present, ignore on read otherwise)	-
5	lower non-recoverable threshold (if present, ignore on read otherwise)	-
6	upper non-critical threshold (if present, ignore on read otherwise)	-
7	upper critical (if present, ignore on read	-

	otherwise)	
8	upper non-recoverable (if present, ignore on read otherwise)	-

参考信息

-

8.9 设置传感器阈值（Set Sensor Threshold）

命令功能

设置传感器阈值。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	26h
3	sensor number (FFh = reserved)	-
4	[7:6] - reserved. Write as 00b. [5] - 1b = set upper non-recoverable threshold [4] - 1b = set upper critical threshold [3] - 1b = set upper non-critical threshold [2] - 1b = set lower non-	-

参数名称	参数含义	参数取值
	recoverable threshold [1] - 1b = set lower critical threshold [0] - 1b = set lower non-critical threshold	
5	lower non-critical threshold. Ignored if bit 0 of byte 2 = 0	-
6	lower critical threshold. Ignored if bit 1 of byte 2 = 0	-
7	lower non-recoverable threshold. Ignored if bit 2 of byte 2 = 0	-
8	upper non-critical threshold. Ignored if bit 3 of byte 2 = 0	-
9	upper critical threshold value. Ignored if bit 4 of byte 2 = 0	-
10	upper non-recoverable threshold value. Ignored if bit 5 of byte 2 = 0	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.10 查询告警记录（Get Event Record）

命令功能

查询告警信息，iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=7bh
7	低四位：request type，请求类型。	0-当前存在的告警；高四位：format，返回信息类型，0-为精简信息，目前仅支持 0。 1-查询历史事件；高四位：format，返回信息类型，0-为精简信息，目前仅支持 0。
8:9	event index，一定条件过滤出多个事件时，查询事件起始编号。	从 0 开始。 当查询到的事件信息单个消息容纳不下，则需要多次获取，第 N 次获取

参数名称	参数含义	参数取值
		的偏移序号为 0~N-1 次查询到的事件数总和。
10	severity，严重等级，位图形式，	bit0-normal，bit1-minor，bit2-major，bit3-critical，当对应 bit 为 0 时不包含该严重级别的事件，为 1 时表示包含该级别的事件；0xFF 表示不指定等级。
11	subject type，主体类型。	0xFF 表示不指定主体类型。
(12)	request type=1 时，有效。 direction，事件方向。	1-产生事件，0-恢复事件，0xFF-不指定方向。
(13:16)	request type=1 时，有效。 start time，起始时间戳（单位：秒）。	0xFFFFFFFF 表示从最早的事件开始。
(17:20)	request type=1 时，有效。 end time，终点时间戳（单位：秒）。	0xFFFFFFFF 表示到当前时间。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:6	total event num，事件总数量	-
7	msg event num，本消息事件数量	-

8	rev	填 0
9:12	event code，告警码	-
13:16	time stamp，事件发生时间戳	-
17	severity，严重等级。	0-normal， 1-minor， 2-major， 3-critical
18	subject type，主体类型	-
19	device num，当主体类型下存在多个设备，表明部件设备 Number。	从 0 开始编号，0xFF 为无效值。
20:23	rev1	填 0
……	……	……
N+1:N+4	event code	-
N+5:N+8	time stamp	-
N+9	severity	-
N+10	subject type	-
N+11	device num	-
N+12:N+15	rev1	填 0

参考信息

-

8.11 设置 CXL 事件记录（Set CXL Event Record）

命令功能

设置 CXL 事件记录，iBMC 3.07.00.95 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=64h
7	Segment Id	-
8	Socket Id	-
9	Stack	-
10	Bus	-
11	Dev	-
12	Func	-
13	MXC Slot Id（MXC 芯片槽位）	-
14	Dimm Index（MXC 芯片下挂内存索引）	-
15:30	Event Record Identifier: 参考 CXL 协议文档	Size=10h
31:62	Common Event Record: 参考 CXL 协议文档	Size=20h
63:142	Event Record Data: 参考 CXL 协议文档	Size=50h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

8.12 添加 BIOS 审计日志（Add Syslog Entry）(BT 超长帧)

命令功能

添加 BIOS 审计日志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=0Fh
7	Event Type，日志类型	00h - Security 安全日志 01h - Operation 操作日志
8-n	Entry string. 由操作对象，事件详情和事件码构成。 如：Network, Set	-

参数名称	参数含义	参数取值
	Mgnmt Eth IPv4 address (192.168.0.2) success, EvtCode: 0x02120640 · Network：操作对象 · Set Mgnmt Eth IPv4 address (192.168.0.2) success：事件详情 · 事件码定义则遵循以下规则： EvtCode=日志类型(4Bits)|操作对象(8Bits)|操作子项(16Bits)|操作结果(4Bits)。	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

8.13 设置 SEL 时间（Set SEL Time）

命令功能

设置 SEL 时间。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	49h
3:6	Time in four-byte format. LS byte first.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.14 获取 SEL 时间（Get SEL Time）

命令功能

获取 SEL 时间。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	48h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:5	Present Timestamp clock reading. LS byte first. Time is an unsigned 32-bit value representing the local time as the number of seconds from 00:00:00, January 1, 1970.	0xFFFFFFFF indicates an invalid or unspecified time value. 0x00000000 through 0x20000000 are used for timestamping events that occur after the initialization of the System Event Log device up to the time that the timestamp is set with the system time value.

参考信息

-

8.15 获取 SEL 条目（Get SEL Entry）

命令功能

获取 SEL 条目。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	43h
3:4	Reservation ID, LS Byte first. Only required for partial Get.	Use 0000h otherwise.[1]

参数名称	参数含义	参数取值
5:6	SEL Record ID, LS Byte first.	0000h = GET FIRST ENTRY FFFFh = GET LAST ENTRY
7	Offset into record	-
8	Bytes to read. FFh means read entire record.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code Return an error completion code if the SEL is empty.	81h = cannot execute command, SEL erase in progress.
2:3	Next SEL Record ID, LS Byte first (return FFFFh if the record just returned is the last record.) Note: FFFFh is not allowed as the record ID for an actual record. I.e. the Record ID in the Record Data for the last record should not be FFFFh.	-
4:N	Record Data, 16 bytes for entire record	-

参考信息

-

8.16 获取传感器读数（Get Sensor Reading）

命令功能

获取传感器读数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	2Dh
3	Sensor number (FFh = reserved)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Sensor reading Byte 1: byte of reading. Ignore on read if sensor does not return an numeric (analog) reading.	-
3	[7] - 0b = All Event Messages disabled from this sensor	-

	[6] - 0b = sensor scanning disabled [5] - 1b = reading/state unavailable (formerly "initial update in progress"). This bit is set to indicate that a 're-arm' or 'Set Event Receiver' command has been used to request an update of the sensor status, and that update has not occurred yet. Software should use this bit to avoid getting an incorrect status while the first sensor update is in progress. This bit is only required if it is possible for the controller to receive and process a 'Get Sensor Reading' or 'Get Sensor Event Status' command for the sensor before the update has completed. This is most likely to be the case for sensors, such as fan RPM sensors, that may require seconds to accumulate the first reading after a re-arm.	

	The bit is also used to indicate when a reading/state is unavailable because the management controller cannot obtain a valid reading or state for the monitored entity, typically because the entity is not present. See Section 16.4, Event Status, Event Conditions, and Present State and Section 16.6, Re-arming for more information. [4:0] - reserved. Ignore on read.	
(4)	For threshold-based sensors Present threshold comparison status [7:6] - reserved. Returned as 1b. Ignore on read. [5] - 1b = at or above (≥) upper non-recoverable threshold [4] - 1b = at or above (≥) upper critical threshold [3] - 1b = at or above (≥) upper non-critical	-

	threshold [2] - 1b = at or below (≤) lower non-recoverable threshold [1] - 1b = at or below (≤) lower critical threshold [0] - 1b = at or below (≤) lower non-critical threshold For discrete reading sensors [7] - 1b = state 7 asserted [6] - 1b = state 6 asserted [5] - 1b = state 5 asserted [4] - 1b = state 4 asserted [3] - 1b = state 3 asserted [2] - 1b = state 2 asserted [1] - 1b = state 1 asserted [0] - 1b = state 0 asserted	
(5)	For discrete reading sensors only. (Optional) (00h Otherwise) [7] - reserved. Returned as 1b. Ignore on read. [6] - 1b = state 14	-

	asserted [5] - 1b = state 13 asserted [4] - 1b = state 12 asserted [3] - 1b = state 11 asserted [2] - 1b = state 10 asserted [1] - 1b = state 9 asserted [0] - 1b = state 8 asserted	

参考信息

-

8.17 获取传感器事件状态（Get Sensor Event Status）

命令功能

获取传感器事件状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	2Bh
3	Sensor number (FFh = reserved)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7] - 0b = All Event Messages disabled from this sensor [6] - 0b = Sensor scanning disabled [5] - 1b = reading/state unavailable (formerly "initial update in progress"). This bit is set to indicate that a 're-arm' or 'Set Event Receiver' command has been used to request an update of the sensor status, and that update has not occurred yet. Software should use this bit to avoid getting an incorrect status while the first sensor update is in progress. This bit is only required if it is possible for the controller to receive and process a 'Get Sensor Reading' or 'Get Sensor Event Status' command	-

	for the sensor before the update has completed. This is most likely to be the case for sensors, such as fan RPM sensors, that may require seconds to accumulate the first reading after a rearm. The bit is also used to indicate when a reading/state is unavailable because the management controller cannot obtain a valid reading or state for the monitored entity, typically because the entity is not present. See Section 16.4, Event Status, Event Conditions, and Present State and Section 16.6, Re-arming for more information. [4:0] - reserved. Ignore on read.	
3	For sensors with threshold based events: (High-going events are asserted when value first becomes ≥ threshold. Low-going events are asserted	-

	when value first becomes ≤ corresponding threshold.) [7] - 1b = assertion event condition for upper non-critical going high occurred [6] - 1b = assertion event condition for upper non-critical going low occurred [5] - 1b = assertion event condition for lower non-recoverable going high occurred [4] - 1b = assertion event condition for lower non-recoverable going low occurred [3] - 1b = assertion event condition for lower critical going high occurred [2] - 1b = assertion event condition for lower critical going low occurred [1] - 1b = assertion event condition for lower non-critical going high occurred [0] - 1b = assertion event condition for lower non-critical going low occurred For sensors with	

	discrete events: [7] - 1b = state 7 assertion event occurred [6] - 1b = state 6 assertion event occurred [5] - 1b = state 5 assertion event occurred [4] - 1b = state 4 assertion event occurred [3] - 1b = state 3 assertion event occurred [2] - 1b = state 2 assertion event occurred [1] - 1b = state 1 assertion event occurred [0] - 1b = state 0 assertion event occurred	
(4)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = assertion event condition for upper non-recoverable going high occurred [2] - 1b = assertion event condition for upper non-recoverable going low occurred [1] - 1b = assertion event condition for upper critical going high occurred [0] - 1b = assertion event condition for	-

	upper critical going low occurred For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - reserved. Ignore on read. [6] - 1b = state 14 assertion event occurred [5] - 1b = state 13 assertion event occurred [4] - 1b = state 12 assertion event occurred [3] - 1b = state 11 assertion event occurred [2] - 1b = state 10 assertion event occurred [1] - 1b = state 9 assertion event occurred [0] - 1b = state 8 assertion event occurred *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (3 to 6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes	

	that must be transferred. It is recommended that implementations only return the number of data bytes required to satisfy the command.	
(5)*	For sensors with threshold based events: (High-going events are deasserted when value goes less than the corresponding threshold minus the positive-going hysteresis value. Low-going events are deasserted when value goes greater than the corresponding threshold plus the negative-going hysteresis value.) [7] - 1b = deassertion event condition for upper non-critical going high occurred [6] - 1b = deassertion event condition for upper non-critical going low occurred [5] - 1b = deassertion event condition for lower non-recoverable going high occurred	-

	[4] - 1b = deassertion event condition for lower non-recoverable going low occurred [3] - 1b = deassertion event condition for lower critical going high occurred [2] - 1b = deassertion event condition for lower critical going low occurred [1] - 1b = deassertion event condition for lower non-critical going high occurred [0] - 1b = deassertion event condition for lower non-critical going low occurred For sensors with discrete events: [7] - 1b = state 7 deassertion event occurred [6] - 1b = state 6 deassertion event occurred [5] - 1b = state 5 deassertion event occurred [4] - 1b = state 4 deassertion event occurred [3] - 1b = state 3 deassertion event occurred	

	[2] - 1b = state 2 deassertion event occurred [1] - 1b = state 1 deassertion event occurred [0] - 1b = state 0 deassertion event occurred *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (3 to 6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. It is recommended that implementations only return the number of data bytes required to satisfy the command.	
(6)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = deassertion event condition for upper non-recoverable going high occurred [2] - 1b = deassertion	-

	event condition for upper non-recoverable going low occurred [1] - 1b = deassertion event condition for upper critical going high occurred [0] - 1b = deassertion event condition for upper critical going low occurred For sensors with discrete events: (0h otherwise) [7] - reserved. Ignore on read. [6] - 1b = state 14 deassertion event occurred [5] - 1b = state 13 deassertion event occurred [4] - 1b = state 12 deassertion event occurred [3] - 1b = state 11 deassertion event occurred [2] - 1b = state 10 deassertion event occurred [1] - 1b = state 9 deassertion event occurred [0] - 1b = state 8 deassertion event occurred	

	*注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (3 to 6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. It is recommended that implementations only return the number of data bytes required to satisfy the command.	

参考信息

-

8.18 重新布置传感器事件（Re-arm Sensor Events）

命令功能

重新布置传感器事件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	2Ah
3	sensor number (FFh = reserved)	-
4	[7] - 0b = re-arm all event status from this sensor. If 0, following parameter bytes are ignored, but should still be written as 0, if sent. [6:0] - reserved. Write as 000_0000b.	-
(5)*	For sensors with threshold based events: [7] - 1b = re-arm assertion event for upper non-critical going high [6] - 1b = re-arm assertion event for upper non-critical going low [5] - 1b = re-arm assertion event for lower non-recoverable going high [4] - 1b = re-arm assertion event for lower non-recoverable going low [3] - 1b = re-arm assertion event for lower critical going high	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[2] - 1b = re-arm assertion event for lower critical going low [1] - 1b = re-arm assertion event for lower non-critical going high [0] - 1b = re-arm assertion event for lower non-critical going low For sensors with discrete events: [7] - 1b = re-arm assertion event for state bit 7 [6] - 1b = re-arm assertion event for state bit 6 [5] - 1b = re-arm assertion event for state bit 5 [4] - 1b = re-arm assertion event for state bit 4 [3] - 1b = re-arm assertion event for state bit 3 [2] - 1b = re-arm assertion event for state bit 2 [1] - 1b = re-arm assertion event for state bit 1 [0] - 1b = re-arm assertion event for state bit 0	

参数名称	参数含义	参数取值
	*注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of request data bytes (2 to 6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	
(6)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = re-arm assertion event for upper non-recoverable going high [2] - 1b = re-arm assertion event for upper non-recoverable going low [1] - 1b = re-arm assertion event for upper critical going high	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[0] - 1b = re-arm assertion event for upper critical going low For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - reserved. Ignore on read. [6] - 1b = re-arm assertion event for state bit 14 [5] - 1b = re-arm assertion event for state bit 13 [4] - 1b = re-arm assertion event for state bit 12 [3] - 1b = re-arm assertion event for state bit 11 [2] - 1b = re-arm assertion event for state bit 10 [1] - 1b = re-arm assertion event for state bit 9 [0] - 1b = re-arm assertion event for state bit 8 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of	

参数名称	参数含义	参数取值
	request data bytes (2 to 6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	
(7)*	For sensors with threshold based events: [7] - 1b = re-arm deassertion event for upper non-critical going high [6] - 1b = re-arm deassertion event for upper non-critical going low [5] - 1b = re-arm deassertion event for lower non-recoverable going high [4] - 1b = re-arm deassertion event for lower non-recoverable going low [3] - 1b = re-arm deassertion event for lower critical going high [2] - 1b = re-arm	-

参数名称	参数含义	参数取值
	deassertion event for lower critical going low [1] - 1b = re-arm deassertion event for lower non-critical going high [0] - 1b = re-arm deassertion event for lower non-critical going low For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 7 [6] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 6 [5] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 5 [4] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 4 [3] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 3 [2] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 2 [1] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 1 [0] - 1b = re-arm	

参数名称	参数含义	参数取值
	deassertion event for state bit 0 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of request data bytes (2 to 6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	
(8)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = re-arm deassertion event for upper non-recoverable going high [2] - 1b = re-arm deassertion event for upper non-recoverable going low [1] - 1b = re-arm deassertion event for upper critical going high	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[0] - 1b = re-arm deassertion event for upper critical going low For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - reserved. Ignore on read. [6] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 14 [5] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 13 [4] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 12 [3] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 11 [2] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 10 [1] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 9 [0] - 1b = re-arm deassertion event for state bit 8 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of request data bytes (2 to	

参数名称	参数含义	参数取值
	6). This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.19 获取传感器启用状态（Get Sensor Event Enable）

命令功能

获取传感器事件启用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	29h
3	sensor number (FFh = reserved)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7] - 0b = All Event Messages disabled from this sensor [6] - 0b = Sensor scanning disabled [5:0] - reserved. Ignore on read.	-
(3)*	For sensors with threshold based events: [7] - 1b = assertion event for upper non-critical going high enabled [6] - 1b = assertion event for upper non-critical going low enabled [5] - 1b = assertion event for lower non-recoverable	-

	going high enabled [4] - 1b = assertion event for lower non-recoverable going low enabled [3] - 1b = assertion event for lower critical going high enabled [2] - 1b = assertion event for lower critical going low enabled [1] - 1b = assertion event for lower non-critical going high enabled [0] - 1b = assertion event for lower non-critical going low enabled For sensors with discrete events: [7] - 1b = assertion event msg. for state bit 7 enabled [6] - 1b = assertion event msg. for state bit 6 enabled [5] - 1b = assertion event msg. for state bit 5 enabled [4] - 1b = assertion event msg. for state bit 4 enabled [3] - 1b = assertion event msg. for state	

	bit 3 enabled [2] - 1b = assertion event msg. for state bit 2 enabled [1] - 1b = assertion event msg. for state bit 1 enabled [0] - 1b = assertion event msg. for state bit 0 enabled *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (2 to 6). (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if byte 2 indicates that all Event Messages have been disabled.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. It is recommended that implementations only return the number of data bytes required to satisfy the command.	
(4)*	For sensors with threshold based events:	-

	[7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = assertion event for upper non-recoverable going high enabled [2] - 1b = assertion event for upper non-recoverable going low enabled [1] - 1b = assertion event for upper critical going high enabled [0] - 1b = assertion event for upper critical going low enabled For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - reserved. [6] - 1b = assertion event msg. for state bit 14 enabled [5] - 1b = assertion event msg. for state bit 13 enabled [4] - 1b = assertion event msg. for state bit 12 enabled [3] - 1b = assertion event msg. for state bit 11 enabled [2] - 1b = assertion event msg. for state bit 10 enabled	

	[1] - 1b = assertion event msg. for state bit 9 enabled [0] - 1b = assertion event msg. for state bit 8 enabled *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (2 to 6). (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if byte 2 indicates that all Event Messages have been disabled.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. It is recommended that implementations only return the number of data bytes required to satisfy the command.	
(5)*	For sensors with threshold based events: [7] - 1b = deassertion event for upper non-critical going high enabled	-

	[6] - 1b = deassertion event for upper non-critical going low enabled [5] - 1b = deassertion event for lower non-recoverable going high enabled [4] - 1b = deassertion event for lower non-recoverable going low enabled [3] - 1b = deassertion event for lower critical going high enabled [2] - 1b = deassertion event for lower critical going low enabled [1] - 1b = deassertion event for lower non-critical going high enabled [0] - 1b = deassertion event for lower non-critical going low enabled For sensors with discrete events: [7] - 1b = deassertion event msg. for state bit 7 enabled [6] - 1b = deassertion event msg. for state bit 6 enabled [5] - 1b = deassertion	

	event msg. for state bit 5 enabled [4] - 1b = deassertion event msg. for state bit 4 enabled [3] - 1b = deassertion event msg. for state bit 3 enabled [2] - 1b = deassertion event msg. for state bit 2 enabled [1] - 1b = deassertion event msg. for state bit 1 enabled [0] - 1b = deassertion event msg. for state bit 0 enabled *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (2 to 6). (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if byte 2 indicates that all Event Messages have been disabled.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. It is recommended that implementations only	

	return the number of data bytes required to satisfy the command.	
(6)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = deassertion event for upper non-recoverable going high enabled [2] - 1b = deassertion event for upper non-recoverable going low enabled [1] - 1b = deassertion event for upper critical going high enabled [0] - 1b = deassertion event for upper critical going low enabled For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - reserved. [6] - 1b = deassertion event msg. for state bit 14 enabled [5] - 1b = deassertion event msg. for state bit 13 enabled [4] - 1b = deassertion event msg. for state bit 12 enabled	-

	[3] - 1b = deassertion event msg. for state bit 11 enabled [2] - 1b = deassertion event msg. for state bit 10 enabled [1] - 1b = deassertion event msg. for state bit 9 enabled [0] - 1b = deassertion event msg. for state bit 8 enabled *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept a variable number of response data bytes (2 to 6). (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if byte 2 indicates that all Event Messages have been disabled.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred. It is recommended that implementations only return the number of data bytes required to satisfy the command.	

参考信息

-

8.20 设置传感器事件启用（Set Sensor Event Enable）

命令功能

设置传感器事件启用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	28h
3	sensor number (FFh = reserved)	-
4	[7] - 0b = disable all Event Messages from this sensor (optional) [does not impact individual enable/disable status] [6] - 0b = disable scanning on this sensor (optional) [5:4] - 00b = do not change individual enables 01b = enable selected event messages 10b = disable selected event messages 11b = reserved	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[3:0] - reserved	
(5)*	For sensors with threshold based events: [7] - 1b = select assertion event for upper non-critical going high [6] - 1b = select assertion event for upper non-critical going low [5] - 1b = select assertion event for lower non-recoverable going high [4] - 1b = select assertion event for lower non-recoverable going low [3] - 1b = select assertion event for lower critical going high [2] - 1b = select assertion event for lower critical going low [1] - 1b = select assertion event for lower non-critical going high [0] - 1b = select assertion event for lower non-critical going low For sensors with discrete events: [7] - 1b = select assertion event for state	-

参数名称	参数含义	参数取值
	bit 7 [6] - 1b = select assertion event for state bit 6 [5] - 1b = select assertion event for state bit 5 [4] - 1b = select assertion event for state bit 4 [3] - 1b = select assertion event for state bit 3 [2] - 1b = select assertion event for state bit 2 [1] - 1b = select assertion event for state bit 1 [0] - 1b = select assertion event for state bit 0 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept this command with a variable number (2 to 6) of request data bytes. (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if disabling all EventMessages from the sensor.) This requirement is to allow a	

参数名称	参数含义	参数取值
	reduction in the number of data bytes that must be transferred during the sensor initialization (init agent) process. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	
(6)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = select assertion event for upper non-recoverable going high [2] - 1b = select assertion event for upper non-recoverable going low [1] - 1b = select assertion event for upper critical going high [0] - 1b = select assertion event for upper critical going low For sensors with discrete events:	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[00h otherwise] [7] - reserved. Write as 0b. [6] - 1b = select assertion event for state bit 14 [5] - 1b = select assertion event for state bit 13 [4] - 1b = select assertion event for state bit 12 [3] - 1b = select assertion event for state bit 11 [2] - 1b = select assertion event for state bit 10 [1] - 1b = select assertion event for state bit 9 [0] - 1b = select assertion event for state bit 8 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept this command with a variable number (2 to 6) of request data bytes. (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if disabling all EventMessages from	

参数名称	参数含义	参数取值
	the sensor.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred during the sensor initialization (init agent) process. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	
(7)*	For sensors with threshold based events: [7] - 1b = select deassertion event for upper non-critical going high [6] - 1b = select deassertion event for upper non-critical going low [5] - 1b = select deassertion event for lower non-recoverable going high [4] - 1b = select deassertion event for lower non-recoverable going low [3] - 1b = select deassertion event for lower critical going high	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[2] - 1b = select deassertion event for lower critical going low [1] - 1b = select deassertion event for lower non-critical going high [0] - 1b = select deassertion event for lower non-critical going low For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - 1b = select deassertion event for state bit 7 [6] - 1b = select deassertion event for state bit 6 [5] - 1b = select deassertion event for state bit 5 [4] - 1b = select deassertion event for state bit 4 [3] - 1b = select deassertion event for state bit 3 [2] - 1b = select deassertion event for state bit 2 [1] - 1b = select deassertion event for state bit 1	

参数名称	参数含义	参数取值
	[0] - 1b = select deassertion event for state bit 0 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept this command with a variable number (2 to 6) of request data bytes. (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if disabling all EventMessages from the sensor.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred during the sensor initialization (init agent) process. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	
(8)*	For sensors with threshold based events: [7:4] - reserved. Write as 0000b. [3] - 1b = select deassertion event for upper non-recoverable going high	-

参数名称	参数含义	参数取值
	[2] - 1b = select deassertion event for upper non-recoverable going low [1] - 1b = select deassertion event for upper critical going high [0] - 1b = select deassertion event for upper critical going low For sensors with discrete events: (00h otherwise) [7] - reserved. Write as 0b. [6] - 1b = select deassertion event for state bit 14 [5] - 1b = select deassertion event for state bit 13 [4] - 1b = select deassertion event for state bit 12 [3] - 1b = select deassertion event for state bit 11 [2] - 1b = select deassertion event for state bit 10 [1] - 1b = select deassertion event for state bit 9 [0] - 1b = select	

参数名称	参数含义	参数取值
	deassertion event for state bit 8 *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。 * = Devices must accept this command with a variable number (2 to 6) of request data bytes. (In particular, bytes 3 to 6 do not need to be transferred if disabling all EventMessages from the sensor.) This requirement is to allow a reduction in the number of data bytes that must be transferred during the sensor initialization (init agent) process. The receiver shall treat data bytes that are not explicitly transmitted as if they were written as '00h'.	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.21 设置 SEL 时间 UTC 偏移量（Set SEL Time UTC Offset)

命令功能

设置 SEL 时间 UTC 偏移量

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	5Dh
3:4	16-bit, 2s-complement signed integer for the offset in minutes from UTC to SEL Time. LS-byte first. (ranges from -1440 to 1440)	07FFh = ‘unspecified’. Interpret SEL time as local time.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	-

参考信息

-

8.22 预留设备 SDR 存储库（Reserve Device SDR Repository）

命令功能

预留设备 SDR 存储库。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	22h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Reservation ID, LS Byte 0000h reserved.	-
3	Reservation ID, MS Byte	-

参考信息

-

8.23 获取设备 SDR（Get Device SDR）

命令功能

获取设备 SDR。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	21h
3	Reservation ID. LS Byte. Only required for partial reads with a non-zero 'Offset into record' field.	Use 0000h for reservation ID otherwise.
4	Reservation ID. MS Byte.	-
5	Record ID of record to Get, LS Byte.	0000h returns the first record.
6	Record ID of record to Get, MS Byte.	-
7	Offset into record	-
8	Bytes to read. FFh means read entire record.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic, plus following command specific:	80h = record changed. This status is returned if any of the record contents

		have been altered since the last time the Requester issued the request with 00h for the 'Offset into SDR' field.
2	Record ID for next record, LS Byte	-
3	Record ID for next record, MS Byte	-
4:3+N	Requested bytes from record	-

参考信息

-

8.24 获取设备 SDR 信息（Get Device SDR Info）

命令功能

获取设备 SDR 信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	20h
(3)	Operation (optional) [7:1] - reserved	[0] - 1b = Get SDR count. This returns the total number of SDRs in the device. 0b = Get Sensor

参数名称	参数含义	参数取值
		count. This returns the number of sensors implemented on LUN this command was addressed to.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	For Operation = "Get Sensor Count" (or if byte 1 not present in request): Number of sensors in device for LUN this command was addressed to. For Operation = “Get SDR Count”: Total Number of SDRs in the device.	-
3	Flags: Dynamic population	[7] - 0b = static sensor population. The number of sensors handled by this device is fixed, and a query shall return records for all sensors. 1b = dynamic sensor population. This device may have its sensor population vary during 'run time' (defined as any time other that when an install operation is in progress). Reserved [6:4] - reserved Device LUNs [3] - 1b = LUN 3 has sensors [2] - 1b = LUN 2 has sensors [1] - 1b = LUN 1 has

		sensors [0] - 1b = LUN 0 has sensors
-	4:7	Sensor Population Change Indicator. LS byte first. Four byte timestamp, or counter. Updated or incremented each time the sensor population changes. This field is not provided if the flags indicate a static sensor population.

参考信息

-

8.25 获取传感器读数（Get Threshold Sensor Reading）

命令功能

获取传感器读数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Parameter Selector	-
9	Device #, 1 based	255 表示查询指定数据的所有设备读数总和，如：风扇总功率。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	Reading，小字节序，有符号 int 类型	-
9	Unit	-

参考信息

8.26 获取事件描述（Get event descripion）

命令功能

获取事件描述。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
6	Sub command	子命令=3Dh
7:8	recordID, LSB first	recordID 从 0 开始

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5:6	next recordID, LSB first, (return FFFFh if the record just returned is the last record.)	-
7	event count，本次发送的事件数目，下面是具体事件内容。	-
8	sensor type，第一条事件的 sensor type	-
9	event reading type	-
10	event data0	-
11	event data1	-
12	event data2	-
13	alarm level	-
14	event data0 flag	默认为 0
15	event data1 flag	默认为 0 1 表示 event_data1 保存的是 sensor number
16	event data2 flag	默认为 0

17	event desc length(N)	-
18:N	event desc data	-
(18+N):1	sensor type，第二条事件的 sensor type	-
……	……	-

参考信息

-

8.27 获取系统重启原因（Get System Restart Cause）

命令功能

获取系统重启原因。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=11h
7	fruid	00h - main board 01h - base 02h - fabric

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Restart Cause [7:4] - reserved [3:0] - 0h = unknown (system start/restart detected, but cause unknown) [required if this condition exists]	Restart Cause [7:4] - reserved [3:0] - 0h = unknown (system start/restart detected, but cause unknown) [required if this condition exists] 1h = Chassis Control command [required] 2h = reset via pushbutton [optional] 3h = power-up via power pushbutton [optional] 4h = Watchdog expiration (see watchdog flags) [required] 5h = OEM [optional] 6h = automatic power-up on AC being applied due to 'always restore' power restore policy [optional] 7h = automatic power-up on AC being applied due to 'restore previous power state' power restore policy [optional] 8h = reset via PEF [required if PEF reset supported] 9h = power-cycle via PEF [required if PEF power-cycle supported] Ah = soft reset (e.g. CTRL-ALT-DEL) [optional] Bh = power-up via RTC (system real time clock) wakeup [optional] all other = reserved
6	Channel number. (Channel that command was received over)	-

参考信息

-

8.28 获取 SEL 时间 UTC 偏移量（Get SEL Time UTC Offset)

命令功能

获取 SEL 时间 UTC 偏移量

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	5Ch

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	-
2:3	16-bit, 2s-complement signed integer for the offset in minutes from UTC to SEL Time. LS-byte first. (ranges from -1440 to 1440)	07FFh = ‘unspecified’. Interpret SEL time as local time.

参考信息

-

8.29 运行初始化代理（Run Initialization Agent）

命令功能

运行初始化代理

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	2Ch
3	[7:1] -reserved	[0] - 1b = run initialization agent 0b = get status of initialization agent process

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	-
2	[7:1] reserved	[0] - 1b = initialization completed 0b = initialization in progress

参考信息

-

8.30 进入 SDR 仓库更新模式（Enter SDR Repository Update Mode）

命令功能

Enter SDR Repository Update Mode

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	2Ah

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	-

参考信息

-

8.31 退出 SDR 仓库更新模式命令（Exit SDR Repository Update Mode Command）

命令功能

退出 SDR 仓库更新模式命令

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	2Bh

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	-

参考信息

-

8.32 增加部分 SDR 命令（Partial Add SDR）

命令功能

增加部分 SDR 命令

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	25h
3	Reservation ID, LS Byte.	-
4	Reservation ID, MS Byte.	-
5	Record ID, LS Byte for	Use 0000h for Record ID

参数名称	参数含义	参数取值
	continuing partial add.	otherwise.
6	Record ID, MS Byte for continuing partial add.	Use 0000h for Record ID otherwise.
7	Offset into record.	-
8	In progress. [7:4] - reserved [3:0] - in progress	0h = partial add in progress. 1h = last record data being transferred with this request
9:N		SDR Record Data

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic, plus following command-specific:	80h = Record rejected due to mismatch between record length in header data and number of bytes written. (Verifying the length is an optional operation for the management controller)
2	Record ID for added record, LS Byte	-
3	Record ID for added record, MS Byte	-

参考信息

-

8.33 获取 SDR 库分配信息（Get SDR Repository Allocation Info）

命令功能

获取 SDR 库分配信息

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	21h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	-
2:3	Number of possible allocation units, LS Byte Number of possible allocation units, MS Bytes This number indicates whether the total number of possible allocation units is equal to, or some number less than the log size divided by the allocation unit size.	0000h indicates ‘unspecified’.
4:5	Allocation unit size in	0000h indicates ‘unspecified’.

	bytes.	
6:7	Number of free allocation units, LS Byte Number of free allocation units, MS Byte	-
8:9	Largest free block in allocation units, LS Byte Largest free block in allocation units, MS Byte	-
10	Maximum record size in allocation units.	-

参考信息

-

8.34 获取上次处理的事件 ID（Get Last Processed Event ID)

命令功能

获取上次处理的事件 ID

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	15h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:5	Most recent addition timestamp. LS byte first.	-
6:7	Record ID for last record in SEL. Returns FFFFh if SEL is empty.	-
8:9	Last SW Processed Event Record ID.	-
10:11	Last BMC Processed Event Record ID. Returns 0000h when event has been processed but could not be logged because the SEL is full or logging has been disabled.	-

参考信息

-

8.35 获取 SEL 分配信息（Get SEL Allocation Info）

命令功能

获取 SEL 分配信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	41h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Number of possible allocation units, LS Byte	-
3	Number of possible allocation units, MS Bytes This number indicates whether the total number of possible allocation units is equal to, or some number less than the log size divided by the allocation unit size.	0000h indicates 'unspecified'.
4	Allocation unit size in bytes, LS Byte.	0000h indicates 'unspecified'.
5	Allocation unit size in bytes, MS byte.	-
6	Number of free allocation units, LS Byte	-

7	Number of free allocation units, MS Byte	-
8	Largest free block in allocation units, LS Byte	-
9	Largest free block in allocation units, MS Byte	-
10	Maximum record size in allocation units.	-

参考信息

-

8.36 获取 SEL 信息（Get SEL Info）

命令功能

获取 SEL 信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	40h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	81h = cannot execute command, SEL erase in progress
2	SEL Version - version number of the SEL command set for this SEL Device. 51h for this IPMI2.0. (BCD encoded).BCD encoded with bits 7:4 holding the Least Significant digit of the revision and bits 3:0 holding the Most Significant bits.	-
3	Entries LS Byte - number of log entries in SEL, LS Byte	-
4	Entries MS Byte - number of log entries in SEL, MS Byte	-
5:6	Free Space in bytes, LS Byte first. FFFFh indicates 65535 or more bytes of free space are available.	-
7:10	Most recent addition timestamp. LS byte first. Returns FFFF_FFFFh if no SEL entries have ever been made or if a component update or	-

	error caused the retained value to be lost.	
11:14	Most recent erase timestamp. Last time that one or more entries were deleted from the log. LS byte first.	-
15	Operation Support [7] - Overflow Flag. 1=Events have been dropped due to lack of space in the SEL. [6:4] - reserved. Write as 000	[3] - 1b = Delete SEL command supported [2] - 1b = Partial Add SEL Entry command supported [1] - 1b = Reserve SEL command supported [0] - 1b = Get SEL Allocation Information command supported

参考信息

-

8.37 设置系统事件相关配置（Set System Event Configuration）

命令功能

设置系统事件相关配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	90h
3	Sub command	子命令=58h
4	Configuration selector	0=Global Event Deassertion Control // 所有告警的消除控制 1=Event Report control per Event Code // 单条告警上报控制
5	Reserve // 保留	-
6	Parameter length // 本帧参数长度	-
7	Parameter offset // 本帧参数起始偏移地址	-
8:N	Parameter	Configuration selector=0: // 所有告警的消除控制 Byte0: 0=Event can not deassert 1=Event can deassert Configuration selector=1: // 单条告警上报控制 Byte0-3: Event Code // 目标告警码 eg: 0x0000001D Byte4: Report Status // 告警上报状态 0= Don't Report event 1= Report event Byte5: Persistence types // 告警上报状态的持久化类型 0= Not persistent // 不持久化 1= Reset persistent // 复位持久化 2= Power-down persistent // 掉电持久化

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-

参考信息

-

8.38 校验事件一致性（Get Current Asserted Event）(接收侧（SMM）与发送侧(BMC)的事件是否一致)

命令功能

校验事件一致性(接收侧（SMM）与发送侧(BMC)的事件是否一致)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=38h
7:8	Reserved	预留必须填 0
9:10	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
11	Read Length，本次读取长度.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Reserved	预留必须填 0
6:7	未恢复事件(包括正常级别事件)总数	-
-	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。[7:1]: reserved [0]: End of list	0 = last data 1 = middle data
9:N	#事件信息 data1:4 - NewEventId，第 1 条未恢复事件的新事件码，小字节序，新事件码因为是唯一的，可用于事件管控。 data5:1 – Reserved，预留且填 0。data6:1 – GroupId，第 1 条未恢复事件的事件主体所在 group，从 1 开始，像高性能的内存条插在内存板上，不同内存板上同位置内存条丝印重复，X6800 节点 PCIe 卡也类似。 data7:2 - SubjectId，第 1 条未恢复	-

	事件的事件主体编号，小字节序，从 1 开始，跟丝印编号顺序一样递增，一般对应铆接器对象的 SlotId，填 0 表示不涉及。 data9:1 – 附加标识信息长度，如果没有附加标识信息则长度为 0。 data10:N – 附加标识信息。 …… datam:4 - NewEventId，第 n 条未恢复事件的新事件码，小字节序，新事件码因为是唯一的，可用于事件管控 。 data(m+4):1 – Reserved，预留且填 0。 data(m+5):1 – GroupId，第 n 条未恢复事件的事件主体所在 group，从 1 开始，像高性能的内存条插在内存板上，不同内存板上同位置内存条丝印重复，X6800 节点 PCIe 卡也类似。 data(m+6):2 - SubjectId，第 n 条未恢复事件的事件主体编号，小字节序，从 1 开始，跟丝印编号顺序一样递增，一般对应铆接器对象的 SlotId，填 0 表示不涉及。 data(m+8):1 – 附加标识信息长度，如果没有附加标识信息则长度为 0。 data(m+9):N – 附加标识信息。	

参考信息

-

8.39 清除 SEL（Clear SEL）

命令功能

清除 SEL。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	47h
3:4	Reservation ID, LS Byte first.[1]	-
5	'C' (43h)	-
6	'L' (4Ch)	-
7	'R' (52h)	-
8	-	AAh = initiate erase. 00h = get erasure status.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2	Erasure progress. [7:4] - reserved [3:0] - erasure progress	0h = erasure in progress 1h = erase completed

参考信息

-

8.40 预留 SEL（Reserve SEL）

命令功能

预留 SEL。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	42h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	81h = cannot execute command, SEL erase in progress
2	Reservation ID, LS Byte 0000h reserved.	-
3	Reservation ID, MS Byte	-

参考信息

-

8.41 查询传感器数值（Get Sensor Value）

命令功能

查询传感器数值。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	31h
3	Sensor category（划横线的不支持）	0x01 – CPU temperature (degree) 0x03 – inlet temperature (degree) 0x04 – outlet temperature (degree) optional 0x10 - memory temperature (degree) 0x33 – system power consumption (Watt) 0X34 – node input 12V voltage(V) 0x35 – PSU input power (Watt) 0x36 – FAN speed (RPM)
4	Category offset, 1 based (1, 2, 3……)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = sensor Category is invalid in current firmware 81h = Category offset exceed limitation
2:4	Sensor actual reading, Ali 3 byte reading format guint8 integer_value[2]; /* 传感器值的整数部分，低字节在前 */ guint8 decimal_value; /* 传感器值的小数部分 */	-

参考信息

-

8.42 获取 SDR 存储库时间（Get SDR Repository Time）

命令功能

获取 SDR 存储库时间。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	28h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:5	Time in four-byte format. LS byte first.	-

参考信息

-

8.43 清除 SDR 储存库（Clear SDR Repository）

命令功能

清除 SDR 储存库。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	27h
3	Reservation ID. LS Byte.	-
4	Reservation ID. MS Byte.	-
5	'C' (43h)	-
6	'L' (4Ch)	-
7	'R' (52h)	-
8	-	AAh = initiate erase. 00h = get erasure status.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Erasure progress. [7:4] - reserved [3:0] - erasure in progress	0h = erasure in progress 1h = erase completed

参考信息

-

8.44 获取 SDR（Get SDR）

命令功能

获取 SDR。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	23h
3	Reservation ID. LS Byte. Only required for partial reads with a nonzero 'Offset into record' field.	Use 0000h for reservation ID otherwise.
4	Reservation ID. MS Byte.	-

参数名称	参数含义	参数取值
5	3 Record ID of record to Get, LS Byte	-
6	Record ID of record to Get, MS Byte	-
7	Offset into record	-
8	Bytes to read. FFh means read entire record.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Record ID for next record, LS Byte	-
3	Record ID for next record, MS Byte	-
4:3+N	Record Data	-

参考信息

-

8.45 获取传感器迟滞（Get Sensor Hysteresis）

命令功能

获取传感器迟滞。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	25h
3	sensor number (FFh = reserved)	-
4	reserved for future 'hysteresis mask' definition. Write as 'FFh'.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Positive-going Threshold Hysteresis Value. 00h if n/a.	-
3	Negative-going Threshold Hysteresis Value. 00h if n/a.	-

参考信息

-

8.46 设定传感器迟滞（Set Sensor Hysteresis）

命令功能

设定传感器迟滞。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	24h
3	sensor number (FFh = reserved)	-
4	reserved for future 'hysteresis mask' definition. Write as 'FFh'	-
5	Positive-going Threshold Hysteresis Value. Set to 00h if sensor does not support positive-going threshold hysteresis. This value is subtracted from positive going thresholds to determine the point where the asserted status for that threshold	-

参数名称	参数含义	参数取值
	will clear.	
6	Negative-going Threshold Hysteresis Value. This value is added to negative going thresholds to determine the point where the asserted status for that threshold will clear. Set to 00h if sensor does not support negative-going threshold hysteresis.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.47 保留 SDR 存储库（Reserve SDR Repository）

命令功能

保留 SDR 资料库。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	22h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Reservation ID, LS Byte	-
3	Reservation ID, MS Byte	-

参考信息

-

8.48 获取 SDR 存储库信息（Get SDR Repository Info）

命令功能

获取 SDR 存储库信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	20h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	SDR Version - version number of the SDR command set for the SDR Device. 51h for this specification. (BCD encoded with bits 7:4 holding the Least Significant digit of the revision and bits 3:0 holding the Most Significant bits.)	-
3	Record count LS Byte - number of records in the SDR Repository	-
4	Record count MS Byte - number of records in the SDR Repository	-
5:6	Free Space in bytes, LS Byte first. 0000h indicates 'full', FFFEh indicates 64KB-2 or more available. FFFFh indicates 'unspecified'.	-
7:10	Most recent addition timestamp. LS byte first.	-

11:14	Most recent erase (delete or clear) timestamp. LS byte first.	-
15	Operation Support [7] - Overflow Flag. 1=SDR could not be written due to lack of space in the SDR Repository. [6:5] - 00b = modal/non-modal SDR Repository Update operation unspecified	01b = non-modal SDR Repository Update operation supported 10b = modal SDR Repository Update operation supported 11b = both modal and non-modal SDR Repository Update supported [4] - reserved. Write as 0b [3] - 1b=Delete SDR command supported [2] - 1b=Partial Add SDR command supported [1] - 1b=Reserve SDR Repository command supported [0] - 1b=Get SDR Repository Allocation Information command supported

参考信息

-

8.49 事件上报命令（Receive Event）

命令功能

事件上报命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=33h
7:10	New EventId，新事件码，小字节序，SMM 与 BMC 内部交互使用新事件码，新事件码唯一标识一条事件。	-
11:14	Old EventId，旧事件码，小字节序，没有旧事件码则填 0，为了兼容，SMM 组装 SNMP TRAP OID 时，若有旧事件码则使用旧事件码生成 TRAP OID，否则使用新事件码生成 TRAP OID。	-
15	对应传感器事件的事件类型，用于由旧事件码计算 SNMP TRAP OID。	-
16	对应传感器事件的传感器类型，用于由旧事件码计算 SNMP TRAP OID。	-
17	Segment Id，1 based，对于高性能服务器 9032，每个 segment 表示一个 4P 系统，用 Segment Id 来区分哪个 4P；填 0 表示不涉及。	-
18	Group Id，产品存在 Slot Id(丝印编号)重复时，使用 Group Id 区分，从 1 开	-

参数名称	参数含义	参数取值
	始，比如插在内存板上的内存条，不同内存板上对应位置内存条编号重复，Group Id 就是用于区分哪个内存板。	
19:20	事件主体编号，从 1 开始，跟丝印编号顺序一样递增，0xff 表示指定 segment 和 group 的所有事件主体，填 0 表示不涉及。	-
21:22	事件序号，1~65535，小字节序。	-
23:26	产生时间，相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒以来秒数。	-
27	Serverity，严重性级别。	l 0-Normal l 1-Minor l 2-Major l 3-Critical
28	事件种类	l 0: 系统事件 l 1: 维护日志 l 2: 运行日志 l 3: 装备事件目前只支持了系统事件
29:30	上报协议	l bit0: 本地记录 l bit1: IPMI(管理模块) l bit2: SNMP Trap l bit3: syslog l bit4: e-mail l bit5: restful，小字节序
31	事件触发方式	1-正常监控 2-模拟

参数名称	参数含义	参数取值
		3-手动触发恢复事件 4-收到重报命令重报，含义与事件监控对象的 Mode 属性取值保持一致
32:35	事件互斥码，小字节序，不涉及则填 0。	-
36	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
37:38	Offset，写入的数据偏移，从 0 开始。	-
39:40	当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。 Length，写入长度	-
41:N	data1:1 - 事件主体名称长度 data2:N - 事件主体名称 说明 事件主体名称由两部分组成，“--”两个横杆分隔： · 前部分为：传感器名称或事件主体名称，优先为传感器名称，新增的非传感器事件则为事件主体名称，有些网管绑定了传感器名称，上报传感器名称是为了让 SMM/CMC 的 SNMP TRAP 兼容网管。 · 后部分为：附加标识信息，由事件监控对象 1 个或多个事件描述动态参数拼接而成；横杆和后部分可选)。 · 格式 1： lang_xxx_str=[事件主体名	-

参数名称	参数含义	参数取值
	称] 说明 接收侧实现了事件多语言且由对应多语言 ID 时上报格式，事件描述、处理建议、动态数据含义类同。 · 格式 2：lang_xxx_str 说明 无法或不需实现多语言事件时以此格式上报英文的事件主体名称，动态数据含义类同。 · 格式 3：[事件主体名称] 说明 语言 ID 与接收侧软件版本存在配套关系(一般指第三方模块上报事件给 BMC)或语言 ID 无法前后兼容(如某条事件的事件描述或处理建议格式变化且无法兼容时新增语言 ID，回退到老版本，将无法识别该语言 ID。 解决方法：事件描述或处理建议等属性按 lang_xxx_str=xxxxxx 形式赋值，（xxxxxx 为事件描述或处理建议新格式)时使用该格式，事件描述、处理建议、动态数据含义类同。 data(N+1):2 - 事件描述长度，小字节序 data(N+3):M - 事件描述内容(包含事件主体、位置[可选]) · 格式 1：lang_xxx_str=[事件描述][0xba]动态数据 1[0xba]动态数据 2[0xba]动态数据 3[0xba]动态数据	

参数名称	参数含义	参数取值
	4 · 格式 2：lang_xxx_str[0xba]动态数据 1[0xba]动态数据 2[0xba]动态数据 3[0xba]动态数据 4 其中每个“动态数据”的 3 种格式为：lang_xxx_str 或 lang_xxx_str=xxxxx 或 xxxxx。 说明 动态数据 N 个数可选，以不可见字符 0xba 分隔，预留最多 10 个动态数据。 data(N+2+M):2 - 处理建议长度，小字节序，长度为 0 时表示无处理建议。 data(N+4+M):L - 处理建议内容 · 格式 1：lang_xxx_str=[处理建议][0xba]动态数据 1[0xba]动态数据 2 · 格式 2：lang_xxx_str[0xba]动态数据 1[0xba]动态数据 2 其中每个“动态数据”的 3 种格式为：lang_xxx_str 或 lang_xxx_str=xxxxx 或 xxxxx 说明 动态数据 N 个数可选，以不可见字符 0xba 分隔，预留最多 10 个动态数据。 data(N+4+M+L):4 - 健康互斥码。	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	data1:1 – 事件接收侧是否实现了事件多语言	0 – 未实现，此时发送侧有多语言 ID 的项应该以 lang_xxx_str=xxxxx 格式上报，否则以 xxxxx 格式上报。 1 – 已实现，此时发送侧有多语言 ID 的项应该以 lang_xxx_str 格式上报，否则以 xxxxx 格式上报。

参考信息

-

8.50 请求重报未恢复事件（Rearm Events）

命令功能

请求重报未恢复事件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=32h

参数名称	参数含义	参数取值
7:10	预留	必须填 0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

8.51 获取传感器类型（Get Sensor Type）

命令功能

获取传感器类型。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	2Fh
3	Sensor number	FFh = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	sensor type	-
3	[7] - reserved. [6:0] - Event/Reading type code	-

参考信息

-

8.52 设置事件接收器（Set Event Receiver）

命令功能

设置事件接收器。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	00h
3	Event Receiver Slave Address. 0FFh disables Event Message Generation, Otherwise: [7:1] - IPMB (I2C) Slave	-

参数名称	参数含义	参数取值
	Address [0] - always 0b when [7:1] hold I2C slave address	
4	[7:2] - reserved [1:0] - Event Receiver LUN	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.53 查询告警上报参数（Get Alert Configuration）

命令功能

查询告警上报参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command	子命令=16h
7	Destination Selector	取值：1~5，非服务器配置填 0xff
8	Alert Parameter，见表 9-2	-
9	Block Selector (00h if parameter does not require a block number)	-
10	Read Offset，读取的数据偏移，从 0 开始。	-
11	Length，读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。 当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。 [7:1]: reserved. [0]: End of list.	0 = last data. 1 = middle data.
6:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read	-

	length。	

参考信息

8.54 配置告警上报参数（Set Alert Configuration）

命令功能

配置告警上报参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command.	子命令=15h
7	Destination Selector	取值：1~4，非服务器配置填 0xff
8	Alert Parameter，见表 9-2	-
9	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	0 = 最后一帧数据 1 = 后面还有数据
10	Offset，写入的数据偏移，从 0 开始。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	-
11	Length，写入长度。	-
12:N	写入的数据。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

8.55 查询事件（Get Event Entry）

命令功能

查询事件命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
-	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=37h
7	Event type	0 = 当前未恢复的非正常级别事件，但不包括装备/维修特有事件，呈现给用户，此时 data5 为 0 时同为 1 时效果。 1 = 当前未恢复的非正常级别事件，主要给装备用，此时 data5 为 0 时

参数名称	参数含义	参数取值
		同为 1 时效果。 2 = 本地记录的所有事件。
8	Serverity，严重性级别，	1: 轻微及以上 2: 严重及以上 3: 紧急
9	格式类型	0 - 英文事件格式 1 - 多语言 ID 格式，由调用者转换 (暂未实现)
10:11	Event Record ID, LS Byte first.	0000h = Get first event FFFFh = Get last event
12:13	Read Offset，读取的数据偏移，从 0 开始	-
14	Read Length，本次读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:6	Next Record ID, LS Byte first. 如果返回 FFFFh，表示是最后一条记录。	-
7	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要	0 = last data. 1 = middle data.

	分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。 [7:1]: reserved. [0]: End of list.	
-	预留	填 0
9:N	data1:4 - NewEventId，小字节序，新事件码因为是唯一的，可用于事件管控。 data5:4 - OldEventId，小字节序，有旧事件码则提供，否则填 0，但是旧事件码不唯一，为了兼容才提供。 data9:1 - 严重性级别	0 - Normal 1 - Minor 2 - Majo 3 - Critical data10:1 -事件触发方式 1 - 正常监控 2 - 模拟 3 - 手动触发恢复事件 16 - 收到重报命令重报 18 - 模拟+重报，含义与事件监控对象的 Mode 属性取值保持一致 data11:20 -时间日期，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS data31:N - 事件内容 格式类型为 0 时：英文格式的事件描述 格式类型为 1 时： 格式 1：lang_xxx_str=[事件描述][0xba]动态数据 1[0xba]动态数据 2[0xba]动态数据 3[0xba]动态数据 4 格式 2：lang_xxx_str[0xba]动态数据 1[0xba]动态数据 2[0xba]动态数据 3[0xba]动态数据 4 其中每个“动态数据”的 3 种格式：lang_xxx_str 或 lang_xxx_str=xxxxx 或 xxxxx 说明 动态数据 N 个数可选，以不可见字符 0xba 分隔，预留最多 10 个动态数

		据。 实际返回的数据可能小于等于 Read length。

参考信息

-

8.56 获取事件管控（Get Event Management）

命令功能

获取事件监控。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
2:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	subcommand = 34h
7:10	Event ID, in the little endian format. The event ID is carried when the event is reported. It is a new event ID.	-
11	Indicates the segment, 1 based. For high-performance servers such as 9032, each segment indicates	The value 0 indicates that no segment is involved. The value 0xff indicates that all segments are involved.

参数名称	参数含义	参数取值
	a 4-socket system. Segment Id is used to identify a 4-socket system.	
12	Indicates the group ID. If the slot ID (silkscreen number) of a product is repeated, the group ID is used to identify the product. The group ID starts from 1.	The value 0xff indicates all groups of the specified segment ID. For example, the DIMM numbers on different memory risers are the same. The group ID is used to identify the memory riser. If the value of GroupId is 0xff, the DIMM numbers on all memory risers are the same. In most cases, the component silkscreens are different, in this case, there is only one group. Therefore, GroupId is set to 1.
13:14	This byte indicates the event body number, which starts from 1 and increases in the same sequence as the silk screen number.	The value 0xff indicates that all event bodies of a specified segment and group are involved. The value 0 indicates that no event body is involved.
15	Block Selector (00h if parameter does not require a block number)	-
16	For details about event information parameters,	-

参数名称	参数含义	参数取值
	see 表 9-1.	
17	Indicates the read offset.	The value starts from 0.
18	Length: read length.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List, indicating whether the current data is complete. Long data may need to be read multiple times. This field is used to check whether data is completely read.	-
6:N	[7:1]: reserved. [0]: End of list.	0 = last data. 1 = middle data. Indicates the data. The returned data may be less than or equal to the read length.

参考信息

-

8.57 非系统接口平台事件消息（Non-Platform Event Message）

命令功能

平台事件消息（非系统接口）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	02h
3	Event Message Revision. This field is used to identify different revisions of the Event Message format. The revision number shall be 04h for Event Messages that comply with the format given in this specification. IPMI v1.0 messages use 03h. It is recommended that software be able to interpret both versions.	-
4	Sensor Type. Indicates the event class or type of sensor	-

参数名称	参数含义	参数取值
	that generated the Event Message.	
5	Sensor #.A unique number (within a given sensor device) representing the 'sensor' within the management controller that generated the Event Message. Sensor numbers are used for both identification and access of sensor information, such as getting and setting sensor thresholds.	-
6	Event Dir | Event Type	[7]:Event Dir Indicates the event transition direction. (0 = Assertion Event, 1 = Deassertion Event) [6:0]:Event Type This field indicates the type of threshold crossing or state transition (trigger) that produced the event. This is encoded using the Event/Reading Type Code.
	For Sensor Class=threshold	
7:9	Event Data 1 Event Data 2	Event Data 1 [7:6] - 00b = unspecified byte 2 01b = trigger

参数名称	参数含义	参数取值
	Event Data 3	reading in byte 2 10b = OEM code in byte 2 11b = sensor-specific event extension code in byte 2 [5:4] - 00b = unspecified byte 3 01b = trigger threshold value in byte 3 10b = OEM code in byte 3 11b = sensor-specific event extension code in byte 3 [3:0] - Offset from Event/Reading Code for threshold event. Event Data 2 reading that triggered event, FFh or not present if unspecified. Event Data 3 threshold value that triggered event, FFh or not present if unspecified. If present, byte 2 must be present.
-	For Sensor Class=discrete	-
7:9	Event Data 1 Event Data 2 Event Data 3	Event Data 1 [7:6] - 00b = unspecified byte 2 01b = previous state and/or severity in byte 2 10b = OEM code in byte 2 11b = sensor-specific event extension code in byte 2 [5:4] - 00b = unspecified byte 3 01b = reserved 10b = OEM code in byte 3 11b = sensor-specific event extension code in byte 3 [3:0] - Offset from Event/Reading Code for discrete event state Event Data 2 [7:4] - Optional offset from 'Severity' Event/Reading Code. (0Fh if unspecified). [3:0] -

参数名称	参数含义	参数取值
		Optional offset from Event/Reading Type Code for previous discrete event state. (0Fh if unspecified.) Event Data 3 Optional OEM code. FFh or not present if unspecified.
-	For Sensor Class=OEM	-
7:9	Event Data 1 Event Data 2 Event Data 3	Event Data 1 [7:6] - 00b = unspecified in byte 2 01b = previous state and/or severity in byte 2 10b = OEM code in byte 2 11b = reserved [5:4] - 00b = unspecified byte 3 01b = reserved 10b = OEM code in byte 3 11b = reserved [3:0] - Offset from Event/Reading Type Code Event Data 2 [7:4] - Optional OEM code bits or offset from 'Severity' Event/Reading Type Code. (0Fh if unspecified). [3:0] - Optional OEM code or offset from Event/Reading Type Code for previous event state. (0Fh if unspecified). Event Data 3 Optional OEM code. FFh or not present or unspecified.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

8.58 获取系统重启原因（Get System Restart Cause）

命令功能

获取系统重启原因。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Chassis 00h
2	CMD	07h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Restart Cause [7:4] - reserved [3:0] - 0h = unknown (system start/restart detected, but cause unknown) [required if this condition exists]	1h = Chassis Control command [required] 2h = reset via pushbutton [optional] 3h = power-up via power pushbutton [optional] 4h = Watchdog expiration (see watchdog flags) [required]

		5h = OEM [optional] 6h = automatic power-up on AC being applied due to 'always restore' power restore policy (see 28.8, Set Power Restore Policy Command) [optional] 7h = automatic power-up on AC being applied due to 'restore previous power state' power restore policy (see 28.8, Set Power Restore Policy Command) [optional] 8h = reset via PEF [required if PEF reset supported] 9h = power-cycle via PEF [required if PEF power-cycle supported] Ah = soft reset (e.g. CTRL-ALT-DEL) [optional] Bh = power-up via RTC (system real time clock) wakeup [optional] all other = reserved
3	Channel number. (Channel that command was received over，指复位命令，不是当前命令)	-

参考信息

-

8.59 获取系统健康状态（Get System Health）

命令功能

获取系统健康状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=08h
7*	FRU ID	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Minor Event count	-
6	Major Event count	-
7	Critical Event count	-

参考信息

-

8.60 添加 SEL 日志（Add SEL Entry）

命令功能

向 BMC 添加 SEL 日志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Storage 0Ah
2	CMD	44h
3:18	Record Data	16 bytes

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic, plus following command specific:	80h = operation not supported for this Record Type 81h = cannot execute command, SEL erase in progress
2:3	Record ID for added record, LS Byte first.	-

参考信息

8.61 获取事件接收器（Get Event Receiver）

命令功能

获取事件接收器。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	S/E 04h
2	CMD	01h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Event Receiver Slave Address. 0FFh indicates Event Message Generation has been disabled. Otherwise: [7:1] IPMB (I2C) Slave Address [0] always 0b when [7:1] hold I2C slave address	-
3	[7:2] - reserved [1:0] - Event Receiver LUN	-

参考信息

-

9 用户&安全命令

9.1 设置安全状态（Set Security Status）

命令功能

设置安全状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	5Ah
3	Security Status	0x80 – Disable Security Status 0x81 – Enable Security Status

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

9.2 获取安全状态（Get Security Status）

命令功能

获取定制设备的信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	3Eh
2	CMD	5Bh
-	-	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Security Status	0x80 – Disable Security Status 0x81 – Enable Security Status

参考信息

-

9.3 设置 BMC 用户访问权限（Set User Access）

命令功能

设置 BMC 用户访问权限。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	43h
3	[6] - User Restricted to Callback [5] - User Link authentication enable/disable (used to enable whether this user's name and password information will be used for link authentication, e.g. PPP CHAP) for the given channel. Link authentication itself is a global setting for the channel and is enabled/disabled via the serial/modem [4] - User IPMI Messaging enable/disable (used to	[7] - 0b = do not change any of the following bits in this byte 1b = enable changing the following bits in this byte 0b = User Privilege Limit is determined by the User Privilege Limit parameter, below, for both callback and non-callback connections. 1b = User Privilege Limit is determined by the User Privilege Limit parameter for callback connections, but is restricted to Callback level for non-callback connections. Thus, a user can only initiate a Callback when they 'call in' to the BMC, but once the callback connection has been made, the user could

参数名称	参数含义	参数取值
	enable/disable whether this user's name and password information will be used for IPMI Messaging. In this case, "IPMI Messaging" refers to the ability to execute generic IPMI commands that are not associated with a particular payload type. For example, if IPMI Messaging is disabled for a user, but that user is enabled for activating the SOL payload type, then IPMI commands associated with SOL and session management, such as Get SOL Configuration Parameters and Close Session are available, but generic IPMI commands such as Get SEL Time are unavailable.) [3:0] - Channel Number	potentially establish a session as an Operator. 0b = disable user for link authentication 1b = enable user for link authentication 0b = disable user for IPMI Messaging 1b = enable user for IPMI Messaging
4	User ID [7:6] - reserved. [5:0] - User ID.	000000b = reserved.
5	User Limits [7:4] - reserved [3:0] - User Privilege Limit. (Determines the maximum privilege level	0h = reserved 1h = Callback 2h = User 3h = Operator 4h = Administrator 5h = OEM Proprietary Fh = NO ACCESS

参数名称	参数含义	参数取值
	that the user is allowed to switch to on the specified channel.)	
(6)	User Session Limit. (Optional) Sets how many simultaneous sessions can be activated with the username associated with this user. If not supported, the username can be used to activate as many simultaneous sessions as the implementation supports. Return a CCh 'invalid data field' error completion code if an attempt is made to set a non-zero value in this field, but the option is not supported. [7:4] - reserved [3:0] - User simultaneous session limit. 1-based.	0h = only limited by the implementations overall support for simultaneous sessions.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code Note: an implementation will not return an error	-

	completion code if the user access level is set higher than the privilege limit for a given channel. If it is desired to bring attention to this condition, it is up to software to check the channel privilege limits set using the Set Channel Access command and provide notification of any mismatch.	

参考信息

-

9.4 设置 BMC 用户密码（Set User Password）

命令功能

设置 BMC 用户密码。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	47h
3	User ID. For IPMI v2.0, the BMC shall support	1b = set 20-byte user password/key. 0b = set 16-byte

参数名称	参数含义	参数取值
	20-byte passwords (keys) for all supported user IDs that have configurable passwords. The BMC shall maintain an internal tag that indicates whether the password was set as a 16-byte or as a 20-byte password. A 16-byte password can be used in algorithms that call for a 20-byte password. In this case, the 16-byte password is padded with 0's to 20-bytes. The 'test password' operation shall return the 'test failed' error completion code if an attempt is made to test a password that was stored as a 20-byte password as a 16-byte password (per 'passwordsize' bit 7), and vice versa. A password that has been stored as a 20-byte password cannot be used for establishing an IPMI v1.5 session. If it is necessary to configure the same password for both IPMI v2.0 and IPMI v1.5 access, it must be	user password/key (IPMI v1.5 backward compatible) 000000b = reserved. (User ID 1 is permanently associated with User 1, the null user name).

参数名称	参数含义	参数取值
	set as a 16-byte password5. The password will be padded with 0's as necessary for IPMI v2.0 / RMCP+ use. The 'test password' operation can be used to determine whether a password has been stored as 16-bytes or 20-bytes. [7] - password size [6] - reserved. [5:0] - User ID.	
4	[7:2] - reserved [1:0] - operation	00b = disable user 01b = enable user 10b = set password 11b = test password
-	For password size = 16 bytes:	
5:20	Password data. This is a required, fixed length field when used for the setand test password operations. If the password is entered as an ASCII string, it must be null (00h) terminated and 00h padded if the string is shorter than 16 bytes. This field need not be present if the operation is 'disable user' or 'enable user'. If this field is present for those operations, the	-

参数名称	参数含义	参数取值
	BMC will ignore the data.	
-	For password size = 20 bytes:	-
-	5:24	20-byte Password data. This is a required, fixed length field when used for the set- and test password operations. If the password is entered as an ASCII string, it must be null (00h) terminated and 00h padded if the string is shorter than 16 bytes. This field need not be present if the operation is 'disable user' or 'enable user'. If this field is present for those operations, the BMC will ignore the data.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic, plus following command-specific completion	codes: 80h = (mandatory) password test failed. Password size correct, but password data does not match stored value. 81h = (mandatory) password test failed. Wrong password size was used.

参考信息

-

9.5 获取 BMC 用户名（Get User Name）

命令功能

获取 BMC 用户名。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	46h
3	User ID [7:6] - reserved. [5:0] - User ID to return name for.	000000b = reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:17	User Name String in ASCII, 16 bytes, max. Strings of fewer than 16 characters are returned with null (00h) characters filling in the remaining bytes. BMC does not check to see	-

	whether string data is 'printable' or not. Only character that BMC interprets is null (00h).	

参考信息

-

9.6 设置 BMC 用户名（Set User Name）

命令功能

设置 BMC 用户名。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	45h
3	User ID [7:6] - reserved. [5:0] - User ID.	000000b = reserved. (User ID 1 is permanently associated with User 1, the null user name).
4	User Name String in ASCII, 16 bytes, max. Strings with fewer than 16 characters are terminated with a null (00h) character and 00h padded to 16 bytes. When the string is read back using the Get User Name command, those	-

参数名称	参数含义	参数取值
	bytes shall be returned as 0's.	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

9.7 设置频道安全密钥（Set Channel Security Keys）

命令功能

设置频道安全密钥。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	56h
3	Channel Number [7:4] - reserved [3:0] - Channel Number(Note: this command only applies to channels that support RMCP+, if the	-

参数名称	参数含义	参数取值
	channel does not support RMCP+ the command will return an error completion code.)	
4	Operation [7:2] - reserved [1:0] - Operation	00b = read key BMC returns value of specified key, provided key has not yet been locked. Some BMCs may allow the key to be re-written if it does not match the expected value. Other BMCs may only allow one 'set' operation. If the key value has not yet been initialized, the BMC will return 0’ s for the key value. Utility software responsible for BMC installation and initial setup can use this Operation to also check to see whether keys have been initialized and locked. 01b = set key BMC writes given key value to non-volatile storage. 10b = lock key BMC locks out modification or reading the key value. Once a key has been locked, it is not cannot be rewritten or read via IPMI specified commands. 11b = reserved
5	Key ID [7:0] - key ID.	Key ID [7:0] - key ID. 00h = RMCP+ "KR" key (20 bytes). The "KR" key is used as a unique value for random number generation. Note: A BMC implementation is allowed to

参数名称	参数含义	参数取值
		share a single KR value across all channels. A utility can set KR and lock it for one channel, and then verify it has been set and locked for any other channels by using this command to read the key from other channels and checking the 'lock status' field for each channel to see if it matches and is locked. 01h = RMCP+ “KG” key (20 bytes). "KG" key acts as a value that is used for key exchange for the overall channel. This key cannot be locked. This is to ensure a password/key configuration utility can set its value. This value is used in conjunction with the user key values (passwords) in RAKP HMACSHA1 and RAKP-HMAC-MD5 authentication. I.e. the remote console needs to have a-priori knowledge of both this key value and the user password setting, in order to establish a session. KG must be individually settable on each channel that supports RMCP+. all other = reserved
(6:M)	Key value. Value for specified key. Used for "set" Operation only. Otherwise, this field is not used in the request. The BMC will ignore any	-

参数名称	参数含义	参数取值
	bytes following the 'Key ID' byte.	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code. Generic, plus following command-specific completion	codes: 80h = Cannot perform set / confirm. Key is locked (mandatory) 81h = insufficient key bytes 82h = too many key bytes 83h = key value does not meet criteria for specified type of key 84h = KR is not used. BMC uses a random number generation approach that does not require a KR value.
2	7:2 - reserved. 1:0 - lock status	00b = key is not lockable. 01b = key is locked. 10b = key is unlocked. 11b = reserved
(3:N)	Key value. The BMC returns the specified key value when the Operation is set to "read key". Otherwise, the BMC returns no additional bytes past the completion code.	-

参考信息

-

9.8 设置防火墙功能（Set Firmware Firewall）

命令功能

设置防火墙功能使能。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	4ah
7	Firewall Status.	Enable=1 Disable=0
8	Firewall Mode.	Status=1： WhiteList（白名单）=1 BlackList（黑名单）=0 Status=0：填 0xFF
9	-	Firewall Status = 1 情况下生效 Clear Flag: 0: 防火墙功能开启情况不清空黑白名单 1: 防火墙功能开启情况下清空 WhiteList（白名单）和 BlackList（白名单） Firewall Status = 0 时，该字段不起作用

参数名称	参数含义	参数取值
（10:12） *	预留	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前

参考信息

-

9.9 添加删除黑白名单命令的 IPMI 命令表（Set shied IPMI command)

命令功能

添加删除黑白名单命令的 IPMI 命令表。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=3Fh

参数名称	参数含义	参数取值
7	Parameter Data，取值参见表表 4-3。	-
8	Btye5: Parameter 0 或者 1 时 Option	0：添加 IPMI 命令 1：删除 IPMI 命令
9	ReadWrite 读写	0=read 1=write
10	需要被添加或者删除命令的 NetFunction 网络功能码	-
11	需要被添加或者删除命令的 Command 命令字	-
12	Chan no， IPMI 通道号，来自该通道的指定命令被添加或者删除	Byte5=0(黑名单模式时): 0x8 BT 通道 0xff 所有通道 Byte5=1(白名单模式时): 0x8 BT 通道 0xff 无效通道
13:n	需要被添加或者删除命令的 Data 数据，数据长度最大不超过 30 字节。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.10 查询黑名单或白名单 IPMI（Query Black or White List IPMI）

命令功能

查询黑名单或白名单 IPMI。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=4bh
7	Parameter: 查询的是黑名单，还是白名单中的命令	0：黑名单 1：白名单
8	ID: 查询 ID 0~512	0 和 1 代表查询黑/白名单中的第 1 条 IPMI 命令 2 代表查询黑/白名单中的第 2 条 IPMI 命令 3 代表查询黑/白名单中的第 3 条 IPMI 命令 ……

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	M 黑名单/白名单中存储的 IPMI 命令总条数 M	-

6: N+6	N: 最大数字 251	byte 6： 黑白名单中第 1 条 IPMI 命令的整长度 N byte 7：黑白名单中第 1 条 IPMI 命令 netfn byte 8：黑白名单中第 1 条 IPMI 命令 cmd byte 9：黑白名单中第 1 条 IPMI 命令 chan_protocol byte 10~N+6：第 1 条 IPMI 命令的数据 ipmi_data

参考信息

-

9.11 获取 BMC 系统锁定状态（Get System LockDown Status)

命令功能

获取 BMC 系统锁定状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=59h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Status	0：disabled 1：enabled 2：unsupport

参考信息

-

9.12 设置口令复杂度配置（Set Local User password complexity check Enable）

命令功能

设置口令复杂度配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x22h
7	Local User password complexity check Enable	00h - Disable 01h - Enable reversibly, can be disabled again 02h - Enable irreversibly, cannot be disabled again Other Reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.13 获取口令复杂度配置

命令功能

获取口令复杂度配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x21h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300
5	Local User password complexity check Enable	00h - Disable 01h - Enable reversibly, can be disabled again 02h - Enable irreversibly, cannot be disabled again Other Reserved

参考信息

-

9.14 设置用户组配置信息（Set User Group Configuration）

命令功能

设置用户组配置信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Dh
7	group id	-
8	configuration type	0 group name 1 group privilege 2 privilege mask 3 LDAP dn 4 access rule, 1 字节每位代表一个规则，最低位代表规则 1，以此类推，

参数名称	参数含义	参数取值
		位值为 1 则表示应用了相应规则。
9	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
10	Offset，写入的数据偏移	从 0 开始。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
11	Length，写入长度	-
12:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.15 获取用户组配置信息（Get User Group Configuration）

命令功能

获取用户组配置信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Ch
7	group id	-
8	configuration type	0 group name 1 group privilege 2 privilege mask 3 LDAP dn 4 access rule, 1 字节每位代表一个规则，最低位代表规则 1，以此类推，位值为 1 则表示应用了相应规则。
10	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始。
11	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0 = last data. 1 = middle data.

6:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length。

参考信息

-

9.16 设置 VNC 密码（Set VNC password）

命令功能

设置 VNC 密码。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	67h
7	index 标识	00h
8	item 配置项	01h = Set VNC password 设置 VNC 密码 02h = Check VNC password 校验 VNC 密码
9:10	Reserved 保留	-
11	Length 密码长度	-
12:N	Password 密码	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.17 获取身份验证令牌（Get auth token）(包括机框 SSO 和内部 redfish 会话的 token 获取)

命令功能

获取身份验证令牌。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=39h
7	SSO 对应 BMC 的角色组 ID data1-1:Role ID	2 - 普通用户 3 - 操作员 4 - 管理员
8	会话类型	0 - WEB(包括 WEB 或通过 WEB 打开 KVM) 1 - redfish
9	[bit7:2] - 预留 [bit1:0] -	0 仅本地用户 1 域用户

参数名称	参数含义	参数取值
	user type:	
10	IP 协议 data1–1:IP 协议	0 - IPv4 1–IPv6
11:26	会话最终用户的 IPv4(byte9~byte12)或 IPv6 地址，MSByte first，用于校验获取 token 与使用该 token 建立会话是否是同一人，防止 token 被盗用。	-
	下面是会话源端(如 SMM)的用户名(可能是本地用户名，也可能是 LDAP 账号)，LDAP 账号时可能需要分帧，对于内部 redfish 会话时，byte25~byte27 都填 0。	-
27	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
28	Offset	写入的数据偏移，从 0 开始。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
29	Length，写入长度.	-
30:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	token	-

参考信息

-

9.18 获取文件校验和（Get File Checksum From iBMC）

命令功能

获取 iBMC 文件校验和。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=3Eh
7	Operation type	01h get file status 02h get SHA256 类型校验和
8	Resource ID，详见表 10-1	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Upload progress. [7] - status [6:0] - 预留	0h = reported 已经上报校验和 1h = unreported 未上报校验和
*6:7	Length，返回数据的长度. LSB first.	如果 Operation type 为 01h，无此字段。
*8:N	校验和数据(16 进制)	如果 Operation type 为 01h，无此字段。

参考信息

ID	file name	upload	download	备注
00h	bios display0.ini	Y	Y	-
01h	bios option0.ini	Y	Y	-
02h	bios changed0.ini	Y	Y	-
03h	bmc debug info	N	Y	一键收集信息文件
04h	Firmware	Y	N	包括 BMC、BIOS、CPLD 等固件升级镜像。
05h	bios netconfig.ini	Y	Y	-
06h	bmc sol.dat	N	Y	-

07h	bmc blackbox.tar	N	Y	-
08h	BIOS ClpConfig.ini	N	Y	-
09h	BIOS ClpResponse.ini	Y	N	-
0ah	BMA systeminfo.txt	Y	Y	-
0bh	powerview.txt	N	Y	-
0ch	bios configsync.ini	Y	Y	用于 9032 产品主从节点 BIOS 同步 setup 配置，启动时主节点 BIOS 的设置菜单配置发给主节点 BMC，主节点 BMC 同步到从节点 BMC，从节点 BIOS 从从节点 BMC 获取并更新。
0dh	bmc sshpublickey	Y	N	-
0eh	SSL 服务器证书	Y	N	-
0fh	导入导出配置 (BMC/BIOS 等)	Y	Y	-
10h	服务器证书的 CSR	N	Y	-
11h	一件收集信息	N	Y	-

12h	LDAP 服务端根证书	Y	N	-
13h	双因子认证根证书	Y	N	-
14h	双因子认证用户的客户端证书	Y	N	-
15h	Syslog 服务端根证书	Y	N	-
16h	Syslog 本地证书	Y	N	-
18h	NTP 组密钥	Y	N	-
19h	bios registry.json	Y	Y	BIOS 设置菜单注册文件
1Ah	bios currentvalue.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项当前值文件
1Bh	bios setting.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项修改预期值文件
1Ch	bios result.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项修改结果文件
1Dh	weakdictionary	Y	Y	弱口令字典
1Eh	CMES.dat	Y	N	部件号 CMES 文件

9.19 更新预共享密钥（Update preshared key）

命令功能

更新预共享密钥。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=0x0ah 更新预共享秘钥

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.20 获取预共享密钥（Get preshared key）

命令功能

获取预共享密钥。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=0x09h 查询预共享秘钥

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h - Device not present
2:4	IANA Number	0x14E300
5:20	data, 共享秘钥	-

参考信息

-

9.21 查询 bmc 带内 ipmi 命令管理状态（Querying BMC In-Band IPMI Command Management Status）

命令功能

查询 bmc 带内 ipmi 命令管理状态。iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 38h
2	CMD	05h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	-	[7-1] Reserved [0] - 0b = disable inband command 1b = enable inband command

参考信息

-

9.22 设置 BMC 系统锁定状态（Set System LockDown Status)

命令功能

设置 BMC 系统锁定状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=58h
7	System LockDown Status. 系统锁定状态	0：disable 1：enable

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.23 销毁 SSO 会话（Destroy SSO Token）

命令功能

销毁 SSO 会话。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	3Fh
7	token 长度(字节)	-
8:N	token 值	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.24 配置 SNMP V3 加密密码（Set User SNMP V3 Privacy Password）

命令功能

配置 SNMP V3 密码。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=44h
7	User ID	-
-	Operation	00b = set password
9	Length，密码长度	-
10:N	密码数据	最长 20 个字节

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = (mandatory) password test failed. Password size correct, but password data does not match stored value. 81h = (mandatory) password test failed. Wrong password size was used.
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.25 设置 bmc 带内 ipmi 命令管理（Setting BMC In-Band IPMI Command Management)

命令功能

设置 bmc 带内 ipmi 命令管理。iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 38h
2	CMD	04h
3	-	[7-1] Reserved [0] -0b= disable inband

参数名称	参数含义	参数取值
		command 1b=enable inband command

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

9.26 设置用户接口（Set User Interface）

命令功能

设置用户接口。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=68h
7	User ID	-
8	Operation.	0: 不设置用户密码 1: 设置用户密码

参数名称	参数含义	参数取值
		用户 IPMI 登录接口由去使能修改为使能时必须设置用户密码，其余场景可选。
9	-	bit0 - Web: 0 disabled; 1 enabled bit1 - SNMP: 0 disabled; 1 enabled bit2 - IPMI: 0 disabled; 1 enabled bit3 - SSH: 0 disabled; 1 enabled bit4 - SFTP: 0 disabled; 1 enabled bit6 - Local: 0 disabled; 1 enabled bit7 - Redfish: 0 disabled; 1 enabled
10	保留	-
11	Length，密码长度	-
12:N	密码数据，最长 20 个字节	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

9.27 用户认证（User Authencation ）

命令功能

用户认证。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command	子命令=11h
7	[7] - unlock flag [6:0] - login type:	0 reserved 1 unlock 0 仅本地用户 1 域用户
8:23	用户名	数据长度为 16 个字节，不足填充 0。
24:43	密码	数据长度为 20 个字节，不足填充 0。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	81h User not exist 82h Invalid password
2:4	IANA Number	0x14E300
-	User Privilege.	#define SUPERVISOR 0 #define CALLBACK 1 #define USER 2 #define OPERATOR 3 #define

		ADMIN 4 #define OEM 5 other reserved 其中 1 和 5 在 Web 上不使用
6:9	PrivilegeMask，预留。用于按功能授权扩展。	-

参考信息

-

9.28 获取防火墙功能使能（Get Firmware Firewall）

命令功能

获取防火墙功能使能状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	4ch

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前
5	Firewall Status	0: 防火墙关闭 1：防火墙开启
6	Btye5	Btye5: status 为 1 时，返回该字段； 0：黑名单 1：白名单 Btye5: status 为 0 时，该字段返回 0xff； 0xff: 无效模式

参考信息

-

9.29 获取 BMC 用户访问权限（Get User Access）

命令功能

获取 BMC 用户访问权限。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	44h
3	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Number	-
4	[7:6] - reserved [5:0] - User ID	000000b = reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code Note: an implementation will not return an error completion code if the user access level is set higher than the privilege limit for a given channel. If it is desired to bring attention to this condition, it is up to software to check the channel privilege limits and provide notification of the mis-match.	-
2	Maximum number of User IDs. 1-based. Count includes User 1. A value of 1 indicates only User 1 is supported. [7:6] - reserved [5:0] - maximum number of user IDs on this channel	-
3	Count of currently enabled User IDs (1-based). A value of 0 indicates that all users, including User 1, are disabled. This is equivalent to disabling access to the channel.	00b = User ID enable status unspecified. (For backward compatibility with pre-errata 3 implementations. IPMI errata 3 and later implementations should return the 01b and 10b responses.) 01b = User ID enabled via Set User Password command. 10b = User ID

	[7:6] - User ID Enable status (for IPMI v2.0 errata 3 and later implementations). [5:0] - count of currently enabled user IDs on this channel (Indicates how many User ID slots are presently in use.)	disabled via Set User Password command. 11b = reserved.
4	Count of User IDs with fixed names, including User 1 (1-based). Fixed names in addition to User 1 are required to be associated with sequential user IDs starting from User ID 2. [7:6] - reserved. [5:0] - count of user IDs with fixed names on this channel	-
5	Channel Access [7] - reserved.	[6] - 0b = user access available during call-in or callback direct connection 1b = user access available only during callback connection For pre- IPMI v2.0 errata 3 implementations: bits 5:4, following, are used for determining the 'count of currently enabled user IDs' in byte 3. Either bit being set to 1b represents an 'enabled user ID'. For IPMI v2.0 errata 3 and later implementations: The 'count of enabled User IDs' is based on the User IDs that are presently

		enabled as reflected in byte 3, bits [7:6], User ID Enable status. Note: Some pre- IPMI v2.0 errata 3 implementations may automatically clear bits [5:4], and may also prevent them from being set, while the User ID is disabled. IPMI v2.0 errata 3 and later implementations should not alter bits [5:4] based on whether a User ID is enabled or not. [5] - 0b = user disabled for link authentication 1b = user enabled for link authentication [4] - 0b = user disabled for IPMI Messaging 1b = user enabled for IPMI Messaging [3:0] - User Privilege Limit for given Channel 0h = reserved 1h = Callback 2h = User 3h = Operator 4h = Administrator 5h = OEM Proprietary Fh = NO ACCESS (Note: this value does not add to, or subtract from, the number of enabled user IDs)

参考信息

-

10 服务管理命令

10.1 获取 KVM 参数（Get KVM Parameter）

命令功能

获取 KVM 参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	20h
7	Parameter selector, 1 based	见 KVM 参数表
8	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
9	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

参数	**#**	**数据**	**# (十进制 t)**
KVM algorithm	Read only	data1: KVM algorithm support l bit 7:2 reserved l bit 1: 新算法 (RLE_JPEG) l bit 0: 老算法(RLE) 每个 BIT 位，1 表示支持该算法，0 表示不支持。	1
Remote KVM Data Encrypt Enabled	Read and write	Remote KVM data encrypt or not data1: Remote KVM data encrypt bit[1:7]: Remote KVM data encrypt 0 - AES128 bit0: Remote KVM data encrypt or not 0 - disabled 1 - enabled	2
Remote VMM Data Encrypt Enabled	Read and write	Remote VMM data encrypt or not data1: Remote VMM data encrypt bit[1:7]: Remote VMM data encrypt 0 - AES128	3

		bit0: Remote VMM data encrypt or not 0 - disabled 1 - enabled	
Remote KVM Computer Lock Enabled	Read and write	data 1: Remote KVM Computer Lock Enabled l 0 - disabled l 1 - enabled	4
Remote KVM Computer Lock Keys	Read and write	Remote KVM Computer Lock Keys，远程 KVM 断开后发送给 OS 的锁屏或注销组合键。 l data1: key1 l data2: key2 l data3: key3 l data4: key4 l data5: key5 l data6: key6	5
Set Remote Console Authentication Key	write-only，()中的参数是可选参数，Session NO.参数只在 KVM 模块把 key 与 username 的关系同步到 VMM 模块时用到。	Set Remote Console Authentication Key，设置远程控制台鉴权 key l data1:1 0 KVM module 1 VMM module 2 ISOL module Other reserved l data2:1 - Authentication key length N l Data3:N - Authentication Key.	6

		目前 20 字节长度. LSB first. l data(3+N):16 - user name. The user name has a length of 16 bytes. l data(19+N):1 - KVM share mode 1 shared mode 2 private mode l (data(20+N):1) - Session No. based 0，目前最多同时两个对话。	
Replace Remote Console Authentication Key	write-only，只有匹配上老的 key，才进行替换，否则返回错误。	Replace Remote Console Authentication Key，替换远程控制台鉴权 key（使用 20 字节 key 替换 4 字节 key，更安全且兼容老的 4 字节 key 的 KVM 集成接口）。 l data1:4 - old authentication key. 4 字节长度，LSB first. l data5:1 - new authentication key length N l data6:N - new authentication key. 目前 20 字节长度，LSB first.	7

10.2 设置 KVM 参数（Set KVM Parameter）

命令功能

设置 KVM 参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	21h
7	Parameter selector, 1 based	见 KVM 参数表
8	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
9	Offset，写入的数据偏移	从 0 开始。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
10	Length，写入长度。	-
11	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

参数	#	数据	# (十进制 t)
KVM algorithm	Read only	data1: KVM algorithm support l bit 7:2 reserved l bit 1: 新算法 (RLE_JPEG) l bit 0: 老算法(RLE) 每个 BIT 位，1 表示支持该算法，0 表示不支持。	1
Remote KVM Data Encrypt Enabled	Read and write	Remote KVM data encrypt or not data1: Remote KVM data encrypt bit[1:7]: Remote KVM data encrypt 0 - AES128 bit0: Remote KVM data encrypt or not 0 - disabled 1 - enabled	2
Remote VMM Data Encrypt Enabled	Read and write	Remote VMM data encrypt or not data1: Remote VMM data encrypt bit[1:7]: Remote VMM data encrypt 0 - AES128 bit0: Remote VMM data encrypt or not	3

		0 - disabled 1 - enabled	
Remote KVM Computer Lock Enabled	Read and write	data 1: Remote KVM Computer Lock Enabled l 0 - disabled l 1 - enabled	4
Remote KVM Computer Lock Keys	Read and write	Remote KVM Computer Lock Keys，远程 KVM 断开后发送给 OS 的锁屏或注销组合键。 l data1: key1 l data2: key2 l data3: key3 l data4: key4 l data5: key5 l data6: key6	5
Set Remote Console Authentication Key	write-only，()中的参数是可选参数，Session NO.参数只在 KVM 模块把 key 与 username 的关系同步到 VMM 模块时用到。	Set Remote Console Authentication Key，设置远程控制台鉴权 key l data1:1 0 KVM module 1 VMM module 2 ISOL module Other reserved l data2:1 - Authentication key length N l Data3:N - Authentication Key. 目前 20 字节长度. LSB first.	6

		l data(3+N):16 - user name. The user name has a length of 16 bytes. l data(19+N):1 - KVM share mode 1 shared mode 2 private mode l (data(20+N):1) - Session No. based 0，目前最多同时两个对话。	
Replace Remote Console Authentication Key	write-only，只有匹配上老的 key，才进行替换，否则返回错误。	Replace Remote Console Authentication Key，替换远程控制台鉴权 key（使用 20 字节 key 替换 4 字节 key，更安全且兼容老的 4 字节 key 的 KVM 集成接口）。 l data1:4 - old authentication key. 4 字节长度，LSB first. l data5:1 - new authentication key length N l data6:N - new authentication key. 目前 20 字节长度，LSB first.	7

10.3 设置服务配置信息（Set Service Configuration）

命令功能

设置服务配置信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Fh
7	Service ID	见 Service IDs 表
8	Service Parameter	见 Service parameters 表
9	[7:1]: reserved [0]: 级联标志	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
10	Offset，写入的数据偏移	从 0 开始。 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
11	Length，写入长度	-
12:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter	Parameter Data
FTP	1
SSH	2
BlackBox&PCIe 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持	12
BlackBox 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持	13
PCIe Interface 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持	14
ALL Service	0xFF，只支持表 11-3 中的"service control"和"service port"。

10.4 获取服务配置信息（Get Service Configuration）

命令功能

获取服务配置信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	10h
7	Service ID	见 Service IDs 表
8	Service Parameter	见 Service parameters 表
9	Block Selector	(00h if parameter does not require a block number)
10	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
11	Length，读取长度	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved [0]: End of list 0 = last data 1 = middle data
6:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length

参考信息

Parameter	Parameter Data
FTP	1
SSH	2
BlackBox&PCIe 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持	12
BlackBox 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持	13
PCIe Interface 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持	14
ALL Service	0xFF，只支持表 11-3 中的"service control"和"service port"。

10.5 获取 OEM 支持（Get OEM support）

命令功能

获取 OEM 支持（只适用于 osca 服务器）。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	09h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID.
5	OEM support	[7] OEM KVM Command support [6] OEM SOL Command support [5] OEM APS Command support [4] OEM CAR Command support [3] OEM FWT Command support [2] OEM MAC Command support [1] OEM VER Command support [0] VMP support
6	OEM support	[0] CPU、Memory Power Read support [1] Active-Standby Power Supply support [2] LCD support [3] NTP support [4] USB mouse support [5] Boot option enter into BIOS SETUP support other reserved
7	OEM support reserved	-
8	OEM support reserved	-

参考信息

-

10.6 设置认证关键字（Set Authentication Key）

命令功能

设置认证关键字。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	04h
7	Key Receiver	0 KVM Module 2 iSOL Module Other Reseverd
8:11	Key	-
(12:27)	Login Username	Set to 0x00 if shorter than 16 Bytes
(28*)	KVM Mode	0 shared mode 1 private mode
(29*) *是可选参数，KVM Mode 可以设置为共享模式和独占模式，User ID 是为解决虚拟媒体模块记录 syslog 用户名	User ID	-

参数名称	参数含义	参数取值
问题添加。		

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

11 网络配置命令

11.1 查询 VMA 网络（get VMA network）

命令功能

查询 VMA 网络。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x0ch，查询 VMA 网络

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
data	-	5:8CMC ip 地址 9:12CMC submask 13:16CMC Gateway IP 17:20VMA ip 地址 21:24VMA submask 25:28 VMA Gateway IP

参考信息

-

11.2 端口环路测试（Port Loop Test）

命令功能

端口环路测试。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	b0h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	F0h
7	Fun ID	0x02
8	-	00h: start 01h: get test result
9	test time	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8	测试进度	-
9:12	错误报文	-

参考信息

-

11.3 设置 VMA 网络（Set VMA network）

命令功能

设置 VMA 网络。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD 97h	97h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x0bh 设置 VMA 网络
7	Data length(0x18)	-
8:11	CMC IP	-
12:15	CMC SUBMASK	-
16:19	CMC Gateway IP	-
20:23	HyperVisor IP	-
24:27	HyperVisor SUBMASK	-
28:31 HyperVisor Gateway IP	HyperVisor Gateway IP	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

11.4 设置交换机信息参数（Set Switch Info Parameters Command）

命令功能

设置交换机信息参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	03h
7	Parameter selector	-
8:N	Configuration parameter data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported. 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not inthe 'set complete' state. (This completion code provides a way torecognize that another party has already 'claimed' the parameters.) 82h = attempt to write read-only parameter.
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**
Set in progress	00h	data 1: This parameter is used to indicate when any of the following parameters are being updated, and when the updates are completed. The bit is primarily provided to alert software than some other software or utility is in the process of making changes to the data. An implementation can also elect to provide a 'rollback' feature that uses this

		information to decide whether to 'roll back' to the previous configuration information, or to accept the configuration change.
Port Number (Read Only)	01h	data1: Port Number
Port Type (Read Only)	02h	data1: Interface Selector（Set Selector） 说明 接口选择：0-对外，1-对内 data2 -Port Selector（Block Selector） data3 -Port type 00h GE 01h 10GE 02h 40GE 03h FC 04h FCoE
Port Name (Read Only)	03h	data1 -Interface Selector（Set Selector） data2 -Port Selector（Block Selector） data3-N -Name String
Port Dest (Read Only)	04h	data1 -Interface Selector（Set Selector） data2 -Port Selector（Block Selector） data3 -Dest Slot --0xFF 时表示端口没有 Dest Slot data4 -Dest Port --0xFF 时表示端口没有 Dest Port
Port Adapter Present	05h	data1 -Interface Selector（Set

(Read Only)		Selector) data2 -Port Selector（Block Selector) data3 -Present 00h Absent 01h Present
Port Link Status (Read Only)	06h	data1 -Interface Selector（Set Selector) data2 -Port Selector（Block Selector) data3 -Link Status --端口整体的 link 状态 00h link down 01h link up data4 -Sub Link Status：端口具体的 link 状态，不同单板可能会存在多种状态 00h link up 01h phy link down 02h phy link up 03h link fault 0xFFh invalid data --表示端口具体的 link 状态不使用，上层不需要解析该数据
Port Adapter AssetsTag (Read Only)	07h	data1 -Interface Selector（Set Selector) data2 -Port Selector（Block Selector) data3 -Sub String Selector (Sub Block Selector) data4-N -AssetsTag, a long string
Port Control (Write Only)	08h	data1 -Interface Selector data2 -Port Selector

		data3 -Control 00h port reset other reserved
Port Rate	09h	data1 -Interface Selector（Set Selector) data2 -Port Selector（Block Selector) data3 -Port Rate 0:10M 1:100M 2:1000M 3:10G 4:40G 5:100G other reserved
Port Mode	0Ah	data1 -Interface Selector（Set Selector) data2 -Port Selector（Block Selector) data3 -Port Mode 0:simplex 1:Half Duplex 2:Full Duplex other reserved
Port CRC Data	0Bh	data1 -Interface Selector（Set Selector) data2 -Port Selector（Block Selector) data3：data6 -Port TX CRC(LSB) data7：data10 -Port RX CRC(LSB)

Port CRC Control	0Ch	data1 -Interface Selector（Set Selector） data2 -Port Selector（Block Selector） data3 -Control 00h Disable 01h Enable
Port Adapter Hardware Info 说明 每个块和子块数据都是 16 字节。	0Dh	data1 -Interface Selector（Set Selector） data2 -Port Selector（Block Selector） data3:data6 -temp(LSB) data7:data10 -VCC(LSB) data11:data14 -BIAS(LSB) data15:data18 -TXpwr(LSB) data19:data22 -RXpwr(LSB)

11.5 获取交换机信息参数（Get Switch Info Parameters Command）

命令功能

获取组件信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	02h

参数名称	参数含义	参数取值
7	Parameter selector	-
8	Set Selector.	Selects a given set of parameters under a given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
9	Block Selector	00h if parameter does not require a block number, 16Bytes Per block.
10	Sub Block Selector	00h if parameter does not require a block number, 16Bytes Per block.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported. 83h = no more data 84h = not support information inquiry, because the DAC cable inserted.
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Configuration parameter data	-

参考信息

-

11.6 设置 MAC 地址（Write MAC Address）

命令功能

设置主板 MAC 地址到 MultiRecord 记录中。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	00h
4	FRU Device ID	默认是 00
5	MAC ID	根据产品不同，该字节意义不同 • MCCA 平台：该字节表示同类型接口的顺序编号，即每种接口 MACID 均从 1 开始编号。 • 其他产品或平台：该字节表示同一个 FRU 上的多个 MAC 的顺序编号。 说明 不同接口类型的网口统一编号。即 1,2 可能是 base，3,4 可能是 fabric 网口，5 是 WWNN，6 是 WWPN。
6	Interface Type	1=Base Interface
7:12	MAC:	6

参数名称	参数含义	参数取值
	MAC Address	Bytes
7:14	WWNN & WWPN: WWN	WWN8 Bytes

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Sub command，子命令	00h
2	FRU Device ID	默认是 00

参考信息

-

11.7 获取 BMC 管理网口网络配置（Get LAN Configuration Parameters）

命令功能

获取 BMC 管理网口网络配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Transport 0Ch
2	CMD	02h
3	-	[7] - 0b = get parameter

参数名称	参数含义	参数取值
		1b = get parameter revision only [6:4] - reserved [3:0] - Channel number
4	Parameter selector	-
5	Set Selector	Selects a given set of parameters under a given Parameter selector value. 00h if parameter doesn't use a Set Selector.
6	Block Selector	00h if parameter does not require a block number.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic codes, plus following command-specific completion code(s): 80h = parameter not supported
2	[7:0] - Parameter revision	[7:0] - Parameter revision Format: MSN = present revision; LSN = oldest revision parameter is backward compatible with. 11h for parameters in this specification. The following data bytes are not returned when the 'get parameter revision only' bit is

		1b.
3:N	Configuration parameter data, per Table LAN Configuration Parameters.	If the rollback feature is implemented, the BMC makes a copy of the existing parameters when the 'set in progress' state becomes asserted (See the Set In Progress parameter #0). While the 'set in progress' state is active, the BMC will return data from this copy of the parameters, plus any uncommitted changes that were made to the data. Otherwise, the BMC returns parameter data from non-volatile storage.

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**
IP Address	3	data 1:4 - IP Address MS-byte first.
MAC Address (can be Read Only)	5	data 1:6 - MAC Address for messages transmitted from BMC. MS-byte first. An implementation can either allow this parameter to be settable, or it can be implemented as Read Only.

Subnet Mask	6	data 1:4 - Subnet Mask. MS-byte first.
Default Gateway Address	0Ch	data 1:4 - IP Address MS-byte first. This is the address of the gateway (router) used when the BMC sends a message or alert to a party on a different subnet than the one the BMC is on.
802.1q VLAN ID (12-bit)	14h	data 1 [7:0] - Least significant 8-bits of the VLAN ID. 00h if VLAN ID not used. data 2 [7] - VLAN ID enable. 0b = disabled, 1b = enabled. If enabled, the BMC will only accept packets for this channel if they have 802.1q fields and their VLAN ID matches the VLAN ID value given in this parameter. [6:4] - reserved [3:0] - most significant four bits of the VLAN ID
IPv6 Static Addresses	38h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1 - Set Selector = Address selector, 0 based. BMC shall provide at least one IPv6 Static Address entry if static address configuration is supported. For the case of 0

		Static addresses, only selector 0 is allowed, data[2:20] are reserved, data 21 = “disabled”. data 2 - Address source/type [7]- enable=1/disable=0 [6:4] - reserved [3:0]- source/type 0h = Static All other = reserved data 3-19 - IPv6 Address, MS-byte first. data 20 - Address Prefix Length data 21 - Address Status (Read-only parameter) 00h = Active (in-use) 01h = Disabled 02h = Pending (currently undergoing DAD [duplicate address detection], optional) 03h = Failed (duplicate address found, optional) 04h = Deprecated (preferred timer has expired, optional) 05h = Invalid (validity timer has expired, optional) All other = reserved
IPv6 Router Address Configuration Control 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	40h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. Router discovery is part of support for SLAAC and DHCPv6 addressing (dynamic addressing). This parameter controls whether automated router discovery occurs when

		static addresses are used for the BMC. It also enables the use of static router addresses. data 1 – [7:2] - reserved [1] - 1b = enable dynamic router address configuration via router advertisement messages. Router solicitation messages are sent with timing and behavior as specified in [RFC4861]. The router solicitation timing values from the IPv6 Neighbor Discovery / SLAAC Timing Configuration parameter (below) are used if that parameter is implemented. [0] - 1b = enable static router address. If static and dynamic router addressing are enabled, the BMC shall attempt to use the static router address and prefix first.
IPv6 Static Router 1 IP Address	41h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:16 - IPv6 Router IP Address (Used when static address is selected in the IPv6 IP Address Source configuration parameter). 16 bytes of IPv6 address, MS-

		byte first.
IPv6 Static Router 1 MAC Address 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	42h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:6 – Router MAC Address. MS-byte first.
IPv6 Static Router 1 Prefix Length 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	43h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1 – Prefix length. Only used with static addressing. Used to determine whether an address is 'on link' (can be accessed directly) or 'off link' (must go to the corresponding Static Gateway address). The upper bits of the first address entry in the IPv6 Static Addresses parameter are used for the prefix value. Prefix length should be from 0 to 128 as per [RFC4861].
IPv6 Static Router 1 Prefix Value 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	44h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported data1- set selector (0-based) data 2:17 – Prefix value. MS-byte first.
IPv6 Static Router 2 IP Address 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	45h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:16 - IPv6 Gateway IP Address (Used when static address is selected in the IPv6 IP

		Address Source configuration parameter). 16 bytes of valid IPv6 address, MS-byte first. data 1-16 - Static Default Gateway address, MS-byte first.
IPv6 Static Router 2 MAC Address 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	46h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:6 - MAC Address. MS-byte first.
IPv6 Static Router 2 Prefix Length 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	47h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1 – Prefix length. Only used with static addressing. Used to determine whether an address is ‘on link’ (can be accessed directly) or ‘off link’ (must go to the corresponding Static Gateway address). The upper bits of the first address entry in the IPv6 Static Addresses parameter are used for the prefix value. Prefix length should be from 0 to 128 as per [RFC4861].
IPv6 Static Router 2 Prefix Value 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	48h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data1- set selector (0-based) data 2:17 – Prefix value. MS-byte first.

IPv6 Dynamic Router Info IP Address (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Ah	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data1 - set selector (0-based) data 2:17- IPv6 Router IP Address (Used when static address is selected in the IPv6 IP Address Source configuration parameter). 16 bytes of valid IPv6 address, MS-byte first. Set to 0000_0000h if the corresponding IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length = FFh.
IPv6 Dynamic Router Info MAC Address (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Bh	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data 1 - set selector (0-based) data 2:7 - MAC Address. MS-byte first. Set to 00_0000h if the corresponding IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length = FFh.
IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Ch	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data1 - set selector (0-based) data 2 – Prefix length. Used with dynamic router address configuration. Used to determine

		whether an address is ‘on link’ (can be accessed directly) or ‘off link’ (must go to the corresponding Dynamic Router address). The upper bits of the first address entry in the IPv6 Static Addresses parameter are used for the prefix value. Prefix length should be from 0 to 128 as per [RFC4861]. FFh = Dynamic address is unspecified. The corresponding IPv6 Dynamic Router Info IP Address and MAC Address fields should be ignored.
IPv6 Dynamic Router Info Prefix Value (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Dh	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data1- set selector (0-based) data 2:17 – Prefix value. Set to all 0s if the corresponding IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length = FFh.
IPv6 Address	CCh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19-ipv6 address (MSByte first)
IPv6 Prefix Length	CDh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19-ipv6 prefix length

IPv6 default gateway Address	CEh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19- ipv6 default gateway address (MSByte first)
IPv6 Local Link Address	CFh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19- ipv6 local link address (MSByte first)
IPv6 Address Source	D0h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:1 [7:4] - reserved [3:0] - address source 0h = unspecified 1h = static address (manually configured) 2h = address obtained by BMC running DHCP
Destination Address (IPv6/IPv4 Compatible)	D1h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 - Set Selector=Destination Selector data5 - Address Format 0x00 IPv4 IP Address 0x01 IPv6 IP Address Other Reserved Sets/Gets the Destination Address For IPv4 address: data6:9 - IP Address (MSByte first) For IPv6 address: data6:20 - IP Address (MSByte

		first)
host IP Address Source	D2h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4 - ethid data 5 [7:4] - reserved [3:0] - address source 0h = unspecified 1h = static address (manually configured) 2h = address obtained by BMC running DHCP 3h = address loaded by BIOS or system software 4h = address obtained by BMC running other address assignment protocol
IPv4 Address && Subnet Mask	D3h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 :7-IPv4 IP Address(MSByre first) data8:11-Subnet Mask(MSByte first) data12:15-Gateway(MSByte first) -- note, only for get lan configuration command
IPv4 Route	D4h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 :7-IPv4 Target(MSByre first) data8:11-Ipv4 Mask(MSByte first) data12:15-IPv4

		Gateway(MSByte first)
SNMP MIB V1/V2C Status	D5h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand Sets/Gets the SNMP MIB v1/v2c status. data 4 - set mask [0] - v1 set mask 0b = invalid 1b = valid [1] - v2c set mask 0b = invalid 1b = valid Other Reserved data 5 - Version: [0] - v1 status 0b = disable 1b = enable [1] - v2c status 0b = disable 1b = enable Other Reserved
Inner Net ID	D6h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:7 -NetID (MSB first) data 8:11 -SubnetMask(MSB first)（固定配置：255.255.255.0） 注：不支持机架服务器
BMC Network Mode	D7h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4 - BMC Network Mode 1h - 专用 2h - 共享 3h - 自适应

		4h - 共享-标准 PCIe 网卡 5h - 汇聚网口模式 Other Reserved
Delete IPv4 Route	D8h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 :7-IPv4 Target(MSByre first) data8:11-Ipv4 Mask(MSByte first) data12:15-IPv4 Gateway(MSByte first)
Query IPv4 Route	D9h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 ---total route number(MSByte first) 路由总数 data5:8 ---IPv4 Destination(MSByte first) 目标 data13:16 ---IPv4 Gateway(MSByte first) 网关 data17:N ---Other routes 其他路由，路由最大个数不超过 16 条
IPv6 Address IPv6 Prefix Length IPv6 default gateway Address	DAh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4:19 - ipv6 address (MSByte first) data20 - ipv6 Prefix length data21:36 - ipv6 default gateway address (MSByte first)

11.8 设置 BMC 管理网口网络配置（Set LAN Configuration Parameters）

命令功能

设置 BMC 管理网口网络配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	Transport 0Ch
2	CMD	01h
3	-	[7:4] - reserved [3:0] - Channel number
4	Parameter selector	-
5	Configuration parameter data, per Table LAN Configuration Parameters	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h = parameter not supported 81h = attempt to set the 'set in progress' value (in parameter #0) when not in the 'set complete' state. (This completion code provides a way

		to recognize that another party has already 'claimed' the parameters) 82h = attempt to write read-only parameter 83h = attempt to read write-only parameter

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**
IP Address	3	data 1:4 - IP Address MS-byte first.
MAC Address (can be Read Only)	5	data 1:6 - MAC Address for messages transmitted from BMC. MS-byte first. An implementation can either allow this parameter to be settable, or it can be implemented as Read Only.
Subnet Mask	6	data 1:4 - Subnet Mask. MS-byte first.
Default Gateway Address	0Ch	data 1:4 - IP Address MS-byte first. This is the address of the gateway (router) used when the BMC sends a message or alert to a party on a different subnet than the one the BMC is on.
802.1q VLAN ID (12-bit)	14h	data 1

		[7:0] - Least significant 8-bits of the VLAN ID. 00h if VLAN ID not used. data 2 [7] - VLAN ID enable. 0b = disabled, 1b = enabled. If enabled, the BMC will only accept packets for this channel if they have 802.1q fields and their VLAN ID matches the VLAN ID value given in this parameter. [6:4] - reserved [3:0] - most significant four bits of the VLAN ID
IPv6 Static Addresses	38h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1 - Set Selector = Address selector, 0 based. BMC shall provide at least one IPv6 Static Address entry if static address configuration is supported. For the case of 0 Static addresses, only selector 0 is allowed, data[2:20] are reserved, data 21 = “disabled”. data 2 - Address source/type [7]- enable=1/disable=0 [6:4] - reserved [3:0]- source/type 0h = Static All other = reserved data 3-19 - IPv6 Address, MS-byte first. data 20 - Address Prefix

		Length data 21 - Address Status (Read-only parameter) 00h = Active (in-use) 01h = Disabled 02h = Pending (currently undergoing DAD [duplicate address detection], optional) 03h = Failed (duplicate address found, optional) 04h = Deprecated (preferred timer has expired, optional) 05h = Invalid (validity timer has expired, optional) All other = reserved
IPv6 Router Address Configuration Control 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	40h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. Router discovery is part of support for SLAAC and DHCPv6 addressing (dynamic addressing). This parameter controls whether automated router discovery occurs when static addresses are used for the BMC. It also enables the use of static router addresses. data 1 – [7:2] - reserved [1] - 1b = enable dynamic router address configuration via router advertisement messages. Router solicitation messages are sent with timing and behavior as specified in [RFC4861]. The router solicitation timing

		values from the IPv6 Neighbor Discovery / SLAAC Timing Configuration parameter (below) are used if that parameter is implemented. [0] - 1b = enable static router address. If static and dynamic router addressing are enabled, the BMC shall attempt to use the static router address and prefix first.
IPv6 Static Router 1 IP Address	41h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:16 - IPv6 Router IP Address (Used when static address is selected in the IPv6 IP Address Source configuration parameter). 16 bytes of IPv6 address, MS-byte first.
IPv6 Static Router 1 MAC Address 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	42h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:6 – Router MAC Address. MS-byte first.
IPv6 Static Router 1 Prefix Length 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	43h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1 – Prefix length. Only used with static addressing. Used to determine whether an address is ‘on link’ (can be

		accessed directly) or 'off link' (must go to the corresponding Static Gateway address). The upper bits of the first address entry in the IPv6 Static Addresses parameter are used for the prefix value. Prefix length should be from 0 to 128 as per [RFC4861].
IPv6 Static Router 1 Prefix Value 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	44h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported data1- set selector (0-based) data 2:17 – Prefix value. MS-byte first.
IPv6 Static Router 2 IP Address 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	45h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:16 - IPv6 Gateway IP Address (Used when static address is selected in the IPv6 IP Address Source configuration parameter). 16 bytes of valid IPv6 address, MS-byte first. data 1-16 - Static Default Gateway address, MS-byte first.
IPv6 Static Router 2 MAC Address 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	46h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1:6 - MAC Address. MS-byte first.

IPv6 Static Router 2 Prefix Length 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	47h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data 1 – Prefix length. Only used with static addressing. Used to determine whether an address is 'on link' (can be accessed directly) or 'off link' (must go to the corresponding Static Gateway address). The upper bits of the first address entry in the IPv6 Static Addresses parameter are used for the prefix value. Prefix length should be from 0 to 128 as per [RFC4861].
IPv6 Static Router 2 Prefix Value 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	48h	This parameter is Mandatory if IPv6 addressing is supported. data1- set selector (0-based) data 2:17 – Prefix value. MS-byte first.
IPv6 Dynamic Router Info IP Address (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Ah	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data1 - set selector (0-based) data 2:17- IPv6 Router IP Address (Used when static address is selected in the IPv6 IP Address Source configuration parameter). 16 bytes of valid IPv6 address, MS-byte first. Set to 0000_0000h if the

		corresponding IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length = FFh.
IPv6 Dynamic Router Info MAC Address (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Bh	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data 1 - set selector (0-based) data 2:7 - MAC Address. MS-byte first. Set to 00_0000h if the corresponding IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length = FFh.
IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Ch	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data1 - set selector (0-based) data 2 – Prefix length. Used with dynamic router address configuration. Used to determine whether an address is ‘on link’ (can be accessed directly) or ‘off link’ (must go to the corresponding Dynamic Router address). The upper bits of the first address entry in the IPv6 Static Addresses parameter are used for the prefix value. Prefix length should be from 0 to 128 as per [RFC4861]. FFh = Dynamic address is unspecified. The

		corresponding IPv6 Dynamic Router Info IP Address and MAC Address fields should be ignored.
IPv6 Dynamic Router Info Prefix Value (read-only) 说明 iBMC 3.07.03.63 及以上版本支持	4Dh	This parameter is Mandatory if Number of Dynamic Router Info Sets is non-zero. data1- set selector (0-based) data 2:17 – Prefix value. Set to all 0s if the corresponding IPv6 Dynamic Router Info Prefix Length = FFh.
IPv6 Address	CCh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19-ipv6 address (MSByte first)
IPv6 Prefix Length	CDh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19-ipv6 prefix length
IPv6 default gateway Address	CEh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19- ipv6 default gateway address (MSByte first)
IPv6 Local Link Address	CFh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:19- ipv6 local link address (MSByte first)
IPv6 Address Source	D0h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:1 [7:4] - reserved

		[3:0] - address source 0h = unspecified 1h = static address (manually configured) 2h = address obtained by BMC running DHCP
Destination Address (IPv6/IPv4 Compatible)	D1h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 - Set Selector=Destination Selector data5 - Address Format 0x00 IPv4 IP Address 0x01 IPv6 IP Address Other Reserved Sets/Gets the Destination Address For IPv4 address: data6:9 - IP Address (MSByte first) For IPv6 address: data6:20 - IP Address (MSByte first)
host IP Address Source	D2h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4 - ethid data 5 [7:4] - reserved [3:0] - address source 0h = unspecified 1h = static address (manually configured) 2h = address obtained by BMC running DHCP 3h = address loaded by BIOS or system software

		4h = address obtained by BMC running other address assignment protocol
IPv4 Address && Subnet Mask	D3h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 :7-IPv4 IP Address(MSByre first) data8:11-Subnet Mask(MSByte first) data12:15-Gateway(MSByte first) -- note, only for get lan configuration command
IPv4 Route	D4h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 :7-IPv4 Target(MSByre first) data8:11-Ipv4 Mask(MSByte first) data12:15-IPv4 Gateway(MSByte first)
SNMP MIB V1/V2C Status	D5h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand Sets/Gets the SNMP MIB v1/v2c status. data 4 - set mask [0] - v1 set mask 0b = invalid 1b = valid [1] - v2c set mask 0b = invalid 1b = valid Other Reserved data 5 - Version：

		[0] - v1 status 0b = disable 1b = enable [1] - v2c status 0b = disable 1b = enable Other Reserved
Inner Net ID	D6h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4:7 -NetID (MSB first) data 8:11 -SubnetMask(MSB first)（固定配置：255.255.255.0） 注：不支持机架服务器
BMC Network Mode	D7h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data 4 - BMC Network Mode 1h - 专用 2h - 共享 3h - 自适应 4h - 共享-标准 PCIe 网卡 5h - 汇聚网口模式 Other Reserved
Delete IPv4 Route	D8h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4 :7-IPv4 Target(MSByre first) data8:11-Ipv4 Mask(MSByte first) data12:15-IPv4 Gateway(MSByte first)
Query IPv4 Route	D9h	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand

		data4 ---total route number(MSByte first) 路由总数 data5:8 ---IPv4 Destination(MSByte first) 目标 data13:16 ---IPv4 Gateway(MSByte first) 网关 data17:N ---Other routes 其他路由，路由最大个数不超过 16 条
IPv6 Address IPv6 Prefix Length IPv6 default gateway Address	DAh	data1:3 - IANA, 14E300 for Brand data4:19 - ipv6 address (MSByte first) data20 - ipv6 Prefix length data21:36 - ipv6 default gateway address (MSByte first)

11.9 读取 MAC 地址（Read MAC Address）

命令功能

读取主板 MAC 地址到 MultiRecord 记录中。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	01h
4	FRU Device ID	-
5	MAC ID	说明 • 如果请求数据中有第 4 个字节，则 MAC ID 表示同类型接口的顺序

参数名称	参数含义	参数取值
		编号，即每种接口 MACID 均从 1 开始编号。 • 如果请求数据中没有有第 4 个字节，则 MAC ID 表示同一个 FRU 上的多个 MAC 的顺序编号，即不同接口类型网络统一编号。
(6)	Interface Type	1=Base Interface 2=Fabric Interface 3=Front Panel 前面板网口 4=Externel 扩展网口 5=WWNN 6=WWPN 16=Update Channel Interface Others reserved 说明 该字节可选。本字节存在时，第 3 字节的 MACID 为同类型接口的顺序编号。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	FRU Device ID	-
3	MAC ID	说明 • 请求数据没有第 4 个字节，则 MACID 表示同一个 FRU 上的多个 MAC 的顺序编号(不同接口类型的网口统一编号，即 1,2 可能是 base，3,4 可能是 fabric 网口，5 是 WWNN 6 是 WWPN)。

		• 请求数据有第 4 个字节，则 MACID 表示同类型接口的顺序编号。
4	Interface Type	1=Base Interface 2=Fabric Interface 3=Front Panel 前面板网口 4=Externel 扩展网口 5=WWNN 6=WWPN 16=Update Channel Interface Others reserved
（5）	Next MAC ID	同类型接口的下一条 MAC ID，如果没有下一条，则填 0XFF。 说明 该字节只有在请求数据有第 4 字节的时候才存在。
5:10 或 6:11	MAC: MAC Address	6 Bytes(EUI-48 规范) 说明 存在 Next MAC ID 时，该域的范围为（6:11）。
5:12 或 6:13	MAC: MAC Address	8 Byte(EUI-64 规范) 说明 存在 Next MAC ID 时，该域的范围为（6:13）。
5:12 或 6:13	WWNN & WWPN: WWN	8 Bytes 说明 存在 Next MAC ID 时，该域的范围为（6:13）。

参考信息

-

12 BMC 配置&升级命令

12.1 设置会话权限级别（Set Session Privilege Level）

命令功能

设置会话权限级别。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	3Bh
3	Requested Privilege Level	[7:4] - reserved [3:0] - Privilege Level 0h - no change, just return present privilege level 1h - reserved 2h - change to USER level 3h - change to OPERATOR level 4h - change to ADMINISTRATOR level 5h - change to OEM Proprietary level all other = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	80h = Requested level not

	Generic, plus following command specific	available for this user 81h = Requested level exceeds Channel and/or User Privilege Limit 82h = Cannot disable User Level authentication
2	New Privilege Level (or present level if 'return present privilege leve' was selected.)	-

参考信息

-

12.2 按槽位设置部件信息（Set Chip Info）

命令功能

按槽位设置部件信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	52h
4	Component Type，见设备类型参数表，当前只支持 ES3000 V3 硬盘和 ES3000 V3 SSD 卡写 VPD 数据。	02h：硬盘 08h：PCIe 卡

参数名称	参数含义	参数取值
5	Component Slot，部件槽位	跟丝印对应，硬盘从 0 开始，PCIe 卡从 1 开始
6	Chip Type，部件类型	0 表示块设备，1 表示字节设备。
7	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 • 0 • 1	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据，字节设备配置，字节设备默认填 0。 1 = 后面还有数据
8:9	Offset，写入数据偏移	从 0 开始，字节设备默认填 0。
10	Length，写入长度	字节设备固定写入 1 字节，默认填 1。
11:N	Data，写入数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM	1

		ID。	
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2
电源	PSU	PSU[1~N]	3
风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明 FunctionClass（PCIe 卡功能分类） 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等） 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡） 5：SDI 卡

			6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser） 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应的 FunctionType 描述： 0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N]，OSCA 交换板上的扣卡。	31

SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36
PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换板 XCUK 上使用。	48
CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持）	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95

AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集中管理板。	23
BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5

机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	24
电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	25
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65

VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal Connection Board	Horizontal Connection Board	76
AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60

XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68
内存通道	Memory Channel	Memory Channel[1~N]	72
LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96

SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88
线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40
端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明	Right Ear	Right Ear	99

iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持			

12.3 获取海思芯片 DIEID 信息（Get Chip DIEID Info）

命令功能

获取海思芯片 DIEID 信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	51h
4:5	Read offset，LSB first	-
6	Read length，一次读取的长度不能大于 245 字节。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	End of List ，	[7]: End of list 1 = last data 0 = middle data [6:0]: reserved

	表示当前数据是否结束。当数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	
3:N	Data，实际返回的数据可能小于等于Read length通用格式	BMCn(Hi1710):DIEID=xxx,location=xxx,version=xxx;NCn(Hi1503):DIEID=xxx,location=xxx,version=xxx; 说明 DIEID 是 16 进制字符串，32 bit 为一段，前面不能添加“0x”，前面的 0 也不省略，每段保持为 8 位长度。段与段之间用空格分隔。从低地址到高地址从左到右排列。 例如：BMC1(Hi1710):DIEID=12345678 ABCDEFGH 12345678 ABCDEFGH 12345678,location=U1234,version=V100;NC1(Hi1503):DIEID=ABCDEFGH 12345678 ABCDEFGH 12345678 ABCDEFGH 12345678,location=U5678,version=V100

参考信息

-

12.4 获取处理时长（Get BMC Process Time）

命令功能

获取处理时长。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	50h
4	Type	0 = BMC 系统初始化时长 1 = DFT 测试配置到启动测试之间的时长 2 = BMC 设置 mac 生效时长 3 = BMC 对 RFID 标签写操作生效时长（iRM 使用） 4 = BMC 对 MCU 固件升级最长等待时长（iRM 使用） 5 = BMC 检测到 Fru 后从存储介质读取并解析电子标签数据到内存的最长等待时长 其他保留
5	Parameter selector	当 Type=1 时，此字节表示 DftID 当 Type=5 时，此字节表示 FruID 其他保留，(00h if type doesn't use a Parameter selector.)
6:8	reseverd	00h
9	Sub Parameter Selector	当 Dftid=0x57（phy 端口环回测试），此字节表示 DeviceNum (编号 0, 1，... 0xff 表示 ALL) 其他保留，(00h if Parameter selector doesn't use a Sub Parameter Selector.)
10	reseverd	00h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0：表示命令执行成功 0xD5：表示不支持此项查询，不表示命令执行不成功。
2:3	Type	Type=0 时，表示 BMC 系统初始化时长，单位秒，为 short 类型，LS_byte first。 Type=1 时，表示 BMC 配置到启动测试之间的时长，单位秒，为 short 类型， LS_byte first。 Type=2 时，表示 BMC 设置 mac 生效时长，单位秒，为 short 类型， LS_byte first。 其他保留 Type=3 时，表示 BMC 对 RFID 标签写操作生效时长，单位秒，为 short 类型， LS_byte first。 Type=4 时，表示 BMC 升级 MCU 固件的最长等待时长，单位秒，为 short 类型，LS_byte first。 其他保留 Type=5 时，表示 BMC 检测到 Fru 后，从存储介质读取并解析电子标签数据到内存的最长等待时长，单位秒，为 short 类型，LS_byte first。

参考信息

-

12.5 获取会话信息（Get Session Info）

命令功能

获取会话信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	3Dh
3	Session Index	This value is used to select entries in a logical 'sessions' table maintained by the management controller. Info for all active sessions can be retrieved by incrementing the session index from 1 to N, where N is the number of entries in the Active Sessions table. 00h = Return info for active session associated with session this command was received over. N = get info for Nth active session FEh = Look up session info according to Session Handle passed in this request. FFh = Look up session info according to Session ID passed in this request.
Present if Session Index = FEh: 4	Session Handle. 00h	reserved.
Present if	Session ID.	ID of session to look up session

参数名称	参数含义	参数取值
Session Index = FFh: 4:7		information for. For IPMI v2.0/RMCP+ this is the Session ID value that was generated by the BMC, not the ID from the remote console.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Session Handle presently assigned to active session.	FFh = reserved. Return 00h if no active session associated with given session index.
3	Number of possible active sessions.	This value reflects the number of possible entries (slots) in the sessions table. [7:6] - reserved [5:0] - session slot count. 1-based.
4	Number of currently active sessions on all channels on this controller.	[7:6] - reserved [5:0] - active session count. 1-based. 0 = no currently active sessions.
The following parameters are returned only if there is an active session corresponding to the given	User ID for selected active session	[7:6] - reserved. [5:0] - User ID. 000000b = reserved.

session index: 5		
6	Operating Privilege Level	[7:4] - reserved [3:0] - present privilege level that user is operating at.
7	[7:4] - Session protocol auxiliary data [3:0] - channel number	[7:4] - Session protocol auxiliary data For Channel Type = 802.3 LAN: 0h = IPMI v1.5 1h = IPMI v2.0/RMCP+ Channel that session was activated over. [3:0] - channel number
The following bytes 8:18 are optionally returned if Channel Type = 802.3 LAN: 8:11	IP Address of remote console (MS-byte first).	Address that was received in the Activate Session command that activated the session.
12:17	MAC Address (MS-byte first).	Address that was received in the Activate Session command that activated the session.
18:19	Port Number of remote console (LS-byte first).	Port Number that was received in UDP packet that held the Activate Session command that activated the session (for IPMI v1.5 packets) or that was used for in the packet for RAKP Message 3 (for IPMI v2.0 / RMCP+ packets).
The following	Session / Channel	0 = IPMI Messaging session active

bytes 8:13 are returned if Channel Type = asynch. serial/modem: 8	Activity Type	1 = Callback Messaging session active 2 = Dial-out Alert active 3 = TAP Page active
9	Destination Selector for active call-out session. 0 otherwise.	[7:4] - reserved [3:0] - Destination selector. Destination 0 is always present as a volatile destination that is used with the Alert Immediate command.
10:13	If PPP connection	IP address of remote console. (MS-byte first) 00h, 00h, 00h, 00h otherwise.
The following additional bytes 14:15 are returned if Channel Type = asynch. serial/modem and connection is PPP: 14:15	Port Address of remote console (LS-byte first).	Address that was received in the Activate Session command that activated the session.

参考信息

-

12.6 关闭会话（Close Session）

命令功能

关闭会话。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	3Ch
3:6	Session ID.	For IPMI v2.0/RMCP+ this is the Managed System Session ID value that was generated by the BMC, not the ID from the remote console. If Session ID = 0000_0000h then an implementation can optionally enable this command to take an additional byte of parameter data that allows a session handle to be used to close a session.
(7)	Session Handle. (only present if Session ID = 0000_0000h)	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	87h = invalid Session ID in request 88h = invalid Session Handle in request

参考信息

-

12.7 按槽位读取部件信息（Get Chip Info）

命令功能

按槽位读取部件信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	53h
4	Component Type，见设备类型参数表。 说明 当前只支持 ES3000 V3 硬盘和 ES3000 V3 SSD 卡读 VPD 数据及 Atlas GPU 载板查硬盘及 PCIe 卡在位信息。	02h：硬盘 08h：PCIe 卡
5	Component Slot，部件槽位	跟丝印对应，硬盘从 0 开始，PCIe 卡从 1 开始。
6	Chip Type，部件类型	0 表示块设备，1 表示字节设备。
7:8	Offset，读取数据偏移	从 0 开始，字节设备默认填 0。
9	Length，读取长度	字节设备固定读取 1 字节，默认填 1。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved [0]: End of list 0= last data 1 = middle data
3:N	Data，实际返回的数据可能小于等于 Read Length。	-

参考信息

部件类型（包括板卡类型)	**部件类型显示名称**	**部件显示名称 注：[]内表示可选**	**类型编号**
CPU	CPU	CPU[1~N]	0
内存	Memory	DIMM### 说明 ###分别表示 CPU ID、Channel ID、DIMM ID。	1
硬盘	Disk	Disk[0~N]或 Disk[A~Z]	2
电源	PSU	PSU[1~N]	3

风扇	Fan	Fan[1~N]	4
PFM(电源风扇合一模块)	PFM	PFM[1~N]，9032 产品的一个部件，由 CMC 管理。	54
备电	BBU	BBU[1~N]，Taishan 2280 V2 产品的备电模块。	82
神经网络计算芯片	NPU	NPU[1~N]，Atlas 800 产品神经网络计算芯片。	86
风扇模块	Fan Module	Fan Module[0-N]	89
RAID 扣卡	RAID Card	RAID Card[1~N]	6
PCIe 标卡	PCIe Card	PCIe Card[1~N]	8 说明 FunctionClass（PCIe 卡功能分类） 0：未知 1：RAID 2：网卡（以太网、FC 卡、FcOE 卡等） 3：GPU 卡 4：存储卡（SSD 卡/M.2 卡） 5：SDI 卡 6：加速卡 7：扩展卡（PCIe Riser） 8：FPGA 卡 与 FunctionClass 对应的 FunctionType 描述：

			0: Unknown 1: RAID Card 2: Net Card 3: GPU Card 4: Storage Card 5: SDI Card 6: Accelerate Card 7: PCIe Riser Card 8: FPGA Card
HBA 卡	HBA	HBA[1~N]	10
Mezz 扣卡	Mezz Card	Mezz Card[1~N]	11
网卡扣卡	NIC	NIC[1~N]	13
内存板	Memory Board	Memory Board[1~N]	14
主板	Mainboard	Mainboard[1~N]	16
NC 板	NCM	NCM[1~N]	19
交换板	Switch Module	Switch Module[1~N]	20
存储板	Storage Board	Storage Board[1~N]	21
交换扣卡(如 FC GW 扣卡/FCoE/M8PA)	Switch Mezz	Switch Mezz[1~N]，OSCA 交换板上的扣卡。	31
SD 卡	SD Card	SD Card[1~N]	33
TPM/TCM 卡	Security Module	Security Module[1~N]	34
处理器板	CPU Board	CPU Board[1~N]	36
PIC 卡（灵活插卡）	PIC Card	PIC Card[1~N]，交换	48

		板 XCUK 上使用。	
CPI(集中控制分区单元，Central Partition Interconnect Module)	CPI	CPI[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	51
ACM(系统时钟板，Advanced Clock Module)	ACM	ACM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	52
CIM(中心接口模块，Central Interface Module)	CIM	CIM[1~N]，目前应用在 9032，由 CMC 管理。	53
板载网卡（仅 V5 单板支持)	LOM	LOM[1~N]	74
OCP 扣卡	OCP Card	OCP Card[1~N]	83
资产管理控制板	Asset Locate Board	Asset Locate Board[1~N]	78
漏液检测卡	Leakage Detection Card	Leakage Detection Card[1~N]	84
MESH 卡	MESH Card	MESH Card[1~N]	85
NPU 板	npu board hiam	npu board hiam[1~N]	94
漏液阀	FlowValve	FlowValve[1~N]	95
AR 卡	AR Card	AR Card[1~N]	90
AI 模组	AI Module	AI Module[1~N]	93
SMM 板/CMC	HMM/CMC	HMM/CMC[1~N]，集中管理板。	23

BMC/BMC 板	BMC	BMC[1~N]	26
MMC(MM)板	MM/MMC	MMC/MM[1~N]，外围部件管理板，管理电源风扇。	27
AMC 板	AMC	AMC[1~N]	9
RMC 板	RMC	RMC[1~N]，X8000 机柜管理板。	37
LPM(内部叫 PBI 板，即 PCH、BMC、IO 组合板)	LPM	LPM[1~N]，RH8100 产品使用。	47
BMA	BMA	BMA	73
BMC 插卡 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	BMC Card	BMC Card	101
机柜管理模块	RMM	RMM，机柜管理模块。	80
PCIe Riser 卡	PCIe Riser	PCIe Riser[1~N]	15
硬盘背板	Disk Backplane	Disk BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	5
机框背板	Chassis Backplane	Chassis BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	22
风扇背板	Fan Backplane	Fan BP[1~N]，RH8100V5 产品首先使用。	24

电源背板	PSU Backplane	PSU BP[1~N]， RH8100V5 产品首先使用。	25
双胞胎底板	Twin Node Backplane	Twin Node Backplane[1~N]	28
IO 板	I/O Board	I/O Board[1~N] FIO Board[1~N] BIO Board[1~N]	35
PCIe SSD 盘转接卡	PCIe Adapter	PCIe Adapter[1~N] 说明 插在标准 PCIe 槽，用于 PCIe 总线转接硬盘，如：X16 转 4 个 X4。	38
M.2 转接卡	M.2 Transfer Card	M.2 Transfer Card[1~N] M.2 转接卡	45
LED 转接板	LED Board	LED Board[1~N]	46
信号转接板	Signal Adapter Board	Signal Adapter Board	75
xPU 载板	xPU Board	xPU Board[1~N]	64
硬盘底板（CH222V3 的 SESA）	Disk BaseBoard	Disk BaseBoard	65
VGA 接口卡	VGA Interface Card	VGA Intf Card	66
直通卡(SAS 直通卡等)	Pass-Through Card	Pass-Through Card	67
水平转接板	Horizontal Connection Board	Horizontal Connection Board	76

AI 模组系统扩展组件	AI Module Extension Unit	AIM EXU[1~N]	97
AI 模组交换组件 说明 iBMC 3.08.07.05 及以上版本支持	AI Module Switch Board	AIM Switch Board[1~N]	100
融合接口卡	Converged Interface Card	Converged Interface Card[1~N]	87
Base (交换平面)	Base Plane	Base Plane[1~N]	29
Fabric (交换平面)	Fabric Plane	Fabric Plane[1~N]	30
业务系统/产品	System	System	44
KPAR(多分区系统)	KPAR	KPAR(多分区系统)	55
SCM(系统计算模块，指CPU+内存的计算单元)	SCM	SCM[1~N]	57
MINISAS HD 通道	Minisas HD channel	ARM 产品，用于故障诊断。	58
SATA DOM 通道	SATA DOM channel	ARM 产品，用于故障诊断。	59
GE 通道	GE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	60
XGE 通道	XGE channel	ARM 产品，用于故障诊断。	61
逻辑盘	Logical Driver	Logical Driver[1~N]	68
内存通道	Memory Channel	Memory	72

		Channel[1~N]	
LCD	LCD	LCD[1~N]	17
LED	LED	LED[1~N]	32
机箱	Chassis	Chassis[1~N]	18
机柜	Rack	Rack	81
PCH(南桥)	PCH	PCH[1~N]	39
LSW	LSW	LSW[1~N]	42
PHY	PHY	PHY[1~N]	43
Expander	Expander	Expander[1~N]，如：扩展硬盘的 expander，一般在硬盘背板上。	50
JC 芯片	JC	JC[1~N]，如：JC 芯片在主板或内存板上。	56
PCIe Switch	PCIe Switch	PCIe Switch[1~N]	62
PCIe Retimer	PCIe Retimer	PCIe Retimer[1~N]	69
PCIe Reperter	PCIe Repeater	PCIe Repeater1~N]	70
MXC 芯片	MXC	MXC	96
SAS	SAS	SAS[1~N]	71
Expansion Module	Expansion Module	Expansion Module[1~N]	88
线缆/内部连接	Cable	Cable[1~N]	40

端口	Port	Port[1~N]	41
按钮	Button	### Button，如 Power Button，UID Button 等	49
接口器件	Interface Device	Interface Device[1~N]，指 E9000 后插板上的光模块或 DAC 线缆。	63
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	7
未定义（历史未知原因未定义）	UNKNOWN	UNKNOWN	12
节点	Node	Node[1~N] 如：E9000 上的前插板和交换板。	77
机柜 U 位	Unit	Unit[1~N]	79
左挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Left Ear	Left Ear	98
右挂耳 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持	Right Ear	Right Ear	99

12.8 激活会话（Activate Session）

命令功能

激活会话。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	3Ah
3	Authentication Type for session. The selected type will be used for session activation and for all subsequent authenticated packets under the session, unless 'Per-message Authentication' or 'User Level Authentication' are disabled. (See 6.12.4, Per-Message and User Level Authentication Disables, for more information.)	[7:4] - reserved [3:0] - Authentication Type. This value must match with the Authentication Type used in the Get Session Challenge request for the session. In addition, for multi-session channels this value must also match the authentication type used in the Session Header. 0h = none. No hashing or authentication done on session packets. Authentication Code field is not present. 1h = MD2 2h = MD5 3h = reserved 4h = straight password / key 5h = OEM proprietary all other = reserved
4	Maximum privilege level requested. Indicates the highest privilege level that may be requested for this session. This privilege level must be less than or equal to the	[7:4] - reserved [3:0] - Requested Maximum Privilege Level 0h = reserved 1h = Callback level 2h = User level 3h = Operator level 4h = Administrator level 5h = OEM Proprietary level all other = reserved

参数名称	参数含义	参数取值
	privilege limit for the channel and the privilege limit for the user in order for the Activate Session command to be successful (completion code = 00h). Once the Activate Session command has been successful, the requested privilege level becomes a 'session limit' that cannot be raised beyond the requested level, even if the user and/or channel privilege level limits would allow it. I.e. it takes precedence over the channel and user privilege level limits.	
5:20	For multi-session channels: (e.g. LAN channel)	Challenge String data from corresponding Get Session Challenge response. For single-session channels that lack session header (e.g. serial/modem in Basic Mode): Clear text password or AuthCode. See 22.17.1, AuthCode Algorithms.
21:24	Initial Outbound Sequence Number	Starting sequence number that remote console wants used for messages from the BMC. (LS byte first). Must be non-null in order

参数名称	参数含义	参数取值
		to establish a session. 0000_0000h = reserved. If the Activate Session command is executed after a session has been established, the Outbound Sequence Number will be reset to the given value. This will take effect for the corresponding Activate Session response and subsequent commands under the session.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	87h = invalid Session ID in request 88h = invalid Session Handle in request

参考信息

-

12.9 获取频道身份验证功能（Get Channel Authentication Capabilities）

命令功能

获取频道身份验证功能。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	38h
3	Channel Number	[7] - 1b = get IPMI v2.0+ extended data. If the given channel supports authentication but does not support RMCP+ (e.g. a serial channel), then the Response data should return with bit [5] of byte 4 = 0b, byte 5 should return 01h. 0b = Backward compatible with IPMI v1.5. Response data only returns bytes 1:9, bit [7] of byte 3 (Authentication Type Support) and bit [5] of byte 4 returns as 0b, bit [5] of byte byte 5 returns 00h. [6:4] - reserved [3:0] - channel number 0h-Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	Requested Maximum Privilege Level	[7:4] - reserved [3:0] - requested privilege level 0h = reserved 1h = Callback level 2h = User level 3h = Operator level 4h = Administrator level 5h = OEM Proprietary level

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Channel Number	Channel number that the Authentication Capabilities is being returned for. If the channel number in the request was set to Eh, this will return the channel number for the channel that the request was received on.
3	Authentication Type Support Returns the setting of the Authentication Type Enable field from the configuration parameters for the given channel that corresponds to the Requested Maximum Privilege Level.	[7] - 1b = IPMI v2.0+ extended capabilities available. See Extended Capabilities field, below. 0b = IPMI v1.5 support only. [6] - reserved [5:0] - IPMI v1.5 Authentication type(s) enabled for given Requested Maximum Privilege Level All bits: 1b = supported 0b = authentication type not available for use. [5] - OEM proprietary (per OEM identified by the IANA OEM ID in the RMCP Ping Response) [4] - straight password / key [3] - reserved [2] - MD5 [1] - MD2 [0] - none
4	[7:6] - reserved [5] - KG status (two-key login status). Applies to v2.0/RMCP+ RAKP Authentication only. Otherwise, ignore as 'reserved'.	[7:6] - reserved [5] - KG status (two-key login status). Applies to v2.0/RMCP+ RAKP Authentication only. Otherwise, ignore as 'reserved'. • 0b = KG is set to default (all 0’s). User key KUID will be used in

	[4] - Per-message Authentication status [3] - User Level Authentication status [2:0] - Anonymous Login status • [2] • [1] • [0]	place of KG in RAKP. (Knowledge of KG not required for activating session.) • 1b = KG is set to non-zero value. (Knowledge of both KG and user password (if not anonymous login) required for activating session.) Following bits apply to IPMI v1.5 and v2.0: [4] - Per-message Authentication status • 0b = Per-message Authentication is enabled. Packets to the BMC must be authenticated per Authentication Type used to activate the session, and User Level Authentication setting, following. • 1b = Per-message Authentication is disabled. Authentication Type 'none' accepted for packets to the BMC after the session has been activated. [3] - User Level Authentication status • 0b = User Level Authentication is enabled. User Level commands must be authenticated per Authentication Type used to activate the session. • 1b = User Level Authentication is disabled. Authentication Type 'none' accepted for User Level commands to the BMC. [2:0] - Anonymous Login status This parameter returns values that

		tells the remote console whether there are users on the system that have 'null' usernames. This can be used to guide the way the remote console presents login options to the user. (see IPMI v1.5 specification sections 6.9.1, 'Anonymous Login' Convention and 6.9.2, Anonymous Login.) [2] - 1b = Non-null usernames enabled. (One or more users are enabled that have non-null usernames). [1] - 1b = Null usernames enabled (One or more users that have a null username, but non-null password, are presently enabled.) [0] - 1b = Anonymous Login enabled (A user that has a null username and null password is presently enabled.)
5	For IPMI v1.5: For IPMI v2.0+: • [7:2] • [1] • [0]	For IPMI v1.5: - reserved For IPMI v2.0+: - Extended Capabilities • [7:2] - reserved • [1] - 1b = channel supports IPMI v2.0 connections. • [0] - 1b = channel supports IPMI v1.5 connections.
6:8	OEM ID	IANA Enterprise Number for OEM/Organization that specified the particular OEM Authentication Type for RMCP. Least significant byte first. Return 00h, 00h, 00h if no OEM authentication type

		available.
9	OEM auxiliary data.	Additional OEM-specific information for the OEM Authentication Type for RMCP. Return 00h if no OEM authentication type available.

参考信息

-

12.10 获取会话挑战（Get Session Challenge）

命令功能

获取会话挑战。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	39h
3	Authentication Type for Challenge	[7:4] - reserved [3:0] - requested Authentication Type 0h = none. No hashing or authentication done on session packets. Authentication Code field is not present. 1h = MD2 2h = MD5 3h = reserved 4h = straight password / key 5h = OEM proprietary all other = reserved
4:19	User Name.	Sixteen-bytes. All 0's for null user

参数名称	参数含义	参数取值
		name (User 1)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	81h = invalid user name 82h = null user name (User 1) not enabled
2:5	Temporary Session ID.	LS byte first. This is a provision for a temporary Session ID that can be given out to parties that have requested challenges, but have not yet activated a session. It can be used as a mechanism to help protect against denial of service attacks by grabbing all free Session IDs.
6:21	Challenge string data	-

参考信息

-

12.11 获取 BMC 全局启用（Get BMC Global Enables）

命令功能

获取 BMC 全局启用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	2Fh
3	-	无

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0]	[7] - 1b = OEM 2 Enabled. [6] - 1b = OEM 1 Enabled. [5] - 1b = OEM 0 Enabled. [4] - reserved [3] - 1b = System Event Logging Enabled [2] - 1b = Event Message Buffer Enabled [1] - 1b = Event Message Buffer Full Interrupt Enabled [0] - 1b = Receive Message Queue Interrupt Enabled (this bit also indicates whether KCS communication interrupt are enabled or disabled.) 说明 If the Receive Message Queue and/or Event Message Full interrupts are not implemented the corresponding Interrupt Enabled status bit should always be returned as 0b.

参考信息

-

12.12 设置 BMC 全局启用（Set BMC Global Enables）

命令功能

设置 BMC 全局启用。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	2Eh
3	This field is set to xxxx_100xb on power-up and system resets. If the implementation allows the receive message queue interrupt to be enabled/disabled, the default for bit 0 should be 0b.	[7] OEM 2 Enable. Generic system mgmt, software must do a 'read-modifywrite' using the Get BMC Global Enables and Set BMC Global Enables to avoid altering this bit. [6] OEM 1 Enable. Generic system mgmt, software must do a 'read-modifywrite' using the Get BMC Global Enables and Set BMC Global Enables to avoid altering this bit. [5] OEM 0 Enable. Generic system mgmt, software must do a 'read-modifywrite' using the Get BMC Global Enables and Set BMC Global Enables to avoid altering this bit. [4] reserved [3] 1b = Enable System Event Logging (enables/disables logging of events to the SEL - with the

参数名称	参数含义	参数取值
		exception of events received over the system interface. Event reception and logging via the system interface is always enabled.) SEL Logging is enabled by default whenever the BMC is first powered up. It's recommended that this default state also be restored on system resets and power on. [2] 1b = Enable Event Message Buffer. Error completion code returned if written as '1' and Event Message Buffer not supported. [1] 1b = Enable Event Message Buffer Full Interrupt [0] 1b = Enable Receive Message Queue Interrupt (this bit also controls whether KCS communication interrupts are enabled or disabled. An implementation is allowed to have this interrupt always enabled.) Note: If the Event Message Buffer Full or Receive Message Queue interrupt are not supported, an implementation can elect to return a CCh error completion code for the Set BMC Global Enables command if an attempt is made to enable the interrupt (this is the recommended implementation). Alternatively, the implementation can accept the command, but must return 0b for the

参数名称	参数含义	参数取值
		corresponding bit in the Get BMC Global Enables.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.13 将 IPMI 消息转发到 GPU BOX 透传命令（Forward IPMI Message To GPU BOX）

命令功能

将 IPMI 消息转发到 GPU BOX，iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	60h
4	Dest Type	1：GPU BOX
5	Reserve Byte 0	-

参数名称	参数含义	参数取值
6	Data Len	-
7	Data	-要转发的 IPMI 命令，包括 netfn、cmd、data(即 ipmitool raw 后面的所有数据)

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Respond Data Len	-
3:N	Respond Data，所转发命令的返回数据	第一个是 completion code

参考信息

-

12.14 Host-BMC 与 Box-BMC 间文件传输命令（File transfer between Host-BMC and Box-BMC)

命令功能

Host-BMC 与 Box-BMC 间文件传输命令，iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	74h
7	Operation type	AAh initiate upload 00h get upload status ABh initiate download 01h get download status 注：upload 指将文件从 Host-BMC 上传到 Box-BMC 的 /tmp 目录 download 指将文件从 Box-BMC 下载到 Host-BMC 的 /tmp 目录
8*	Flag	[7]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据 [6:0]: Offset，资源路径名的数据偏移，从 0 开始。当资源路径名较长需要多次传输时，一定要从头到尾按顺序传输，不能乱序。
9*	Length，绝对路径名长度	-
10*	Resource name，绝对路径名 注：*号部分只有在 Operation type 为 AA AB 的时候才需要传输。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	File transfer progress	[7] - status 0h = File transfer in progress 1h = File transfer completed [6:0] - File transfer progress percentage 备注：如果返回的是 0xF0，则表示上传或下载状态异常 返回 0xF1，则表示上传或下载超时

参考信息

-

12.15 获取频道访问（Get Channel Access）

命令功能

获取频道访问。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	41h
3	[7:4] [3:0]	[7:4] - reserved [3:0] - Channel number
4	[7:6] • 00b • 01b	[7:6] • 00b = reserved • 01b = get non-volatile Channel

参数名称	参数含义	参数取值
	• 10b • 11b [5:0] - reserved	Access • 10b = get present volatile (active) setting of Channel Access • 11b = reserved [5:0] - reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code generic, plus following command-specific completion codes	82h = Command not supported for selected channel (e.g. channel is session-less.)
2	[7:6] - reserved [5] • 0b • 1b [4] • 0b • 1b [3] - User Level Authentication Enable • 0b • 1b [2:0] - Access Mode • 0h • 1h • 2h • 3h	[7:6] - reserved [5] • 0b = Alerting enabled • 1b = Alerting disabled [4] • 0b = per message authentication enabled • 1b = per message authentication disabled [3] - User Level Authentication Enable • 0b = User Level Authentication enabled. • 1b = User Level Authentication disabled. [2:0] - Access Mode • 0h = disabled channel disabled

		for communication • 1h = pre-boot only channel only available when system is in a powered down state or in BIOS prior to start of boot. • 2h = always available channel always available for communication regardless of system mode. BIOS typically dedicates the serial connection to the BMC. • 3h = shared same as always available, but BIOS typically leaves the serial port available for software use.
3	Channel Privilege Level Limit. This value returns the maximum privilege level that can be accepted on the specified channel.	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Privilege Level Limit 0h = reserved 1h = CALLBACK level 2h = USER level 3h = OPERATOR level 4h = ADMINISTRATOR level 5h = OEM Proprietary level

参考信息

-

12.16 查询过温自动关机点状态及门限（Query the Status and Threshold of the Automatic Overtemperature Shutdown Point）

命令功能

查询过温自动关机点的使能状态及关机的温度门限。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	70h
7	reserve	-
8	温度点	1 - 进风口温度（对应传感器“Inlet TEMP”） 2 - CPU 温度（对应传感器“CPU TEMP”） 3 – 扩展背板硬盘温度（无对应传感器） 其他值保留

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	过温强制 OS 下电开关	0 - 去使能 1 - 使能
6:7	门限	低字节在前

参考信息

-

12.17 设置过温自动关机点状态及门限（Set the Status and Threshold for the Automatic Overtemperature Shutdown Point)

命令功能

设置过温自动关机点的使能状态及关机的温度门限。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	6Fh
7	reserve	-
8	过温强制 OS 下电开关	0 - 去使能（在这种情况下，可以不用设置字段 7 以后的字段） 1 - 使能
9	温度点	1 - 进风口温度（对应传感器“Inlet TEMP”） 2 - CPU 温度（对应传感器“CPU TEMP”） 3 – 扩展背板硬盘温度（无对应传感器） 其他值保留
10:12	门限	低字节在前 0xFFFF 表示指定的温度门限不生效

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

12.18 查询 DFT 全局参数（Get Global Configurations (new)）

命令功能

查询 DFT 全局参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	0x59
4	Parameter Selector	参考 DFT 全局参数表
5	Reserved	-
6	Reserved	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2	Reserved	-
3	Configuration Parameters	-

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**
Customize Flag(non-volatile)	4	Customize Flag. [7:0]: 0 = 非定制化 1 = 定制化
Leak detect card num	11	漏液检测卡数量 [7:0]: 漏液检测卡数量
BIOS Gold File Valid	13	BIOS Gold 文件是否有效 data1: 1 = Gold 文件有效 0 = Gold 文件无效
Times of Entering SP	14	进入 SP 的次数 data1-4: 进入 SP 的次数，4 个字节（小端)。
Custom Brand Flag	16	品牌定制标志位 data1: [7:4]: （只用于查询） 1=备区（1710）或可用分区（1711）是转售 BMC 固件 0=备区（1710）或可用分区（1711）是 Brand 固件

		[3:0]: 1=品牌定制打开 0=品牌定制关闭
Custom Brand ProductID	18	查询 ProductUniqueID data1-4: ProductUniqueID(四个字节，大端模式) 品牌定制机的标志位为 1 时，返回值为 CBProductUniqueID（CB：CustomBrand，品牌定制)。 品牌定制机的标志位为 0 时，返回值为 ProductUniqueID。
Current Version Type	19	查询当前运行的版本类型 data1: 1=过渡版本 ： 指客户根钥是 Brand 的版本 0=正式版本 ： 使用 Brand 根钥的版本 使用华为根钥的库存版本只能升级到过渡版本，新发货使用正式版本
Default Manufacture ID	20	查询当前默认的厂商 ID data 1-3: Default Manufacturer ID，第 1 字节为默认的厂商 ID 低字节。

12.19 按槽位读取设备健康状态（Get Device Health）

命令功能

按槽位读取设备健康状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Component Type，见设备类型参数说明表 说明 当前只支持 ES3000 V3 硬盘和 ES3000 V3 SSD 卡。	02h：硬盘 08h：PCIe 卡
4	Component Slot，部件槽位	跟丝印对应，硬盘从 0 开始，PCIe 卡从 1 开始。
5	Reserved	保留位默认 0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Health Status.	0：OK 1：轻微告警 2：严重告警 3：紧急告警

参考信息

-

12.20 获取消息（Get Message）

命令功能

获取消息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	33h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code generic, plus following command specific	completion code: 80h = data not available (queue / buffer empty) Implementation of this completion code is Mandatory. The code eliminates the need for system software to always check the Message Buffer Flags to see if there data left in the Receive Message Queue. If a non-OK, non-80h completion is encountered - software will need to check the Message Flags to get the empty/non-empty status of the Receive Message Queue.
2	Channel Number	[7:4] Inferred privilege level for message. When the BMC receives a message for the receive message queue, it assigns an ‘ inferred

		privilege level’ to the message as follows: If the message is received from a session-based channel, it will initially be assigned a privilege level that matches the 'maximum requested privilege level' that was negotiated via the Activate Session command.
3:N	If per-message authentication is enabled, but User-level authentication is disabled, the BMC will assign a level of 'User' to any messages that are received with an Authentication Type = none. (Note that per-message and user-level authentication options only apply to multi-session channels.) The BMC will then lower the assigned privilege limit, if necessary, based on the present session privilege limit that was set via the Set Session Privilege Level command. If the channel is session-less (e.g. IPMB), the BMC will return ‘None’ for the privilege level.	0h = None (unspecified) 1h = Callback level 2h = User level 3h = Operator level 4h = Administrator level 5h = OEM Proprietary level [3:0] channel number Message Data. Max. Length & format dependent on protocol associated with channel.

参考信息

-

12.21 设置用户有效载荷访问（Set User Payload Access）

命令功能

设置用户有效载荷访问。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	4Ch
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Number
4	[7:6] [5:0]	[7:6] - Operation 00b = ENABLE. Writing a "1b" to enable/disable bit ENABLES corresponding payload. Writing "0b" to bit causes no change to enabled/disabled state 01b = DISABLE. Writing a "1b" to bit DISABLES corresponding payload. Writing 0b to bit causes no change to enabled/disabled state. 10b, 11b = reserved [5:0] - User ID, 000000b = reserved.
5	Standard Payload enables 1	[7:2] - reserved for standard payloads 2-7 enable/disable bits [1] - standard payload 1 (SOL) enable/disable [0] - reserved, Note: IPMI Messsaging is

参数名称	参数含义	参数取值
		enabled/disabled for users via the Set User Access command.
6	Standard Payload Enables 2	reserved
7	OEM Payload Enables 1	[7] - OEM Payload 7 enable/disable [6] - OEM Payload 6 enable/disable [5] - OEM Payload 5 enable/disable [4] - OEM Payload 4 enable/disable [3] - OEM Payload 3 enable/disable [2] - OEM Payload 2 enable/disable [1] - OEM Payload 1 enable/disable [0] - OEM Payload 0 enable/disable
8	OEM Payload Enables 2	reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Note: an implementation will not return an error completion code if the user access level is set higher than the privilege limit for a given channel. If it is desired to bring attention to this condition, it is up to software to check the channel privilege limits set using the Set Channel Access command and provide notification of any mismatch.

参考信息

-

12.22 获取有效负载实例信息（Get Payload Instance Info）

命令功能

获取有效负载实例信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	4Bh
3	Payload Type Number	Type number of the standard payload type or OEM Payload Handle to retrieve status for.
4	Payload Instance	1-based 0h = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:5	Session ID	ID of session that instance is presently activated on. (The Managed System Session ID that the BMC generated when the

		session was activated). 00_00_00_00h if given instance is not activated. Remote software can use this information with the Get Session Info command to identify the remote console that presently is using a given payload type.
6:13	Payload-specific information (8-bytes) For Payload Type = SOL	Byte 1: Port Number, A number representing the system serial port that is being redirected. 1-based 0h = unspecified, Used when more than one port can be redirected on a system. Byte 2:8 = reserved

参考信息

-

12.23 获取有效负载激活状态（Get Payload Activation Status)

命令功能

获取有效负载激活状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	4Ah

参数名称	参数含义	参数取值
3	Payload Type Number	Type number of the standard payload type or OEM Payload Handle to retrieve status for.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Instance capacity	[7:4] - reserved. [3:0] - Number of instances of given payload type that can be simultaneously activated on BMC. 1-based 0h = reserved.
3	[7] - 1b 0b [6] - 1b 0b ... [0] - 1b 0b	[7] - 1b = instance 8 is activated. 0b = instance 8 is deactivated. [6] - 1b = instance 7 is activated. 0b = instance 7 is deactivated. … [0] - 1b = instance 1 is activated. 0b = instance 1 is deactivated.
4	[7] - 1b 0b [6] - 1b 0b ... [0] - 1b 0b	[7] - 1b = instance 16 is activated. 0b = instance 16 is deactivated. [6] - 1b = instance 15 is activated. 0b = instance 15 is deactivated. … [0] - 1b = instance 9 is activated. 0b = instance 9 is deactivated.

参考信息

-

12.24 停用有效载荷（Deactivate Payload）

命令功能

停用有效载荷。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	49h
3	[7:6] [5:0]	[7:6] - reserved [5:0] - payload type
4	Payload Instance	[7:4] - reserved [3:0] - payload instance, 1-based. 0h = reserved.
5:8	Payload Auxiliary Data, Additional parameters to configure behavior of the payload when it becomes deactivated. Ignored if no auxiliary data is specified for given payload type. For Payload Type	SOL: (no auxiliary data) write as 0000_0000h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code Generic plus the following command-specific completion codes	80h: Payload already deactivated. 81h: Payload type is disabled (optional). Given payload type is not configured to be enabled for activation.

参考信息

-

12.25 激活有效载荷（Activate Payload）

命令功能

激活有效载荷。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	48h
3	[7:6] [5:0]	[7:6] - reserved [5:0] - payload type IPM Message payloads do not need to be explicitly activated. A payload that is required to be launched over a different port than that used to establish the initial IPMI session is only required to support the IPMI commands needed by the particular payload type.

参数名称	参数含义	参数取值
4	Payload Instance	[7:4] - reserved [3:0] - payload instance, 1-based 0h = reserved.
5:18	Auxiliary Request Data. Additional payload-specific parameters to configure behavior of the payload when it becomes activated. Ignored if no auxiliary data is specified for given payload type.	For Payload Type = SOL: byte 1 [7] - Encryption Activation Note: the encryption algorithms specified in this document must be used with Authentication. The BMC will return an error completion code if an attempt is made to activate encryption without also activating authentication. 1b: Activate payload with encryption. All SOL payload data from the BMC will be encrypted, if encryption was negotiated at the time of session activation. 0b: Activate payload without encryption. BMC will send all SOL payload data unencrypted, if that option is allowed. (An SOL configuration parameter allows a system to be configured to require encryption for all SOL transfers.) [6] - Authentication Activation 1b: Activate payload with authentication. All SOL payload data from the BMC will be authenticated, if authentication was negotiated at the time of session activation. 0b: Activate payload without authentication. BMC will send all SOL payload data unauthenticated, if that

参数名称	参数含义	参数取值
		option is allowed. (An SOL configuration parameter allows a system to be configured to require authentication for all SOL transfers.) [5] - Test Mode (optional). Enables DCD/ and DSR to be manually controlled by the remote console and the reporting of RTS and DTR state via the SOL Operation/Status byte. This can be used to facilitate software testing of the 16550 UART interface. 1b = activate test mode. If test mode is not supported, bit [0] of the auxiliary response data will be returned as 0b. 0b = deactivate test mode [:4] - reserved [3:2] - Shared Serial Alert Behavior The following settings are determine what happens to serial alerts if IPMI over Serial and SOL are sharing the same baseboard serial controller. 11b: Reserved 10b: Serial/modem alerts succeed while SOL active. 01b: Serial/modem alerts deferred while SOL active. 00b: Serial/modem alerts fail while SOL active. [1] - SOL startup handshake 0b: BMC asserts CTS and DCD/DSR to baseboard upon activation. 1b: CTS and DCD/DSR remain deasserted after activation. Remote console

参数名称	参数含义	参数取值
		must send an SOL Payload packet with control field settings to assert CTS and DCD/DSR. (This enables the remote console to first alter volatile configuration settings before hardware handshake is released.) [0] - reserved byte 2:4 reserved - write a 00h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic plus the following command-specific completion codes: 80h: Payload already active on another session (required). This will be returned any time an attempt is made to activate a payload type when that type is already activated for another session, and when the BMC only supports one instance of that payload type running at a time. 81h: Payload type is disabled (optional). Given payload type is not configured to be enabled for activation. 82h: Payload activation limit reached. Cannot activate given payload type because the maximum number of simultaneous instances of that payload type are already running. 83h: Cannot

		activate payload with encryption. 84h: Cannot activate payload without encryption. BMC requires encryption for all payloads for given privilege level.
2:5	Auxiliary Response Data, LS-byte first.	For Payload = SOL: [31:1] - reserved. Return as 0s [0] - 0b = test mode not supported / enabled 1b = test mode enabled
6:7	Inbound Payload Size	Maximum size of payload data field from remote console to BMC. Excludes size of confidentiality header and trailer fields, if any, 1-based.
8:9	Outbound Payload Size	Maximum size of payload data field from BMC to remote console. Excludes size of confidentiality header and trailer fields, if any, 1-based.
10:11	Payload UDP Port Number	UDP port number that payload can be transferred over. If the port number is same as the port that was used to establish the IPMI session, then SOL payload transfers are now available under that IPMI session on that port. Otherwise, the remote console will need to establish a separate IPMI Session to the specified Port Number using the same IP Address, username and password/key information that was used to establish the IPMI session. SOL payload transfers will

		then be available over that session. If the remote console already has an IPMI session established on that port for a different payload type, the SOL payload type will now also be available over that session - provided that the session was established at a privilege level that matches the privilege level and authentication required for SOL. Otherwise, the remote console will need to close that session and reestablish it at the necessary privilege level.
12:13	Payload VLAN Number	FFFFh if VLAN addressing is not used.

参考信息

-

12.26 获取频道信息（Get Channel Info）

命令功能

获取频道信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	42h

参数名称	参数含义	参数取值
3	[7:4] [3:0]	[7:4] - reserved [3:0] - channel number, Use Eh to get information about the channel this command is being executed from.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7:4] [3:0]	[7:4] - reserved [3:0] - actual channel number, This value will typically match the channel number passed in the request, unless the request is for channel E, in which case the response returns the actual channel number.
3	[7] [6:0]	[7] - reserved [6:0] - 7-bit Channel Medium type: per Table 6-3, Channel Medium Type Numbers.
4	Channel Protocol Type	[7:5] - reserved [4:0] - 5-bit Channel IPMI Messaging Protocol Type per Table 6-2, Channel Protocol Type Numbers.
5	Session support	[7:6] - 00b = channel is session-less 01b = channel is single-session 10b = channel is multi-session 11b = channel is session-based (return this value if a channel could

		alternate between single- and multi-session operation, as can occur with a serial/modem channel that supports connection mode auto-detect.) Number of sessions that have been activated on given channel. [5:0] - active session count, 1-based. 00_0000b = no sessions have been activated on this channel.
6:8	Vendor ID (IANA Enterprise Number) for OEM/Organization that specified the Channel Protocol.	Least significant byte first. Returns the IPMI IANA for IPMI-specification defined, non-OEM protocol type numbers other than OEM. The IPMI Enterprise Number is: 7154 (decimal). This gives the values F2h, 1Bh, 00h for bytes 6 through 8, respectively. This value is returned for all channel protocols specified in this document, including PPP.
9:10	Auxiliary Channel Info	For Channel = Fh (System Interface) : byte 1: SMS Interrupt Type 00h-0Fh = IRQ 0 through 15, respectively 10h-13h = PCI A-D, respectively 14h = SMI 15h = SCI 20h-5Fh = system interrupt 0 through 63, respectively 60h = assigned by ACPI / Plug'n Play BIOS FFh = no interrupt / unspecified all other = reserved byte 2: Event Message Buffer Interrupt Type see values for byte 1 For OEM channel types: byte 1:2 = OEM specified per OEM identified

		by Vendor ID field. All other channel types: byte 1:2 = reserved.

参考信息

-

12.27 发送消息（Send Message）

命令功能

发送消息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	34h
3	Channel Number	[7:6] 00b = No tracking. The BMC reformats the message for the selected channel but does not track the originating channel, sequence number, or address information. This option is typically used when software sends a message from the system interface to another media. Software will typically use 'no tracking' when it delivers sends a message from the system interface to

参数名称	参数含义	参数取值
		another channel, such as IPMB. In this case, software will format the encapsulated message so that when it appears on the other channel, it will appear to have been directly originated by BMC LUN 10b. See 6.12.1, BMC LUN 10b Routing. 01b = Track Request. The BMC records the originating channel, sequence number, and addressing information for the requester, and then reformats the message for the protocol of the destination channel. When a response is returned, the BMC looks up the requester's information and format the response message with the framing and destination address information and reformats the response for delivery back to the requester. This option is used for delivering IPMI Request messages from non-SMS (non- system interface) channels. See IPMI 2.0R1E3 6.12.3, Send Message Command with Response Tracking. 10b = Send Raw. (optional) This option is primarily

参数名称	参数含义	参数取值
		provided for test purposes. It may also be used for proprietary messaging purposes. The BMC simply delivers the encapsulated data to the selected channel in place of the IPMI Message data. Note that if the channel uses sessions, the first byte of the Message Data field must be a Session Handle. The BMC should return a non-zero completion code if an attempt is made to use this option for a given channel and the option is not supported. It is recommended that completion code CCh be returned for this condition. 11b = reserved [5] 1b = Send message with encryption. BMC will return an error completion code if this encryption is unavailable. 0b = Encryption not required. The message will be sent unencrypted if that option is available under the given session. Otherwise, the message will be sent encrypted. [4] 1b = Send message with

参数名称	参数含义	参数取值
		authentication. BMC will return an error completion code if this authentication is unavailable. 0b = Authentication not required. Note behavior is dependent on whether authentication is used is depending on whether the target channel is running an IPMI v1.5 or IPMI v2.0/RMCP+ session, as follows: • IPMI v1.5 sessions will default to sending the message with authentication if that option is available for the session. • IPMI v2.0/RMCP+ sessions will send the message unauthenticated if that option is available under the session. Otherwise, the message will be sent with authentication. [3:0] channel number to send message to.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code generic, plus additional command-specific	80h = Invalid Session Handle. The session handle does not match up with any currently active sessions

	completion codes	for this channel. If channel medium = IPMB, SMBus, or PCI Management Bus: (This status is recommended for applications that need to access low-level I2C or SMBus devices.) 81h = Lost Arbitration 82h = Bus Error 83h = NAK on Write
(2:N)*	Response Data	This data will only be present when using the Send Message command to originate requests from IPMB or PCI Management Bus to other channels such as LAN or serial/modem. It is not present in the response to a Send Message command delivered via the System Interface. *注：带小括号部分表示这部分内容可能不存在。

参考信息

-

12.28 获取消息标志（Get Message Flags）

命令功能

获取消息标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	31h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Flags	[7] - 1b = OEM 2 data available [6] - 1b = OEM 1 data available [5] - 1b = OEM 0 data available [4] - reserved [3] - 1b = Watchdog pre-timeout interrupt occurred. [2] - reserved [1] - 1b = Event Message Buffer Full. (Return as 0 if Event Message Buffer is not supported, or when the Event Message buffer is disabled.) [0] - 1b = Receive Message Available. One or more messages ready for reading from Receive Message Queue.

参考信息

-

12.29 清除消息标志（Clear Message Flags）

命令功能

清除消息标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	30h
3	[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0]	[7] - 1b = Clear OEM 2 [6] - 1b = Clear OEM 1 [5] - 1b = Clear OEM 0 [4] - reserved [3] - 1b = Clear watchdog pre-timeout interrupt flag. [2] - reserved [1] - 1b = Clear Event Message Buffer. [0] - 1b = Clear Receive Message Queue.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code Implementations are not required to return an error completion code if an attempt is made to clear the Event Message Buffer flag but the Event Message Buffer is not supported.	-

参考信息

-

12.30 冷复位（Cold Reset）

命令功能

冷复位。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	02h
3	-	无

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.31 获取带外管理软件的名字（Get Name of BMC）

命令功能

机箱识别。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	45h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 0x00	0x00: 获取成功 0xFF，未知错误
2:4	IANA Number	0x14E300
5	返回的带外管理软件的名字的长度	-
6:N	从 BMC 中获取到的带外管理软件的名字	-

参考信息

-

12.32 上传资源到 iBMC（Upload resource to iBMC）

命令功能

上传资源到 iBMC。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	05h
7	Operation type	AAh initiate upload 00h get upload status
8	Resource ID	-
9*	Flag	[7]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据 [6:0]: Offset，资源路径名的数据偏移，从 0 开始当资源路径名较长需要多次传输时，一定要从头到尾按顺序传输，不能乱序。
10*	Length，传输长度	-
11*	Resource name，绝对路径名	- 注：*号部分只有在 Operation type 为 AA 的时候才需要传输。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Upload progress	[7] - status 0h = Upload in progress 1h = Upload completed [6:0] - Upload progress percentage （目前还无法获取百分比，预留为 0）

参考信息

-

12.33 设置频道访问（Set Channel Access）

命令功能

设置频道访问。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	40h
3	[7:4] [3:0]	[7:4] - reserved [3:0] - Channel number
4	[7:6] • 00b • 01b • 10b [5:0]	[7:6] • 00b = don't set or change Channel Access • 01b = set non-volatile Channel Access according to bits [5:0] • 10b = set volatile (active)

参数名称	参数含义	参数取值
	• 11b [5] - PEF Alerting Enable/Disable • 0b • 1b [4] • 0b • 1b [3] - User Level Authentication Enable/Disable. Optional. Return a CCh 'invalid data field' error completion code if an attempt is made to set this bit, but the option is not supported. • 0b • 1b [2:0] - Access Mode for IPMI messaging (PEF Alerting is enabled/disabled separately from IPMI messaging, see bit 5) • 000b • 001b • 010b • 011b	setting of Channel Access according to bits [5:0] • 11b = reserved [5] - PEF Alerting Enable/Disable • 0b = enable PEF Alerting • 1b = disable PEF Alerting on this channel (the Alert Immediate command can still be used to generate alerts) [4] • 0b = enable Per-message Authentication • 1b = disable Per-message Authentication. [Authentication required to activate any session on this channel, but authentication not used on subsequent packets for the session.] [3] - User Level Authentication Enable/Disable. Optional. Return a CCh 'invalid data field' error completion code if an attempt is made to set this bit, but the option is not supported. • 0b = enable User Level Authentication. All User Level commands are to be authenticated per the Authentication Type that was

参数名称	参数含义	参数取值
		negotiated when the session was activated. • 1b = disable User Level Authentication. Allow User Level commands to be executed without being authenticated. If the option to disable User Level Command authentication is accepted, the BMC will accept packets with Authentication Type set to None if they contain user level commands. For outgoing packets, the BMC returns responses with the same Authentication Type that was used for the request. [2:0] - Access Mode for IPMI messaging (PEF Alerting is enabled/disabled separately from IPMI messaging, see bit 5) • 000b = disabled channel disabled for IPMI messaging • 001b = pre-boot only channel only available when system is in a powered down state or in BIOS prior to start of boot. • 010b = always available channel always available for communication regardless of system mode. BIOS typically dedicates the serial connection to the BMC.

参数名称	参数含义	参数取值
		• 011b = shared same as always available, but BIOS typically leaves the serial port available for software use.
5	Channel Privilege Level Limit. This value returns the maximum privilege level that can be accepted on the specified channel.	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Privilege Level Limit • 0h = reserved • 1h = CALLBACK level • 2h = USER level • 3h = OPERATOR level • 4h = ADMINISTRATOR level • 5h = OEM Proprietary level

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code generic, plus following command-specific completion codes	82h = set not supported on selected channel (e.g. channel is sessionless.) 83h = access mode not supported

参考信息

-

12.34 获取系统接口功能（Get System Interface Capabilities）

命令功能

获取系统接口功能。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	57h
3	System Interface Type	[7:4] - reserved [3:0] - System Interface Type (For BT use the Get BT Interface Capabilities command.) 0h = SSIF 1h = KCS 2h = SMIC all other = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Reserved	Returned as 00h.
3	[7:6] - Transaction support [5:4] - reserved [3] - PEC support [2:0] - SSIF Version	[7:6] - Transaction support • 00b = only single-part reads/writes supported. • 01b = multi-part reads/writes supported. Start and End transactions only. • 10b = multi-part reads/writes

		supported. Start, Middle, and End transactions supported. • 11b = reserved [5:4] - reserved [3] - PEC support • 1b = implements PEC. BMC will start using PEC in read transactions after it receives any SSIF write transaction that includes a valid PEC. The BMC ceases using PEC if it receives an SSIF write transaction that does not include PEC. • 0b = does not support PEC. Note that a BMC implementation may reject write transactions that include a PEC byte. [2:0] - SSIF Version • 000b = version 1 (version defined in this specification.)
4	Input message size in bytes. (1 based)	Number of bytes of IPMI message data that the BMC can accept. This number does not include slave address, SMBus length, PEC, or SMBus CMD bytes, just the IPMI message data. A BMC that just supports single-part writes would return 32 (20h) for this value. A BMC that supports multi-part Start and End would return a value from 33 to 64. A BMC that supports multi-part with Middle transactions would return a value from 65 to 255.

5	Output message size in bytes. (1 based)	Maximum number of bytes of IPMI message data that can be read from the BMC. This number does not include slave address, SMBus length, PEC, SMBus CMD bytes, special bytes (such as the special bytes following the length byte in the multi-part read middle and end transactions) just the IPMI message data. A BMC that just supports single-part reads would return 20h (32) for this value. A BMC that supports multi-part Start and End would return a value from 33 to 62 (the reason this is 62 instead of 64 is that there are two special bytes after the length byte.) A BMC that supports multi-part with Middle transactions would return a value from 63 to 255.
6	[7:3] [2:0]	[7:3] - reserved [2:0] - System Interface Version 000b = version 1 (conformant with KCS or SMIC interface as defined in this specification).
7	Input maximum message size in bytes. (1 based)	Largest number of bytes that can be transferred in a KCS FFh means 255 or more.

参考信息

-

12.35 挂起/恢复有效负载加密（Suspend/Resume Payload Encryption）

命令功能

挂起/恢复有效负载加密。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	55h
3	[7:6] [5:0]	[7:6] - reserved [5:0] - payload type
4	Payload Instance	[7:4] - reserved [3:0] - payload instance 1-based. 0h = reserved.
5	[7:2] [4:0]	[7:2] - reserved [4:0] - Operation 2h = Regenerate initialization vector. For xRC4 encryption, this causes the BMC to reinitialize the xRC4 state machine, reset the data offset, and deliver a new Initialization Vector value in the next encrypted packet it sends to the remote console. Because of processing delays and potential tasks in progress, the remote console may receive additional packets from the BMC that are encrypted using the prior Initialization Vector before getting packets that use the new IV. 1h = Resume/Start encryption on all transfers of specified

参数名称	参数含义	参数取值
		payload data from the BMC. 0h = Suspend encryption on all transfers of specified payload messages from the BMC.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Generic plus the following command-specific completion codes: 80h: Operation not supported for given payload type. 81h: Operation not allowed under present configuration for given payload type. 82h: Encryption is not available for session that payload type is active under. 83h: The payload instance is not presently active.

参考信息

-

12.36 获取通道密码套件（Get Channel Cipher Suites）

命令功能

获取通道密码套件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	54h
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - channel number 0h-Bh, Fh = channel numbers Eh = retrieve information for channel this request was issued on.
4	Payload Type.	[7:6] - reserved [5:0] - Payload Type number Typically 00h (IPMI). The Payload Type number is used to look up the Security Algorithm support when establishing a separate session for a given payload type.
5	List Index.	[7] - 1b = list algorithms by Cipher Suite 0b = list supported algorithms [6] - reserved [5:0] - List index (00h-3Fh), 0h selects the first set of 16, 1h selects the next set of 16, and so on. 00h = Get first set of algorithm numbers. The BMC returns sixteen (16) bytes at a time per index, starting from index 00h, until the list data is exhausted, at which point it will 0 bytes or <16 bytes of list data. Notes: When listing numbers for supported algorithms, the BMC returns a list of the algorithm numbers for each algorithm that the BMC

参数名称	参数含义	参数取值
		supports on a given channel. Each algorithm is listed consecutively and only listed once. There is no requirement that the BMC return the algorithm numbers in any specific order.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Channel Number	Channel number that the Authentication Algorithms are being returned for. If the channel number in the request was set to Eh, this will return the channel number for the channel that the request was received on.
(3:18)	Cipher Suite Record data bytes, Cipher Suite Record Format.	Record data is 'packed', there are no pad bytes between records. It is possible that record data will span across multiple List Index values. The BMC returns sixteen (16) bytes at a time per index, starting from index 00h, until the list data is exhausted, at which point it will 0 bytes or <16 bytes of list data.

参考信息

-

12.37 获取 BMC 辅助固件信息（Get BMC Auxiliary Firmware Info）

命令功能

获取 BMC 辅助固件信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	65h
7:8	预留扩展	0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Version, BMC Platform Verify. OEM by Brand.	[7:4] - Version.V • 0 - V100 • 1 - V200 • 2 - V3

		[3:0] - Version.R • 0 - R001 • 1 - R002
6	ECO-FT status	0: unsupport 1: support

参考信息

-

12.38 生效已上传文件（File Effective）

命令功能

生效已上传文件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0x41h
7	File Resource ID	见 Resource ID 表
8	[7:1] [0]	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
9	Offset，写入的数据偏移	从 0 开始。当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
10	Length，写入长度	-

参数名称	参数含义	参数取值
11:N	file name data	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

ID	file name	upload	download	备注
00h	bios display0.ini	Y	Y	-
01h	bios option0.ini	Y	Y	-
02h	bios changed0.ini	Y	Y	-
03h	bmc debug info	N	Y	一键收集信息文件
04h	Firmware	Y	N	包括 BMC、BIOS、CPLD 等固件升级镜像。
05h	bios netconfig.ini	Y	Y	-
06h	bmc sol.dat	N	Y	-
07h	bmc blackbox.tar	N	Y	-

08h	BIOS ClpConfig.ini	N	Y	-
09h	BIOS ClpResponse.ini	Y	N	-
0ah	BMA systeminfo.txt	Y	Y	-
0bh	powerview.txt	N	Y	-
0ch	bios configsync.ini	Y	Y	用于 9032 产品主从节点 BIOS 同步 setup 配置，启动时主节点 BIOS 的设置菜单配置发给主节点 BMC，主节点 BMC 同步到从节点 BMC，从节点 BIOS 从从节点 BMC 获取并更新。
0dh	bmc sshpublickey	Y	N	-
0eh	SSL 服务器证书	Y	N	-
0fh	导入导出配置 (BMC/BIOS 等)	Y	Y	-
10h	服务器证书的 CSR	N	Y	-
11h	一件收集信息	N	Y	-
12h	LDAP 服务端根证书	Y	N	-

13h	双因子认证根证书	Y	N	-
14h	双因子认证用户的客户端证书	Y	N	-
15h	Syslog 服务端根证书	Y	N	-
16h	Syslog 本地证书	Y	N	-
18h	NTP 组密钥	Y	N	-
19h	bios registry.json	Y	Y	BIOS 设置菜单注册文件
1Ah	bios currentvalue.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项当前值文件
1Bh	bios setting.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项修改预期值文件
1Ch	bios result.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项修改结果文件
1Dh	weakdictionary	Y	Y	弱口令字典
1Eh	CMES.dat	Y	N	部件号 CMES 文件
1Fh	logo.jpg	Y	N	BMC logo，暂未使用
20h	favicon.ico	Y	N	浏览器页签 logo
21h	code.png	Y	N	二维码
22h	web_custom.xml	Y	N	白牌配置文件

23h	CustomizeSensor.xml	Y	N	传感器名配置文件
24h	customize.pfx	Y	N	证书，预留，暂未实现
25h	style_config.json	Y	N	主界面风格
26h	login.png	Y	N	背景图片
27h	login_logo.png	Y	N	登录界面 iBMC 图标
28h	img.png	Y	N	主机机型展示图
29h	header_logo.png	Y	N	主界面左上角 iBMC 图片
2ch	upload.tmp	Y	N	BT 通道通用文件上传 id，具体文件名由 ipmi 命令传入

12.39 获取通道有效载荷版本（Get Channel Payload Version）

命令功能

获取渠道有效载荷版本。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	4Fh
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Number
4	Payload Type Number / Payload Type Handle	number of the standard payload type or OEM Payload Handle to retrieve status for.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code, Generic plus following command-specific completion codes	80h - Payload type not available on given channel。
2	Format Version	[7:4] - Major Format Version. BCD encoded (0 to 9) [3:0] - Minor Format Version. BCD encoded. (0 to 9) Software should present version data to the user in the format "major.minor" - e.g. 10h → "1.0" The Format Version for the SOL payload implemented per this specification is 1.0 (10h).

参考信息

-

12.40 获取通道有效载荷支持状态（Get Channel Payload Support）

命令功能

获取通道有效载荷支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h
2	CMD	4Eh
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Number

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7] … [0]	[7] = Standard payload type #7 supported … [0] = Standard payload type #0 supported
3	[7] … [0]	[7] = Standard payload type #15 (0Fh) supported … [0] = Standard payload type #8 supported

5	[7] … [0]	[7] = Session Setup payload type #7 supported … [0] = Session Setup payload type #0 supported
5	[7] … [0]	[7] = Session Setup payload type #15 (0Fh) supported … [0] = Session Setup payload type #8 supported
6	[7] … [0]	[7] = Payload type 27h (OEM7) used … [0] = Payload type 20h (OEM0) used
7	[7] … [0]	[7] = Payload type 2Fh (OEM15) used … [0] = Payload type 28h (OEM8) used
8:9	reserved.	Return as 0000h

参考信息

-

12.41 获取用户有效载荷访问（Get User Payload Access）

命令功能

获取用户有效载荷访问。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 06h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	4Dh
3	Channel Number	[7:4] - reserved [3:0] - Channel Number
4	User ID	[7:6] - reserved [5:0] - User ID, 000000b = reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Standard Payload enables 1	[7:2] - reserved for standard payloads 2-7 enabled/disabled state [1] - 1b = standard payload 1 enabled (SOL) 0b = standard payload 1 disabled [0] - reserved
3	Standard Payload Enables 2	reserved
4	OEM Payload Enables 1. For each bit	1b = payload enabled 0b = payload disabled [7] - OEM Payload 7 enabled/disabled [6] - OEM Payload 6 enabled/disabled [5] - OEM Payload 5 enabled/disabled [4] - OEM Payload 4 enabled/disabled [3] - OEM Payload 3 enabled/disabled [2] - OEM Payload 2 enabled/disabled [1] - OEM Payload 1 enabled/disabled [0] -

		OEM Payload 0 enabled/disabled
5	OEM Payload Enables 2	reserved

参考信息

-

12.42 设置网卡 SOC 侧 PXE Boot 功能（Setting the PXE Boot Function of the SoC-Based NIC）

命令功能

设置网卡 SOC 侧 PXE Boot 功能，iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h
2	CMD	aeh
3	0x00 0x01	0x00:enable pxe 0x01:disable pxe

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.43 Redfish 数据查询（Redfish Data Query）

命令功能

Redfish 数据查询，iBMC 3.08.05.45 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	79h
7:9	TAG	-
11:12	RESERVED	-
13:16	OFFSET	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	0x00 0x01	0x00-响应完全发送 0x01-响应未完全发送
3:6	TAG	-

7:8	RESERVED	-
9:12	OFFSET	-
13:N	CONTENT	-

参考信息

-

12.44 Redfish 请求下发（Redfish Send Request）

命令功能

Redfish 请求下发，iBMC 3.08.05.45 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	78h
7	0x00 0x01	0x00-请求发送完成 0x01-请求发送未完成
8:11	TAG	-
12:13	RESERVED	-
14:17	OFFSET	-
18:N	CONTENT	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	0x00 0x01	0x00-响应完全发送 0x01-响应未完全发送
3:6	TAG	-
7:8	RESERVED	-
9:12	OFFSET	-
13:N	CONTENT	-

参考信息

-

12.45 获取网卡 SOC 侧 PXE Boot 功能（Obtaining the PXE Boot Function of the SoC-Based NIC）

命令功能

获取网卡 SOC 侧 PXE Boot 功能，iBMC 3.06.10.17 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	App 30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	afh

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7-2] Reserved [1] [0]	[7-2] Reserved [1] - 0b = Remain current BIOS setting 1b = Load Default BIOS setting [0] - 0b = SATA/PXE/other(USB or other) 1b = PXE/SATA/other(USB or other)

参考信息

-

12.46 手动截图和删除截图（Manual Screenshots and Delete Screenshots）

命令功能

KVM 手动截图和删除截图，iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	77h
7	0x00 0x01 0x02	0x00-手动截图 0x01-删除手动截图和自动截图 0x02-删除手动截图

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.47 通过转发 GPU SMBBPI 获取状态信息命令（Obtain status information by forwarding GPU SMBBPI)

命令功能

通过转发 GPU SMBBPI 获取状态信息，iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	76h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:8*	StatusRegister	-
9:12*	DataOut	-
13:16* *号部分信息的具体含义需要结合 SMBPBI 协议手册。	ExtDataOut	-

参考信息

-

12.48 转发 GPU SMBBPI 命令（Forward GPU SMBBPI commands）

命令功能

转发 GPU SMBBPI 命令，iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	75h
7	Device Type：器件类型	00h：表示 GPU 模组
8	Reserve Byte 0	-
9*	Target_type:目标类别	00:Baseboard
10*	Target_Instance_Id	当 Target_type 为 00 时，该值为 0
11*	Opcode	-
12*	Arg1	-
13*	Arg2	-
14:17*	Datain	-
18:21* 注：*号部分信息需要结合 SMBPBI 协议手册。	ExtDatain	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

12.49 文件下载（File Download）

命令功能

文件下载，iBMC 3.08.05.45 及以上版本支持。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	7ah
7	Operation	00h Read Prepare 01h Read Data 03h Read Finish
8	根据 Operation 阶段传入不同数据	Read Prepare： 路径长度 Read Data： 本帧请求的数据长度（最大 128）
9:N	根据 Operation 阶段传入不同数据	Read Prepare： 传入文件路径（仅支持/tmp 路径下的文件） Read Data： Offset to Read 数据段相对于 File 开始位置的偏移。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	[7:1] - Reserved [0] - No More Data Flag	[7:1] - Reserved [0] - No More Data Flag 00h Still have data 01h No More Data
(6:N)	当 Operation 为 Read Prepare 时 当 Operation 为 Read Data 时 当 Operation 为 Read Finish 时	当 Operation 为 Read Prepare 时：文件大小 当 Operation 为 Read Data 时：File data 当 Operation 为 Read Finish 时：返回本文件 sha256 值。

参考信息

-

12.50 获取 BMC 配置参数（Get BMC Configuration）

命令功能

获取 BMC 配置参数

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	5bh
7:8	Parameter Selector，参见 BMC 配置参数表。	-
9:10	Data Length	-
11:N	Parameter Data，参见 BMC 配置参数表。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Sub command，子命令	00h
2	FRU Device ID	默认是 00
3	Completion Code	-
4:6	IANA Number	0x14E300
7:N	Data，具体数据参见 BMC 配置参数表。	-

参考信息

功能描述	**Parameter Selector**	**Parameter Data - Get （Get BMC configuration)**	**Parameter Data - Set （Set BMC Configuration)**
液冷服务器漏液后的下	0x1	请求：	请求：

电策略		Command Length:1 data1:0 响应: data1: 0 - manual power off after leakage 1 - auto power off after leakage	Command Length:1 data1: 0 : manual power off after leakage 1 : auto power off after leakage
专用网口近端运维 IPv4 地址	0x2	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1~N:IPv4 地址字符串的 16 进制表示	请求: Command Length:N data1~N:IPv4 地址字符串的 16 进制表示
专用网口近端运维子网掩码	0x3	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1~N:子网掩码字符串的 16 进制表示	请求: Command Length:N data1~N:子网掩码字符串的 16 进制表示
电源工作 N+R 模式	0x4	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1: 0 - normal and redundancy is disabled 1 - normal and redundancy is enabled	请求: Command Length:1 data1: 0 : normal and redundancy is disabled 1 : normal and redundancy is enabled
bmc 支持的 ntp server	0x5	请求: Command Length:1	请求: Command Length:1

个数		data1:0 响应: data1: 3 - bmc 支持 3 个 ntp server 6 - bmc 支持 6 个 ntp server	data1: 3 : bmc 支持 3 个 ntp server 6 : bmc 支持 6 个 ntp server 其他-无效
bmc 的 NTP server ip	0x6	请求: Command Length:1 data1: 0 = NTP preferred server 1 = NTP alternative server 2 = 第一个 NTP extra server 3 = 第二个 NTP extra server 4 = 第三个 NTP extra server 5 = 第四个 NTP extra server 响应: Command Length:N data1~N:IPv4, IPv6, 域名地址字符串	请求: Command Length:N data1: 0：更新 NTP preferred server 1：更新 NTP alternative server 2：更新第一个 NTP extra server 3：更新第二个 NTP extra server 4：更新第三个 NTP extra server 5：更新第四个 NTP extra server data2: （当前未使用，预留） [7:1]: reserved [0]: 级联标志 0：是最后一帧数据 1：后面还有数据 data3: （当前未使用，预留） offset，偏移长度 data4~N:IPv4, IPv6, 域名地址字符串；设置为 0.0.0.0 时表示删除拓展 NTP 服务地址

hotplug surprise（暴力热插拔）状态	0x7	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - hotplug surprise is disabled 1 - hotplug surprise is enabled	请求： Command Length:1 data1: 0 : hotplug surprise is disabled 1 : hotplug surprise is enabled
屏蔽电源开关按钮控制	0xa	请求： Command Length:2 data1:FruID data2: 0:短按功能 响应： data1: 0:未屏蔽 1:屏蔽	请求： Command Length:3 data1:FruID data2: 0:短按功能 data3: 0:解除屏蔽 1:屏蔽
iRM 心跳功能是否支持	0x0b	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - iRM heartbeat feature is not supported 1 - iRM heartbeat feature is supported	不支持
PCIe NCSI 线缆所接 PCIe 网卡槽位号	0x0c	请求： Command Length:0 响应： data1: 0xff: 未知 0~254: PCIe NCSI 线缆所接 PCIe 网卡槽位号	不支持

预期的部件配置数量	0x0d	请求: Command Length:1 data1:Device Type，和表 3-2 中的类型编号定义一致 响应: data1: 预期的部件配置数量	请求: Command Length:2 data1:Device Type，和表 3-2 中的类型编号定义一致 data2: 预期的部件配置数量
WEB 页面 JavaKvm 支持状态	0x0e	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1: 0 - Java Kvm is invisible 1 - Java Kvm is visible	请求: Command Length:1 data1: 0 - Java Kvm is invisible 1 - Java Kvm is visible
SNMP sysName	0x10	请求: Command Length:0 响应: data1~N: SNMP sysName 字符串的 ascii 进制表示	请求: Command Length:N data1~N: 要设置的 SNMP sysName 字符串的 ascii 进制表示
USB 管理使能状态	0x11	请求: Command Length:0 响应: data1: 0 - usb management service is disabled 1 - usb management service is enabled	请求: Command Length:1 data1: 0 - usb management service is disabled 1 - usb management service is enabled
VLAN Config	0x1a	请求: Command Length:0	请求: Command Length:4

		响应: data1: Config count data2~5: Config 1 data2: Port Type 0 - NCSI 1 - Dedicated data3: VLAN ID enable. 0 - Disabled 1 - Enabled data4: MSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:4] - reserved [3:0] - most significant four bits of the VLAN ID. data5: LSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:0] - Least significant 8-bits of the VLAN ID. data6~9: Config 2 ……	data1~4: Config 1 data1: Port Type 0 - NCSI 1 - Dedicated data2: VLAN ID enable. 0 - Disabled 1 - Enabled data3: MSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:4] - reserved [3:0] - most significant four bits of the VLAN ID. data4: LSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:0] - Least significant 8-bits of the VLAN ID.
USB 端口供电配置	0x1b	请求: Command Length:0 响应: data1:usb ports num data2-N(2<=N<=255): usb power status 0 - Power Off 1 - Power On	请求: Command Length:N data1:usb ports num data2-N(N=data1+1):usb power status 0 - Power Off 1 - Power On

BIOS PXE 启动超时时间	0x1c	NA	请求: Command Length:3 data1: Configuration Item 0 - PxeTimeoutRetryControl data2:3:(LSB) data1 = 0 时 0 ： Disabled 1 ： TimeoutRetryCount1 (4S) 2 ： TimeoutRetryCount2 (12S) 3 ： TimeoutRetryCount3 (28S) 4 ： TimeoutRetryCount4 (60S)
电源 FRU 信息定制化配置	0x1d	请求: Command Length:1 data1: Configuration Item 0 - Product Version 响应: data1: Configuration Value 请求 data1 = 0 时 0 ： Hardware Version;电源硬件版本 1 ： Software Version （Firmware Version）；	请求: Command Length:2 data1: Configuration Item 0 - Product Version data2: Configuration Value data1 = 0 时 0 ： Hardware Version;电源硬件版本 1 ： Software Version （Firmware Version）；电源软件版本（固件版

		电源软件版本（固件版本）	本）
系统管理软件名称（iBMA）	0x1e	请求： Command Length:0 响应： Command Length:N data1：SmsName 的长度 data2~N:SmsName 名称字符串的 ASCII 表示	请求： Command Length:N data1：SmsName 的长度 data2~N: SmsName 名称字符串的 ASCII 表示
AC 上电通电开机场景风扇默认速率比配置	0x1f	请求： Command Length:0 响应： data1: fan level 50-100:对应的速率比	请求： Command Length:1 data1: fan level 50-100:对应的速率比
整机正常工作需要的最少电源个数	0x20	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1：整机正常工作需要的最少电源个数	请求： Command Length:1 data1：整机正常工作需要的最少电源个数
客户配置模型定制	0x21	请求： Command Length:0 响应： Command Length:N data1: Configuration Value Length 配置模型值的长度 data2~N: Configuration Value 定制化配置模型值	请求： Command Length:N data1~N: Configuration Value 定制化配置模型值
客户版本信息定制	0x22	请求：	请求：

		Command Length:0 响应: Command Length:N data1: Configuration Value Length 定制版本信息的长度 data2~N: Configuration Value 定制版本信息值	Command Length:N data1~N: Configuration Value 定制版本信息值
Redfish OEM 厂商名称定制	0x23	请求: Command Length:0 响应: data1~N:定制化厂商字符串的 ascii 表示	请求: Command Length:N data1~N: 要设置的定制化厂商字符串的 ascii 表示
从 SP 收集设备信息开关控制	0x24	请求: Command Length:0 响应: data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启	请求: Command Length:1 data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启
电子保单的服务年限	0x25	请求: Command Length:0 响应: data1: 电子保单的服务年限，单位：月	请求: Command Length:1 data1: 要设置的电子保单服务年限，单位：月
专用告警项启用状态	0x26	请求: Command Length:1 data1: CustomAlarm Type,需要定制化告警的类型序号 说明 支持机柜管理相关告警的定制，最多支持 32 种	请求: Command Length:2 data1: CustomAlarm Type,需要定制化告警的类型序号，参照右边备注 data2: CustomAlarm Status,需要定制化告警

		类型，目前有以下类型告警： 1：RM210 管理板 10GE 网口链路 linkdown 告警 2：RM210 管理板传感器连接线缆离线告警 3：FusionPoD 节点漏液检测卡不在位告警 响应： Command Length:1 data1: CustomAlarm Status,需要定制化告警开启还是关闭	开启还是关闭
UUID 持久化模式配置	0x27 说明 出于兼容性，使用此命令时，Parameter Selector 的长度只有一个字节，与其他命令不同	请求： Command Length:1 data1: 0 - 复位持久化 1 - 掉电持久化 说明 实现上有两个内部变量用来保存 UUID，一个复位持久化，一个掉电持久化，这里配的是个切换开关，用来控制使用哪个属性来作为最终的 UUID	请求： Command Length:1 data1: 0 - 复位持久化 1 - 掉电持久化
整框功率封顶状态	0x28	请求： Command Length:0 响应： data[1]: 功率封顶激活状态 0 - 未激活 1 - 已激活 data2: 功率封顶实际封	NA

		顶是否成功（仅 data1 为 1 时此字节有效） 0 - 成功 1 - 失败 data3: 节点个数 N data4~data(4+N-1): 是否通过手动模式配置过节点 1~N 封顶值的状态 0 - 未配置过 1 - 配置过	
左挂耳所切节点号	0x29	请求： Command Length:0 响应： data1:左挂耳当前所在节点槽位号（1-4）	NA
h2p 秘钥校验结果	0x2a	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value 0 - h2p 秘钥校验成功 1 - 获取 h2p 秘钥信息失败 2 - h2p 秘钥信息校验失败	NA
EFuse 类型	0x2b	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value 0 - 不支持伙伴模式 efsue	NA

		1 - 支持伙伴模式 efuse	
安全启动使能状态	0x2c	请求: Command Length:0 响应: Command Length:1 data1:return value 0 - 未使能安全启动 1 - 使能安全启动	NA
防回退 RevisionNumber	0x2d	请求: Command Length:1 data1:firmware 类型 0xfe:BMC 0xfd:BIOS 0xfc:主板 CPLD 响应: data1: RevisionNumber 对应 firmware 的防回退 RevisionNumber 值	请求: Command Length:2 data1:firmware 类型 0xfe:BMC 0xfd:BIOS 0xfc:主板 CPLD data2:RevisionNumber
使能伙伴根	0x2e	NA	请求: Command Length:0 相应: Command Length:1 data1:return value 0 - 使能伙伴根成功 ff - 使能伙伴根失败
用户密码前 N 字节比对信息定制	0x30	请求: Command Length:0 响应: Command Length:2 data1:enable_status data2:compare_len data1: 0 - 未使能用户密码前	请求: Command Length:2 data1: 0 - 不使能用户密码前 N 字节比对 1 - 使能用户密码前 N 字节比对 其他值返回 0xCC 报错

		N 字节比对 1 - 已使能用户密码前 N 字节比对 data2: value:用户密码前 $value 字节比对	data2: value:4~20（要设置的比对长度） 备注： 该使能状态建立在密码复杂度使能的基础上成立。 即： 如果密码复杂度未使能，该使能标志就算使能了，也不生效 如果密码复杂度使能了，该功能才最终生效。
web 和 kvm 超时时间	0x31	暂未实现	请求： Command Length:4 data1: web 超时时间高字节 data2: web 超时时间低字节 data3: kvm 超时时间高字节 data4: kvm 超时时间低字节
客制化功能配置 说明 Bit20-24, iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持 Bit31, iBMC 3.07.03.71 及以上版本支持	0x34	请求： Command Length:0 响应： data1~4:客制化功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0:restful 接口显示信息定制	请求： Command Length:4~N data1~4:客制化功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0:restful 接口显示信息定制

		bit1:NetCard 生产厂商为主板厂商 bit2:web 界面主板生产日期不显示，0：显示、1：不显示 bit3:web 界面风扇转速比不显示，0：显示、1：不显示 bit11: dhcpv6 报文获取 PD(Prefix Delegation)前缀信息，0：不支持，1：支持 bit12: 开箱调速策略，0: 支持，1：不支持 bit14: 同步 MXC 固件版本信息到 FRU 的使能开关， 0：未使能, 1：使能 bit16：小红书针对 redfish 响应消息体特殊处理开关。 0：关闭，1：打开（定制开关打开后，只有返回成功场景做替换操作） bit18：小红书针对网卡（MCX623106AN-CDAT）进行调速优化，降低功耗。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit19：G8600 V7 不显示 NV 模组 FRU。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit20 ： iBMC 检查 Raid 卡日志出现事件	bit1:NetCard 生产厂商为主板厂商 bit2:web 界面主板生产日期不显示，0：显示、1：不显示 bit3:web 界面风扇转速比不显示，0：显示、1：不显示 bit11: dhcpv6 报文获取 PD(Prefix Delegation)前缀信息，0：不支持，1：支持 bit12: 开箱调速策略，0: 支持，1：不支持 bit14: 同步 MXC 固件版本信息到 FRU 的使能开关， 0：未使能, 1：使能 bit16：小红书针对 redfish 响应消息体特殊处理开关。 0：关闭，1：打开（定制开关打开后，只有返回成功场景做替换操作） bit18：小红书针对网卡（MCX623106AN-CDAT）进行调速优化，降低功耗。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit19：G8600 V7 不显示 NV 模组 FRU。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit20 ： iBMC 检查 Raid 卡日志出现事件

		码：345 时，上报事件。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit21：internal 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit22：chassis 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit23：board 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit24：product 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit25：SLAAC 状态非使能标记，1：关闭、0：开启，默认值：0 bit26：开启专用网口最高优先级功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit27：开启 UCNA 告警的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit28~Bit30:预留 bit31：限制物理盘日志收集，降低对硬盘性能	码：345 时，上报事件。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit21：internal 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit22：chassis 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit23：board 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit24：product 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit25：SLAAC 状态非使能标记，1：关闭、0：开启，默认值：0 bit26：开启专用网口最高优先级功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit27：开启 UCNA 告警的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit28~Bit30:预留 bit31：限制物理盘日志收集，降低对硬盘性能

		影响，0 表示不限制，1 表示限制，默认值：0。手动触发不受此参数影响。 data4~N:restful 接口 URI 中包含的厂商名称，bit0 为 1 时使用	影响，0 表示不限制，1 表示限制，默认值：0。手动触发不受此参数影响。 data4~N:restful 接口 URI 中包含的厂商名称，bit0 为 1 时使用
Https 传输证书校验使能	0x35	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - Https 传输证书校验禁能 1 - Https 传输证书校验使能	请求： Command Length:1 data1: 0 - Https 传输证书校验禁能 1 - Https 传输证书校验使能
设置白牌定制项 说明 iBMC 3.06.00.01 及以上版本支持	0x36	请求： Command Length:3 data1: 命令数据长度低字节 data2: 命令数据长度高字节 data3: 要获取的属性选项： 0x00 软件名称，如 web 登录处的"这台 iBMC"中的 iBMC 定制字段 0x01 告警、事件描述中的 iBMC 字符的定制字段 0x02 操作运行、安全日志中 iBMA 字符的定制字段 0x03 操作运行、安全日志中 iBMC 字符的定制字段	请求： Command Length:4-N data1: 命令数据长度低字节 data2: 命令数据长度高字节 data3: 要设置的属性选项： 0x00 软件名称，如 web 登录处的"这台 iBMC"中的 iBMC 字段定制，最长 63 个字符 0x01 定制告警、事件描述中的 iBMC 为特定字段，最长 63 个字符 0x02 定制操作运行、安全日志中的 iBMA 为特定字段，最长 31 个字符 0x03 定制操作运行、安全日志中的 iBMC 为

		0x04 命令提示符，和 0x00 为相同定制，clp_commands 中的 "iBMC:/->"字符中 "iBMC"字符的定制字段 0x05 二维码是否显示标识 (0：不显示，1：显示)。 0x06 独立 kvm 下载链接。 响应： data1-N: 数据，获取选项对应的字符串的 ascii 码	特定字段，最长 31 个字符 0x04 命令提示符，和 0x00 为相同定制，定制 clp_commands 中的 "iBMC:/->"字符中的 "iBMC"，最长 63 个字符 0x05 二维码是否显示，定制登录界面的二维码是否显示(0x00：不显示， 0x01：显示)，最长 1 个字节 0x06 定制独立 kvm 下载链接，最长 231 个字符 data4-N: 设置选项对应的字符串，仅支持 ASCII 码中可见字符
iBMA 信息显示开关 说明 iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持	0x37	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启	请求： Command Length:1 data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启
天池产品唯一标识 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持	0x38	请求： Command Length:0 响应： data1~N:产品唯一标识字符串的 ASCII 表示	NA
版本信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以	0x3a	请求： Command Length:0 响应：	NA

上版本支持		data1: 0 – 通用版本 x – 定制版本（x 为 1，2，....）	
PCIe NCSI 线缆所接 PCIe 网卡的端口数量 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持	0x3b	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1: 端口数量	NA
KMIP 管理服务和 web 页面展示使能开关 说明 iBMC 3.07.00.37 及以上版本支持	0x3c	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 – KMIP 服务禁用 1 - KMIP 服务启用	请求： Command Length:1 data1: 0 – KMIP 服务禁用 1 - KMIP 服务启用
定制项 Customize Server Type 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持	0x3d	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - 通用 1 - 裸金属服务器	请求： Command Length:1 data1: 0 - 通用 1 - 裸金属服务器
ADDC recovery 策略 说明 iBMC 3.08.00.01 及以上版本支持	0x3e	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value bit[0]: 0: 不清除 CPU 寄存器 1: 清除 CPU 寄存器 bit[2:1]: 0: 不重启 OS 1: 重启 OS 2: 下电	请求： Command Length:1 data1: bit[0]: 0: 不清除 CPU 寄存器 1: 清除 CPU 寄存器 bit[2:1]: 0: 不重启 OS 1: 重启 OS 2: 下电 bit[3]: 预留

		bit[3]: 预留	
设置 OS 上电过程中的阶梯调速参数 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持	0x3f	NA	请求: Command Length:4-N data1: 操作类型 0x01 设置阶梯调速使能标志 0x02 设置 BIOS 启动完成后阶梯调速持续时长单位:秒 0x03 设置调速时间节点和风扇转速级别,最高支持设置 5 档 data2: data1 = 0x01 时: 阶梯调速使能标志 0:不使能; 1:使能 data1 = 0x02 时: BIOS 启动完成后阶梯调速持续时长高字节 data1 = 0x03 时: 总长度 = L1+L2+4 data3: data1 = 0x01 时: 无 data1 = 0x02 时: BIOS 启动完成后阶梯调速持续时长低字节 data1 = 0x03 时: data3:1-调速时间节点的 ID(固定为 0x01) data4:1-调速时间节点的长度 L1 单节点长度为 2 data5:L1-调速时间节点的内容

			data(5+L1):1-风扇转速级别的 ID(固定为 0x02) data(6+L1):1-风扇转速级别的长度 L2(L2=L1/2+1) data(7+L1):L2-风扇转速级别的内容 实例: 设置调速时间节点:120,240 风扇转速级别:40,60,70 raw 0x30 0x93 0x14 0xe3 0x00 0x5a 0x3f 0x00 0x15 0x00 0x03 0x0b 0x01 0x04 0x78 0x00 0xf0 0x00 0x02 0x03 0x28 0x3c 0x46
获取管理网口速率 说明 iBMC 3.08.00.01 及以上版本支持	0x40	请求: Command Length:1 data1: 0 - Host-BMC 1 - 昇腾模组 1620X 芯片 响应: data1~4: 网口速率 (单位: Mbps), 网口 link down 时返回 0xffffffff	NA
BMC 界面默认域名设置与查询 说明 iBMC 3.7.3.27 及以上版本支持	0x42	请求: Command Length:0 响应: Command Length:1 data1:return value 0 - Host-BMC 1 – 自动匹配 2 – LDAP 控制器 1	请求: Command Length:1 data1: 0 - Host-BMC 1 – 自动匹配 2 – LDAP 控制器 1 3 – LDAP 控制器 2 4 – LDAP 控制器 3

		3 – LDAP 控制器 2 4 – LDAP 控制器 3 5 – LDAP 控制器 4 6 – LDAP 控制器 5 7 – LDAP 控制器 6 13-Kerberos 功能	5 – LDAP 控制器 4 6 – LDAP 控制器 5 7 – LDAP 控制器 6 13-Kerberos 功能
Active BMC 镜像设置与查询 说明 iBMC 3.8.5.1 及以上版本支持	0x43	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1: return value 0 - gp0 1 - gp1 2 - gp2	当前不支持设置主镜像，返回 0x41 not support
查询/设置 FIPS 模式使能状态 说明 iBMC 3.9.5.1 及以上版本支持	0x44	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启	请求： Command Length:1 data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启
KVM 最大链接数量设置与查询 说明 iBMC 3.08.07.03 及以上版本支持	0x46	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1: KVM 最大链接数量	请求： Command Length:1 data1: KVM 最大链接数量，取值范围 2~8
机箱编码设置与查询 说明 iBMC 3.8.5.33 及以上版本支持	0x48	请求： Command Length:N 响应： Data1~3：厂商信息 Data4： ChassisNumber 长度 Data5~N：	请求： Command Length：N data1~N： ChassisNumber 名称字符串的 ASCII 码

		ChassisNumber 名称字符串的 ASCII 码	
备份\恢复环境配置 说明 iBMC 3.08.07.03 及以上版本支持	0x49	请求： Command Length:1 data1：查询类型 0x00 - 查询备份配置状态 0x01 - 查询恢复配置状态 0x02 - 查询备份配置信息 0x03 - 查询自动备份使能状态 响应： 请求 data1 = 0x00 : data1：备份状态 BACKUP_IDLE: 0xFF BACKUP_IN_PROGRESS: 0x00 BACKUP_SUCCESS: 0x01 BACKUP_FAIL: 0x02 请求 data1 = 0x01 : data1：恢复状态 RECOVER_IDLE: 0xFF RECOVER_IN_PROGRESS: 0x00 RECOVER_SUCCESS: 0x01 RECOVER_FAIL: 0x02 请求 data1 = 0x02： data1: Total length data2~dataN: 按下面 TLV 格式输出 格式定义： Tag(1Byte)+Length(1Byte)+Value(可变长度，	请求： Command Length:1~2 data1: 0x00 - 备份环境配置到挂耳 EEPROM 0x01 - 恢复挂耳 EEPROM 备份配置到环境 0x02 - 设置自动备份使能状态 data2: data1 = 0x00 或 0x01 时: 不使用 data1 = 0x02 时：[c1] 自动备份使能状态：0:不使能；1:使能

		具体数值为 Length) Tag 值: 0x00: BackupDateVersion(整型) 0x01: BackUpDeviceSerialNum(字符串) 0x02: LastBackupTime(标准时间字符串) 0x03: BackupBmcVer(字符串) 0x04: BackupBiosVer(字符串) 0x05: BackupCpldVer(字符串) 请求 data1 = 0x03 : data1: 自动备份使能状态 0x00: 未使能 0x01: 使能	
客制化功能配置 说明 iBMC 3.08.05.33 和 iBMC 3.07.03.71 及以上版本支持	0x4a	请求: Command Length:4 响应: data1~4:客制化扩展功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0: 模组透传接口功能，0：关闭 1:打开，默认值：0	请求: Command Length:4~N data1：属性 ID，支持后续定制化属性扩展 data2~5:客制化扩展功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0: 模组透传接口功

		bit1：模组日志收集功能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit2: 开启 RA 报文中 prefix information 字段前缀信息的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit3: 打开/关闭 ddns 外发更新 A/PTR 记录报文，0：打开，1：关闭，默认值：0 bit4 :预留 bit5: 打开/关闭 redfish 的 Processors 中仅显示 CPU 信息，0：不支持，1：支持，默认值：0 bit6：打开/关闭恢复出厂设置清空用户历史密码功能，0：关闭，1：表示开启，默认值：0 bit7：对单 DQ 类型的内存 CE 故障只记录日志不产生 SEL 的功能开关，O：关闭，1：表示开启，默认 值：0 bit8：打开/关闭 AI 模组告警防抖时间延长功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit9：打开/关闭 riser 卡 i2c 访问失败的告警屏蔽功能，1：打开，0：关闭，默认值：0	能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit1: 模组日志收集功能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit2: 开启 RA 报文中 prefix information 字段前缀信息的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit3: 打开/关闭 ddns 外发更新 A/PTR 记录报文，0：打开，1：关闭，默认值：0 bit4 :预留 bit5: 打开/关闭 redfish 的 Processors 中仅显示 CPU 信息，0：不支持，1：支持，默认值：0 bit6：打开/关闭恢复出厂设置清空用户历史密码功能，0：关闭，1：表示开启，默认值：0 bit7：对单 DQ 类型的内存 CE 故障只记录日志不产生 SEL 的功能开关，O：关闭，1：表示开启，默认 值：0 bit8：打开/关闭 AI 模组告警防抖时间延长功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit9：打开/关闭 riser 卡 i2c 访问失败的告警屏蔽功能，1：打开，

		bit:10~31：预留	0：关闭，默认值：0 bit:10~31：预留
密码过期告警提前提醒天数 说明 iBMC 3.08.05.51 和 iBMC 3.07.03.75 及以上版本支持	0x4b	请求： Command Length:0 响应： data1~4：密码过期告警提前提醒天数：取值范围 0~365	请求： Command Length：2 data1~2：密码过期提前告警天数：取值范围 0~365，注意密码过期告警提醒时间要大于密码最短使用期限，并且设置密码告警提醒的前提是已经设置了密码有效期，且密码告警日期要大于密码有效期减去最短使用期。
客户定制内容 说明 iBMC 3.08.05.57 及以上版本支持	0x4c	请求： Command Length：1 Command Data： data1:用于索引关联类的属性。从 1 开始，值为 1 表示数据设置到 GuestCustomConfig 类的 CustomFeatureConfig 属性。 响应： Data 固定返回四个字节，data1~4：每 bit 表示一个客户的定制内容。 data1~4：是返回请求数据中 data1 索引到的属性值。 data1：bit0 表示 SmartX 客户产品页面信息定制内容（产品 SN	请求： Command Length：5（固定为 5 字节长度） data1：用于索引关联类的属性。从 1 开始，值为 1 表示数据设置到 GuestCustomConfig 类的 CustomFeatureConfig 属性。 data2~5：（默认值 0 表示关闭定制，Set 操作之前必须先 Get，修改指定 bit 后再将新值设置） data2：bit0 表示 SmartX 客户产品页面信息定制内容（产品 SN 隐藏，资产标签 Key 替换成“SMTXSN”），0 表示关闭，1 表示打

		隐藏,资产标签 Key 替换成“SMTXSN”)，0 表示关闭，1 表示打开。 其他位：保留，待扩展。	开。 其他位：保留，待扩展。 响应：详见 SetBMCConfiguration 命令响应数据说明。
恢复出厂设置清空用户历史密码 说明 仅 V7 机型 iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持	0x4d	请求： Command Length：0 响应： Command Length:1 data1：恢复出厂设置清空用户历史密码属性 值：取值范围 0~255	请求： Command Length:1 data1：默认值 0 表示关闭定制清空用户历史密码功能，0 表示关闭，1 表示打开

12.51 设置 BMC 配置参数（Set BMC Configuration）

命令功能

设置 BMC 配置参数

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
6	Sub command. 子命令	5ah
7:8	Parameter Selector，参见 BMC 配置参数表。	-
9:10	Data Length	-
11:N	Parameter Data，参见表	-

参数名称	参数含义	参数取值
	13-3。	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	Data，具体数据参见 BMC 配置参数表。	-

参考信息

功能描述	**Parameter Selector**	**Parameter Data - Get（Get BMC configuration)**	**Parameter Data - Set（Set BMC Configuration)**
液冷服务器漏液后的下电策略	0x1	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1: 0 - manual power off after leakage 1 - auto power off after leakage	请求: Command Length:1 data1: 0 : manual power off after leakage 1 : auto power off after leakage
专用网口近端运维 IPv4 地址	0x2	请求: Command Length:1 data1:0	请求: Command Length:N data1~N:IPv4 地址字

		响应: data1~N:IPv4 地址字符串的 16 进制表示	符串的 16 进制表示
专用网口近端运维子网掩码	0x3	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1~N:子网掩码字符串的 16 进制表示	请求: Command Length:N data1~N:子网掩码字符串的 16 进制表示
电源工作 N+R 模式	0x4	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1: 0 - normal and redundancy is disabled 1 - normal and redundancy is enabled	请求: Command Length:1 data1: 0 : normal and redundancy is disabled 1 : normal and redundancy is enabled
bmc 支持的 ntp server 个数	0x5	请求: Command Length:1 data1:0 响应: data1: 3 - bmc 支持 3 个 ntp server 6 - bmc 支持 6 个 ntp server	请求: Command Length:1 data1: 3 : bmc 支持 3 个 ntp server 6 : bmc 支持 6 个 ntp server 其他-无效
bmc 的 NTP server ip	0x6	请求: Command Length:1 data1: 0 = NTP preferred	请求: Command Length:N data1: 0： 更新 NTP preferred

		server 1 = NTP alternative server 2 = 第一个 NTP extra server 3 = 第二个 NTP extra server 4 = 第三个 NTP extra server 5 = 第四个 NTP extra server 响应: Command Length:N data1~N:IPv4, IPv6, 域名地址字符串	server 1：更新 NTP alternative server 2：更新第一个 NTP extra server 3：更新第二个 NTP extra server 4：更新第三个 NTP extra server 5：更新第四个 NTP extra server data2: （当前未使用，预留） [7:1]: reserved [0]: 级联标志 0：是最后一帧数据 1：后面还有数据 data3: （当前未使用，预留） offset，偏移长度 data4~N:IPv4, IPv6, 域名地址字符串；设置为 0.0.0.0 时表示删除拓展 NTP 服务地址
hotplug surprise（暴力热插拔）状态	0x7	请求: Command Length:0 响应: data1: 0 - hotplug surprise is disabled 1 - hotplug surprise is enabled	请求: Command Length:1 data1: 0 : hotplug surprise is disabled 1 : hotplug surprise is enabled
屏蔽电源开关按钮控制	0xa	请求: Command Length:2 data1:FruID	请求: Command Length:3 data1:FruID

		data2: 0:短按功能 响应: data1: 0:未屏蔽 1:屏蔽	data2: 0:短按功能 data3: 0:解除屏蔽 1:屏蔽
iRM 心跳功能是否支持	0x0b	请求: Command Length:0 响应: data1: 0 - iRM heartbeat feature is not supported 1 - iRM heartbeat feature is supported	不支持
PCIe NCSI 线缆所接 PCIe 网卡槽位号	0x0c	请求: Command Length:0 响应: data1: 0xff: 未知 0~254: PCIe NCSI 线缆所接 PCIe 网卡槽位号	不支持
预期的部件配置数量	0x0d	请求: Command Length:1 data1:Device Type，和表 3-2 中的类型编号定义一致 响应: data1: 预期的部件配置数量	请求: Command Length:2 data1:Device Type，和表 3-2 中的类型编号定义一致 data2: 预期的部件配置数量
WEB 页面 JavaKvm 支持状态	0x0e	请求: Command Length:1 data1:0	请求: Command Length:1 data1:

		响应: data1: 0 - Java Kvm is invisible 1 - Java Kvm is visible	0 - Java Kvm is invisible 1 - Java Kvm is visible
SNMP sysName	0x10	请求: Command Length:0 响应: data1~N: SNMP sysName 字符串的 ascii 进制表示	请求: Command Length:N data1~N: 要设置的 SNMP sysName 字符串的 ascii 进制表示
USB 管理使能状态	0x11	请求: Command Length:0 响应: data1: 0 - usb management service is disabled 1 - usb management service is enabled	请求: Command Length:1 data1: 0 - usb management service is disabled 1 - usb management service is enabled
VLAN Config	0x1a	请求: Command Length:0 响应: data1: Config count data2~5: Config 1 data2: Port Type 0 - NCSI 1 - Dedicated data3: VLAN ID enable. 0 - Disabled 1 - Enabled data4: MSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled.	请求: Command Length:4 data1~4: Config 1 data1: Port Type 0 - NCSI 1 - Dedicated data2: VLAN ID enable. 0 - Disabled 1 - Enabled data3: MSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:4] - reserved [3:0] - most

		[7:4] - reserved [3:0] - most significant four bits of the VLAN ID. data5: LSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:0] - Least significant 8-bits of the VLAN ID. data6~9: Config 2 ……	significant four bits of the VLAN ID. data4: LSB VLAN ID. 00h if VLAN is Disabled. [7:0] - Least significant 8-bits of the VLAN ID.
USB 端口供电配置	0x1b	请求： Command Length:0 响应： data1:usb ports num data2-N(2<=N<=255): usb power status 0 - Power Off 1 - Power On	请求： Command Length:N data1:usb ports num data2-N(N=data1+1):usb power status 0 - Power Off 1 - Power On
BIOS PXE 启动超时时间	0x1c	NA	请求： Command Length:3 data1: Configuration Item 0 - PxeTimeoutRetryControl data2:3:(LSB) data1 = 0 时 0 ： Disabled 1 ： TimeoutRetryCount1 (4S) 2 ：

			TimeoutRetryCount2 (12S) 3 ： TimeoutRetryCount3 (28S) 4 ： TimeoutRetryCount4 (60S)
电源 FRU 信息定制化配置	0x1d	请求： Command Length:1 data1: Configuration Item 0 - Product Version 响应： data1: Configuration Value 请求 data1 = 0 时 0 ： Hardware Version;电源硬件版本 1 ： Software Version（Firmware Version）；电源软件版本（固件版本）	请求： Command Length:2 data1: Configuration Item 0 - Product Version data2: Configuration Value data1 = 0 时 0 ： Hardware Version;电源硬件版本 1 ： Software Version（Firmware Version）；电源软件版本（固件版本）
系统管理软件名称（iBMA）	0x1e	请求： Command Length:0 响应： Command Length:N data1：SmsName 的长度 data2~N:SmsName 名称字符串的 ASCII 表示	请求： Command Length:N data1：SmsName 的长度 data2~N: SmsName 名称字符串的 ASCII 表示
AC 上电通电开机场景风扇默认速率比配置	0x1f	请求： Command Length:0 响应：	请求： Command Length:1 data1: fan level

		data1: fan level 50-100:对应的速率比	50-100:对应的速率比
整机正常工作需要的最少电源个数	0x20	请求: Command Length:0 响应: Command Length:1 data1: 整机正常工作需要的最少电源个数	请求: Command Length:1 data1: 整机正常工作需要的最少电源个数
客户配置模型定制	0x21	请求: Command Length:0 响应: Command Length:N data1: Configuration Value Length 配置模型值的长度 data2~N: Configuration Value 定制化配置模型值	请求: Command Length:N data1~N: Configuration Value 定制化配置模型值
客户版本信息定制	0x22	请求: Command Length:0 响应: Command Length:N data1: Configuration Value Length 定制版本信息的长度 data2~N: Configuration Value 定制版本信息值	请求: Command Length:N data1~N: Configuration Value 定制版本信息值
Redfish OEM 厂商名称定制	0x23	请求: Command Length:0 响应: data1~N:定制化厂商字	请求: Command Length:N data1~N: 要设置的定制化厂商字符串的 ascii

		符串的 ascii 表示	表示
从 SP 收集设备信息开关控制	0x24	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启	请求： Command Length:1 data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启
电子保单的服务年限	0x25	请求： Command Length:0 响应： data1：电子保单的服务年限，单位：月	请求： Command Length:1 data1：要设置的电子保单服务年限，单位：月
专用告警项启用状态	0x26	请求： Command Length:1 data1: CustomAlarm Type,需要定制化告警的类型序号 说明 支持机柜管理相关告警的定制，最多支持 32 种类型，目前有以下类型告警： 1：RM210 管理板 10GE 网口链路 linkdown 告警 2：RM210 管理板传感器连接线缆离线告警 3：FusionPoD 节点漏液检测卡不在位告警 响应： Command Length:1 data1: CustomAlarm Status,需要定制化告警	请求： Command Length:2 data1: CustomAlarm Type,需要定制化告警的类型序号，参照右边备注 data2: CustomAlarm Status,需要定制化告警开启还是关闭

		开启还是关闭	
UUID 持久化模式配置	0x27 说明 出于兼容性，使用此命令时, Parameter Selector 的长度只有一个字节，与其他命令不同	请求： Command Length:1 data1: 0 - 复位持久化 1 - 掉电持久化 说明 实现上有两个内部变量用来保存 UUID，一个复位持久化，一个掉电持久化，这里配的是个切换开关，用来控制使用哪个属性来作为最终的 UUID	请求： Command Length:1 data1: 0 - 复位持久化 1 - 掉电持久化
整框功率封顶状态	0x28	请求： Command Length:0 响应： data[1]: 功率封顶激活状态 0 - 未激活 1 - 已激活 data2: 功率封顶实际封顶是否成功（仅 data1 为 1 时此字节有效） 0 - 成功 1 - 失败 data3: 节点个数 N data4~data(4+N-1): 是否通过手动模式配置过节点 1~N 封顶值的状态 0 - 未配置过 1 - 配置过	NA

左挂耳所切节点号	0x29	请求： Command Length:0 响应： data1:左挂耳当前所在节点槽位号（1-4）	NA
h2p 秘钥校验结果	0x2a	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value 0 - h2p 秘钥校验成功 1 - 获取 h2p 秘钥信息失败 2 - h2p 秘钥信息校验失败	NA
EFuse 类型	0x2b	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value 0 - 不支持伙伴模式 efsue 1 - 支持伙伴模式 efuse	NA
安全启动使能状态	0x2c	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value 0 - 未使能安全启动 1 - 使能安全启动	NA
防回退 RevisionNumber	0x2d	请求： Command Length:1	请求： Command Length:2

		data1:firmware 类型 0xfe:BMC 0xfd:BIOS 0xfc:主板 CPLD 响应: data1: RevisionNumber 对应 firmware 的防回退 RevisionNumber 值	data1:firmware 类型 0xfe:BMC 0xfd:BIOS 0xfc:主板 CPLD data2:RevisionNumber
使能伙伴根	0x2e	NA	请求: Command Length:0 相应: Command Length:1 data1:return value 0 - 使能伙伴根成功 ff - 使能伙伴根失败
用户密码前 N 字节比对信息定制	0x30	请求: Command Length:0 响应: Command Length:2 data1:enable_status data2:compare_len data1: 0 - 未使能用户密码前 N 字节比对 1 - 已使能用户密码前 N 字节比对 data2: value:用户密码前 $value 字节比对	请求: Command Length:2 data1: 0 - 不使能用户密码前 N 字节比对 1 - 使能用户密码前 N 字节比对 其他值返回 0xCC 报错 data2: value:4~20（要设置的比对长度） 备注: 该使能状态建立在密码复杂度使能的基础上成立。 即: 如果密码复杂度未使能，该使能标志就算使能了，也不生效 如果密码复杂度使能

			了，该功能才最终生效。
web 和 kvm 超时时间	0x31	暂未实现	请求： Command Length:4 data1: web 超时时间高字节 data2: web 超时时间低字节 data3: kvm 超时时间高字节 data4: kvm 超时时间低字节
客制化功能配置 说明 Bit20-24, iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持 Bit31, iBMC 3.07.03.71 及以上版本支持	0x34	请求： Command Length:0 响应： data1~4:客制化功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0:restful 接口显示信息定制 bit1:NetCard 生产厂商为主板厂商 bit2:web 界面主板生产日期不显示，0：显示、1：不显示 bit3:web 界面风扇转速比不显示，0：显示、1：不显示 bit11: dhcpv6 报文获取 PD(Prefix Delegation)前缀信息，0：不支持，1：支持	请求： Command Length:4~N data1~4:客制化功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0:restful 接口显示信息定制 bit1:NetCard 生产厂商为主板厂商 bit2:web 界面主板生产日期不显示，0：显示、1：不显示 bit3:web 界面风扇转速比不显示，0：显示、1：不显示 bit11: dhcpv6 报文获取 PD(Prefix Delegation)前缀信息，0：不支持，1：支持

		bit12: 开箱调速策略，0: 支持，1：不支持 bit14: 同步 MXC 固件版本信息到 FRU 的使能开关， 0：未使能, 1：使能 bit16：小红书针对 redfish 响应消息体特殊处理开关。 0：关闭，1：打开（定制开关打开后，只有返回成功场景做替换操作） bit18：小红书针对网卡（MCX623106AN-CDAT）进行调速优化，降低功耗。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit19：G8600 V7 不显示 NV 模组 FRU。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit20 ： iBMC 检查 Raid 卡日志出现事件码：345 时，上报事件。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit21：internal 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit22：chassis 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：	bit12: 开箱调速策略，0: 支持，1：不支持 bit14: 同步 MXC 固件版本信息到 FRU 的使能开关， 0：未使能, 1：使能 bit16：小红书针对 redfish 响应消息体特殊处理开关。 0：关闭，1：打开（定制开关打开后，只有返回成功场景做替换操作） bit18：小红书针对网卡（MCX623106AN-CDAT）进行调速优化，降低功耗。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit19：G8600 V7 不显示 NV 模组 FRU。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit20 ： iBMC 检查 Raid 卡日志出现事件码：345 时，上报事件。 0：关闭，1：打开，默认值：0 bit21：internal 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit22：chassis 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：

		value(Nokey)，默认：0 bit23：board 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit24：product 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit25：SLAAC 状态非使能标记，1：关闭、0：开启，默认值：0 bit26：开启专用网口最高优先级功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit27：开启 UCNA 告警的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit28~Bit30:预留 bit31：限制物理盘日志收集，降低对硬盘性能影响，0 表示不限制，1 表示限制，默认值：0。手动触发不受此参数影响。 data4~N:restful 接口 URI 中包含的厂商名称，bit0 为 1 时使用	value(Nokey)，默认：0 bit23：board 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit24：product 域扩展电子标签格式标记，0：key:value，1：value(Nokey)，默认：0 bit25：SLAAC 状态非使能标记，1：关闭、0：开启，默认值：0 bit26：开启专用网口最高优先级功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit27：开启 UCNA 告警的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit28~Bit30:预留 bit31：限制物理盘日志收集，降低对硬盘性能影响，0 表示不限制，1 表示限制，默认值：0。手动触发不受此参数影响。 data4~N:restful 接口 URI 中包含的厂商名称，bit0 为 1 时使用
Https 传输证书校验使能	0x35	请求： Command Length:0 响应： data1:	请求： Command Length:1 data1: 0 - Https 传输证书校验

		0 - Https 传输证书校验禁能 1 - Https 传输证书校验使能	禁能 1 - Https 传输证书校验使能
设置白牌定制项 说明 iBMC 3.06.00.01 及以上版本支持	0x36	请求： Command Length:3 data1: 命令数据长度低字节 data2: 命令数据长度高字节 data3: 要获取的属性选项： 0x00 软件名称，如 web 登录处的"这台 iBMC"中的 iBMC 定制字段 0x01 告警、事件描述中的 iBMC 字符的定制字段 0x02 操作运行、安全日志中 iBMA 字符的定制字段 0x03 操作运行、安全日志中 iBMC 字符的定制字段 0x04 命令提示符，和 0x00 为相同定制，clp_commands 中的 "iBMC:/->"字符中 "iBMC"字符的定制字段 0x05 二维码是否显示标识 (0：不显示，1：显示)。 0x06 独立 kvm 下载链接。 响应： data1-N:	请求： Command Length:4-N data1: 命令数据长度低字节 data2: 命令数据长度高字节 data3: 要设置的属性选项： 0x00 软件名称，如 web 登录处的"这台 iBMC"中的 iBMC 字段定制，最长 63 个字符 0x01 定制告警、事件描述中的 iBMC 为特定字段，最长 63 个字符 0x02 定制操作运行、安全日志中的 iBMA 为特定字段，最长 31 个字符 0x03 定制操作运行、安全日志中的 iBMC 为特定字段，最长 31 个字符 0x04 命令提示符，和 0x00 为相同定制，定制 clp_commands 中的 "iBMC:/->"字符中的 "iBMC"，最长 63 个字符 0x05 二维码是否显示，定制登录界面的二维码是否显示(0x00：不显示， 0x01：显示)，

		数据，获取选项对应的字符串的 ascii 码	最长 1 个字节 0x06 定制独立 kvm 下载链接，最长 231 个字符 data4-N: 设置选项对应的字符串，仅支持 ASCII 码中可见字符
iBMA 信息显示开关 说明 iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持	0x37	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启	请求： Command Length:1 data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启
天池产品唯一标识 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持	0x38	请求： Command Length:0 响应： data1~N:产品唯一标识字符串的 ASCII 表示	NA
版本信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	0x3a	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 – 通用版本 x – 定制版本（x 为 1，2，....）	NA
PCIe NCSI 线缆所接 PCIe 网卡的端口数量 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持	0x3b	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1: 端口数量	NA
KMIP 管理服务和 web	0x3c	请求：	请求：

页面展示使能开关 说明 iBMC 3.07.00.37 及以上版本支持		Command Length:0 响应: data1: 0 – KMIP 服务禁用 1 - KMIP 服务启用	Command Length:1 data1: 0 – KMIP 服务禁用 1 - KMIP 服务启用
定制项 Customize Server Type 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持	0x3d	请求: Command Length:0 响应: data1: 0 - 通用 1 - 裸金属服务器	请求: Command Length:1 data1: 0 - 通用 1 - 裸金属服务器
ADDC recovery 策略 说明 iBMC 3.08.00.01 及以上版本支持	0x3e	请求: Command Length:0 响应: Command Length:1 data1:return value bit[0]: 0: 不清除 CPU 寄存器 1: 清除 CPU 寄存器 bit[2:1]: 0: 不重启 OS 1: 重启 OS 2: 下电 bit[3]: 预留	请求: Command Length:1 data1: bit[0]: 0: 不清除 CPU 寄存器 1: 清除 CPU 寄存器 bit[2:1]: 0: 不重启 OS 1: 重启 OS 2: 下电 bit[3]: 预留
设置 OS 上电过程中的阶梯调速参数 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持	0x3f	NA	请求: Command Length:4-N data1: 操作类型 0x01 设置阶梯调速使能标志 0x02 设置 BIOS 启动完成后阶梯调速持续时长单位:秒 0x03 设置调速时间节

			点和风扇转速级别,最高支持设置 5 档 data2: data1 = 0x01 时: 阶梯调速使能标志 0:不使能；1:使能 data1 = 0x02 时: BIOS 启动完成后阶梯调速持续时长高字节 data1 = 0x03 时: 总长度 = L1+L2+4 data3: data1 = 0x01 时: 无 data1 = 0x02 时: BIOS 启动完成后阶梯调速持续时长低字节 data1 = 0x03 时: data3:1-调速时间节点的 ID(固定为 0x01) data4:1-调速时间节点的长度 L1 单节点长度为 2 data5:L1-调速时间节点的内容 data(5+L1):1-风扇转速级别的 ID(固定为 0x02) data(6+L1):1-风扇转速级别的长度 L2(L2=L1/2+1) data(7+L1):L2-风扇转速级别的内容 实例: 设置调速时间节点: 120,240 风扇转速级别:40,60,70 raw 0x30 0x93 0x14

			0xe3 0x00 0x5a 0x3f 0x00 0x15 0x00 0x03 0x0b 0x01 0x04 0x78 0x00 0xf0 0x00 0x02 0x03 0x28 0x3c 0x46
获取管理网口速率 说明 iBMC 3.08.00.01 及以上版本支持	0x40	请求： Command Length:1 data1: 0 - Host-BMC 1 - 昇腾模组 1620X 芯片 响应： data1~4: 网口速率 (单位: Mbps), 网口 link down 时返回 0xffffffff	NA
BMC 界面默认域名设置与查询 说明 iBMC 3.7.3.27 及以上版本支持	0x42	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1:return value 0 - Host-BMC 1 – 自动匹配 2 – LDAP 控制器 1 3 – LDAP 控制器 2 4 – LDAP 控制器 3 5 – LDAP 控制器 4 6 – LDAP 控制器 5 7 – LDAP 控制器 6 13-Kerberos 功能	请求： Command Length:1 data1: 0 - Host-BMC 1 – 自动匹配 2 – LDAP 控制器 1 3 – LDAP 控制器 2 4 – LDAP 控制器 3 5 – LDAP 控制器 4 6 – LDAP 控制器 5 7 – LDAP 控制器 6 13-Kerberos 功能
Active BMC 镜像设置与查询 说明 iBMC 3.8.5.1 及以上版	0x43	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1: return value	当前不支持设置主镜像，返回 0x41 not support

本支持		0 - gp0 1 - gp1 2 - gp2	
查询/设置 FIPS 模式使能状态 说明 iBMC 3.9.5.1 及以上版本支持	0x44	请求： Command Length:0 响应： data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启	请求： Command Length:1 data1: 0 - 功能关闭 1 - 功能开启
KVM 最大链接数量设置与查询 说明 iBMC 3.08.07.03 及以上版本支持	0x46	请求： Command Length:0 响应： Command Length:1 data1: KVM 最大链接数量	请求： Command Length:1 data1: KVM 最大链接数量，取值范围 2~8
机箱编码设置与查询 说明 iBMC 3.8.5.33 及以上版本支持	0x48	请求： Command Length:N 响应： Data1~3：厂商信息 Data4： ChassisNumber 长度 Data5~N： ChassisNumber 名称字符串的 ASCII 码	请求： Command Length：N data1~N： ChassisNumber 名称字符串的 ASCII 码
备份\恢复环境配置 说明 iBMC 3.08.07.03 及以上版本支持	0x49	请求： Command Length:1 data1: 查询类型 0x00 - 查询备份配置状态 0x01 - 查询恢复配置状态 0x02 - 查询备份配置信息 0x03 - 查询自动备份使	请求： Command Length:1~2 data1: 0x00 - 备份环境配置到挂耳 EEPROM 0x01 - 恢复挂耳 EEPROM 备份配置到环境

		能状态 响应: 请求 data1 = 0x00 : data1: 备份状态 BACKUP_IDLE: 0xFF BACKUP_IN_PROGRESS: 0x00 BACKUP_SUCCESS: 0x01 BACKUP_FAIL: 0x02 请求 data1 = 0x01 : data1: 恢复状态 RECOVER_IDLE: 0xFF RECOVER_IN_PROGRESS: 0x00 RECOVER_SUCCESS: 0x01 RECOVER_FAIL: 0x02 请求 data1 = 0x02: data1: Total length data2~dataN: 按下面 TLV 格式输出 格式定义: Tag(1Byte)+Length(1Byte)+Value(可变长度，具体数值为 Length) Tag 值: 0x00: BackupDateVersion(整型) 0x01: BackUpDeviceSerialNum(字符串) 0x02: LastBackupTime(标准时间字符串) 0x03:	0x02 - 设置自动备份使能状态 data2: data1 = 0x00 或 0x01 时: 不使用 data1 = 0x02 时：[c1] 自动备份使能状态：0:不使能；1:使能

		BackupBmcVer(字符串) 0x04: BackupBiosVer(字符串) 0x05: BackupCpldVer(字符串) 请求 data1 = 0x03 : data1: 自动备份使能状态 0x00: 未使能 0x01: 使能	
客制化功能配置 说明 iBMC 3.08.05.33 和 iBMC 3.07.03.71 及以上版本支持	0x4a	请求: Command Length:4 响应: data1~4:客制化扩展功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0: 模组透传接口功能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit1: 模组日志收集功能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit2: 开启 RA 报文中 prefix information 字段前缀信息的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit3: 打开/关闭 ddns 外发更新 A/PTR 记录报文，0：打开，1：关闭，默认值：0	请求: Command Length:4~N data1：属性 ID，支持后续定制化属性扩展 data2~5:客制化扩展功能配置开关，每个 bit 对应一个客户定制场景，0 表示定制关闭，1 表示定制开启，默认设置为 0 bit0: 模组透传接口功能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit1: 模组日志收集功能，0：关闭 1:打开，默认值：0 bit2: 开启 RA 报文中 prefix information 字段前缀信息的功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit3: 打开/关闭 ddns 外发更新 A/PTR 记录报

		bit4 :预留 bit5: 打开/关闭 redfish 的 Processors 中仅显示 CPU 信息，0：不支持，1：支持，默认值：0 bit6：打开/关闭恢复出厂设置清空用户历史密码功能，0：关闭，1：表示开启，默认值：0 bit7：对单 DQ 类型的内存 CE 故障只记录日志不产生 SEL 的功能开关，O：关闭，1：表示开启，默认 值：0 bit8：打开/关闭 AI 模组告警防抖时间延长功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit9：打开/关闭 riser 卡 i2c 访问失败的告警屏蔽功能，1：打开，0：关闭，默认值：0 bit11：Raid 卡通信失联告警扫描时间从“BIOS 上报 POST 完成”延迟到“BIOS 上报 OS 启动”，0：关闭，1：打开，默认值：0 bit:12~31: 预留	文，0：打开，1：关闭，默认值：0 bit4 :预留 bit5: 打开/关闭 redfish 的 Processors 中仅显示 CPU 信息，0：不支持，1：支持，默认值：0 bit6：打开/关闭恢复出厂设置清空用户历史密码功能，0：关闭，1：表示开启，默认值：0 bit7：对单 DQ 类型的内存 CE 故障只记录日志不产生 SEL 的功能开关，O：关闭，1：表示开启，默认 值：0 bit8：打开/关闭 AI 模组告警防抖时间延长功能，0：关闭，1：开启，默认值：0 bit9：打开/关闭 riser 卡 i2c 访问失败的告警屏蔽功能，1：打开，0：关闭，默认值：0 bit11：Raid 卡通信失联告警扫描时间从“BIOS 上报 POST 完成”延迟到“BIOS 上报 OS 启动”，0：关闭，1：打开，默认值：0 bit:12~31: 预留
密码过期告警提前提醒天数 说明	0x4b	请求： Command Length:0 响应：	请求： Command Length：2 data1~2：密码过期提

iBMC 3.08.05.51 和 iBMC 3.07.03.75 及以上版本支持		data1~4：密码过期告警提前提醒天数：取值范围 0~365	前告警天数：取值范围 0~365，注意密码过期告警提醒时间要大于密码最短使用期限，并且设置密码告警提醒的前提是已经设置了密码有效期，且密码告警日期要大于密码有效期减去最短使用期。
客户定制内容 说明 iBMC 3.08.05.57 及以上版本支持	0x4c	请求： Command Length：1 Command Data： data1:用于索引关联类的属性。从 1 开始，值为 1 表示数据设置到 GuestCustomConfig 类的 CustomFeatureConfig 属性。 响应： Data 固定返回四个字节，data1~4：每 bit 表示一个客户的定制内容。 data1~4：是返回请求数据中 data1 索引到的属性值。 data1：bit0 表示 SmartX 客户产品页面信息定制内容（产品 SN 隐藏,资产标签 Key 替换成“SMTXSN”），0 表示关闭，1 表示打开。 其他位：保留，待扩展。	请求： Command Length：5（固定为 5 字节长度） data1：用于索引关联类的属性。从 1 开始，值为 1 表示数据设置到 GuestCustomConfig 类的 CustomFeatureConfig 属性。 data2~5：（默认值 0 表示关闭定制，Set 操作之前必须先 Get，修改指定 bit 后再将新值设置） data2：bit0 表示 SmartX 客户产品页面信息定制内容（产品 SN 隐藏，资产标签 Key 替换成“SMTXSN”），0 表示关闭，1 表示打开。 其他位：保留，待扩展。 响应：详见 SetBMCConfiguration

			命令响应数据说明。
恢复出厂设置清空用户历史密码 说明 仅 V7 机型 iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持	0x4d	请求： Command Length：0 响应： Command Length:1 data1：恢复出厂设置清空用户历史密码属性值：取值范围 0~255	请求： Command Length:1 data1：默认值 0 表示关闭定制清空用户历史密码功能，0 表示关闭，1 表示打开

12.52 获取 PICMG 属性（Get PICMG Properties）

命令功能

获取 PICMG 属性。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	00h
3	PICMG Identifier, Indicates that this is a PICMG-defined group.	extension command, A value of 00h is used.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier, Indicates that this is a	extension command, A value of 00h is used.

	PICMG-defined group.	
3	PICMG Extension Version, Indicates the version of PICMG. extensions implemented by the IPM Controller.	[7:4] = BCD encoded minor version [3:0] = BCD encoded major version PICMG 3.0R2.0: 12h PICMG 3.0R2.0ECN002: 22h PICMG 3.0R3.0 23h
4	Max FRU Device ID. The numerically largest FRU Device ID for the Managed FRUs implemented by this IPM Controller, excluding FRU Device IDs reserved at the top of the range for special purposes.	-
5	FRU Device ID for IPM Controller, Indicates a FRU Device ID for the FRU containing the IPM Controller. IPM Controllers implementing the extensions defined by this specification report 0.	-

参考信息

-

12.53 启动手动回滚（Initiate Manual Rollback）

命令功能

启动手动回滚。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	38h
3	PICMG ID	0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0=回滚完成，使用“Query Rollback status”命令不断轮询。 80h=正在回滚，使用“Query Rollback status”命令不断轮询。 D5=不能执行回滚
2	PICMG ID	0

参考信息

-

12.54 查询回滚状态（Query Rollback status）

命令功能

查询回滚状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	37h
3	PICMG ID	0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0=回滚完成，Rollback Status 字段说明了回滚成功的部件。 80h=正在回滚，使用“Query Rollback status”命令不断轮询。 81h=回滚失败，Rollback Status 字段说明了回滚失败的部件。 82h=回滚被 overridden（回滚操作被覆盖）。由于 Rollback Override Policy 字段指示回滚操作被覆盖，没有执行回滚操作。 83h=拒绝执行回滚。没有执行回滚，因为最后一次升级的部件不支持回滚。 D5=没有执行过回滚，当前也没有正在执行回滚。
2	PICMG ID	0
3	Rollback Status	如果完成码是 81h，则本字段表示回

		滚失败的部件。 如果完成码是 0，则本字段表示回滚成功的部件。 如果完成码是 80h，本字段填 0。 其他情况下本字段及后面的字段无意义可忽略。
(4)	完成进度。	本字段可选，提供回滚进度的百分比。 [7] 保留，0 [6:0] 估计完成的百分比 如果无法估计进度，则不要提供本字段。

参考信息

-

12.55 获取 Dft 接口版本（Get Dft Interface Version）

命令功能

获取 Dft 接口版本。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command. 子命令	2Dh

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Major Interface Version	-
6	Minor Interface Version	-

参考信息

-

12.56 Dft 获取系统运行状况事件（Dft Get System Health Event)

命令功能

Dft 获取系统运行状况事件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command. 子命令	2Bh
7:8	Event Record ID, LS Byte first. 从 0 开始的告警编号，不	从 0 开始的告警编号，不大于总的告警条数。

参数名称	参数含义	参数取值
	大于总的告警条数。	

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5:6	Next Record ID, LS Byte first.	-
7:22	SEL Record.	满足 SEL 格式定义的事件数据。

参考信息

-

12.57 设置许可信息（Set Lisence Info）

命令功能

设置许可证信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h

参数名称	参数含义	参数取值
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	49h
7	预留	-
8	Parameter Selector	取值参见表 13-6
9	[7:1] [0]	[7:1]: resvered [0]: • 0 - last frame • 1 - casecade frame
10:11	Writing Offset	-
12	Writing Length	-
13:N	Data	具体数据参见表 SetLisenceInfo Parameter Selector 定义

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前。
5:8	预留	-
9:N	Data	具体数据参见表 SetLisenceInfo Parameter Selector 定义

参考信息

Parameter Selector	Parameter Data
0	启动 License 安装和校验 请求： Writing Offset：根据实际的文件路径长度及分帧填写 Writing Length：根据实际的文件路径长度及分帧填写 data：文件路径
1	设置 Lisence 失效 Writing Offset：填 0 Writing Length：填 0 Data: 无
2	清空 License Writing Offset：填 0 Writing Length：填 0 Data: 无

12.58 获取许可证信息（Get Lisence Info）

命令功能

获取许可证信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	48h
7	预留	-
8	Parameter Selector	具体取值参见表 GetLisenceInfo Parameter Selector 定义
9:10	Reading offset	-
11	Reading length	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	[7:1] [0]	[7:1]: resvered [0]: 0 - last frame 1 - casecade frame
6:N	Data	具体数据参见表 GetLisenceInfo Parameter Selector 定义

参考信息

Parameter Selector	**Parameter Data**
0	获取 License 安装状态 响应： data1：安装任务状态 0-未安装 1-已安装

	128-正在安装
1	获取 License 安装结果 响应： data1： 0-成功 1-失败 255-未执行安装
2	获取 License 状态 响应： data1： 0-未定义状态 1-默认状态 2-宽限状态 3-正常状态 4-紧急状态 5-调测状态 255-未知
3	获取 License 版本类型 响应： data1： 0-未安装 license 1-高级版本 其它值保留
4	获取单板的 ESN（单板序列号转换后的值） 响应： data1:N，单板的 ESN 序列号
5	获取 Lisence 的失效码 响应： data1:N，Lisence 的失效码

12.59 获取 IPMC 配置参数（Get IPMC Configuration）

命令功能

获取 IPMC 配置参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	06h
7	Parameter Selector，见表 IPMC 配置。	-
8	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始
9	Length，读取长度。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0 = last data. 1 = middle data.

6:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length

参考信息

Parameter	**Parameter Data**	**#(10 进制)**
Host name	data1:N - BMC host name Maximum of 128 bytes, ended with null if less than 128 bytes.	1
LDAP host	data1:N - URI Maximum of 128 bytes, ended with null if less than 128 bytes.	2
LDAP user base	data1:N - LDAP user base Maximum of 128 bytes, ended with null if less than 128 bytes.	5
LDAP enable	data1 - disable/enable LDAP 0 - disable 1 - enable	6
NCSI bind port	l data1 - NCSI bind port 0 - PORT1 1 - PORT2 2 - PORT3 3 - PORT4 配置双端口网卡时，取值范围为 0 和 1；配置四端口网卡时，取值范围为 0、1、2 和 3。 l data 2	13

	0 - LOM NIC（仅 V5 单板支持） 1 - standard PCIe NIC	
NTP enable 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	l data1: disable/enable NTP 0 disable 1 enable	17
Primary NTP Server 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	l data1:N - NTP Server IP/host Max 255 Bytes.End by null if less than 255 Bytes.	18
Secondary NTP Server 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	l data1:N - NTP Server IP/host Max 255 Bytes.End by null if less than 255 Bytes.	19
Adaptive Port List	l data1 - 网口类型 0 - 板载网卡（仅 V5 单板支持） 1 - 标准 PCIe 网卡 2 - 专用管理网口 l data2:5 - 参与自适应的端口 每一 bit 含义表示 port 是否加入自适应列表，0 表示不加入，1 表示加入。 data2 的 bit0 表示 port1， data2 的 bit1 表示 port2，依次类推。 …… 当同时查询或设置板载网卡、标准 PCIe 网卡和专用管理网口中任意两个时，data6 为端口类型，data7~data10 为参与自适应端口。	22

	当同时查询或设置板载网卡、标准 PCIe 网卡和专用管理网口时，则 data6 为端口类型，data7~data10 为参与自适应端口，且 data11 为端口类型，data12~data15 为参与自适应端口。	
NCSI RX channel	# 设置 NCSI 的 RX channel 使能，有且仅支持 2 个端口使能 RX channel 配置，data3 不等于 data4。开启带外双收时要求同时开启带内和对端交换机的 LACP 功能。 设置 NCSI 的 RX channel 去使能，则 data2、data3、data4 为 0xff。 查询 LACP 时，如果 data1 为 disable，则 data2、data3、data4 为 0xff。 设置和查询时 Offset 必须为 0。 l data1 - NCSI 的 RX channel 使能标志 0 - disable 1 - enable l data2 - 端口类型 0 - 板载网卡（仅 V5 单板支持） 1 - 标准 PCIe 网卡 3 - 板载网卡 2（仅 V5 单板支持）。端口类型 2 为专用管理网口，没有 NCSI 功能 4 - OCP 网卡 5 - OCP 网卡 2 0xff - data1 为 disable l data3 - NCSI 的 RX channel port1	25

	0 - PORT1 1 - PORT2 2 - PORT3 3 - PORT4 0xff - data1 为 disable l data4 - NCSI 的 RX channel port2 0 - PORT1 1 - PORT2 2 - PORT3 3 - PORT4 0xff - data1 为 disable	
Backup Ipaddr	# 设置备份 IP 时 data1-4 是备份 IP 地址 data5-8 是备份 mask 地址 # 查询备份 IP 时 data1:激活状态 0 未激活 1 激活 data2-5: 备份 ip data6-9:备份 mask	26
high priority mode	data1:高优先网口使能状态 0 关闭 1 开启	27
high priority port	data1:高优先网口，默认值为 0x00，代表无效值 [7:4]: 高 4 位代表网卡类型 LOM: 0x1（仅 V5 单板支持） Dedicated: 0x2 ExternalPCIe: 0x3 Aggregation: 0x4 FlexIO: 0x5 OCP: 0xa OCP2: 0xb	28

	[3:0]: 低 4 位代表端口号，有效范围以实际网卡端口个数为准 例: 设置板载网卡 port1 对应的值为 0x11	
Certified Server enable (read-only) 说明 iBMC 3.06.10.03 及以上版本支持。	data1 - certified server status 0 - disable 1 - enable	32
Firmware upgrade version comparison enabled 说明 iBMC 3.07.02.25 及以上版本支持。	data1 Version comparison status. Bit0 表示电源的版本比较开关。 0 表示升级电源固件时相同版本也升级； 1 表示升级电源固件时相同版本跳过。 其他 bit 预留后续使用	33
Unencrypted Port Enabled 说明 iBMC 3.07.01.89 及以上版本支持。	data1 - LDAP 协议非加密端口 389 的启用 0 - disable 1 - enable	34
Power quantity control policy enable 说明 iBMC 3.07.02.25 及以上版本支持。	data1：电源数量控制策略 0 关闭 1 开启	35
NTP Minimum Polling Interval 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	data1: exponent of 2^data1 最小轮询间隔时间为： 2^data1，data1 取值范围 0x03~0x11 且不可大于最大轮询间隔时间 2^data1 中的指数 data1	36

NTP Maximum Polling Interval 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	data1: exponent of 2^data1 最大轮询间隔时间为：2^data1，data1 取值范围 0x03~0x11 且不可小于最小轮询间隔时间 2^data1 中的指数 data1	37
Flow Control 说明 iBMC 3.08.05.75 及以上版本支持。	data1: netType data2: autoneg data3: rx data4: tx 0 关闭 1 开启 0xff 不设置 说明 netType 只支持管理口，值为 0x00。 autoneg 修改暂不支持，默认值为关闭。	38

12.60 设置 IPMC 配置参数（Set IPMC Configuration）

命令功能

设置 IPMC 配置参数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	05h

参数名称	参数含义	参数取值
7	Parameter Selector，见表 IPMC 配置。	-
8	[7:1] [0]	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
9	Offset.	写入的数据偏移，从 0 开始 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。
10	Length, 写入长度	-
11:N	写入的数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter	**Parameter Data**	**#(10 进制)**
Host name	data1:N - BMC host name Maximum of 128 bytes, ended with null if less than 128 bytes.	1
LDAP host	data1:N - URI	2

	Maximum of 128 bytes, ended with null if less than 128 bytes.	
LDAP user base	data1:N - LDAP user base Maximum of 128 bytes, ended with null if less than 128 bytes.	5
LDAP enable	data1 - disable/enable LDAP 0 - disable 1 - enable	6
NCSI bind port	l data1 - NCSI bind port 0 - PORT1 1 - PORT2 2 - PORT3 3 - PORT4 配置双端口网卡时，取值范围为 0 和 1；配置四端口网卡时，取值范围为 0、1、2 和 3。 l data 2 0 - LOM NIC（仅 V5 单板支持） 1 - standard PCIe NIC	13
NTP enable 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	l data1: disable/enable NTP 0 disable 1 enable	17
Primary NTP Server 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	l data1:N - NTP Server IP/host Max 255 Bytes.End by null if less than 255 Bytes.	18
Secondary NTP Server	l data1:N - NTP Server IP/host	19

说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	Max 255 Bytes.End by null if less than 255 Bytes.	
Adaptive Port List	l data1 - 网口类型 0 - 板载网卡（仅 V5 单板支持） 1 - 标准 PCIe 网卡 2 - 专用管理网口 l data2:5 - 参与自适应的端口 每一 bit 含义表示 port 是否加入自适应列表，0 表示不加入，1 表示加入。 data2 的 bit0 表示 port1， data2 的 bit1 表示 port2，依次类推。 …… 当同时查询或设置板载网卡、标准 PCIe 网卡和专用管理网口中任意两个时，data6 为端口类型，data7~data10 为参与自适应端口。 当同时查询或设置板载网卡、标准 PCIe 网卡和专用管理网口时，则 data6 为端口类型，data7~data10 为参与自适应端口，且 data11 为端口类型，data12~data15 为参与自适应端口。	22
NCSI RX channel	# 设置 NCSI 的 RX channel 使能，有且仅支持 2 个端口使能 RX channel 配置，data3 不等于 data4。开启带外双收时要求同时开启带内和对端交换机的 LACP 功能。 设置 NCSI 的 RX channel 去使	25

	能，则 data2、data3、data4 为 0xff。 查询 LACP 时，如果 data1 为 disable，则 data2、data3、data4 为 0xff。 设置和查询时 Offset 必须为 0。 l data1 - NCSI 的 RX channel 使能标志 0 - disable 1 - enable l data2 - 端口类型 0 - 板载网卡（仅 V5 单板支持） 1 - 标准 PCIe 网卡 3 - 板载网卡 2（仅 V5 单板支持）。端口类型 2 为专用管理网口，没有 NCSI 功能 4 - OCP 网卡 5 - OCP 网卡 2 0xff - data1 为 disable l data3 - NCSI 的 RX channel port1 0 - PORT1 1 - PORT2 2 - PORT3 3 - PORT4 0xff - data1 为 disable l data4 - NCSI 的 RX channel port2 0 - PORT1 1 - PORT2 2 - PORT3 3 - PORT4 0xff - data1 为 disable	
Backup Ipaddr	# 设置备份 IP 时 data1-4 是备份 IP 地址	26

	data5-8 是备份 mask 地址 # 查询备份 IP 时 data1:激活状态 0 未激活 1 激活 data2-5: 备份 ip data6-9:备份 mask	
high priority mode	data1:高优先网口使能状态 0 关闭 1 开启	27
high priority port	data1:高优先网口，默认值为 0x00，代表无效值 [7:4]: 高 4 位代表网卡类型 LOM: 0x1（仅 V5 单板支持） Dedicated: 0x2 ExternalPCIe: 0x3 Aggregation: 0x4 FlexIO: 0x5 OCP: 0xa OCP2: 0xb [3:0]: 低 4 位代表端口号，有效范围以实际网卡端口个数为准 例: 设置板载网卡 port1 对应的值为 0x11	28
Certified Server enable (read-only) 说明 iBMC 3.06.10.03 及以上版本支持。	data1 - certified server status 0 - disable 1 - enable	32
Firmware upgrade version comparison enabled 说明 iBMC 3.07.02.25 及以上版本支	data1 Version comparison status. Bit0 表示电源的版本比较开关。 0 表示升级电源固件时相同版本	33

持。	也升级； 1 表示升级电源固件时相同版本跳过。 其他 bit 预留后续使用	
Unencrypted Port Enabled 说明 iBMC 3.07.01.89 及以上版本支持。	data1 - LDAP 协议非加密端口 389 的启用 0 - disable 1 - enable	34
Power quantity control policy enable 说明 iBMC 3.07.02.25 及以上版本支持。	data1：电源数量控制策略 0 关闭 1 开启	35
NTP Minimum Polling Interval 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	data1: exponent of 2^data1 最小轮询间隔时间为： 2^data1，data1 取值范围 0x03~0x11 且不可大于最大轮询间隔时间 2^data1 中的指数 data1	36
NTP Maximum Polling Interval 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持。	data1: exponent of 2^data1 最大轮询间隔时间为： 2^data1，data1 取值范围 0x03~0x11 且不可小于最小轮询间隔时间 2^data1 中的指数 data1	37
Flow Control 说明 iBMC 3.08.05.75 及以上版本支持。	data1: netType data2: autoneg data3: rx data4: tx 0 关闭 1 开启 0xff 不设置	38

	说明 netType 只支持管理口，值为 0x00。 autoneg 修改暂不支持，默认值为关闭。	

12.61 升级组件（Upgrade Component）

命令功能

升级组件。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command. 子命令	06h
7	Operation type	55hfinish upgrade AAhinitiate upgrade CChSMM initiate upgrade CDh 设置升级完成后 BMC 重启标志(在升级前设置为手动重启 BMC，升级进度达到 100%后设置为自动重启 BMC，解决因为网管无法获取 100%进度问题) CEh 强制升级 bios（通道过滤，只支持 eth-ipmb 通道) DDh 设置先下电再升级标志（先下发 DDh 操作类型再下发升级命令，开始升级时若必须先下电，则先下电再升级，解决带内无法下电升级

参数名称	参数含义	参数取值
		BIOS 问题) 00h get upgrade status
8*	FRU ID	针对 byte5 为 DDh 时，因为升级前需要先安全下电，但是考虑到安全下电超时时间可能为永久而导致无法下电且升级失败，所以 byte5 为 DDh 时，如果命令中未携带 byte6、byte7(考虑兼容)，则默认 5 分钟超时强制下电。 byte5=DDh 时，本字节表示用户设置的升级前下电超时时间低字节，单位秒。
9*	Reserved	统一填 0 byte5=DDh 时，本字节表示用户设置的升级前下电超时时间高字节，单位秒。 说明 目前 BMC 未对 Component ID 处理，目前看后续也不会使用该字段，考虑到目前该字段命令定义与实现不一致且 iBMC v1 和 IiBMC v2 实现不一致，避免后续被误用，故将该字段暂定为预留。
10*	Flag	[7]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据 [6:0]: Offset. 文件名的数据偏移，从 0 开始 当文件名较长需要多次传输时，一定要从头到尾按顺序传输，不能乱序。
11*	Length	[7]: 生效方式 0 = 手动生效，升级 iBMC 后需手动进行重启生效 1 = 自动生效，升级 iBMC 后自动重启生效 [6:0]: Length. 本帧数据长度
12*	Filename	绝对路径名

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0x00 命令执行成功 0x81 预留 0x82 文件不存在 0x83 文件错误 0x84 内存不足 0x85 文件传输失败 （SM） 0x86 升级空间不足 （SM） 0x87 文件名冲突 0x88 系统非下电状态下不支持升级 （场景：全 flash 升级 BIOS、9230 升级 BIOS、9032 升级 CPLD) 0x89 固件版本不匹配 0x8B 同一计算框内有硬分区上电，无法升级（场景：8100/9032 非 4P 时升级 CPLD） 0x8C 升级文件不匹配（BoardID 不匹配） 0x8D ME 状态出错，不支持升级 BIOS 0x8E 未知错误
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Upgrade progress.	[7] - status 0h = Upgrade in progress. 1h = Upgrade completed. [6:0] - Upgrade progress percentage
6	Upgrade mode.	1h = prepare 2h = process 3h = complete other: reserve
(7)	upgrade component(1)	if operation type = 00h，扩展为 4 个字节，这是最低字节
(8:9)	sub error code LSB	if operation type = 00h
(10)	upgrade component(2)	if operation type = 00h，扩展为 4

		个字节
(11)	upgrade component(3)	if operation type = 00h，扩展为 4 个字节
(12)	upgrade component(4)	if operation type = 00h，扩展为 4 个字节，这是最高字节

参考信息

-

12.62 获取地址信息（Get Address Info）（在 IPM 控制器)

命令功能

获取地址信息（在 IPM 控制器)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	01h
3	PICMG Identifier. Indicates that this is a PICMG-defined group extension command.	A value of 00h is used.
(4)	FRU Device ID. Indicates an individual FRU site, which must identify a FRU being managed by	If this field is not present, the command will return addressing information for the FRU containing

参数名称	参数含义	参数取值
	the IPM Controller. This field is optional.	the IPM Controller that implements the command. This field is ignored when Address Key Type is set to Physical Address. This field is required if Address Key Type is present.
(5)	Address Key Type.	This field defines the type of address that is being provided in the Address Key field; only Physical Address is defined when this command is addressed to an IPM Controller. This field is optional. If this field is not present, the command will return addressing information for the FRU specified by the FRU Device ID. 03h = Physical Address All other values reserved.
(6)	Address Key.	This field is required if Address Key Type is present, and holds the Site Number of a FRU managed by the IPM Controller in this extension.
(7)	Site Type.	This field is required if Address Key Type is Physical Address.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	PICMG Identifier.	Indicates that this is a PICMG-defined group extension command. A value of 00h is used.
3	Hardware Address.	Indicates the Hardware Address of the IPM Controller.
4	IPMB-0 Address.	Indicates the IPMB address for IPMB-0 of the IPM Controller.
5	Reserved.	Has a value FFh. Other values reserved in PICMG® 2.9.
6	FRU Device ID.	The FRU Device ID associated with the FRU that the Site Number designates.
7	Site Number.	The Site Number associated with the FRU that the FRU Device ID designates. This Site Number is IPM Controller relative except for AdvancedTCA® Boards or Rear Transition Modules. If the IPM Controller does not provide this information, it must return 0.
8	Site Type.	Front Board 00h Power Entry 01h Shelf FRU Information 02h Dedicated ShMC 03h Fan Tray 04h Fan Filter Tray 05h Alarm 06h

		AdvancedMC Module 07h PMC 08h Rear Transition Module1 09h Reserved 0Ah-BFh OEM C0h-CFh Reserved D0h-FEh Unknown FFh

参考信息

-

12.63 获取全局配置（Get Global Configurations）

命令功能

获取全局配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	0x22
4	Parameter Selector	0x08：获取定制化厂商 ID

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Parameter revision	11h

3:5	Customize Manufacturer ID	-

参考信息

-

12.64 获取测试项内容（Get DFT Test Item）

命令功能

获取测试项内容。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	41h
4	read offset	-
5	read length	-
6	Type	1：自检测试项目 2：需要前置条件的测试项目 3：拷机测试项目 4：需要人工检查结果的测试项目 5：需要人工操作的测试项
7	测试项编号，从 1 到 Get DFT Test Item cnt 命令获得的 count 说明	-

参数名称	参数含义	参数取值
	• 表示测试项编号时 6-10 字段不存在。 • 有 6-10 字段 Position 和 device id 存在时，表示 dft id，见表 DFT 定义。	
(8：11)	可选项 Position ID， uint32 类型： (由 Position、slot id 和 device id 定位具体测试项)	Byte1 表示当前层扣卡的槽位 Byte2 表示上一层单板所在槽位 Byte3 表示上上一层单板所在槽位 说明 每个槽位号从 1 开始计数，0 表示底板，如底板槽位号即为 0x00000000。
(12)	可选项：device id	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code，完成码	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。 当电子标签数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7]: End of list. 1 = last data. 0 = middle data. [6:0]: reserved.
3	dft_id	-
4：7	5:8 (Position，uint32 类型)	-

8	dev_id	-
9:40	item_name 测试项名称	-
(41:104)	display_info 测试前准备提示字符串	-

参考信息

12.65 获取测试项数目（Get DFT Test Item cnt）

命令功能

获取测试项数目。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	40h
4	Type	1：自检测试项目 2：需要前置条件的测试项目 3：拷机测试项目 4：需要人工检查结果的测试项目 5：需要人工操作的测试项

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code，完成码	-
2	Count	-

参考信息

-

12.66 获取组件位置信息（Get Component Position Info ）

命令功能

获取组件位置信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	3Fh
4	部件信息根据不同的值表示请求数据的不同意义	#type 1: fru id 2: Position ID 3: 丝印号
5:N	Component position info. 根据不同的信息类型定义如下	type = 1: Fru ID，1Byte type = 2: Position ID， 4Byte type = 3: Silk Text，丝印号，字符串类型。格式"J2-J4"，不超过 30 个字节。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	Invalid Parameter (C9h) for unsupported component
2	fru id	FFh 表示当前位置不是 fru 或者不在位。
3:6	Position ID，用于装备测试，uint32 类型	-
7:N	丝印号，Silk Text，字符串类型。	格式"J2-J4"，不超过 30 个字节。

参考信息

-

12.67 获取测试标志（Get test type）

命令功能

获取测试标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	39h

参数名称	参数含义	参数取值
4	FRU Device ID	-
5	test type	1 = 装备测试路标 ... 其他保留

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0：表示命令执行成功
2	0：off 1：on	-
3	参数，test type 不涉及参数的即预留	-

参考信息

-

12.68 设置测试标志（Set test type）

命令功能

设置测试标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h

参数名称	参数含义	参数取值
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	38h
4	FRU Device ID	-
5	test type	1 = 装备测试路标 .... 其他保留
6	0：off 1：on	-
7	参数，test type 不涉及参数的即预留	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0：表示命令执行成功

参考信息

-

12.69 获取测试次数（Get Test Count）

命令功能

获取测试次数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	32h
4	FRU Device ID	-
5	test type	0 = power cycle 测试 1 =cold reset 其他保留

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h=不支持 C0h=node busy，正在测试中。
2	count 测试次数(在未被设置时默认为 0)	-

参考信息

-

12.70 设置测试次数（Set Test Count）

命令功能

设置测试次数。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	31h
4	FRU Device ID	-
5	test type	0 = power cycle 测试 1 =cold reset 3 = AC Cycle,不需要后面的参数 其他保留
6	count 测试次数	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h=不支持 C0h=node busy，正在测试中。

参考信息

-

12.71 设置定制化配置（Set Global Configurations）

命令功能

设置全局定制化配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	21
4	Parameter selector，参考 DFT 设置全局参数表。	-
5	Reserved	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

Parameter	**#**	**Parameter Data**
Customize Flag(non-volatile)	4	Customize Flag. [7:0]: 0 = 非定制化 1 = 定制化
Customize Enable(non-volatile)	5	AssetTag Customize Enable. [7:0]: 1 = Enable 0 = Disable
Customize Manufacturer ID	8	定制 Manufacturer ID data 1-3: Manufacturer ID，第

		1 字节为定制化厂商 ID 的高字节。
Leak detect card num	11	漏液检测卡数量 [7:0]: 漏液检测卡数量
CSR Common Name	15	设置 csr.conf 的 csr_CN 属性，用来生成申请 SSL 证书的 CSR 文件。 data1：传入参数的长度 data2：传入参数的首地址
Custom Brand Flag	16	品牌定制标志位 data1: [7:4]: （只用于查询） 1=备区（1710）或可用分区（1711）是转售 BMC 固件 0=备区（1710）或可用分区（1711）是 Brand 固件 [3:0]: 1=品牌定制打开 0=品牌定制关闭
Custom Brand ProductUniqueID	17	设置白牌机对应的 ProductID，支持 Brand 机型和外厂机型防互升级。 data1: CBProductID（CB：CustomBrand，品牌定制）

12.72 使能/禁止 DFT 命令接口（Enable/Disable DFT Command）

命令功能

使能/禁止 DFT 命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	20
4:6	Brand IANA Number	E314h. 小字序
7	DFT Command • 1 • 0	1=Enable DFT Command. 0=Disable DFT Command.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.73 读取版本信息（Read Version Data）

命令功能

读取单板指定部件的版本号。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	08h
4	FRU Device ID	-
5	Version type.	0=PCB version 1=main firmware version 2=CPLD version 3=FPGA version 4=FRU data version 5=SDR version 6=BIOS firmware version 7=Hardware version 8=bootloader version /uboot/bootrom 9=hpm image version 10=USB flash device firmware version 11=other firmware version (852T 扣卡用这个) 12=backup firmware version 13=SYS CPLD（OSCA SPU 板使用） 14=Capacitor Manager firmware version（OSCA SOD 使用） 15=MMC version

参数名称	参数含义	参数取值
		16=backup bootloader version /uboot/bootrom 17=SWITCH1 firmware version 18=SWITCH2 firmware version 19=reserved 20=reserved 21=TwinSD chip firmware version 23=LCD(液晶屏，与 Device Test 中器件 ID 保持一致) 24=CPLD2（VRD 改版新增小 CPLD） 25=Retimer firmware version 26=PCIe Card MCU Version 27=VRD Firmware version 28=CEC Firmware version 29=GPU Firmware version 30=NPU Firmware version 31=available firmware version（iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持） 32=BMC Card CPLD version（iBMC 3.08.07.01 及以上版本支持） 33=POL Firmware version（iBMC 3.09.01.03 及以上版本支持） FFh=All version
6	Read offset.	-
7	Read length.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。 说明 当版本数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7]: End of list 1 = last data 0 = middle data [6:0]: reserved
3:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length 说明 当指定的 FRU ID 和 Version Type 有多个实例时，返回的数据中包含全部实例的版本信息，以分号分隔。

参考信息

-

12.74 更新电子标签（Update E-label Data）

命令功能

更新 Brand 自研板卡电子标签。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	06h
4	FRU Device ID	-
(5)	AA 00 说明 • 本字节在原来的命令基础上新增。BMC 需要判断请求的长度，如果请求长度为 3 字节，说明是新命令，按新命令格式处理，响应为 2 字节。 • ShMC 软件需要先通过 0xAA 启动 update，然后等待一段时间再发送 0x00 进行查询。	AA = initiate update，启动 update 操作 00 = get update status，查询 update 操作结果

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	Update progress.	[7:4] - reserved [3:0] - Updating in progress 0h = Updating in progress. 1h = Updating completed.
3	Update result.	0x00：Update 电子标签成功 0xe0 ~ 0xed：Update 电子标签失败

参考信息

-

12.75 查询电子标签（Read E-label Data）

命令功能

查询 Brand 自研板卡电子标签。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	05h
4	FRU Device ID	-
5	Area Number.	0 = Internal Use Area 1=Chassis Info Area 2=Board Info Area 3=Product Info Area 5=Board Extend E-label，Board 域扩展电子标签 6=System Info Area 7=Internal Extend E-label，Internal 域扩展电子标签 8=Chassis Extend E-label，Chassis 域扩展电子标签 9=Product Extend E-label，Product 域扩展电子标签 Others reserved.

参数名称	参数含义	参数取值
6	Field Number	Area Number=0: Field Number 填 0. Area Number=1: 0=Chassis Type 1=Chassis Part Number 2=Chassis Serial Number Area Number=2: 0=Mfg. Date / Time 1=Board Manufacturer 2=Board Product Name 3=Board Serial Number 4=Board Part Number 5=FRU File ID Area Number=3: 0=Product Manufacturer Name 1=Product Name 2=Product Part/Model Number 3=Product Version 4=Product Serial Number 5=Asset Tag 6=FRU File ID Area Number=5,7,8,9: Field Number 从 1 顺序编号，1 表示读第 1 条，2 表示读第二条，以此类推。 Area Number=6: 0=System Manufacturer Name 1=System Product Name 2=System Version 3=System Serial Number
7	Read offset.	-
8	Read length.	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。 说明 当电子标签数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7]: End of list 1 = last data 0 = middle data [6:0]: reserved
3:N	Data	实际返回的数据可能小于等于 Read length

参考信息

-

12.76 设置电子标签（Write E-label Data）

命令功能

设置 Brand 自研板卡电子标签。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	04h

参数名称	参数含义	参数取值
4	FRU Device ID	-
5	Area Number	0 = Internal Use Area 1=Chassis Info Area 2=Board Info Area 3=Product Info Area 5=Extend E-label，扩展电子标签。 说明 写入扩展电子标签时，使用"key=description"的格式。 例如"飞机=空客 A380"，如果要删除其中一条，就写入"key="，其中 key 是需要删除的那条记录的关键字（此方式不推荐使用，建议改为 AreaNumber 取值 2，FieldNumber 取值 6 的方式写入 Board 域扩展电子标签）。 6=System Info Area Others reserved.
6	Field Number	Area Number=0: 0=默认值 1=Internal Extend E-label Area Number=5: Field Number 填 0 Area Number=1 0=Chassis Type 1=Chassis Part Number 2=Chassis Serial Number 3=Chassis Extend E-label Area Number=2: 0=Mfg. Date / Time 1=Board Manufacturer 2=Board Product Name 3=Board Serial Number

参数名称	参数含义	参数取值
		4=Board Part Number 5=FRU File ID 6=Board Extend E-label Area Number=3: 0=Product Manufacturer Name 1=Product Name 2=Product Part/Model Number 3=Product Version 4=Product Serial Number 5=Asset Tag 6=FRU File ID 7=Product Extend E-label Area Number=6: 0=System Manufacturer Name 1=System Product Name 2=System Version 3=System Serial Number
7	[7]: 级联标志 [6]: reserved [5:0]:Offset，写入的数据偏移，从 0 开始。 说明 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。	级联标志 • 0 = 最后一帧数据 • 1 = 后面还有数据
8	Length，写入长度。	-
9:N	写入的数据。	写入的数据。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-

参考信息

-

12.77 清除电子标签（Clear E-label Data）

命令功能

清除 Brand 自研板卡电子标签。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	03h
4	FRU Device ID	-
5	IANA Number	0xAA = initiate erase，启动 erase 操作 0x00 = get erase status，查询 erase 操作结果 ShMC：软件需要先通过 0xAA 启动 erase，然后等待一段时间再发送 0x00 进行查询。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2	Erase progress	[7:4] - reserved [3:0] - erase in progress 0h = erase in progress 1h = erase completed

参考信息

-

12.78 设置 BMC MAC 配置（Set BMC MAC Configurations）

命令功能

设置 BMC MAC 配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	0x44
4	EthNum	-
5:N	MacAddr	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.79 Dft 获取系统运行状况（Dft Get System Health）

命令功能

Dft 获取系统运行状况。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command. 子命令	2Ah

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Minor Event count	-
6	Major Event count	-
7	Critical Event count	-

参考信息

-

12.80 获取组件信息（Get Component Info）

命令功能

获取组件信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	29h
4	FRU Device ID(注*) 可插拔单元 • FRU0 • FRU1 … 非可插拔单元： • CPU • 硬盘 • 内存 ……	FRU0：0 FRU1：1 CPU： 0xFE 硬盘：0xFD 内存：0xFC
5	info type	0 Component present status 1 Component product id 2 Component board id 3 Component pcb id 4 Component name

参数名称	参数含义	参数取值
		5 Component type 6 Compoent BOM id other Reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
Completion Code.	Invalid Parameter (C9h) for unsupported component. Invalid Data Field (CCh)for component.	-
2:n	根据不同的信息类型定义如下	根据不同的信息类型定义如下：#type #define 0 Component present status 1 表示在位，0 表示不在位，1Bytes，16 进制数字，（对于 CPU，硬盘，可能同时存在多个的，用 bit 的表示对应的某一个设备在位，如：0x3，二进制：00000011 表示 CPU1，CPU2 在位） 1 Component product id 与底板相同，1Bytes，16 进制数字 2 Component board id 只有在位才有意义，1Bytes，16 进制数字 3 Component pcb id 只有在位才有意义，1Bytes，16 进制数字 4 Component name 字符串类型，不超过 16 字节。 5 Component type A0 PICMG Front Board. C0 PICMG Rear Transition Module C1 PICMG AMC Module 0B Add-in card 6

		Compoent BOM id

参考信息

-

12.81 重新产生 GUID 号（Regenerate Device GUID）

命令功能

重新产生 GUID 号。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	27h
4	FRU Device ID	-
5	‘G’	-
6	‘U’	-
7	‘I’	-
8	‘D’	-
9	AAh 00h	AAh = initiate regenerate 00h = get regenerate status

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	regenerate progress.	[7:4] - reserved [3:0] - regenerate progress 0h = regenerate in progress 1h = regenerate completed

参考信息

-

12.82 获取 BMC MAC 地址（Get BMC MAC Configurations）

命令功能

获取 BMC MAC 地址。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	0x45
4	EthNum	-
5	Parameter selector	0x00h 从 BMC 属性中获取 mac 地址 0x01h 从 pflash 中获取 mac 地址

参数名称	参数含义	参数取值
		0x02h mac 写入 pflah 超时时间
6	Reserved	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	[7:0] - Parameter revision. Format: MSN = present revision. LSN = oldest revision parameter is backward compatible with. 11h for parameters in this specification.	Format: MSN = present revision. LSN = oldest revision parameter is backward compatible with. 11h for parameters in this specification.
3:N	Configuration Parameters data	当 Selector 为 0 时：从 BMC 属性中获取的 mac 地址 当 Selector 为 1 时：从 pflash 中获取的 mac 地址 当 Selector 为 2 时：mac 写入 pflash 的超时时间（长度为 2 字节，单位：秒，如[01 20]表示 120 秒）

参考信息

-

12.83 获取测试结果（Get DFT Test Result)

命令功能

获取测试结果。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	43h
4	read offset	-
5	read length	-
6	Type	1：自检测试项目 2：需要前置条件的测试项目 3：拷机测试项目 4：需要人工检查结果的测试项目 5：需要人工操作的测试项
7	测试项编号，从 1 到 Get DFT Test Item cnt 命令获得的 count。 说明 • 表示测试项编号时 6-10 字段不存在。 • 有 6-10 字段 Position 和 device id 存在时，表示 dft id，见表 13-2。	-
(8：11)	可选项 Position ID， uint32 类型：（由 Position、slot id 和 device id 定位具体测试项)	Byte1 表示当前层扣卡的槽位 Byte2 表示上一层单板所在槽位 Byte3 表示上上一层单板所在槽位 说明 每个槽位号从 1 开始计数，0 表示底

参数名称	参数含义	参数取值
		板，如底板槽位号即为0x00000000。
(12)	可选项：device id	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code，完成码	80h=正在进行测试 81h=还没有启动测试
2	End of List，表示当前数据是否结束。 当电子标签数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7]: End of list. 1 = last data. 0 = middle data. [6:0]: reserved.
3	本类测试项总体测试结果result（本项目测试结果result)	-
(4：105)	4：dft_id 5:8 (Position，uint32 类型) 9：dev_id 10:41 (item_name 测试项名称) 42:105 (description 测试结果描述字符串)	-

参考信息

12.84 启动/停止测试（Start DFT Test）

命令功能

启动、停止测试。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	90h
3	Sub command，子命令	42h
4	read offset	-
5	read length	-
6	Type	1：自检测试项目 2：需要前置条件的测试项目 3：拷机测试项目 4：需要人工检查结果的测试项目 5：需要人工操作的测试项
7	启动或是停止测试	0: 停止 1: 启动 bit0: 0: 停止 1: 启动 bit7: 0-按老的方式解析(不含 12:N 启动参数) 1-按新的方式解析 如果 bit7==1 bit6:

参数名称	参数含义	参数取值
		0- byte6 表示测试项编号 1- byte6 表示 dft id bit5: 0- 不带参数 1- 带参数 if bit6==0 param = byte[7:N] if bit6==1 param = byte[12:N]
8	测试项编号，从 1 到 Get DFT Test Item cnt 命令获得的 count 说明 • 表示测试项编号时 7-11 字段不存在. • 有 7-11 字段 Position 和 device id 存在时，表示 dft id，见表 DFT 定义。	-
(9:12)	Position， uint32 类型	由 Position、dft id 和 device id 定位具体测试项。
(13)	可选项：device id	-
(14:N)	param	启动参数 if byte5.bit6==0, param 从 byte7 开始。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code，完成码	-
2	End of List，表示当前数据是否结束。 当电子标签数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7]: End of list. 1 = last data. 0 = middle data. [6:0]: reserved.
(3:66)	交互提示字符串。	-

参考信息

12.85 关闭 USB 存储连接（Close USB Mass Storage）

命令功能

关闭 USB 存储的链接。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	25h
7	Parameter Selector，参数选择	03h 00h: Create USB Mass Storage 03h: Close USB Mass Storage 01h: Get USB Mass Storage Status

参数名称	参数含义	参数取值
8	device id	0: iBMA U 盘 1: SP U 盘 说明 为了兼容旧版本，本字节不是必须的，当没有本字节时，只能针对 SP U 盘进行操作。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 说明 • 对于长延时 IPMI 命令，响应返回值不代表操作结果，操作结果通过 Get USB Mass Storage Status（参数选择=01h）命令查询。 • 非系统接口发送的请求会返回错误（错误码=0xCE)。 • 若无 iBMA 分区或无 iBMA 安装包时返回错误（错误码=0xD5)。 • 产品不支持该命令时返回错误（错误码=0xC1)。	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	reserved	-

参考信息

-

12.86 查询 USB 存储连接状态（Get USB Mass Storage Status)

命令功能

查询 USB 存储连接状态。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	25h
7	Parameter Selector，参数选择	参数选择=01h 00h: Create USB Mass Storage 03h: Close USB Mass Storage 01h: Get USB Mass Storage Status
8	device id	0: iBMA U 盘 1: SP U 盘 说明 为了兼容旧版本，本字节不是必须的，当没有本字节时，只能针对 SP U 盘进行操作。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值

1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	reserved	-
6	status	0：未挂载 1：已挂载 2：挂载失败 3：卸载失败

参考信息

-

12.87 创建 USB 存储连接（Create USB Mass Storage）

命令功能

创建 USB 存储的链接。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	25h
7	Parameter Selector，参数选择	00h 00h: Create USB Mass Storage 03h: Close USB Mass Storage
8	Location	0: 本地 U 盘（BMC 内部 FLASH 虚拟成 U 盘）

参数名称	参数含义	参数取值
9	type	0: 临时挂载（临时挂载时 x86 只进行读 U 盘操作，BMC 也可以读写访问 U 盘） 1: 正式挂载（正式挂载时 x86 可进行读写 U 盘操作，BMC 不可以访问 U 盘）
10	device id	0: iBMA U 盘 1: SP U 盘 说明 为了兼容旧版本，本字节不是必须的，当没有本字节时，只能针对 SP U 盘进行操作。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 说明 • 对于长延时 IPMI 命令，响应返回值不代表操作结果，操作结果通过 Get USB Mass Storage Status（参数选择=01h）命令查询。 • 针对 SP U 盘：非系统接口或 bios 启动完成后的请求会返回错误（错误码=0xCE） • 针对 iBMA U 盘：系统下电或 BIOS 未启动完成的请求会返回错误（错误码=0xCE）。 • USB 端口被其它设备使用时返回错误（错误码=0xC1）。 • 若无 iBMA 分区或无	-

	iBMA 安装包时返回错误（错误码=0xD5）。	
2:4	IANA Number	0x14E300
5	reserved	-

参考信息

-

12.88 获取组件属性（Get component properties）

命令功能

获取组件属性。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	PICMG 2Ch
2	CMD	2Fh
3	PICMG ID	0
4	Component ID，选择查询哪个部件的属性。	0-7 = 有效的部件 ID 8-FFh = 保留
5	Component properties selector，选择查询部件的哪个属性	0：获取该部件的通用升级属性 1：获取该部件的版本属性 2：获取该部件的固件描述信息 3：获取该部件的回滚版本属性

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code 完成码	81h=当前接口不支持软件升级，下面的响应字节仍然有效。 82h=非法的部件 ID 83h=非法的部件属性选择
2	PICMG ID	0
3:N	Component properties data，部件属性数据。Component properties selector，所选择的属性相对应的数据。	-

参考信息

-

12.89 获取 BMA-BMC 通道类型（Get BoB Channel Type）

命令功能

获取 BMA-BMC 通道类型。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前

参数名称	参数含义	参数取值
6	Sub command，子命令	52h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前
5	Config Type	data1:1，通道类型 0 - veth 1 - cdev 2 - usb-linux（暂不支持，保留） 3 - usb-Windows（暂不支持，保留） 4 - usb-VmWare（暂不支持，保留） other - reserved

参考信息

-

12.90 设置 BMA-BMC 通道类型（Set BoB Channel Type）

命令功能

设置 BMA-BMC 通道类型。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300，低字节在前
6	Sub command，子命令	51h
7	Config Type	data1:1，通道类型 0 - veth 1 - cdev 2 - usb-linux（暂不支持，保留） 3 - usb-Windows（暂不支持，保留） 4 - usb-VmWare（暂不支持，保留） other - reserved

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300，低字节在前

参考信息

-

12.91 恢复管理配置信息（Recover Mgnt Configuration）

命令功能

恢复管理信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	08h
7	Recover Point Selector	0h = 配置备份点 1 1h = 原始配置备份点 2h = 日志文件(除 SEL，包括操作日志、调试日志、维护日志、运行日志) 3h = 截屏和录像文件 4h = syslog 日志(RMC 专用) 10h = 清空 datafs(仅装备模式下可用) 说明 对于 iBMC 3.02.00.06 及以上版本，本命令中清除日志文件（2h），清除截屏与录像文件（3h）以及清空 datafs(10h) 3 个子命令，仅支持以下机型： 2488H V6
8	Action	0xAA Start Mgnt Configuration recover. 0x55 Get recover status，valid only for byte5=0 当 byte5 为 10h 的时候： [7:1] - reserved [0] - reboot flag: 0b: 暂不重启 1b: 立即重启

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Recover progress	[7:4] - reserved [3:0] - Recover progress 0h = Recover in progress 1h = Recover completed

参考信息

-

12.92 从 iBMC 下载资源（Download resource from iBMC)

命令功能

从 iBMC 下载资源。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	06h
7	Operation type	AAh initiate download 55h get resource name 00h get download

参数名称	参数含义	参数取值
		status
8	Resource ID	-
9*	Flag	[7]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据 [6:0]:Offset，资源路径名的数据偏移，从 0 开始当资源路径名较长需要多次传输时，一定要从头到尾按顺序传输，不能乱序。
10*	Length，传输长度	-
11*	Resource name，绝对路径名 注：*号部分只在 Operation type 为 initiate download 时存在。	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	Upload progress	[7] - status 0h = Download in progress 1h = Download completed [6:0] - Download progress percentage （目前还无法获取百分比，预留为 0）
6**	Flag	[7]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据 [6:0]:Offset，资源路径名的数据偏移，从 0 开始当资源路

		径名较长需要多次传输时，一定要从头到尾按顺序传输，不能乱序。
7**	Length，传输长度	-
8-N**	Resource name，绝对路径名 注：** 号部分只在 Operation type 为 get resource name 时存在。	-

参考信息

-

12.93 恢复厂商默认配置（Restore To Manufacturer Setting）

命令功能

恢复厂商默认配置。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	‘R’	52h
2	‘M’	4Dh
3	‘S’	53h

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

参考信息

-

12.94 查询指定功能号的所有对象的指定置属性（Get Property Value For All Object Common Command）

命令功能

查询指定功能号的所有对象的指定置属性。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	38h
7:8	Function ID Parameter	见信息参数表， LSB first
9	Get Information Count M，获取信息数目	-
10	Required Data Length，要求的读取数据长度	-
11：12	Read Offset，读取的数据	从 0 开始， LSB first

参数名称	参数含义	参数取值
	偏移	
13:N	//datax:y x 表示起始字节，y 表示字节数	//指定查询哪些信息 data1:2 - information1 ID， LSB first data3:2 - information2 ID， LSB first …... data(2M-1):2 - informationM ID， LSB first

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved [0]: End of list 0 = last data 1 = middle data
6:N	//datax:y x 表示起始字节，y 表示字节数。	//以下返回查询结果，包括信息号及信息值，当某个属性的值超长(一般指超过 220 个字节长度)时，该属性的值需要分帧返回，只有第一帧会带上 information ID 、 Reserved 、 information Length 三元组。返回顺序：对象 1.属性 1，对象 1.属性 2，....对象 1.属性 M，...，对象 n.属性 1，对象 n.属性 2，....对象 n.属性 M。 data1:2 - information1 ID， LSB first data3:1 - information1 Type，详见

		Data Type Parameters 表。 data4:1 - information1 Length L，信息获取不到时长度返回为 0，且不返回 information1 Value。 data5:L - information1 Value，只有第一帧的数据会带上 information ID、Reserved、information Length 三元组，包括分帧时。 …… dataX:2 - informationM ID， LSB first data(X+2):1 - informationM Type，详见 Data Type Parameters 表。 data(X+3):1 - informationM Length L，信息获取不到时长度返回为 0，且不返回 informationM Value。 data(X+4):L - informationM Value

参考信息

功能号	功能名称	类名称	信息号	信息名称	取值	读写
1	SNMP 配置	Snmp	1	只读团体名	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	2	读写团体名	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	3	服务启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	4	V1 版本启用状态	0：不使能，1：使	Read and write

					能	
1	SNMP 配置	Snmp	5	V2C 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	6	V3 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	7	服务端口号	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	8	鉴权算法	0：MD5; 1:SHA1	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	9	加密算法	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	10	服务 ID	-	Read only
1	SNMP 配置	Snmp	11	SNMPV1V2C 登录规则	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	12	snmp 超长口令使能状态	0：禁用 1：启用	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	13	SNMPV2C 是否开启读写团体名，关闭时，不能通过	0：禁用 1：启用	Read and write

				SNMPV2C 执行设置动作		
1	SNMP 配置	Snmp	14	Snmp.sysName 同步 HostName 标志	0：禁用 1：启用	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	15	SNMP 引擎 ID 更新使能状态	0：不使能 1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	16	联系人信息	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	17	位置信息	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	1	锁定时长	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	2	登录连续失败次数	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	3	密码有效期	单位：天	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	4	紧急用户名	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	5	禁用历史密码次数	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	7	启用系统侧对 BMC 用户管理	-	Read and write

2	安全加固配置	SecurityEnhance	8	服务 ID	-	Read only
2	安全加固配置	SecurityEnhance	9	TLS 版本	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	10	密码最短使用权限	单位：天	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	11	SSH 密码认证使能	0：关闭 1：开启	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	12	警示信息显示开关	1 表示显示，0 表示不显示，默认值为 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	13	警示信息显示内容	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	14	二次认证使能	0：不使能 1：使能，默认是 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	15	弱口令字典检查使能	0：不使能 1：使能，默认是 0	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	16	初始密码提示开关	0：不使能 1：使能，默认是 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	17	用户不活动期限	0 或者 30~365 的整数，单位为天，0 表示不活动期	Read and write

					限无限制	
2	安全加固配置	SecurityEnhance	18	SSH 的加密算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	19	SSH 的密钥交换算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	20	SSH 的消息认证算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	21	SSH 的公钥算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	22	SSL 的加密套件	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	23	RMCP 加密套件的使能状态	BIT0~BIT19 分别表示 ID 为 0~19 加密套件的使能状态，置位表示使能，未置位表示不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	24	系统锁定开关状态	0: 关闭 1: 打开	Read only
2	安全加固配置	SecurityEnhance	25	证书过期提前告警时间（天）	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	26	主密钥更新间隔（天）	-	Read and write
2	安全加固配	SecurityEn	27	锁定时长扩	-	Read and

	置	hance		展		write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	28	登录连续失败次数扩展	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	1	域名称	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	2	DNS 主用服务器地址	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	3	DNS 备用服务器地址 1	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	4	DNS 服务绑定网口组	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	5	DNS 服务协议版本	0：IPV4 1：IPV6	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	6	DNS 服务模式	0：手动 1：自动	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	7	DNS 服务模式变化标志	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	8	DNS 服务租赁时间	-	Read only
3	DNS 配置	DNSSetting	9	DNS 信息更新时间间隔	-	Read only
3	DNS 配置	DNSSetting	10	DNS 备用服务器地址 2	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	1	TRAP 目的地址序号	-	Read only

4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	2	TRAP 目的启用状态	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	3	TRAP 目的地址	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	4	TRAP 目的端口号	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	5	报文分隔符	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	6	发送报文中显示关键字	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	7	时间	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	8	级别	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	9	传感器名称	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	10	事件码	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	11	事件描述	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	1	RMCP 主用端口	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	2	RMCP 备用端口	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfi	3	RMCP 服务	0: 禁用	Read and

		g		启用状态(总开关)	1: 启用	write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	4	RMCP 协议启用状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	5	RMCP+协议启用状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	6	服务 ID	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	1	协议状态	-	Read and write
6	端口服务	PortConfig	2	协议端口号	-	Read and write
6	端口服务	PortConfig	3	协议归属服务 ID	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	4	协议名称	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	5	协议类型	-	Read only
7	about 信息	Contact	1	官网地址	-	Read and write
7	about 信息	Contact	2	服务号	-	Read only
7	about 信息	Contact	3	版权信息(英文)	-	Read and write
7	about 信息	Contact	4	技术支持网站	-	Read and write
7	about 信息	Contact	5	技术支持邮	-	Read and

				箱		write
7	about 信息	Contact	6	技术支持电话	-	Read and write
7	about 信息	Contact	7	独立 KVM 下载链接信息	-	Read and write
8	主机端口	BusinessPort	1	端口名称(KEY)	port1,port2,...	Read only
8	主机端口	BusinessPort	2	端口速率，GE/10GE	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	3	制造商	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	4	端口类型	1: NCSI TYPE 2: MANAGEMENT_TYPE 3: PCIE TYPE 4: Aggregation type	Read only
8	主机端口	BusinessPort	5	端口号	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	6	MAC 地址	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	7	link 状态	-	Read only

8	主机端口	BusinessPort	8	丝印	-	Read only
9	管理网口	Eth	1	网口类型	1: 板载 NCSI 2: 专用 3: PCIE NCSI 4: 汇聚端口	Read only
9	管理网口	Eth	2	是否外出网口	-	Read only
9	管理网口	Eth	3	使能状态	-	Read only
9	管理网口	Eth	4	MAC 地址	-	Read only
9	管理网口	Eth	5	网口名称(KEY)	Mgmt,Aggregation	Read only
9	管理网口	Eth	6	网口编号	0,1,2,...	Read only
9	管理网口	Eth	7	NCSI 绑定的主机网卡端口号	1,2,3,4	Read only
9	管理网口	Eth	8	网口 link 状态	0: down 1: up	Read only
9	管理网口	Eth	9	VlanID	-	Read only
9	管理网口	Eth	10	Vlan 状态	-	Read only
10	KVM 属性	Kvm	1	端口号	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	2	KVM 使能状	-	Read and

				态		write
10	KVM 属性	Kvm	3	是否加密	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	4	截屏使能	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	5	kvm 的超时时间	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	6	本地 KVM 使能状态	0：禁用 1：启用	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	7	kvm 的键盘鼠标模式属性	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	1	端口号	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	2	VMM 使能状态	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	3	是否加密	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	1	端口号	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	2	Video 使能状态	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	3	自动记录录像开关状态	ITEM:1：开启 ITEM:0：关闭	Read and write

13	BMC 信息	BMC	1	位置信息	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	2	BMC 复位次数	-	Read only
13	BMC 信息	BMC	3	主机名	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	4	时区	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	5	第三方预置信息	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	6	共享数据信息	-	Read only
13	BMC 信息	BMC	7	OSCA 单板管理模式	1 OSCA 单板的 HMM 管理模式 2 OSCA 单板的 esight 扁平化管理模式	Read and write
13	BMC 信息	BMC	8	界面显示所支持的语言集	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	9	时间偏移或时区名称	GMT-12:00~GMT+14:00 或支持的全球时区名称	Read and write

13	BMC 信息	BMC	10	默认证书算法	0:RSA 1:ECC others:invalid	Read and write
13	BMC 信息	BMC	11	夏令时使能	0: Disable 1: Enable	Read and write
13	BMC 信息	BMC	12	CLI 窗口超时时间	0：禁止超时 1-480：超时时间，单位：分钟	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	1	启用状态	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	2	功率封顶值	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	3	封顶失败动作	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	4	功率封顶下限值	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	5	功率封顶上限值	-	Read only
14	功率封顶	PowerCapping	6	需要 BMC 初始化完成	0: 不需要 BMC 初始化完成 1: 需要 BMC 初始化完成	Read and write

15	上下电信息	Payload	1	上电恢复策略	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	2	电源状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	3	复位原因	-	Read only
15	上下电信息	Payload	4	复位通道	-	Read only
15	上下电信息	Payload	5	安全下电超时时间	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	6	安全下电超时可设置的最大时间	-	Read only
15	上下电信息	Payload	7	安全下电超时可设置的最小时间	-	Read only
15	上下电信息	Payload	8	掉电前系统电源状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	9	上次 aclost 掉电时的上下电状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	10	下电超时后强制下电功能标志	0: Disable 1: Enable	Read and write
15	上下电信息	Payload	11	锁定电源按钮，关联 accessor	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	12	前次系统上下电测试结	-	Read only

				果		
15	上下电信息	Payload	13	本次系统上下电测试结果	-	Read only
15	上下电信息	Payload	14	上电延迟模式	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	15	上电延迟时间	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	1	系统功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	2	累计耗电量	-	Read only
16	系统电源	SysPower	3	峰值功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	4	峰值功率出现时间	-	Read only
16	系统电源	SysPower	5	开始统计时间	-	Read only
16	系统电源	SysPower	6	平均功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	7	功率封顶上限值的最大允许设置值	-	Read only
16	系统电源	SysPower	8	用户设置的电源供电工作模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	9	实际的电源总体工作模式	-	Read only

16	系统电源	SysPower	10	用户设置的每个电源的主备模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	11	电源工作模式切换的功率百分比上限	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	12	电源工作模式切换的功率百分比下限	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	13	累积消耗热量	-	Read only
16	系统电源	SysPower	14	强制升级模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	15	电源是否开启深度休眠	0: 禁用 1: 启用	Read and write
16	系统电源	SysPower	16	系统总功率过高告警阈值	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	17	电源信息模式	0: 非定制化模式 1: 定制化模式	Read and write
16	系统电源	SysPower	18	电源单元组起始 ID	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	1	使能状态	-	Read and

						write
17	无状态计算	Stateless	2	自动发现广播网段	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	3	自动发现广播端口	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	4	受控上电服务器 IP	IP 地址	Read and write
17	无状态计算	Stateless	5	受控上电服务器端口	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	6	是否自主上电	0：否 1：是	Read and write
17	无状态计算	Stateless	7	远程管理 ID	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	1	使能状态	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	2	海拔高度	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	3	服务标签	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	1	机框类型	-	Read only
19	机框信息	Chassis	2	位置信息	-	Read only
19	机框信息	Chassis	3	机框号	-	Read only
19	机框信息	Chassis	4	归属机框 ID	-	Read and write

19	机框信息	Chassis	5	框内最大节点数	-	Read only
19	机框信息	Chassis	6	节点索引	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	7	是否从机框同步电子标签	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	8	节点在框内的后缀	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	9	统一升级大包版本信息	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	10	机框自定义数据 1(作为 SMM 的存储器)	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	11	机框自定义数据 2(作为 SMM 的存储器)	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	12	告警上报策略（SMM 板上报告警选择策略）	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	13	机箱入侵	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	1	模式	-	Read and write

20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	2	使能状态	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	3	封顶值	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	4	门限	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	5	最大门限	-	Read and write
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	1	隶属地址	-	Read only
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	2	整框封顶时，单个节点固定封顶值	-	Read and write
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	3	节点封顶失效动作	-	Read and write
25	CPU 信息	Cpu	1	CPU ID	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	2	CPU 名称	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	3	在位状态	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	4	位置信息	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	5	CPU 生产厂商	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	6	CPU 类型	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	7	CPU 频率	-	Read only

25	CPU 信息	Cpu	8	健康状态	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	9	CPU 核数	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	10	CPU 线程数	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	11	CPU 内存技术	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	12	一级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	13	二级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	14	三级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	15	处理器 ID	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	1	槽位号	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	2	在位状态	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	3	生产厂商	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	4	PCB 版本	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	5	CPLD 版本	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	6	Board ID	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	7	健康状态	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	8	CPU 板上下电状态	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	1	网卡名称	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	2	生产厂商	-	Read only

31	网卡信息	NetCard	3	网卡类型	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	4	网卡描述	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	5	网卡健康状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	1	内存丝印	-	Read only
32	内存信息	Memory	2	在位状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	3	生产厂商	-	Read only
32	内存信息	Memory	4	容量	-	Read only
32	内存信息	Memory	5	频率	-	Read only
32	内存信息	Memory	6	健康状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	7	名称	-	Read only
32	内存信息	Memory	8	内存类型	-	Read only
32	内存信息	Memory	9	最小电压	-	Read only
32	内存信息	Memory	10	RANK(列)	-	Read only
32	内存信息	Memory	11	位宽(X4/X8)	-	Read only
32	内存信息	Memory	12	技术	-	Read only
32	内存信息	Memory	13	序列号	-	Read only
32	内存信息	Memory	14	位置信息	-	Read only
32	内存信息	Memory	15	内存编号	-	Read only

33	内存板信息	MemoryBoard	1	单板槽位号	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	2	在位状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	3	生产厂商	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	4	PCB 版本	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	5	Board ID	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	6	健康状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	7	内存板上下电状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	8	本地对象	0 表示本地对象 1 表示虚拟对象	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	1	单板槽位号	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	2	在位状态	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	3	生产厂商	-	Read only

34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	4	PCB 版本	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	5	CPLD 版本	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	6	Board ID	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	7	健康状态	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	8	单板名称	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	9	固件版本	-	Read and write
35	RAID 卡信息	Raid	1	槽位号	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	2	在位状态	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	3	生产厂商	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	4	raid 卡名称	-	Read only
35	RAID 卡信	Raid	5	类型	-	Read only

	息					
35	RAID 卡信息	Raid	6	支持 RAID 类型	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	7	PCB 版本	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	8	Board ID	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	9	健康状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	1	硬盘名称	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	2	在位状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	3	硬盘接口类型	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	4	健康状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	5	序列号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	6	型号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	7	硬盘 ID 号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	8	硬盘厂商信息	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	9	硬盘容量，单位 GB	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	1	单板槽位号	-	Read only

37	硬盘背板信息	HDDBackplane	2	在位状态	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	3	生产厂商	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	4	PCB 版本	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	5	CPLD 版本	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	6	Board ID	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	7	健康状态	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	8	单板名称	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	9	单板类型	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	1	风扇名	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	2	在位状态/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	3	在位状态/后	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	4	类型	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	5	转速/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	6	转速/后	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	7	占空比(速率	-	Read only

				比)/前		
38	风扇信息	FANClass	8	健康状态	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	9	风扇槽位	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	10	风扇 ID	-	Read only
39	电源信息	OnePower	1	槽位号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	2	在位状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	3	生产厂商	-	Read only
39	电源信息	OnePower	4	类型	-	Read only
39	电源信息	OnePower	5	当前功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	6	额定功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	7	输入模式	-	Read only
39	电源信息	OnePower	8	健康状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	9	电源版本	-	Read only
39	电源信息	OnePower	10	电源协议	-	Read only
39	电源信息	OnePower	11	单电源输出功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	12	电源编号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	13	单电源输入电压	-	Read only
39	电源信息	OnePower	14	单电源输出电压	-	Read only

39	电源信息	OnePower	15	单电源输入电流	-	Read only
39	电源信息	OnePower	16	单电源输出电流	-	Read only
39	电源信息	OnePower	17	输出故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	18	过温故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	19	输入故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	20	序列号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	21	部件号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	22	16bit 电源功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	23	输出电压状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	24	输出电流状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	25	输入电压状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	26	温度状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	27	风扇状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	28	位置信息	-	Read only
39	电源信息	OnePower	29	资产标签	-	Read only
39	电源信息	OnePower	30	告警状态	-	Read only

39	电源信息	OnePower	31	电源类型	-	Read only
39	电源信息	OnePower	32	输入电压切换方式	-	Read only
39	电源信息	OnePower	33	热插拔支持状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	34	电源单元组	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	1	槽位号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	2	在位状态	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	3	生产厂商	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	4	描述信息	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	5	Manufacturer ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	6	Device ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	7	健康状态	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	8	总线号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	9	设备号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	10	功能号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	11	子 Manufacturer ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	12	子 Device ID	-	Read only

41	SD 卡控制器信息	MassStorage	1	在位状态	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	2	健康状态	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	3	卷	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	4	厂商	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	5	ID	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	1	Fru id	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	20	PCB 版本	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	21	Board ID	-	Read only
46	告警信息	Warning	1	严重告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	2	一般告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	3	轻微告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	4	当前告警是否支持立即上报	-	Read and write
47	部件最大信息个数	ProductComponent	1	风扇最大个数	-	Read only

47	部件最大信息个数	ProductComponent	2	CPU 最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	3	内存最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	4	硬盘最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	5	Pcie 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	6	Raid 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	7	硬盘背板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	8	网卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	9	内存板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	10	IO 板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	11	CPU 板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	12	SD 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	13	SD 卡转接板最大个数	-	Read only
47	部件最大信	ProductCo	14	安全模块最	-	Read only

	息个数	mponent		大个数		
47	部件最大信息个数	ProductComponent	15	Riser 卡最大个数	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	1	NCSI 线缆是否连接	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	2	软 raid 功能启用	0:禁用 1:RAID0 和 RAID1 启用	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	3	PCH 版本号	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	4	当前背板升级完成后是否生效标志	0: 没有生效 1: 已经生效	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	5	WOL(wake on lan)网络唤醒功能状态	0: 不使能 1: 使能	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	6	处理器平台	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	7	产品版本	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	8	产品别名	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	9	是否支持弱口令字典检查	0：不支持 1：支持;	Read only
48	产品信息	PRODUCT	10	VMD 开关状态	-	Read and write

48	产品信息	PRODUCT	11	单板宽度类型	0：半宽 1：全宽 2：DOUBLE	Read only
48	产品信息	PRODUCT	12	默认产品别名	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	13	用于生产查询主板对 PCIE 标卡 NCSI 功能支持能力（不管是否接 NCSI 线缆）	0：不支持 1：支持 0xff：代表不支持生产查询标卡的 NCSI 支持能力	Read only
48	产品信息	PRODUCT	14	用于设置 VGA 显示标志位	只连接前 VGA：值为 0：前 VGA，值为 1：前 VGA； 只连接后 VGA：值为 0：后 VGA，值为 1：前 VGA； 前后均连接 VGA：值为 0：后 VGA，值为 1：前 VGA。	Read and write

49	NC 板信息	NCBoard	-	-	-	Read only
51	会话	Session	1	Web 超时时间	分钟	Read and write
51	会话	Session	2	web 会话模式	0：共享模式 1：独占模式	Read and write
52	用户管理	User	1	用户 ID	-	Read only
52	用户管理	User	2	登录规则配置	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
52	用户管理	User	3	登录接口配置	-	Read and write
52	用户管理	User	4	用户名	-	Read and write
52	用户管理	User	5	用户密码	-	只写
52	用户管理	User	6	用户权限	-	Read and write
52	用户管理	User	7	用户角色	-	Read and write
52	用户管理	User	8	用户使能状态	0：禁止使能 1：使能	Read and write

52	用户管理	User	9	用户锁定状态	0：用户未被锁定 1：用户已被锁定	Read and write
52	用户管理	User	10	加密密码是否为初始状态	0：加密密码为非初始状态 1：加密密码为初始状态（与鉴权密码保持一致）	Read and write
52	用户管理	User	11	用户首次登录时的密码修改策略	0：未配置状态 1：提示修改密码 2：强制修改密码	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	1	LDAP 组 ID	-	Read only
53	LDAP 管理	LDAPGroup	2	登录规则配置	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	3	组名	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	4	权限	-	Read and write

53	LDAP 管理	LDAPGroup	5	登录接口配置	bit0：Web bit3：SSH bit4：SFTP	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	6	组域	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	7	LDAP 组应用文件夹	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	8	LDAP 组用户角色 id	2：user 3：operator 4：Admin 5：custom1 6：custom2 7：custom3 8：custom4 15：no access	Read and write
54	故障诊断	FdmConfig	1	FDM 使能信息	0：不使能 1：使能	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	2	PFA 使能信息	0：不使能 1：使能	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	3	fdm_log 日志文件有新日志记录标志	0：无新日志记录 1：有新日志记录	Read only

54	故障诊断	FdmConfig	4	IErr 诊断失败时，对业务侧的处理策略	0：不做处理 1：热复位 2：下电	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	1	在位信息	-	Read only
55	安全模块	SecurityModule	2	自检结果	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	3	类型	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	4	厂商	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	5	支持的协议版本	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	6	固件版本	-	Read and write
56	后插板电子标签	PeripheralElabel	34	产品序列号	-	Read only
56	后插板电子标签	PeripheralElabel	35	产品资产标签	-	Read only
57	ssdp	ExPortConfig	1	协议状态	-	Read and write
57	ssdp	ExPortConfig	2	协议端口号	-	Read and write
57	ssdp	ExPortConfig	3	协议归属服务 ID	-	Read only

57	ssdp	ExPortConfig	4	协议名称	-	Read only
57	ssdp	ExPortConfig	5	协议类型	-	Read only
58	LDAP 使能	LDAPCommon	1	使能	0：不使能 1：使能	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	1	域服务器 id	-	Read only
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	2	主机地址	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	3	域名	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	4	端口	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	5	证书启用	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	6	用户应用文件夹	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	7	使能	0：禁止 1：使能	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	8	绑定 DN	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	9	绑定密码	-	Read and write
59	LDAP 域服	LDAP	10	搜索 DN	-	Read and

	务器配置					write
60	升级模块	Upgrade	1	升级详细结果	-	Read only
60	升级模块	Upgrade	2	BIOS 升级模式	0：下电升级 1：上电缓存下电升级	Read only
60	升级模块	Upgrade	3	版本防降级使能状态	0：BMC 固件防降级功能关闭 1：BMC 固件防降级功能开启	Read and write
61	Mezz 卡	MezzCard	1	FRU Id	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	2	槽位号	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	3	单板 ID	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	4	描述	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	5	厂商名称	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	6	产品名称(对外名称)	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	1	是否支持功率封顶	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	2	是否支持黑匣子	-	Read only
62	平台功能	PMEServic	3	定制化的	-	Read and

		eConf		OID		write
62	平台功能	PMEServiceConf	4	PME 是否支持虚拟 U 盘功能	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	5	PME 是否支持 WOL（wake on lan）	0：不支持 1：支持	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	6	是否显示录像功能	0: 不支持 1: 支持	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	7	使能单板档案信息收集	从 0 到 1 开始启动收集	Read and write
62	平台功能	PMEServiceConf	8	单板档案信息收集状态	0：默认值 1：启动收集中 2：信息收集完成 3：信息收集失败	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	9	PME 是否支持 arm 业务功能	0：不支持，iBMC 为 x86 平台 1：支持,iBMC 为 ARM 平台	Read only
63	远程 syslog	SyslogConfig	1	远程 syslog 使能状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	2	主机标识	0x1: 序列号 0x2: 资产标	Read and write

					签 0x3: 主机名	
63	远程 syslog	SyslogConfig	3	事件上报级别	[7:4]: Reserve [3]: 紧急 1 - 有效 0 - 无效 [2]: 严重 1 - 有效 0 - 无效 [1]: 轻微 1 - 有效 0 - 无效 [0]: 正常 1 - 有效 0 - 无效	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	4	消息协议类型	BSD:1 IETF:2	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	5	网络传输协议类型	UDP:1 TCP:2 TLS:3	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	6	认证类型	1：单向认证 2：双向认证	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	1	服务器索引	base 0	Read only
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	2	远程 syslog 指定服务器使能状态	-	Read and write

64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	3	日志类型	bit0: 操作日志 bit1: 安全日志 bit2: 系统事件	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	4	目的地址	ipv4 ipv6 FQDN	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	5	目的端口	0~65535 0：默认值，非有效端口	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	1	使能状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	2	事件上报级别	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	3	TLS 启用状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	4	匿名启用状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	5	发件人用户名	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	6	发件人密码	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	7	SMTP 服务器地址	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfi	8	发件人邮件	-	Read and

		g		地址		write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	9	邮件主题	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	10	邮件主题是否带 IP	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	11	邮件主题是否带单板序列号	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	12	邮件主题是否带资产标签	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	1	索引	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	2	使能状态	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	3	邮件地址	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	4	邮件描述	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	5	内容分隔符	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	6	是否带关键字	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	7	是否发送时间	-	Read and write

66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	8	是否发送告警等级	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	9	是否发送传感器名称	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	10	是否发送事件码	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	11	是否发送事件描述	-	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	1	使能状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	2	Trap 版本	0：V1 1：V2C 3：V3	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	3	Trap 模式	0：event code mode 1：OID mode	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	4	Trap 主机标识	0：Board SN 1：Product Asset Tag 2：Host name	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	5	Trapv3 用户 id	-	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	6	告警发送级别	0：None bit0：Normal	Read and write

					bit1：Minor bit2：Major bit3：Critical 0xF：ALL	
67	Trap 功能设置	TrapConfig	7	团体名	-	Read and write
68	SdrDev 属性设置	SdrDev	1	动态分配传感器号的起始传感器号	1~254	Read and write
69	Fan 板信息	FANBoard	2	风扇板槽位号	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	3	Pcb 版本	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	4	逻辑版本	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	5	Board ID	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	5	Board ID	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	1	处理器号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	2	部件类型	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	3	槽位号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	4	SecBus 号	-	Read only

70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	5	SubBus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	6	BDF 序号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	7	root port Bus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	8	root port Device 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	9	root port Funtion 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	10	组 ID	-	Read only
71	语言配置	Language	1	是否支持事件多语言	-	Read only
71	语言配置	Language	2	事件多语言版本	-	Read only
71	语言配置	Language	3	界面(web 等)多语言版本	-	Read only
71	语言配置	Language	4	所支持的语言列表	-	Read only
72	事件配置	EventConfiguration	1	版本	-	Read only
72	事件配置	EventConfiguration	2	最近上报给管理板的事件序号	-	Read only

73	事件信息	EventInformation	1	使能	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	2	事件类型	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	3	事件级别	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	4	描述	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	5	处理建议	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	6	互斥码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	7	新事件码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	8	旧事件码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	9	事件读数类型	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	10	传感器类型	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	11	健康互斥码	-	Read only
74	事件策略	EventPolicy	-	-	-	Read only
75	事件监控	EventMonitor	-	-	-	Read only

76	串口信息	Com	1	串口 ID	-	Read only
76	串口信息	Com	2	串口环回标识	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	1	运行模式，支持接收、发送分别设置	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	2	软件类型	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	3	使用的网口	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	4	notify 消息时间间隔	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	5	多播 ipv4 地址	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	6	多播 ipv6 地址	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	7	SSDP 服务端口号	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	8	跳数	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	9	备用 USN	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	1	RAID 控制器 Id	由软件生成，默认值 0xFF	Read only

78	RAID 控制器	RaidController	2	RAID 控制器名称	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	3	RAID 控制器类型	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	4	RAID 控制器固件版本（APP）	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	5	RAID 控制器配置版本（NVDT）	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	6	RAID 控制器接口类型字符串	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	7	RAID 控制器健康状态码	按 bit 位解析 bit0: 1- 内存有可纠正错误 bit1: 1- 内存有不可纠正错误 bit2: 1- 内存有 ECC 错误 bit3: 1- nvram 有 UCE	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	8	RAID 控制器 DDR ECC 计数	由软件更新，默认值为 0xffff	Read only

78	RAID 控制器	RaidController	9	RAID 控制器 Copyback 功能状态	0 - 关闭 1 - 开启，由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	10	RAID 控制器在检测到物理盘 SMART 错误之后是否自动进行 Copyback	0 - 关闭 1 - 开启，由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	11	RAID 控制器 JBOD 功能状态	0 - 关闭 1 - 开启,由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	12	RAID 控制器工作模式	0 - RAID 1 - HBA 2 - JBOD	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	1	CPU 占用率	-	Read only
79	ME 信息	MeInfo	2	CPU 利用率告警门限值	-	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	3	内存利用率告警门限值	-	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	4	磁盘分区利用率告警门限值	-	Read and write

80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	1	RAID 控制器 Id	跟 RaidController 的 Id 一致	Read only
80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	2	BBU 在位状态	-	Read only
80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	3	BBU 类型	-	Read only
81	NTP 配置信息	NTP	1	NTP 功能的使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	2	主 NTP 服务器的地址	IPv4 地址，或 IPv6 地址，或域名	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	3	备 NTP 服务器的地址	IPv4 地址，或 IPv6 地址，或域名	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	4	NTP 的工作模式	1：手动模式（Manual） 2：dhcpv4 自动模式 3：dhcpv6 自动模式	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	5	NTP 认证使能状态	关闭: 0 开启: 1	Read and write

81	NTP 配置信息	NTP	6	与上层 NTP 服务器同步最小间隔	时间间隔为 2 的次幂秒， 如:3 (8 s)	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	7	与上层 NTP 服务器同步最大间隔	时间间隔为 2 的次幂秒， 如:3 (8 s)	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	1	启动位置	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	2	启动位置有效性标志	0: 无效 1: 单次有效 2: 永久有效	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	3	设置 BIOS 全打印开关标志位	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	4	启动模式使能开关	0: 表示关闭 1: 表示打开	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	5	启动模式	0: legecy 1: UEFI	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	6	Bios 注册文件版本号	-	Read
82	Bios 模块信息	Bios	7	BIOS 是否支持 json 格式的配置文件	-	Read
82	Bios 模块信	Bios	8	系统启动阶	-	Read and

	息			段		write
82	Bios 模块信息	Bios	9	启动位置有效性扩展标志	0: 无效 1: 单次有效 2: 永久有效	Read and write
83	双因素认证使能配置	MutualAuthentication	1	双因素认证使能状态	0:禁用 1:启用	Read and write
83	双因素认证使能配置	MutualAuthentication	2	双因素认证 OCSP 检查使能状态	0:禁用 1:启用	Read and write
84	-	ResidentStorageMgnt	1	点灯信息	0:未获取点灯锁 1:点灯中	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	1	角色 Id	-	Read only
85	用户角色信息	UserRole	2	角色 Name	-	Read only
85	用户角色信息	UserRole	3	用户管理权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	4	基本设置功能权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	5	KVM 使用权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	6	只读功能权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	7	VMM 使用权限	-	Read and write

85	用户角色信息	UserRole	8	安全配置权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	9	电源控制权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	10	诊断权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	11	配置自身权限	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	1	规则 ID	-	Read only
86	用户登录规则信息	PermitRule	2	IP 登录规则	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	3	MAC 登录规则	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	4	时间登录规则	-	Read and write
87	故障诊断信息	Diagnose	1	黑匣子状态	0：禁用 1：使能	Read and write
87	故障诊断信息	Diagnose	2	SOL 数据状态	0：禁用 1：使能	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	1	组 ID	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	2	网络模式	ITEM:1：手动模式 ITEM:2：自适应模式	Read and write

88	网络组信息	EthGroup	3	当前激活的 eth	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	4	IPv4 地址模式	ITEM:1：静态模式 ITEM:2：DHCP 模式	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	5	IPv4 地址	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	6	IPv4 地址子网掩码	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	7	IPv4 默认网关	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	8	IPv6 地址模式	ITEM:1：静态模式 ITEM:2：DHCP 模式	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	9	IPv6 地址	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	10	IPv6 地址前缀长度	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	11	IPv6 默认网关	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	12	IP 版本支持	ITEM:0：IPv4 ITEM:1：IPv6 ITEM:2：IPv4 and	Read and write

					IPv6	
88	网络组信息	EthGroup	13	Vlan ID	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	14	Vlan 使能状态	ITEM:0：不使能 ITEM:1：使能	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	15	Vlan 可用范围下限	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	16	Vlan 可用范围上限	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	17	端口类型	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	18	IPV4 备份 IP (虚拟接口使用)	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	19	IPV4 备份子网掩码 (虚拟接口使用)	-	Read and write
89	用户密码复杂度配置信息	PasswdSetting	1	用户密码复杂度检查使能状态	0：禁用 1：使能	Read and write
90	散热全局类	Cooling	1	调速模式	0 自动 1 手动	Read only
90	散热全局类	Cooling	2	设置的转速级别	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	3	调速功耗模	0: 默认、正	Read and

				式	常节能模式 1: 高噪、高可靠性模式 0xff: 未配置过	write
90	散热全局类	Cooling	4	冷却介质	0：风冷 1：液冷	Read and write
90	散热全局类	Cooling	5	风扇转速算法	0: PID 调速 1: 区间调速	Read and write
90	散热全局类	Cooling	6	CPU 目标温度	--	Read and write
90	散热全局类	Cooling	7	SmartCooling 使能标识	0：禁止使能 1：使能	Read only
90	散热全局类	Cooling	8	默认高功耗卡的级别	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	9	智能调速模式	0x10 表示节能模式 0x11 表示低噪音模式 0x12 表示高性能模式 0x13 表示自定义模式 0x14 表示液冷模式	Read only
90	散热全局类	Cooling	10	出风口目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	11	支持自定义	bit0: 进风	Read only

				调速项掩码	口 bit1: CPU 调速 bit2: 出风口调速 bit3: 硬盘区间温度 bit4: 硬盘目标温度 bit5: 内存温度 bit6: PCH 温度 bit7: VRD 温度 bit8: VDDQ 温度	
90	散热全局类	Cooling	12	进风口转速范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	13	出风口目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	14	CPU 目标温度下限	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	15	CPU 目标温度上限	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	16	硬盘转速范围	第一个元素表示下限，第二个元素	Read only

					表示上限	
90	散热全局类	Cooling	17	硬盘目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	18	硬盘目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	19	内存目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	20	内存目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	21	PCH 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	22	PCH 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	23	VRD 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	24	VRD 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	25	VDDQ 目标温度	-	Read and write

90	散热全局类	Cooling	26	VDDQ 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	27	NPU HBM 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	28	NPU HBM 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	29	NPU ai core 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	30	NPU ai core 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	31	漏液后的下电策略	0:手动 1:自动	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	1	kvm 的端口属性	-	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	2	kvm 的使能状态	0：禁止 1：使能	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	3	自动截屏开关状态	0：关闭 1：开启	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	4	kvm 的加密状态	0：关闭 1：开启	Read and write

91	Kvm 信息	Kvm	5	kvm 的超时时间	-	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	6	本地 KVM 开关	0：关闭 1：开启	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	7	kvm 的键盘鼠标模式属性	-	Read and write
92	串口切换类	SeriaManagement	1	对象 Index	-	Read only
93	录像功能信息	Video	1	video 的端口	-	Read and write
93	录像功能信息	Video	2	video 的使能状态	0：禁止 1：使能	Read and write
93	录像功能信息	Video	3	自动记录录像开关状态	0：关闭 1：开启	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	1	vmm 的端口属性	-	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	2	vmm 的使能状态	ITEM:1：使能 ITEM:0：禁止	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	3	vmm 的加密状态	-	Read and write
95	8100 硬分区配置	Partition	1	RAID 工作模式	0-单 RAID 模式 1-双 RAID 模式	Read and write

					0xff-未知	
95	8100 硬分区配置	Partition	2	装备背板 boardid	-	Read only
96	DFT 状态信息	DftStatus	1	FT 模式标识	0：非 FT 模式 1：FT 模式	Read only
97	多节点服务器紧急整框功耗封顶功能	MSPP	1	MSPP 使能状态	0：禁用 1：使能 1：使能	Read and write
98	raid 芯片	RaidChip	1	版本	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	2	名称	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	3	在位	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	4	健康	-	Read only
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	1	使能	-	Read and write
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	2	事件主机标识源	0: 单板名称 1: 产品资产标签 2: 主机名	Read and write
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	3	事件详细信息中客户自定义字段显示选项	0: 不显示 1: CMCC 自定义字段	Read and write
100	Redfish 事	RedfishEvt	1	订阅者保存	-	Read and

	件订阅类	Subscription		的上下文信息		write
100	Redfish 事件订阅类	RedfishEvtSubscription	2	创建事件订阅时指定的 HTTP 头部信息	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	1	Smbios Version 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	2	Smbios SKU Number 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	3	Smbios Family 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	4	SmBios 状态	-	Read only
102	VNC 信息	VNC	1	VNC 端口使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
102	VNC 信息	VNC	2	VNC 密码	size：1~8（开启密码复杂度后：size 必须为 8）	写
102	VNC 信息	VNC	3	VNC 超时时间	range：0~480	Read and write
102	VNC 信息	VNC	4	VNC SSL 加密使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write

102	VNC 信息	VNC	5	VNC 通信端口号	-	Read and write
102	VNC 信息	VNC	6	VNC 键盘布局状态	目前只支持配置为 jp 和 en	Read and write
102	VNC 信息	VNC	7	VNC 登录规则	0~7 （000 ~ 111：每一位代表一个登录规则）	Read and write
103	底板配置	MainBoard	1	南桥芯片型号	-	Read and write
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	1	版本	-	Read only
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	2	序号	-	Read only
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	3	在位	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	1	标卡所在容器的类型	取值跟 Component 类中的 DeviceType 属性相同	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	2	标卡所在容器的槽位号	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标	SMMPCIeI	3	标卡	-	Read only

	卡 BDF	nfo		VenderId		
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	4	标卡 DeviceId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	5	标卡 SubVenderId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	6	标卡 SubDeviceId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	7	标卡槽位号	-	Read only
106	编排配置类	Composition	1	当前拓扑配置	-	Read only
106	编排配置类	Composition	2	即将生效的拓扑配置	-	Read only
106	编排配置类	Composition	3	拓扑生效槽位信息	-	Read only
106	编排配置类	Composition	4	拓扑配置状态	-	Read only
106	编排配置类	Composition	5	默认拓扑配置	-	Read only
107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	1	编排模式 Id	-	Read and write

107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	2	是否正在启用	-	Read only
107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	3	模式是否可用	-	Read only
108	LED 面板	LedPanel	1	在位	-	Read only
109	PHY firmware 升级管理类	PHYUpgradeMgnt	1	对应的 SMM 板槽位号	-	Read only
109	PHY firmware 升级管理类	PHYUpgradeMgnt	2	升级 PHY Firmware 的触发条件，1 允许升级，0 不允许	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	1	槽位号	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	2	Board ID	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	3	PCB ID	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	4	功耗	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	5	内存条数量	-	Read only
111	存储诊断	StorageDia	1	误码诊断使	-	Read only

		gnose		能		
111	存储诊断	StorageDiagnose	2	误码数据采集的时间间隔	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	3	误码在一个OS 启动周期内记录的最大条数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	4	误码单位时间增长过快的判断门限值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	5	误码循环记录的最大文件数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	6	物理盘日志收集使能	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	7	物理盘日志收集的启动时间	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	8	物理盘日志收集的时间间隔	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	9	物理盘日志循环记录的个数	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	10	SSD 物理盘剩余磨损率	-	Read and write

				告警值		
111	存储诊断	StorageDiagnose	11	物理盘 FARM Log 日志循环记录的个数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	12	误码故障连续诊断的判断门限值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	13	误码故障最近诊断的判断门限值	-	Read and write
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	1	是否支持专用网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	2	是否支持汇聚网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	3	是否支持板载网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	4	是否支持 PCIe 网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	5	是否支持板载 2 网口	-	Read only
113	存储配置定制化	StorageCfgCustomize	1	硬盘槽位定制的类型 ID	-	Read and write

114	数据收集服务	DataAcquisitionService	1	数据收集服务是否启用	-	Read and write
128	USB 存储	USBMassStorage	1	u 盘更新文件夹最大容量 单位 byte	默认值: 524288000	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	2	u 盘 部件配置或升级包下发到 NAND FLAHS 完成标志	0：未完成 1：完成	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	3	u 盘进入 SP 方式标志	0：redfish 配置方式进入 1：F6 方式进入	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	4	u 盘从 SP 操作(配置和升级)完后到复位主机系统之间间隔时间	默认值 30	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	5	SP 应用程序版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	6	自定义的 SP 的 OS 版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassSt	7	SP 中驱动版	从配置文件	Read only

		orage		本	中读取	
128	USB 存储	USBMassStorage	8	从 SP 启动过的标志	0：未从 sp 启动过 1：从 sp 启动过	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	9	bmc 中是否存在 sp 程序	0：不存在 sp 程序 1：存在 sp 程序	Read only
129	电源槽位信息	PsuSlot	1	槽位 Id	-	Read only
129	电源槽位信息	PsuSlot	2	识别地址失败	-	Read only
130	Firmware 升级	Firmware	1	升级 Firmware 名称	-	Read only
130	Firmware 升级	Firmware	2	软件版本字符串	-	Read only
131	智能盒子资产管理	RackManagement	1	工具盒子模式标识	-	Read and write
132	SEL 日志	Sel	1	支持 ipmitool sel list 可查询的最大 Sel 日志条数	默认值 2000(0x07d0)	Read and write
133	热插拔信息	Hotswap	1	FRU ID	-	Read only

133	热插拔信息	Hotswap	2	当前热插拔状态	-	Read only
134	IPMI 消息过滤类	IPMIMessageFilter	1	IPMI 消息总开关状态(IPMI 命令防火墙)	默认值 0x01	Read and write
134	IPMI 消息过滤类	IPMIMessageFilter	2	IPMI 命令黑白名单模式	IPMI 消息总开关状态为 1 0：黑名单 1：白名单 IPMI 消息总开关状态为 0 0xff： 无效	Read and write
135	Riser 卡	RiserPcieCard	1	槽位号	-	Read only
135	Riser 卡	RiserPcieCard	2	单板 ID	-	Read only
135	Riser 卡	RiserPcieCard	3	单板在位信息	-	Read only
136	与 BMA 通信配置	SMS	1	协议类型	0：http 其他：https	Read only
137	VRD 芯片固件升级管理	VRDUpgradeMgnt	1	VRD 升级完成标志	0：未升级完成 1：升级完	Read only

					成	
137	VRD 芯片固件升级管理	VRDUpgradeMgnt	2	VRD 版本变更标志	-	Read only
138	RIMM 模块	NodeEthStatus	1	网口连接状态	1：连接 0：未连接	Read and write
139	SDI 卡	PCIeSDICard	1	槽位信息	-	Read only
139	SDI 卡	PCIeSDICard	2	从硬件读取到的 PCIe 状态	-	Read only
139	SDI 卡	PCIeSDICard	3	装备可设置的 Pcie 测试状态	-	Read and write
140	BBU 模块	BBUModule	1	Id	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	2	健康状态	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	3	通信丢失指示	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	4	cpld 告警标志	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	5	备电容量告警标志	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	1	SEC 加速器使能状态	-	Read only

141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	2	HPRE 加速器使能状态	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	3	RDE 加速器使能状态	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	4	ZIP 加速器使能状态	-	Read only
142	系统信息	ComputerSystem	1	hostname 同步开关	0：关闭 1：打开	Read and write
143	调速策略	Policy1Class	1	调速策略索引号	-	Read only
143	调速策略	Policy1Class	2	环境温度和转速区间	-	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	1	LLDP 功能使能开关	0：关闭 1：打开	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	2	发送延时时间	默认值 2s，取值范围 1-8192	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	3	发送周期	默认值 30s，取值范围 5-32768	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	4	邻居节点保持时间倍数	默认值 4，取值范围 2-10	Read and write

144	LLDP 服务	LLDPConfig	5	工作模式	仅支持 1，发送模式	Read and write
145	漏液检测卡	LiquidDetectCard	1	漏液后的下电策略	0：仅告警，需手动下电 1：漏液告警后自动下电	Read and write

数据类型码	对应 C 数据类型	数据类型含义
121	UINT8	无符号 8 位整型 范围：0~255
110	INT16	有符号 16 位整型 范围：-32768 ~ 32767
113	UINT16	无符号 16 位整型 范围：0 ~ 65535
105	INT32	有符号 32 位整型 范围：-2147483648 ~ 2147483647
117	UINT32	无符号 32 位整型 范围：0 ~ 4294967295
115	char[]	字符串

12.95 配置 BMC 的转发跳转命令（Set BMC Forward）

命令功能

配置 BMC 的转发跳转命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	94h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	3Ah
7	Config Type	data1:1，配置类型 0 - 关闭 1 - 开启 other - reserved
8	Reserved	-
9	Source IP 协议	data1-1: IP 协议 0 - IPv4 1–IPv6
10:25	Source IP Addr	IPv4(byte8~byte11)或 IPv6 地址，MSByte first
26:27	Source Port，MSByte first	-
28	Destination IP 协议	data1-1:IP 协议 0 - IPv4 1–IPv6
29:44	Destination IP Addr	IPv4(byte27~byte30)或 IPv6 地址，MSByte first
45:46	Destination Port, MSByte first	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	0x00: 成功 Other: 失败
2:4	IANA Number	0x14E300

5	Mapping IP 协议	data1-1: IP 协议 0 - IPv4 1–IPv6
6:21	Mapping IP Addr	IPv4(byte6~byte9) 或 IPv6 地址，MSByte first
22:23	Mapping Port	-

参考信息

-

12.96 查询属性值通用命令（Get Property Value Common Command）

命令功能

查询属性值通用命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	36h
7:8	Function ID Parameter	见信息参数表， LSB first
9	Get Information Count M，获取信息数目	-
10	Required Data Length，要求的读取数据长度	-

参数名称	参数含义	参数取值
11:12	Read Offset，读取的数据偏移	从 0 开始， LSB first
13:N	//datax:y x 表示起始字节，y 表示字节数	//指定对象索引 data1:2 - Object Key ID， LSB first. 索引属性的信息号，如果对象没有索引属性则填 0xffff，表示查询类的第一个对象，若索引属性信息号最高位为 1(即：1xxxxxxx xxxxxxxxb)且不为 0xffff，则表示查询该类与索引属性值(不是真正的索引属性，存在不唯一性)匹配的所有对象(即：多对象)，否则，查询具有索引属性的第 1 个对象(即：单对象)。 • 获取多对象的情况下，始终不支持属性帧拆分(如右图所示)，即：一个属性值超长，需要跨多帧时，第一帧数据之后的帧数据前面不需要带头(即：三元组)。 • 获取单对象情况下，始终支持属性帧拆分(如右图所示)，即：每一帧数据前面都要带头(即：三元组)。 实际使用索引属性 ID 范围为(1~0x7ffe)。 data3:1 - Reserved，统一填 0。 data4:1 - Object Key Length L，若 Object Key ID 填 0xffff，则此处统一填 1。 data5:L - Object Key Value，指定信息值作为对象索引值， 见参数信息表， LSB first，若 Object Key ID 填 0xffff，则此处统一填 0。 //以下指定查询的信息号 data(5+L):2 - information1 ID， LSB first data(5+L+2):2 - information2 ID， LSB first …… data(5+L+2M-

参数名称	参数含义	参数取值
		2):2 - informationM ID， LSB first

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300
5	End of List，表示当前数据是否结束。当参数数据比较长的时候，可能需要分多次读取，通过此字段可以判断数据是否读完。	[7:1]: reserved. [0]: End of list. 0 = last data. 1 = middle data.
6:N	//datax:y x 表示起始字节，y 表示字节数	//以下返回查询结果，包括信息号及信息值，当某个属性的值超长(一般指超过 220 个字节长度)时，该属性的值需要分帧返回，每一帧都要带上 information ID 、 Reserved 、 information Length 三元组。 data1:2 - information1 ID， LSB first data3:1 - information1 Type，详见表 13-9 。 data4:1 - information1 Length L，信息获取不到时，长度返回为 0，且不返回 information1 Value 。 data5:L - information1 Value，每一帧的数据都要求带上 information ID 、 Reserved、information Length 三元组，包括分帧时。 ..... dataX:2 - informationM ID， LSB first data(X+2):1 - informationM Type，

		详见表 13-9。 data(X+3):1 - informationM Length L，信息获取不到时，长度返回为 0，且不返回 informationM Value。 data(X+4):L - informationM Value 说明 当某个属性的值超长(一般指超过 220 个字节长度)时，该属性需要分帧返回，每一帧都要带上 information ID、Reserved、information Length 三元组。

参考信息

功能号	功能名称	类名称	信息号	信息名称	取值	读写
1	SNMP 配置	Snmp	1	只读团体名	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	2	读写团体名	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	3	服务启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	4	V1 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	5	V2C 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	6	V3 版本启用状态	0：不使能，1：使	Read and write

					能	
1	SNMP 配置	Snmp	7	服务端口号	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	8	鉴权算法	0：MD5; 1:SHA1	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	9	加密算法	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	10	服务 ID	-	Read only
1	SNMP 配置	Snmp	11	SNMPV1V2C 登录规则	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	12	snmp 超长口令使能状态	0：禁用 1：启用	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	13	SNMPV2C 是否开启读写团体名，关闭时，不能通过 SNMPV2C 执行设置动作	0：禁用 1：启用	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	14	Snmp.sysName 同步 HostName 标志	0：禁用 1：启用	Read and write

1	SNMP 配置	Snmp	15	SNMP 引擎 ID 更新使能状态	0：不使能 1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	16	联系人信息	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	17	位置信息	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	1	锁定时长	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	2	登录连续失败次数	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	3	密码有效期	单位：天	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	4	紧急用户名	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	5	禁用历史密码次数	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	7	启用系统侧对 BMC 用户管理	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	8	服务 ID	-	Read only
2	安全加固配置	SecurityEnhance	9	TLS 版本	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	10	密码最短使用权限	单位：天	Read and write

2	安全加固配置	SecurityEnhance	11	SSH 密码认证使能	0：关闭 1：开启	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	12	警示信息显示开关	1 表示显示，0 表示不显示，默认值为 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	13	警示信息显示内容	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	14	二次认证使能	0：不使能 1：使能，默认是 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	15	弱口令字典检查使能	0：不使能 1：使能，默认是 0	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	16	初始密码提示开关	0：不使能 1：使能，默认是 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	17	用户不活动期限	0 或者 30~365 的整数，单位为天，0 表示不活动期限无限制	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	18	SSH 的加密算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	19	SSH 的密钥交换算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write

2	安全加固配置	SecurityEnhance	20	SSH 的消息认证算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	21	SSH 的公钥算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	22	SSL 的加密套件	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	23	RMCP 加密套件的使能状态	BIT0~BIT19 分别表示 ID 为 0~19 加密套件的使能状态，置位表示使能，未置位表示不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	24	系统锁定开关状态	0: 关闭 1: 打开	Read only
2	安全加固配置	SecurityEnhance	25	证书过期提前告警时间（天）	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	26	主密钥更新间隔（天）	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	27	锁定时长扩展	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	28	登录连续失败次数扩展	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	1	域名称	-	Read and write

3	DNS 配置	DNSSetting	2	DNS 主用服务器地址	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	3	DNS 备用服务器地址 1	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	4	DNS 服务绑定网口组	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	5	DNS 服务协议版本	0：IPV4 1：IPV6	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	6	DNS 服务模式	0：手动 1：自动	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	7	DNS 服务模式变化标志	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	8	DNS 服务租赁时间	-	Read only
3	DNS 配置	DNSSetting	9	DNS 信息更新时间间隔	-	Read only
3	DNS 配置	DNSSetting	10	DNS 备用服务器地址 2	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	1	TRAP 目的地址序号	-	Read only
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	2	TRAP 目的启用状态	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	3	TRAP 目的地址	-	Read and write
4	告警上报目	TrapItemCf	4	TRAP 目的	-	Read and

	的地址配置	g		端口号		write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	5	报文分隔符	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	6	发送报文中显示关键字	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	7	时间	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	8	级别	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	9	传感器名称	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	10	事件码	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	11	事件描述	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	1	RMCP 主用端口	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	2	RMCP 备用端口	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	3	RMCP 服务启用状态(总开关)	0: 禁用 1: 启用	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	4	RMCP 协议启用状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfi	5	RMCP+协	0: 禁用	Read and

		g		议启用状态	1：启用	write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	6	服务 ID	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	1	协议状态	-	Read and write
6	端口服务	PortConfig	2	协议端口号	-	Read and write
6	端口服务	PortConfig	3	协议归属服务 ID	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	4	协议名称	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	5	协议类型	-	Read only
7	about 信息	Contact	1	官网地址	-	Read and write
7	about 信息	Contact	2	服务号	-	Read only
7	about 信息	Contact	3	版权信息(英文)	-	Read and write
7	about 信息	Contact	4	技术支持网站	-	Read and write
7	about 信息	Contact	5	技术支持邮箱	-	Read and write
7	about 信息	Contact	6	技术支持电话	-	Read and write
7	about 信息	Contact	7	独立 KVM 下载链接信	-	Read and write

				息		
8	主机端口	BusinessPort	1	端口名称(KEY)	port1,port2,...	Read only
8	主机端口	BusinessPort	2	端口速率, GE/10GE	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	3	制造商	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	4	端口类型	1: NCSI TYPE 2: MANAGEMENT_TYPE 3: PCIE TYPE 4: Aggregation type	Read only
8	主机端口	BusinessPort	5	端口号	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	6	MAC 地址	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	7	link 状态	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	8	丝印	-	Read only
9	管理网口	Eth	1	网口类型	1: 板载 NCSI 2: 专用	Read only

					3: PCIE NCSI 4: 汇聚端口	
9	管理网口	Eth	2	是否外出网口	-	Read only
9	管理网口	Eth	3	使能状态	-	Read only
9	管理网口	Eth	4	MAC 地址	-	Read only
9	管理网口	Eth	5	网口名称(KEY)	Mgmt,Aggregation	Read only
9	管理网口	Eth	6	网口编号	0,1,2,...	Read only
9	管理网口	Eth	7	NCSI 绑定的主机网卡端口号	1,2,3,4	Read only
9	管理网口	Eth	8	网口 link 状态	0: down 1: up	Read only
9	管理网口	Eth	9	VlanID	-	Read only
9	管理网口	Eth	10	Vlan 状态	-	Read only
10	KVM 属性	Kvm	1	端口号	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	2	KVM 使能状态	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	3	是否加密	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	4	截屏使能	-	Read and

						write
10	KVM 属性	Kvm	5	kvm 的超时时间	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	6	本地 KVM 使能状态	0：禁用 1：启用	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	7	kvm 的键盘鼠标模式属性	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	1	端口号	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	2	VMM 使能状态	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	3	是否加密	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	1	端口号	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	2	Video 使能状态	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	3	自动记录录像开关状态	ITEM:1：开启 ITEM:0：关闭	Read and write
13	BMC 信息	BMC	1	位置信息	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	2	BMC 复位次数	-	Read only

13	BMC 信息	BMC	3	主机名	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	4	时区	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	5	第三方预置信息	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	6	共享数据信息	-	Read only
13	BMC 信息	BMC	7	OSCA 单板管理模式	1 OSCA 单板的 HMM 管理模式 2 OSCA 单板的 esight 扁平化管理模式	Read and write
13	BMC 信息	BMC	8	界面显示所支持的语言集	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	9	时间偏移或时区名称	GMT-12:00~GMT+14:00 或支持的全球时区名称	Read and write
13	BMC 信息	BMC	10	默认证书算法	0:RSA 1:ECC others:invalid	Read and write
13	BMC 信息	BMC	11	夏令时使能	0: Disable	Read and

					1: Enable	write
13	BMC 信息	BMC	12	CLI 窗口超时时间	0：禁止超时 1-480：超时时间，单位：分钟	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	1	启用状态	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	2	功率封顶值	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	3	封顶失败动作	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	4	功率封顶下限值	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	5	功率封顶上限值	-	Read only
14	功率封顶	PowerCapping	6	需要 BMC 初始化完成	0: 不需要 BMC 初始化完成 1: 需要 BMC 初始化完成	Read and write
15	上下电信息	Payload	1	上电恢复策略	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	2	电源状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	3	复位原因	-	Read only

15	上下电信息	Payload	4	复位通道	-	Read only
15	上下电信息	Payload	5	安全下电超时时间	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	6	安全下电超时可设置的最大时间	-	Read only
15	上下电信息	Payload	7	安全下电超时可设置的最小时间	-	Read only
15	上下电信息	Payload	8	掉电前系统电源状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	9	上次 aclost 掉电时的上下电状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	10	下电超时后强制下电功能标志	0: Disable 1: Enable	Read and write
15	上下电信息	Payload	11	锁定电源按钮，关联 accessor	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	12	前次系统上下电测试结果	-	Read only
15	上下电信息	Payload	13	本次系统上下电测试结果	-	Read only
15	上下电信息	Payload	14	上电延迟模	-	Read and

				式		write
15	上下电信息	Payload	15	上电延迟时间	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	1	系统功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	2	累计耗电量	-	Read only
16	系统电源	SysPower	3	峰值功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	4	峰值功率出现时间	-	Read only
16	系统电源	SysPower	5	开始统计时间	-	Read only
16	系统电源	SysPower	6	平均功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	7	功率封顶上限值的最大允许设置值	-	Read only
16	系统电源	SysPower	8	用户设置的电源供电工作模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	9	实际的电源总体工作模式	-	Read only
16	系统电源	SysPower	10	用户设置的每个电源的主备模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	11	电源工作模式切换的功率百分比上	-	Read and write

				限		
16	系统电源	SysPower	12	电源工作模式切换的功率百分比下限	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	13	累积消耗热量	-	Read only
16	系统电源	SysPower	14	强制升级模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	15	电源是否开启深度休眠	0: 禁用 1: 启用	Read and write
16	系统电源	SysPower	16	系统总功率过高告警阈值	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	17	电源信息模式	0: 非定制化模式 1: 定制化模式	Read and write
16	系统电源	SysPower	18	电源单元组起始 ID	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	1	使能状态	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	2	自动发现广播网段	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	3	自动发现广播端口	-	Read and write

17	无状态计算	Stateless	4	受控上电服务器 IP	IP 地址	Read and write
17	无状态计算	Stateless	5	受控上电服务器端口	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	6	是否自主上电	0：否 1：是	Read and write
17	无状态计算	Stateless	7	远程管理 ID	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	1	使能状态	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	2	海拔高度	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	3	服务标签	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	1	机框类型	-	Read only
19	机框信息	Chassis	2	位置信息	-	Read only
19	机框信息	Chassis	3	机框号	-	Read only
19	机框信息	Chassis	4	归属机框 ID	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	5	框内最大节点数	-	Read only
19	机框信息	Chassis	6	节点索引	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	7	是否从机框	-	Read and

				同步电子标签		write
19	机框信息	Chassis	8	节点在框内的后缀	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	9	统一升级大包版本信息	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	10	机框自定义数据 1(作为 SMM 的存储器)	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	11	机框自定义数据 2(作为 SMM 的存储器)	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	12	告警上报策略（SMM 板上报告警选择策略）	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	13	机箱入侵	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	1	模式	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	2	使能状态	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	3	封顶值	-	Read and write
20	整框功率封	ShelfPower	4	门限	-	Read and

	顶	Capping				write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	5	最大门限	-	Read and write
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	1	隶属地址	-	Read only
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	2	整框封顶时，单个节点固定封顶值	-	Read and write
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	3	节点封顶失效动作	-	Read and write
25	CPU 信息	Cpu	1	CPU ID	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	2	CPU 名称	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	3	在位状态	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	4	位置信息	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	5	CPU 生产厂商	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	6	CPU 类型	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	7	CPU 频率	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	8	健康状态	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	9	CPU 核数	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	10	CPU 线程数	-	Read only

25	CPU 信息	Cpu	11	CPU 内存技术	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	12	一级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	13	二级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	14	三级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	15	处理器 ID	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	1	槽位号	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	2	在位状态	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	3	生产厂商	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	4	PCB 版本	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	5	CPLD 版本	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	6	Board ID	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	7	健康状态	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	8	CPU 板上下电状态	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	1	网卡名称	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	2	生产厂商	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	3	网卡类型	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	4	网卡描述	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	5	网卡健康状	-	Read only

				态		
32	内存信息	Memory	1	内存丝印	-	Read only
32	内存信息	Memory	2	在位状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	3	生产厂商	-	Read only
32	内存信息	Memory	4	容量	-	Read only
32	内存信息	Memory	5	频率	-	Read only
32	内存信息	Memory	6	健康状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	7	名称	-	Read only
32	内存信息	Memory	8	内存类型	-	Read only
32	内存信息	Memory	9	最小电压	-	Read only
32	内存信息	Memory	10	RANK(列)	-	Read only
32	内存信息	Memory	11	位宽 (X4/X8)	-	Read only
32	内存信息	Memory	12	技术	-	Read only
32	内存信息	Memory	13	序列号	-	Read only
32	内存信息	Memory	14	位置信息	-	Read only
32	内存信息	Memory	15	内存编号	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	1	单板槽位号	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	2	在位状态	-	Read only

33	内存板信息	MemoryBoard	3	生产厂商	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	4	PCB 版本	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	5	Board ID	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	6	健康状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	7	内存板上下电状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	8	本地对象	0 表示本地对象 1 表示虚拟对象	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	1	单板槽位号	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	2	在位状态	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	3	生产厂商	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	4	PCB 版本	-	Read only
34	IO 板信息	IOBoard	5	CPLD 版本	-	Read only

	(包括前/后IO)					
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	6	Board ID	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	7	健康状态	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	8	单板名称	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	9	固件版本	-	Read and write
35	RAID 卡信息	Raid	1	槽位号	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	2	在位状态	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	3	生产厂商	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	4	raid 卡名称	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	5	类型	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	6	支持 RAID 类型	-	Read only

35	RAID 卡信息	Raid	7	PCB 版本	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	8	Board ID	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	9	健康状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	1	硬盘名称	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	2	在位状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	3	硬盘接口类型	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	4	健康状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	5	序列号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	6	型号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	7	硬盘 ID 号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	8	硬盘厂商信息	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	9	硬盘容量，单位 GB	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	1	单板槽位号	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	2	在位状态	-	Read only
37	硬盘背板信	HDDBackpl	3	生产厂商	-	Read only

	息	ane				
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	4	PCB 版本	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	5	CPLD 版本	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	6	Board ID	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	7	健康状态	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	8	单板名称	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	9	单板类型	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	1	风扇名	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	2	在位状态/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	3	在位状态/后	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	4	类型	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	5	转速/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	6	转速/后	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	7	占空比(速率比)/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	8	健康状态	-	Read only

38	风扇信息	FANClass	9	风扇槽位	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	10	风扇 ID	-	Read only
39	电源信息	OnePower	1	槽位号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	2	在位状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	3	生产厂商	-	Read only
39	电源信息	OnePower	4	类型	-	Read only
39	电源信息	OnePower	5	当前功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	6	额定功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	7	输入模式	-	Read only
39	电源信息	OnePower	8	健康状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	9	电源版本	-	Read only
39	电源信息	OnePower	10	电源协议	-	Read only
39	电源信息	OnePower	11	单电源输出功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	12	电源编号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	13	单电源输入电压	-	Read only
39	电源信息	OnePower	14	单电源输出电压	-	Read only
39	电源信息	OnePower	15	单电源输入电流	-	Read only

39	电源信息	OnePower	16	单电源输出电流	-	Read only
39	电源信息	OnePower	17	输出故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	18	过温故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	19	输入故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	20	序列号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	21	部件号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	22	16bit 电源功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	23	输出电压状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	24	输出电流状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	25	输入电压状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	26	温度状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	27	风扇状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	28	位置信息	-	Read only
39	电源信息	OnePower	29	资产标签	-	Read only
39	电源信息	OnePower	30	告警状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	31	电源类型	-	Read only

39	电源信息	OnePower	32	输入电压切换方式	-	Read only
39	电源信息	OnePower	33	热插拔支持状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	34	电源单元组	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	1	槽位号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	2	在位状态	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	3	生产厂商	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	4	描述信息	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	5	Manufacturer ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	6	Device ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	7	健康状态	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	8	总线号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	9	设备号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	10	功能号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	11	子 Manufacturer ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	12	子 Device ID	-	Read only
41	SD 卡控制	MassStora	1	在位状态	-	Read only

	器信息	ge				
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	2	健康状态	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	3	卷	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	4	厂商	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	5	ID	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	1	Fru id	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	20	PCB 版本	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	21	Board ID	-	Read only
46	告警信息	Warning	1	严重告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	2	一般告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	3	轻微告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	4	当前告警是否支持立即上报	-	Read and write
47	部件最大信息个数	ProductComponent	1	风扇最大个数	-	Read only
47	部件最大信	ProductCo	2	CPU 最大个	-	Read only

	息个数	mponent		数		
47	部件最大信息个数	ProductComponent	3	内存最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	4	硬盘最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	5	Pcie 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	6	Raid 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	7	硬盘背板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	8	网卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	9	内存板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	10	IO 板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	11	CPU 板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	12	SD 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	13	SD 卡转接板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	14	安全模块最大个数	-	Read only

47	部件最大信息个数	ProductComponent	15	Riser 卡最大个数	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	1	NCSI 线缆是否连接	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	2	软 raid 功能启用	0:禁用 1:RAID0 和 RAID1 启用	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	3	PCH 版本号	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	4	当前背板升级完成后是否生效标志	0: 没有生效 1: 已经生效	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	5	WOL(wake on lan)网络唤醒功能状态	0: 不使能 1: 使能	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	6	处理器平台	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	7	产品版本	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	8	产品别名	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	9	是否支持弱口令字典检查	0：不支持 1：支持;	Read only
48	产品信息	PRODUCT	10	VMD 开关状态	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	11	单板宽度类	0：半宽	Read only

				型	1：全宽 2： DOUBLE	
48	产品信息	PRODUCT	12	默认产品别名	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	13	用于生产查询主板对 PCIE 标卡 NCSI 功能支持能力（不管是否接 NCSI 线缆）	0：不支持 1：支持 0xff：代表不支持生产查询标卡的 NCSI 支持能力	Read only
48	产品信息	PRODUCT	14	用于设置 VGA 显示标志位	只连接前 VGA：值为 0：前 VGA，值为 1：前 VGA； 只连接后 VGA：值为 0：后 VGA，值为 1：前 VGA； 前后均连接 VGA：值为 0：后 VGA，值为 1：前 VGA。	Read and write
49	NC 板信息	NCBoard	-	-	-	Read only

51	会话	Session	1	Web 超时时间	分钟	Read and write
51	会话	Session	2	web 会话模式	0：共享模式 1：独占模式	Read and write
52	用户管理	User	1	用户 ID	-	Read only
52	用户管理	User	2	登录规则配置	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
52	用户管理	User	3	登录接口配置	-	Read and write
52	用户管理	User	4	用户名	-	Read and write
52	用户管理	User	5	用户密码	-	只写
52	用户管理	User	6	用户权限	-	Read and write
52	用户管理	User	7	用户角色	-	Read and write
52	用户管理	User	8	用户使能状态	0：禁止使能 1：使能	Read and write
52	用户管理	User	9	用户锁定状态	0：用户未被锁定	Read and write

					1：用户已被锁定	
52	用户管理	User	10	加密密码是否为初始状态	0：加密密码为非初始状态 1：加密密码为初始状态（与鉴权密码保持一致）	Read and write
52	用户管理	User	11	用户首次登录时的密码修改策略	0：未配置状态 1：提示修改密码 2：强制修改密码	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	1	LDAP 组 ID	-	Read only
53	LDAP 管理	LDAPGroup	2	登录规则配置	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	3	组名	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	4	权限	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	5	登录接口配置	bit0：Web bit3：SSH	Read and write

					bit4：SFTP	
53	LDAP 管理	LDAPGroup	6	组域	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	7	LDAP 组应用文件夹	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	8	LDAP 组用户角色 id	2：user 3：operator 4：Admin 5：custom1 6：custom2 7：custom3 8：custom4 15：no access	Read and write
54	故障诊断	FdmConfig	1	FDM 使能信息	0：不使能 1：使能	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	2	PFA 使能信息	0：不使能 1：使能	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	3	fdm_log 日志文件有新日志记录标志	0：无新日志记录 1：有新日志记录	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	4	IErr 诊断失败时，对业务侧的处理	0：不做处理 1：热复位	Read and write

				策略	2：下电	
55	安全模块	SecurityModule	1	在位信息	-	Read only
55	安全模块	SecurityModule	2	自检结果	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	3	类型	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	4	厂商	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	5	支持的协议版本	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	6	固件版本	-	Read and write
56	后插板电子标签	PeripheralElabel	34	产品序列号	-	Read only
56	后插板电子标签	PeripheralElabel	35	产品资产标签	-	Read only
57	ssdp	ExPortConfig	1	协议状态	-	Read and write
57	ssdp	ExPortConfig	2	协议端口号	-	Read and write
57	ssdp	ExPortConfig	3	协议归属服务 ID	-	Read only
57	ssdp	ExPortConfig	4	协议名称	-	Read only

57	ssdp	ExPortConfig	5	协议类型	-	Read only
58	LDAP 使能	LDAPCommon	1	使能	0：不使能 1：使能	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	1	域服务器 id	-	Read only
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	2	主机地址	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	3	域名	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	4	端口	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	5	证书启用	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	6	用户应用文件夹	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	7	使能	0：禁止 1：使能	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	8	绑定 DN	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	9	绑定密码	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	10	搜索 DN	-	Read and write
60	升级模块	Upgrade	1	升级详细结	-	Read only

				果		
60	升级模块	Upgrade	2	BIOS 升级模式	0：下电升级 1：上电缓存下电升级	Read only
60	升级模块	Upgrade	3	版本防降级使能状态	0：BMC 固件防降级功能关闭 1：BMC 固件防降级功能开启	Read and write
61	Mezz 卡	MezzCard	1	FRU Id	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	2	槽位号	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	3	单板 ID	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	4	描述	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	5	厂商名称	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	6	产品名称(对外名称)	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	1	是否支持功率封顶	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	2	是否支持黑匣子	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	3	定制化的 OID	-	Read and write
62	平台功能	PMEServic	4	PME 是否支持虚拟 U 盘	-	Read only

		eConf		功能		
62	平台功能	PMEServiceConf	5	PME 是否支持 WOL（wake on lan）	0：不支持 1：支持	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	6	是否显示录像功能	0: 不支持 1: 支持	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	7	使能单板档案信息收集	从 0 到 1 开始启动收集	Read and write
62	平台功能	PMEServiceConf	8	单板档案信息收集状态	0：默认值 1：启动收集中 2：信息收集完成 3：信息收集失败	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	9	PME 是否支持 arm 业务功能	0：不支持，iBMC 为 x86 平台 1：支持,iBMC 为 ARM 平台	Read only
63	远程 syslog	SyslogConfig	1	远程 syslog 使能状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	2	主机标识	0x1: 序列号 0x2: 资产标签 0x3: 主机名	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConf	3	事件上报级	[7:4]:	Read and

		ig		别	Reserve [3]: 紧急 1 - 有效 0 - 无效 [2]: 严重 1 - 有效 0 - 无效 [1]: 轻微 1 - 有效 0 - 无效 [0]: 正常 1 - 有效 0 - 无效	write
63	远程 syslog	SyslogConfig	4	消息协议类型	BSD:1 IETF:2	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	5	网络传输协议类型	UDP:1 TCP:2 TLS:3	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	6	认证类型	1：单向认证 2：双向认证	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	1	服务器索引	base 0	Read only
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	2	远程 syslog 指定服务器使能状态	-	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	3	日志类型	bit0: 操作日志 bit1: 安全日志	Read and write

					bit2: 系统事件	
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	4	目的地址	ipv4 ipv6 FQDN	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	5	目的端口	0~65535 0：默认值，非有效端口	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	1	使能状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	2	事件上报级别	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	3	TLS 启用状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	4	匿名启用状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	5	发件人用户名	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	6	发件人密码	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	7	SMTP 服务器地址	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	8	发件人邮件地址	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	9	邮件主题	-	Read and write

65	SMTP 配置	SmtpConfig	10	邮件主题是否带 IP	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	11	邮件主题是否带单板序列号	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	12	邮件主题是否带资产标签	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	1	索引	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	2	使能状态	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	3	邮件地址	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	4	邮件描述	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	5	内容分隔符	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	6	是否带关键字	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	7	是否发送时间	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	8	是否发送告警等级	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	9	是否发送传感器名称	-	Read and write

66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	10	是否发送事件码	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	11	是否发送事件描述	-	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	1	使能状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	2	Trap 版本	0：V1 1：V2C 3：V3	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	3	Trap 模式	0：event code mode 1：OID mode	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	4	Trap 主机标识	0：Board SN 1：Product Asset Tag 2：Host name	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	5	Trapv3 用户 id	-	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	6	告警发送级别	0：None bit0：Normal bit1：Minor bit2：Major bit3：Critical	Read and write

					0xF：ALL	
67	Trap 功能设置	TrapConfig	7	团体名	-	Read and write
68	SdrDev 属性设置	SdrDev	1	动态分配传感器号的起始传感器号	1~254	Read and write
69	Fan 板信息	FANBoard	2	风扇板槽位号	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	3	Pcb 版本	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	4	逻辑版本	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	5	Board ID	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	5	Board ID	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	1	处理器号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	2	部件类型	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	3	槽位号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	4	SecBus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	5	SubBus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	6	BDF 序号	-	Read only

70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	7	root port Bus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	8	root port Device 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	9	root port Funtion 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	10	组 ID	-	Read only
71	语言配置	Language	1	是否支持事件多语言	-	Read only
71	语言配置	Language	2	事件多语言版本	-	Read only
71	语言配置	Language	3	界面(web 等)多语言版本	-	Read only
71	语言配置	Language	4	所支持的语言列表	-	Read only
72	事件配置	EventConfiguration	1	版本	-	Read only
72	事件配置	EventConfiguration	2	最近上报给管理板的事件序号	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	1	使能	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	2	事件类型	-	Read and write

73	事件信息	EventInformation	3	事件级别	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	4	描述	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	5	处理建议	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	6	互斥码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	7	新事件码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	8	旧事件码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	9	事件读数类型	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	10	传感器类型	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	11	健康互斥码	-	Read only
74	事件策略	EventPolicy	-	-	-	Read only
75	事件监控	EventMonitor	-	-	-	Read only
76	串口信息	Com	1	串口 ID	-	Read only
76	串口信息	Com	2	串口环回标识	-	Read only

77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	1	运行模式，支持接收、发送分别设置	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	2	软件类型	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	3	使用的网口	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	4	notify 消息时间间隔	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	5	多播 ipv4 地址	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	6	多播 ipv6 地址	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	7	SSDP 服务端口号	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	8	跳数	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	9	备用 USN	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	1	RAID 控制器 Id	由软件生成，默认值 0xFF	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	2	RAID 控制器名称	-	Read only
78	RAID 控制	RaidContro	3	RAID 控制	-	Read only

	器	ller		器类型		
78	RAID 控制器	RaidController	4	RAID 控制器固件版本（APP）	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	5	RAID 控制器配置版本（NVDT）	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	6	RAID 控制器接口类型字符串	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	7	RAID 控制器健康状态码	按 bit 位解析 bit0: 1- 内存有可纠正错误 bit1: 1- 内存有不可纠正错误 bit2: 1- 内存有 ECC 错误 bit3: 1- nvram 有 UCE	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	8	RAID 控制器 DDR ECC 计数	由软件更新，默认值为 0xffff	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	9	RAID 控制器 Copyback 功能状态	0 - 关闭 1 - 开启，由软件更新，默认值	Read and write

					为 0xff	
78	RAID 控制器	RaidController	10	RAID 控制器在检测到物理盘 SMART 错误之后是否自动进行 Copyback	0 - 关闭 1 - 开启，由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	11	RAID 控制器 JBOD 功能状态	0 - 关闭 1 - 开启,由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	12	RAID 控制器工作模式	0 - RAID 1 - HBA 2 - JBOD	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	1	CPU 占用率	-	Read only
79	ME 信息	MeInfo	2	CPU 利用率告警门限值	-	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	3	内存利用率告警门限值	-	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	4	磁盘分区利用率告警门限值	-	Read and write
80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	1	RAID 控制器 Id	跟 RaidController 的 Id 一致	Read only

80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	2	BBU 在位状态	-	Read only
80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	3	BBU 类型	-	Read only
81	NTP 配置信息	NTP	1	NTP 功能的使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	2	主 NTP 服务器的地址	IPv4 地址，或 IPv6 地址，或域名	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	3	备 NTP 服务器的地址	IPv4 地址，或 IPv6 地址，或域名	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	4	NTP 的工作模式	1：手动模式（Manual） 2：dhcpv4 自动模式 3：dhcpv6 自动模式	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	5	NTP 认证使能状态	关闭: 0 开启: 1	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	6	与上层 NTP 服务器同步最小间隔	时间间隔为 2 的次幂秒， 如:3 (8 s)	Read and write

81	NTP 配置信息	NTP	7	与上层 NTP 服务器同步最大间隔	时间间隔为 2 的次幂秒， 如:3 (8 s)	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	1	启动位置	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	2	启动位置有效性标志	0: 无效 1: 单次有效 2: 永久有效	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	3	设置 BIOS 全打印开关标志位	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	4	启动模式使能开关	0: 表示关闭 1: 表示打开	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	5	启动模式	0: legecy 1: UEFI	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	6	Bios 注册文件版本号	-	Read
82	Bios 模块信息	Bios	7	BIOS 是否支持 json 格式的配置文件	-	Read
82	Bios 模块信息	Bios	8	系统启动阶段	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	9	启动位置有效性扩展标志	0: 无效 1: 单次有效 2: 永久有效	Read and write

83	双因素认证使能配置	MutualAuthentication	1	双因素认证使能状态	0:禁用 1:启用	Read and write
83	双因素认证使能配置	MutualAuthentication	2	双因素认证 OCSP 检查使能状态	0:禁用 1:启用	Read and write
84	-	ResidentStorageMgnt	1	点灯信息	0:未获取点灯锁 1:点灯中	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	1	角色 Id	-	Read only
85	用户角色信息	UserRole	2	角色 Name	-	Read only
85	用户角色信息	UserRole	3	用户管理权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	4	基本设置功能权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	5	KVM 使用权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	6	只读功能权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	7	VMM 使用权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	8	安全配置权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	9	电源控制权限	-	Read and write

85	用户角色信息	UserRole	10	诊断权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	11	配置自身权限	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	1	规则 ID	-	Read only
86	用户登录规则信息	PermitRule	2	IP 登录规则	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	3	MAC 登录规则	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	4	时间登录规则	-	Read and write
87	故障诊断信息	Diagnose	1	黑匣子状态	0：禁用 1：使能	Read and write
87	故障诊断信息	Diagnose	2	SOL 数据状态	0：禁用 1：使能	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	1	组 ID	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	2	网络模式	ITEM:1：手动模式 ITEM:2：自适应模式	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	3	当前激活的 eth	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	4	IPv4 地址模式	ITEM:1：静态模式 ITEM:2：	Read and write

					DHCP 模式	
88	网络组信息	EthGroup	5	IPv4 地址	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	6	IPv4 地址子网掩码	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	7	IPv4 默认网关	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	8	IPv6 地址模式	ITEM:1：静态模式 ITEM:2：DHCP 模式	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	9	IPv6 地址	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	10	IPv6 地址前缀长度	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	11	IPv6 默认网关	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	12	IP 版本支持	ITEM:0：IPv4 ITEM:1：IPv6 ITEM:2：IPv4 and IPv6	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	13	Vlan ID	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	14	Vlan 使能状	ITEM:0：不	Read and

				态	使能 ITEM:1：使能	write
88	网络组信息	EthGroup	15	Vlan 可用范围下限	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	16	Vlan 可用范围上限	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	17	端口类型	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	18	IPV4 备份 IP (虚拟接口使用)	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	19	IPV4 备份子网掩码 (虚拟接口使用)	-	Read and write
89	用户密码复杂度配置信息	PasswdSetting	1	用户密码复杂度检查使能状态	0：禁用 1：使能	Read and write
90	散热全局类	Cooling	1	调速模式	0 自动 1 手动	Read only
90	散热全局类	Cooling	2	设置的转速级别	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	3	调速功耗模式	0: 默认、正常节能模式 1: 高噪、高可靠性模式 0xff: 未配置过	Read and write

90	散热全局类	Cooling	4	冷却介质	0：风冷 1：液冷	Read and write
90	散热全局类	Cooling	5	风扇转速算法	0: PID 调速 1: 区间调速	Read and write
90	散热全局类	Cooling	6	CPU 目标温度	--	Read and write
90	散热全局类	Cooling	7	SmartCooling 使能标识	0：禁止使能 1：使能	Read only
90	散热全局类	Cooling	8	默认高功耗卡的级别	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	9	智能调速模式	0x10 表示节能模式 0x11 表示低噪音模式 0x12 表示高性能模式 0x13 表示自定义模式 0x14 表示液冷模式	Read only
90	散热全局类	Cooling	10	出风口目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	11	支持自定义调速项掩码	bit0: 进风口 bit1: CPU 调速 bit2: 出风口调速 bit3: 硬盘	Read only

					区间温度 bit4: 硬盘目标温度 bit5: 内存温度 bit6: PCH 温度 bit7: VRD 温度 bit8: VDDQ 温度	
90	散热全局类	Cooling	12	进风口转速范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	13	出风口目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	14	CPU 目标温度下限	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	15	CPU 目标温度上限	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	16	硬盘转速范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	17	硬盘目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	18	硬盘目标温	第一个元素	Read only

				度范围	表示下限，第二个元素表示上限	
90	散热全局类	Cooling	19	内存目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	20	内存目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	21	PCH 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	22	PCH 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	23	VRD 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	24	VRD 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	25	VDDQ 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	26	VDDQ 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	27	NPU HBM	-	Read and

				目标温度		write
90	散热全局类	Cooling	28	NPU HBM 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	29	NPU ai core 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	30	NPU ai core 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	31	漏液后的下电策略	0:手动 1:自动	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	1	kvm 的端口属性	-	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	2	kvm 的使能状态	0：禁止 1：使能	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	3	自动截屏开关状态	0：关闭 1：开启	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	4	kvm 的加密状态	0：关闭 1：开启	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	5	kvm 的超时时间	-	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	6	本地 KVM 开关	0：关闭 1：开启	Read and write

91	Kvm 信息	Kvm	7	kvm 的键盘鼠标模式属性	-	Read and write
92	串口切换类	SeriaManagement	1	对象 Index	-	Read only
93	录像功能信息	Video	1	video 的端口	-	Read and write
93	录像功能信息	Video	2	video 的使能状态	0：禁止 1：使能	Read and write
93	录像功能信息	Video	3	自动记录录像开关状态	0：关闭 1：开启	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	1	vmm 的端口属性	-	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	2	vmm 的使能状态	ITEM:1：使能 ITEM:0：禁止	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	3	vmm 的加密状态	-	Read and write
95	8100 硬分区配置	Partition	1	RAID 工作模式	0-单 RAID 模式 1-双 RAID 模式 0xff-未知	Read and write
95	8100 硬分区配置	Partition	2	装备背板 boardid	-	Read only
96	DFT 状态信	DftStatus	1	FT 模式标识	0：非 FT 模	Read only

	息				式 1：FT 模式	
97	多节点服务器紧急整框功耗封顶功能	MSPP	1	MSPP 使能状态	0：禁用 1：使能 1：使能	Read and write
98	raid 芯片	RaidChip	1	版本	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	2	名称	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	3	在位	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	4	健康	-	Read only
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	1	使能	-	Read and write
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	2	事件主机标识源	0: 单板名称 1: 产品资产标签 2: 主机名	Read and write
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	3	事件详细信息中客户自定义字段显示选项	0: 不显示 1: CMCC 自定义字段	Read and write
100	Redfish 事件订阅类	RedfishEvtSubscription	1	订阅者保存的上下文信息	-	Read and write
100	Redfish 事件订阅类	RedfishEvtSubscription	2	创建事件订阅时指定的 HTTP 头部	-	Read and write

				信息		
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	1	Smbios Version 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	2	Smbios SKU Number 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	3	Smbios Family 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	4	SmBios 状态	-	Read only
102	VNC 信息	VNC	1	VNC 端口使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
102	VNC 信息	VNC	2	VNC 密码	size：1~8（开启密码复杂度后：size 必须为 8）	写
102	VNC 信息	VNC	3	VNC 超时时间	range：0~480	Read and write
102	VNC 信息	VNC	4	VNC SSL 加密使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
102	VNC 信息	VNC	5	VNC 通信端口号	-	Read and write
102	VNC 信息	VNC	6	VNC 键盘布局状态	目前只支持配置为 jp 和	Read and write

					en	
102	VNC 信息	VNC	7	VNC 登录规则	0~7 （000 ~ 111：每一位代表一个登录规则）	Read and write
103	底板配置	MainBoard	1	南桥芯片型号	-	Read and write
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	1	版本	-	Read only
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	2	序号	-	Read only
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	3	在位	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	1	标卡所在容器的类型	取值跟 Component 类中的 DeviceType 属性相同	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	2	标卡所在容器的槽位号	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	3	标卡 VenderId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	4	标卡 DeviceId	-	Read only

105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	5	标卡 SubVenderId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	6	标卡 SubDeviceId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	7	标卡槽位号	-	Read only
106	编排配置类	Composition	1	当前拓扑配置	-	Read only
106	编排配置类	Composition	2	即将生效的拓扑配置	-	Read only
106	编排配置类	Composition	3	拓扑生效槽位信息	-	Read only
106	编排配置类	Composition	4	拓扑配置状态	-	Read only
106	编排配置类	Composition	5	默认拓扑配置	-	Read only
107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	1	编排模式 Id	-	Read and write
107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	2	是否正在启用	-	Read only
107	编排模式类（可编排的	CompositionSetting	3	模式是否可用	-	Read only

	拓扑信息)					
108	LED 面板	LedPanel	1	在位	-	Read only
109	PHY firmware 升级管理类	PHYUpgradeMgnt	1	对应的 SMM 板槽位号	-	Read only
109	PHY firmware 升级管理类	PHYUpgradeMgnt	2	升级 PHY Firmware 的触发条件，1 允许升级，0 不允许	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	1	槽位号	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	2	Board ID	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	3	PCB ID	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	4	功耗	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	5	内存条数量	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	1	误码诊断使能	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	2	误码数据采集的时间间隔	-	Read and write

111	存储诊断	StorageDiagnose	3	误码在一个OS 启动周期内记录的最大条数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	4	误码单位时间增长过快的判断门限值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	5	误码循环记录的最大文件数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	6	物理盘日志收集使能	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	7	物理盘日志收集的启动时间	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	8	物理盘日志收集的时间间隔	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	9	物理盘日志循环记录的个数	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	10	SSD 物理盘剩余磨损率告警值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	11	物理盘 FARM Log 日志循环记	-	Read and write

				录的个数		
111	存储诊断	StorageDiagnose	12	误码故障连续诊断的判断门限值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	13	误码故障最近诊断的判断门限值	-	Read and write
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	1	是否支持专用网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	2	是否支持汇聚网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	3	是否支持板载网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	4	是否支持 PCIe 网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	5	是否支持板载 2 网口	-	Read only
113	存储配置定制化	StorageCfgCustomize	1	硬盘槽位定制的类型 ID	-	Read and write
114	数据收集服务	DataAcquisitionService	1	数据收集服务是否启用	-	Read and write

128	USB 存储	USBMassStorage	1	u 盘更新文件夹最大容量 单位 byte	默认值: 524288000	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	2	u 盘 部件配置或升级包下发到 NAND FLAHS 完成标志	0：未完成 1：完成	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	3	u 盘进入 SP 方式标志	0：redfish 配置方式进入 1：F6 方式进入	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	4	u 盘从 SP 操作(配置和升级)完后到复位主机系统之间间隔时间	默认值 30	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	5	SP 应用程序版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	6	自定义的 SP 的 OS 版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	7	SP 中驱动版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	8	从 SP 启动过的标志	0：未从 sp 启动过 1：从 sp 启动	Read only

					过	
128	USB 存储	USBMassStorage	9	bmc 中是否存在 sp 程序	0：不存在 sp 程序 1：存在 sp 程序	Read only
129	电源槽位信息	PsuSlot	1	槽位 Id	-	Read only
129	电源槽位信息	PsuSlot	2	识别地址失败	-	Read only
130	Firmware 升级	Firmware	1	升级 Firmware 名称	-	Read only
130	Firmware 升级	Firmware	2	软件版本字符串	-	Read only
131	智能盒子资产管理	RackManagement	1	工具盒子模式标识	-	Read and write
132	SEL 日志	Sel	1	支持 ipmitool sel list 可查询的最大 Sel 日志条数	默认值 2000(0x07d0)	Read and write
133	热插拔信息	Hotswap	1	FRU ID	-	Read only
133	热插拔信息	Hotswap	2	当前热插拔状态	-	Read only
134	IPMI 消息过滤类	IPMIMessageFilter	1	IPMI 消息总开关状态	默认值 0x01	Read and write

				(IPMI 命令防火墙)		
134	IPMI 消息过滤类	IPMIMessageFilter	2	IPMI 命令黑白名单模式	IPMI 消息总开关状态为 1 0：黑名单 1：白名单 IPMI 消息总开关状态为 0 0xff： 无效	Read and write
135	Riser 卡	RiserPcieCard	1	槽位号	-	Read only
135	Riser 卡	RiserPcieCard	2	单板 ID	-	Read only
135	Riser 卡	RiserPcieCard	3	单板在位信息	-	Read only
136	与 BMA 通信配置	SMS	1	协议类型	0：http 其他：https	Read only
137	VRD 芯片固件升级管理	VRDUpgradeMgnt	1	VRD 升级完成标志	0：未升级完成 1：升级完成	Read only
137	VRD 芯片固件升级管理	VRDUpgradeMgnt	2	VRD 版本变更标志	-	Read only

138	RIMM 模块	NodeEthStatus	1	网口连接状态	1：连接 0：未连接	Read and write
139	SDI 卡	PCIeSDICard	1	槽位信息	-	Read only
139	SDI 卡	PCIeSDICard	2	从硬件读取到的 PCIe 状态	-	Read only
139	SDI 卡	PCIeSDICard	3	装备可设置的 Pcie 测试状态	-	Read and write
140	BBU 模块	BBUModule	1	Id	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	2	健康状态	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	3	通信丢失指示	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	4	cpld 告警标志	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	5	备电容量告警标志	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	1	SEC 加速器使能状态	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	2	HPRE 加速器使能状态	-	Read only

141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	3	RDE 加速器使能状态	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	4	ZIP 加速器使能状态	-	Read only
142	系统信息	ComputerSystem	1	hostname 同步开关	0：关闭 1：打开	Read and write
143	调速策略	Policy1Class	1	调速策略索引号	-	Read only
143	调速策略	Policy1Class	2	环境温度和转速区间	-	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	1	LLDP 功能使能开关	0：关闭 1：打开	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	2	发送延时时间	默认值 2s，取值范围 1-8192	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	3	发送周期	默认值 30s，取值范围 5-32768	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	4	邻居节点保持时间倍数	默认值 4，取值范围 2-10	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	5	工作模式	仅支持 1，发送模式	Read and write
145	漏液检测卡	LiquidDete	1	漏液后的下	0：仅告	Read and

		ctCard		电策略	警，需手动下电 1：漏液告警后自动下电	write

12.97 设置属性值通用命令（Set Property Value Common Command）

命令功能

设置属性值通用命令。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	35h
7:8	Function ID	见信息参数表, LSB first
9	Set Information Count M，设置信息数目	-
10	[7:1] [0]	[7:1]: reserved [0]: 级联标志 0 = 是最后一帧数据 1 = 后面还有数据
11:12	Offset，写入的数据偏移	从 0 开始， LSB first 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。

参数名称	参数含义	参数取值
13:N	//写入的数据，以下都作为写入的数据	//datax:y x 表示起始字节，y 表示字节数 //指定对象索引 data1:2 - Object Key ID， LSB first. 索引属性的信息号，如果对象没有索引属性则填 0xffff，表示查询类的第一个对象。 data3:1 - Reserved，统一填 0。 data4:1 - Object Key Length L，若 Object Key ID 填 0xffff，则此处统一填 1。 data5:L - Object Key Value，指定信息值作为对象索引值， 见表 13-10， LSB first，若 Object Key ID 填 0xffff，则此处统一填 0， //以下指定设置的信息号及信息值，当某个属性设置的值超长(一般指超过 220 个字节长度)时，该属性的值需要分帧设置，每一帧都要带上 information ID、Reserved、information Length 三元组。 data(X):2 - information1 ID， LSB first data(X+2):1 - Reserved，统一填 0 data(X+3):1 - information1 Length L data(X+4):L - information1 Value，每一帧的数据都要求带上 information ID、Reserved、information Length 三元组，包括分帧时。 ..... dataY:2 - informationM ID， LSB first data(Y+2):1 - Reserved，统一填 0。 data(Y+3):1 - informationM Length L data(Y+4):L - informationM Value 说明 当某个属性设置的值超长(一般指超过 220 个字节长度)时，该属性需要分帧设置，每一帧都要带上 information ID、Reserved、information

参数名称	参数含义	参数取值
		Length 三元组。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2	IANA Number	0x14E300

参考信息

功能号	功能名称	类名称	信息号	信息名称	取值	读写
1	SNMP 配置	Snmp	1	只读团体名	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	2	读写团体名	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	3	服务启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	4	V1 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	5	V2C 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write

1	SNMP 配置	Snmp	6	V3 版本启用状态	0：不使能，1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	7	服务端口号	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	8	鉴权算法	0：MD5; 1:SHA1	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	9	加密算法	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	10	服务 ID	-	Read only
1	SNMP 配置	Snmp	11	SNMPV1V2C 登录规则	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	12	snmp 超长口令使能状态	0：禁用 1：启用	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	13	SNMPV2C 是否开启读写团体名，关闭时，不能通过 SNMPV2C 执行设置动作	0：禁用 1：启用	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	14	Snmp.sysName 同步	0：禁用	Read and

				HostName 标志	1：启用	write
1	SNMP 配置	Snmp	15	SNMP 引擎 ID 更新使能状态	0：不使能 1：使能	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	16	联系人信息	-	Read and write
1	SNMP 配置	Snmp	17	位置信息	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	1	锁定时长	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	2	登录连续失败次数	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	3	密码有效期	单位：天	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	4	紧急用户名	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	5	禁用历史密码次数	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	7	启用系统侧对 BMC 用户管理	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	8	服务 ID	-	Read only
2	安全加固配置	SecurityEnhance	9	TLS 版本	-	Read and write

2	安全加固配置	SecurityEnhance	10	密码最短使用权限	单位：天	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	11	SSH 密码认证使能	0：关闭 1：开启	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	12	警示信息显示开关	1 表示显示，0 表示不显示，默认值为 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	13	警示信息显示内容	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	14	二次认证使能	0：不使能 1：使能，默认是 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	15	弱口令字典检查使能	0：不使能 1：使能，默认是 0	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	16	初始密码提示开关	0：不使能 1：使能，默认是 1	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	17	用户不活动期限	0 或者 30~365 的整数，单位为天，0 表示不活动期限无限制	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	18	SSH 的加密算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write

2	安全加固配置	SecurityEnhance	19	SSH 的密钥交换算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	20	SSH 的消息认证算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	21	SSH 的公钥算法	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	22	SSL 的加密套件	on: 使能 off: 不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	23	RMCP 加密套件的使能状态	BIT0~BIT19 分别表示 ID 为 0~19 加密套件的使能状态，置位表示使能，未置位表示不使能	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	24	系统锁定开关状态	0: 关闭 1: 打开	Read only
2	安全加固配置	SecurityEnhance	25	证书过期提前告警时间（天）	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	26	主密钥更新间隔（天）	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	27	锁定时长扩展	-	Read and write
2	安全加固配置	SecurityEnhance	28	登录连续失败次数扩展	-	Read and write

3	DNS 配置	DNSSetting	1	域名称	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	2	DNS 主用服务器地址	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	3	DNS 备用服务器地址 1	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	4	DNS 服务绑定网口组	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	5	DNS 服务协议版本	0：IPV4 1：IPV6	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	6	DNS 服务模式	0：手动 1：自动	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	7	DNS 服务模式变化标志	-	Read and write
3	DNS 配置	DNSSetting	8	DNS 服务租赁时间	-	Read only
3	DNS 配置	DNSSetting	9	DNS 信息更新时间间隔	-	Read only
3	DNS 配置	DNSSetting	10	DNS 备用服务器地址 2	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	1	TRAP 目的地址序号	-	Read only
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	2	TRAP 目的启用状态	-	Read and write
4	告警上报目	TrapItemCf	3	TRAP 目的	-	Read and

	的地址配置	g		地址		write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	4	TRAP 目的端口号	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	5	报文分隔符	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	6	发送报文中显示关键字	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	7	时间	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	8	级别	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	9	传感器名称	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	10	事件码	-	Read and write
4	告警上报目的地址配置	TrapItemCfg	11	事件描述	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	1	RMCP 主用端口	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	2	RMCP 备用端口	-	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	3	RMCP 服务启用状态(总开关)	0: 禁用 1: 启用	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfi	4	RMCP 协议	0: 禁用	Read and

		g		启用状态	1：启用	write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	5	RMCP+协议启用状态	0：禁用 1：启用	Read and write
5	RMCP 配置	RmcpConfig	6	服务 ID	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	1	协议状态	-	Read and write
6	端口服务	PortConfig	2	协议端口号	-	Read and write
6	端口服务	PortConfig	3	协议归属服务 ID	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	4	协议名称	-	Read only
6	端口服务	PortConfig	5	协议类型	-	Read only
7	about 信息	Contact	1	官网地址	-	Read and write
7	about 信息	Contact	2	服务号	-	Read only
7	about 信息	Contact	3	版权信息(英文)	-	Read and write
7	about 信息	Contact	4	技术支持网站	-	Read and write
7	about 信息	Contact	5	技术支持邮箱	-	Read and write
7	about 信息	Contact	6	技术支持电话	-	Read and write

7	about 信息	Contact	7	独立 KVM 下载链接信息	-	Read and write
8	主机端口	BusinessPort	1	端口名称(KEY)	port1,port2,...	Read only
8	主机端口	BusinessPort	2	端口速率，GE/10GE	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	3	制造商	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	4	端口类型	1: NCSI TYPE 2: MANAGEMENT_TYPE 3: PCIE TYPE 4: Aggregation type	Read only
8	主机端口	BusinessPort	5	端口号	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	6	MAC 地址	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	7	link 状态	-	Read only
8	主机端口	BusinessPort	8	丝印	-	Read only

9	管理网口	Eth	1	网口类型	1: 板载 NCSI 2: 专用 3: PCIE NCSI 4: 汇聚端口	Read only
9	管理网口	Eth	2	是否外出网口	-	Read only
9	管理网口	Eth	3	使能状态	-	Read only
9	管理网口	Eth	4	MAC 地址	-	Read only
9	管理网口	Eth	5	网口名称(KEY)	Mgmt,Aggregation	Read only
9	管理网口	Eth	6	网口编号	0,1,2,...	Read only
9	管理网口	Eth	7	NCSI 绑定的主机网卡端口号	1,2,3,4	Read only
9	管理网口	Eth	8	网口 link 状态	0: down 1: up	Read only
9	管理网口	Eth	9	VlanID	-	Read only
9	管理网口	Eth	10	Vlan 状态	-	Read only
10	KVM 属性	Kvm	1	端口号	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	2	KVM 使能状态	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	3	是否加密	-	Read and

						write
10	KVM 属性	Kvm	4	截屏使能	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	5	kvm 的超时时间	-	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	6	本地 KVM 使能状态	0：禁用 1：启用	Read and write
10	KVM 属性	Kvm	7	kvm 的键盘鼠标模式属性	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	1	端口号	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	2	VMM 使能状态	-	Read and write
11	虚拟媒体属性	Vmm	3	是否加密	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	1	端口号	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	2	Video 使能状态	-	Read and write
12	录像属性	Vedio	3	自动记录录像开关状态	ITEM:1：开启 ITEM:0：关闭	Read and write
13	BMC 信息	BMC	1	位置信息	-	Read and write

13	BMC 信息	BMC	2	BMC 复位次数	-	Read only
13	BMC 信息	BMC	3	主机名	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	4	时区	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	5	第三方预置信息	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	6	共享数据信息	-	Read only
13	BMC 信息	BMC	7	OSCA 单板管理模式	1 OSCA 单板的 HMM 管理模式 2 OSCA 单板的 esight 扁平化管理模式	Read and write
13	BMC 信息	BMC	8	界面显示所支持的语言集	-	Read and write
13	BMC 信息	BMC	9	时间偏移或时区名称	GMT-12:00~GMT+14:00 或支持的全球时区名称	Read and write
13	BMC 信息	BMC	10	默认证书算法	0:RSA 1:ECC others:inval	Read and write

					id	
13	BMC 信息	BMC	11	夏令时使能	0: Disable 1: Enable	Read and write
13	BMC 信息	BMC	12	CLI 窗口超时时间	0：禁止超时 1-480：超时时间，单位：分钟	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	1	启用状态	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	2	功率封顶值	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	3	封顶失败动作	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	4	功率封顶下限值	-	Read and write
14	功率封顶	PowerCapping	5	功率封顶上限值	-	Read only
14	功率封顶	PowerCapping	6	需要 BMC 初始化完成	0: 不需要 BMC 初始化完成 1: 需要 BMC 初始化完成	Read and write
15	上下电信息	Payload	1	上电恢复策略	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	2	电源状态	-	Read only

15	上下电信息	Payload	3	复位原因	-	Read only
15	上下电信息	Payload	4	复位通道	-	Read only
15	上下电信息	Payload	5	安全下电超时时间	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	6	安全下电超时可设置的最大时间	-	Read only
15	上下电信息	Payload	7	安全下电超时可设置的最小时间	-	Read only
15	上下电信息	Payload	8	掉电前系统电源状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	9	上次 aclost 掉电时的上下电状态	-	Read only
15	上下电信息	Payload	10	下电超时后强制下电功能标志	0: Disable 1: Enable	Read and write
15	上下电信息	Payload	11	锁定电源按钮，关联 accessor	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	12	前次系统上下电测试结果	-	Read only
15	上下电信息	Payload	13	本次系统上下电测试结果	-	Read only

15	上下电信息	Payload	14	上电延迟模式	-	Read and write
15	上下电信息	Payload	15	上电延迟时间	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	1	系统功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	2	累计耗电量	-	Read only
16	系统电源	SysPower	3	峰值功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	4	峰值功率出现时间	-	Read only
16	系统电源	SysPower	5	开始统计时间	-	Read only
16	系统电源	SysPower	6	平均功率	-	Read only
16	系统电源	SysPower	7	功率封顶上限值的最大允许设置值	-	Read only
16	系统电源	SysPower	8	用户设置的电源供电工作模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	9	实际的电源总体工作模式	-	Read only
16	系统电源	SysPower	10	用户设置的每个电源的主备模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	11	电源工作模	-	Read and

				式切换的功率百分比上限		write
16	系统电源	SysPower	12	电源工作模式切换的功率百分比下限	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	13	累积消耗热量	-	Read only
16	系统电源	SysPower	14	强制升级模式	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	15	电源是否开启深度休眠	0: 禁用 1: 启用	Read and write
16	系统电源	SysPower	16	系统总功率过高告警阈值	-	Read and write
16	系统电源	SysPower	17	电源信息模式	0: 非定制化模式 1: 定制化模式	Read and write
16	系统电源	SysPower	18	电源单元组起始 ID	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	1	使能状态	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	2	自动发现广播网段	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	3	自动发现广	-	Read and

				播端口		write
17	无状态计算	Stateless	4	受控上电服务器 IP	IP 地址	Read and write
17	无状态计算	Stateless	5	受控上电服务器端口	-	Read and write
17	无状态计算	Stateless	6	是否自主上电	0：否 1：是	Read and write
17	无状态计算	Stateless	7	远程管理 ID	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	1	使能状态	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	2	海拔高度	-	Read and write
18	PTAS	PTAS	3	服务标签	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	1	机框类型	-	Read only
19	机框信息	Chassis	2	位置信息	-	Read only
19	机框信息	Chassis	3	机框号	-	Read only
19	机框信息	Chassis	4	归属机框 ID	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	5	框内最大节点数	-	Read only
19	机框信息	Chassis	6	节点索引	-	Read and write

19	机框信息	Chassis	7	是否从机框同步电子标签	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	8	节点在框内的后缀	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	9	统一升级大包版本信息	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	10	机框自定义数据 1(作为 SMM 的存储器)	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	11	机框自定义数据 2(作为 SMM 的存储器)	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	12	告警上报策略（SMM 板上报告警选择策略）	-	Read and write
19	机框信息	Chassis	13	机箱入侵	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	1	模式	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	2	使能状态	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPower Capping	3	封顶值	-	Read and write

20	整框功率封顶	ShelfPowerCapping	4	门限	-	Read and write
20	整框功率封顶	ShelfPowerCapping	5	最大门限	-	Read and write
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	1	隶属地址	-	Read only
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	2	整框封顶时，单个节点固定封顶值	-	Read and write
21	X6800 节点板信息	IpmbEthBlade	3	节点封顶失效动作	-	Read and write
25	CPU 信息	Cpu	1	CPU ID	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	2	CPU 名称	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	3	在位状态	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	4	位置信息	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	5	CPU 生产厂商	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	6	CPU 类型	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	7	CPU 频率	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	8	健康状态	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	9	CPU 核数	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	10	CPU 线程数	-	Read only

25	CPU 信息	Cpu	11	CPU 内存技术	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	12	一级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	13	二级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	14	三级缓存	-	Read only
25	CPU 信息	Cpu	15	处理器 ID	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	1	槽位号	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	2	在位状态	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	3	生产厂商	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	4	PCB 版本	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	5	CPLD 版本	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	6	Board ID	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	7	健康状态	-	Read only
30	CPU 板信息	CpuBoard	8	CPU 板上下电状态	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	1	网卡名称	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	2	生产厂商	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	3	网卡类型	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	4	网卡描述	-	Read only
31	网卡信息	NetCard	5	网卡健康状	-	Read only

				态		
32	内存信息	Memory	1	内存丝印	-	Read only
32	内存信息	Memory	2	在位状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	3	生产厂商	-	Read only
32	内存信息	Memory	4	容量	-	Read only
32	内存信息	Memory	5	频率	-	Read only
32	内存信息	Memory	6	健康状态	-	Read only
32	内存信息	Memory	7	名称	-	Read only
32	内存信息	Memory	8	内存类型	-	Read only
32	内存信息	Memory	9	最小电压	-	Read only
32	内存信息	Memory	10	RANK(列)	-	Read only
32	内存信息	Memory	11	位宽 (X4/X8)	-	Read only
32	内存信息	Memory	12	技术	-	Read only
32	内存信息	Memory	13	序列号	-	Read only
32	内存信息	Memory	14	位置信息	-	Read only
32	内存信息	Memory	15	内存编号	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	1	单板槽位号	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	2	在位状态	-	Read only

33	内存板信息	MemoryBoard	3	生产厂商	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	4	PCB 版本	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	5	Board ID	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	6	健康状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	7	内存板上下电状态	-	Read only
33	内存板信息	MemoryBoard	8	本地对象	0 表示本地对象 1 表示虚拟对象	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	1	单板槽位号	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	2	在位状态	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	3	生产厂商	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	4	PCB 版本	-	Read only
34	IO 板信息	IOBoard	5	CPLD 版本	-	Read only

	(包括前/后IO)					
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	6	Board ID	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	7	健康状态	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	8	单板名称	-	Read only
34	IO 板信息(包括前/后IO)	IOBoard	9	固件版本	-	Read and write
35	RAID 卡信息	Raid	1	槽位号	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	2	在位状态	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	3	生产厂商	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	4	raid 卡名称	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	5	类型	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	6	支持 RAID 类型	-	Read only

35	RAID 卡信息	Raid	7	PCB 版本	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	8	Board ID	-	Read only
35	RAID 卡信息	Raid	9	健康状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	1	硬盘名称	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	2	在位状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	3	硬盘接口类型	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	4	健康状态	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	5	序列号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	6	型号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	7	硬盘 ID 号	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	8	硬盘厂商信息	-	Read only
36	硬盘信息	Hdd	9	硬盘容量，单位 GB	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	1	单板槽位号	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	2	在位状态	-	Read only
37	硬盘背板信	HDDBackpl	3	生产厂商	-	Read only

	息	ane				
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	4	PCB 版本	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	5	CPLD 版本	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	6	Board ID	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	7	健康状态	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	8	单板名称	-	Read only
37	硬盘背板信息	HDDBackplane	9	单板类型	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	1	风扇名	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	2	在位状态/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	3	在位状态/后	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	4	类型	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	5	转速/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	6	转速/后	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	7	占空比(速率比)/前	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	8	健康状态	-	Read only

38	风扇信息	FANClass	9	风扇槽位	-	Read only
38	风扇信息	FANClass	10	风扇 ID	-	Read only
39	电源信息	OnePower	1	槽位号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	2	在位状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	3	生产厂商	-	Read only
39	电源信息	OnePower	4	类型	-	Read only
39	电源信息	OnePower	5	当前功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	6	额定功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	7	输入模式	-	Read only
39	电源信息	OnePower	8	健康状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	9	电源版本	-	Read only
39	电源信息	OnePower	10	电源协议	-	Read only
39	电源信息	OnePower	11	单电源输出功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	12	电源编号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	13	单电源输入电压	-	Read only
39	电源信息	OnePower	14	单电源输出电压	-	Read only
39	电源信息	OnePower	15	单电源输入电流	-	Read only

39	电源信息	OnePower	16	单电源输出电流	-	Read only
39	电源信息	OnePower	17	输出故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	18	过温故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	19	输入故障	-	Read only
39	电源信息	OnePower	20	序列号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	21	部件号	-	Read only
39	电源信息	OnePower	22	16bit 电源功率	-	Read only
39	电源信息	OnePower	23	输出电压状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	24	输出电流状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	25	输入电压状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	26	温度状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	27	风扇状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	28	位置信息	-	Read only
39	电源信息	OnePower	29	资产标签	-	Read only
39	电源信息	OnePower	30	告警状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	31	电源类型	-	Read only

39	电源信息	OnePower	32	输入电压切换方式	-	Read only
39	电源信息	OnePower	33	热插拔支持状态	-	Read only
39	电源信息	OnePower	34	电源单元组	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	1	槽位号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	2	在位状态	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	3	生产厂商	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	4	描述信息	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	5	Manufacturer ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	6	Device ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	7	健康状态	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	8	总线号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	9	设备号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	10	功能号	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	11	子 Manufacturer ID	-	Read only
40	PCIE 信息	PcieCard	12	子 Device ID	-	Read only
41	SD 卡控制	MassStora	1	在位状态	-	Read only

	器信息	ge				
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	2	健康状态	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	3	卷	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	4	厂商	-	Read only
41	SD 卡控制器信息	MassStorage	5	ID	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	1	Fru id	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	20	PCB 版本	-	Read only
43	PBI 板信息	Fru	21	Board ID	-	Read only
46	告警信息	Warning	1	严重告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	2	一般告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	3	轻微告警个数	-	Read only
46	告警信息	Warning	4	当前告警是否支持立即上报	-	Read and write
47	部件最大信息个数	ProductComponent	1	风扇最大个数	-	Read only
47	部件最大信	ProductCo	2	CPU 最大个	-	Read only

	息个数	mponent		数		
47	部件最大信息个数	ProductComponent	3	内存最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	4	硬盘最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	5	Pcie 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	6	Raid 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	7	硬盘背板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	8	网卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	9	内存板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	10	IO 板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	11	CPU 板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	12	SD 卡最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	13	SD 卡转接板最大个数	-	Read only
47	部件最大信息个数	ProductComponent	14	安全模块最大个数	-	Read only

47	部件最大信息个数	ProductComponent	15	Riser 卡最大个数	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	1	NCSI 线缆是否连接	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	2	软 raid 功能启用	0:禁用 1:RAID0 和 RAID1 启用	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	3	PCH 版本号	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	4	当前背板升级完成后是否生效标志	0: 没有生效 1: 已经生效	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	5	WOL(wake on lan)网络唤醒功能状态	0: 不使能 1: 使能	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	6	处理器平台	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	7	产品版本	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	8	产品别名	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	9	是否支持弱口令字典检查	0：不支持 1：支持;	Read only
48	产品信息	PRODUCT	10	VMD 开关状态	-	Read and write
48	产品信息	PRODUCT	11	单板宽度类	0：半宽	Read only

				型	1：全宽 2： DOUBLE	
48	产品信息	PRODUCT	12	默认产品别名	-	Read only
48	产品信息	PRODUCT	13	用于生产查询主板对 PCIE 标卡 NCSI 功能支持能力（不管是否接 NCSI 线缆）	0：不支持 1：支持 0xff：代表不支持生产查询标卡的 NCSI 支持能力	Read only
48	产品信息	PRODUCT	14	用于设置 VGA 显示标志位	只连接前 VGA：值为 0：前 VGA，值为 1：前 VGA； 只连接后 VGA：值为 0：后 VGA，值为 1：前 VGA； 前后均连接 VGA：值为 0：后 VGA，值为 1：前 VGA。	Read and write
49	NC 板信息	NCBoard	-	-	-	Read only

51	会话	Session	1	Web 超时时间	分钟	Read and write
51	会话	Session	2	web 会话模式	0：共享模式 1：独占模式	Read and write
52	用户管理	User	1	用户 ID	-	Read only
52	用户管理	User	2	登录规则配置	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
52	用户管理	User	3	登录接口配置	-	Read and write
52	用户管理	User	4	用户名	-	Read and write
52	用户管理	User	5	用户密码	-	只写
52	用户管理	User	6	用户权限	-	Read and write
52	用户管理	User	7	用户角色	-	Read and write
52	用户管理	User	8	用户使能状态	0：禁止使能 1：使能	Read and write
52	用户管理	User	9	用户锁定状态	0：用户未被锁定	Read and write

					1：用户已被锁定	
52	用户管理	User	10	加密密码是否为初始状态	0：加密密码为非初始状态 1：加密密码为初始状态（与鉴权密码保持一致）	Read and write
52	用户管理	User	11	用户首次登录时的密码修改策略	0：未配置状态 1：提示修改密码 2：强制修改密码	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	1	LDAP 组 ID	-	Read only
53	LDAP 管理	LDAPGroup	2	登录规则配置	1：规则 1 2：规则 2 4：规则 3 7：规则 123 0：清除	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	3	组名	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	4	权限	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	5	登录接口配置	bit0：Web bit3：SSH	Read and write

					bit4：SFTP	
53	LDAP 管理	LDAPGroup	6	组域	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	7	LDAP 组应用文件夹	-	Read and write
53	LDAP 管理	LDAPGroup	8	LDAP 组用户角色 id	2：user 3：operator 4：Admin 5：custom1 6：custom2 7：custom3 8：custom4 15：no access	Read and write
54	故障诊断	FdmConfig	1	FDM 使能信息	0：不使能 1：使能	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	2	PFA 使能信息	0：不使能 1：使能	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	3	fdm_log 日志文件有新日志记录标志	0：无新日志记录 1：有新日志记录	Read only
54	故障诊断	FdmConfig	4	IErr 诊断失败时，对业务侧的处理	0：不做处理 1：热复位	Read and write

				策略	2：下电	
55	安全模块	SecurityModule	1	在位信息	-	Read only
55	安全模块	SecurityModule	2	自检结果	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	3	类型	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	4	厂商	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	5	支持的协议版本	-	Read and write
55	安全模块	SecurityModule	6	固件版本	-	Read and write
56	后插板电子标签	PeripheralElabel	34	产品序列号	-	Read only
56	后插板电子标签	PeripheralElabel	35	产品资产标签	-	Read only
57	ssdp	ExPortConfig	1	协议状态	-	Read and write
57	ssdp	ExPortConfig	2	协议端口号	-	Read and write
57	ssdp	ExPortConfig	3	协议归属服务 ID	-	Read only
57	ssdp	ExPortConfig	4	协议名称	-	Read only

57	ssdp	ExPortConfig	5	协议类型	-	Read only
58	LDAP 使能	LDAPCommon	1	使能	0：不使能 1：使能	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	1	域服务器 id	-	Read only
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	2	主机地址	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	3	域名	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	4	端口	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	5	证书启用	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	6	用户应用文件夹	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	7	使能	0：禁止 1：使能	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	8	绑定 DN	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	9	绑定密码	-	Read and write
59	LDAP 域服务器配置	LDAP	10	搜索 DN	-	Read and write
60	升级模块	Upgrade	1	升级详细结	-	Read only

				果		
60	升级模块	Upgrade	2	BIOS 升级模式	0：下电升级 1：上电缓存下电升级	Read only
60	升级模块	Upgrade	3	版本防降级使能状态	0：BMC 固件防降级功能关闭 1：BMC 固件防降级功能开启	Read and write
61	Mezz 卡	MezzCard	1	FRU Id	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	2	槽位号	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	3	单板 ID	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	4	描述	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	5	厂商名称	-	Read only
61	Mezz 卡	MezzCard	6	产品名称(对外名称)	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	1	是否支持功率封顶	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	2	是否支持黑匣子	-	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	3	定制化的 OID	-	Read and write
62	平台功能	PMEServic	4	PME 是否支持虚拟 U 盘	-	Read only

		eConf		功能		
62	平台功能	PMEServiceConf	5	PME 是否支持 WOL（wake on lan）	0：不支持 1：支持	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	6	是否显示录像功能	0: 不支持 1: 支持	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	7	使能单板档案信息收集	从 0 到 1 开始启动收集	Read and write
62	平台功能	PMEServiceConf	8	单板档案信息收集状态	0：默认值 1：启动收集中 2：信息收集完成 3：信息收集失败	Read only
62	平台功能	PMEServiceConf	9	PME 是否支持 arm 业务功能	0：不支持，iBMC 为 x86 平台 1：支持,iBMC 为 ARM 平台	Read only
63	远程 syslog	SyslogConfig	1	远程 syslog 使能状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	2	主机标识	0x1: 序列号 0x2: 资产标签 0x3: 主机名	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConf	3	事件上报级	[7:4]:	Read and

		ig		别	Reserve [3]: 紧急 1 - 有效 0 - 无效 [2]: 严重 1 - 有效 0 - 无效 [1]: 轻微 1 - 有效 0 - 无效 [0]: 正常 1 - 有效 0 - 无效	write
63	远程 syslog	SyslogConfig	4	消息协议类型	BSD:1 IETF:2	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	5	网络传输协议类型	UDP:1 TCP:2 TLS:3	Read and write
63	远程 syslog	SyslogConfig	6	认证类型	1：单向认证 2：双向认证	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	1	服务器索引	base 0	Read only
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	2	远程 syslog 指定服务器使能状态	-	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	3	日志类型	bit0: 操作日志 bit1: 安全日志	Read and write

					bit2: 系统事件	
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	4	目的地址	ipv4 ipv6 FQDN	Read and write
64	远程 syslog 服务端配置	SyslogItemCfg	5	目的端口	0~65535 0：默认值，非有效端口	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	1	使能状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	2	事件上报级别	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	3	TLS 启用状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	4	匿名启用状态	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	5	发件人用户名	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	6	发件人密码	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	7	SMTP 服务器地址	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	8	发件人邮件地址	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	9	邮件主题	-	Read and write

65	SMTP 配置	SmtpConfig	10	邮件主题是否带 IP	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	11	邮件主题是否带单板序列号	-	Read and write
65	SMTP 配置	SmtpConfig	12	邮件主题是否带资产标签	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	1	索引	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	2	使能状态	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	3	邮件地址	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	4	邮件描述	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	5	内容分隔符	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	6	是否带关键字	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	7	是否发送时间	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	8	是否发送告警等级	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	9	是否发送传感器名称	-	Read and write

66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	10	是否发送事件码	-	Read and write
66	SMTP 条目设置	SmtpItemCfg	11	是否发送事件描述	-	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	1	使能状态	0: 禁用 1: 启用	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	2	Trap 版本	0：V1 1：V2C 3：V3	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	3	Trap 模式	0：event code mode 1：OID mode	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	4	Trap 主机标识	0：Board SN 1：Product Asset Tag 2：Host name	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	5	Trapv3 用户 id	-	Read and write
67	Trap 功能设置	TrapConfig	6	告警发送级别	0：None bit0：Normal bit1：Minor bit2：Major bit3：Critical	Read and write

					0xF：ALL	
67	Trap 功能设置	TrapConfig	7	团体名	-	Read and write
68	SdrDev 属性设置	SdrDev	1	动态分配传感器号的起始传感器号	1~254	Read and write
69	Fan 板信息	FANBoard	2	风扇板槽位号	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	3	Pcb 版本	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	4	逻辑版本	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	5	Board ID	-	Read only
69	Fan 板信息	FANBoard	5	Board ID	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	1	处理器号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	2	部件类型	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	3	槽位号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	4	SecBus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	5	SubBus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	6	BDF 序号	-	Read only

70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	7	root port Bus 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	8	root port Device 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	9	root port Funtion 号	-	Read only
70	PcieAddrInfo 信息	PcieAddrInfo	10	组 ID	-	Read only
71	语言配置	Language	1	是否支持事件多语言	-	Read only
71	语言配置	Language	2	事件多语言版本	-	Read only
71	语言配置	Language	3	界面(web 等)多语言版本	-	Read only
71	语言配置	Language	4	所支持的语言列表	-	Read only
72	事件配置	EventConfiguration	1	版本	-	Read only
72	事件配置	EventConfiguration	2	最近上报给管理板的事件序号	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	1	使能	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	2	事件类型	-	Read and write

73	事件信息	EventInformation	3	事件级别	-	Read and write
73	事件信息	EventInformation	4	描述	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	5	处理建议	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	6	互斥码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	7	新事件码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	8	旧事件码	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	9	事件读数类型	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	10	传感器类型	-	Read only
73	事件信息	EventInformation	11	健康互斥码	-	Read only
74	事件策略	EventPolicy	-	-	-	Read only
75	事件监控	EventMonitor	-	-	-	Read only
76	串口信息	Com	1	串口 ID	-	Read only
76	串口信息	Com	2	串口环回标识	-	Read only

77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	1	运行模式，支持接收、发送分别设置	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	2	软件类型	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	3	使用的网口	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	4	notify 消息时间间隔	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	5	多播 ipv4 地址	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	6	多播 ipv6 地址	-	Read only
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	7	SSDP 服务端口号	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	8	跳数	-	Read and write
77	SSDP 配置信息	SSDPConfig	9	备用 USN	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	1	RAID 控制器 Id	由软件生成，默认值 0xFF	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	2	RAID 控制器名称	-	Read only
78	RAID 控制	RaidContro	3	RAID 控制	-	Read only

	器	ller		器类型		
78	RAID 控制器	RaidController	4	RAID 控制器固件版本（APP）	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	5	RAID 控制器配置版本（NVDT）	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	6	RAID 控制器接口类型字符串	-	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	7	RAID 控制器健康状态码	按 bit 位解析 bit0: 1- 内存有可纠正错误 bit1: 1- 内存有不可纠正错误 bit2: 1- 内存有 ECC 错误 bit3: 1- nvram 有 UCE	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	8	RAID 控制器 DDR ECC 计数	由软件更新，默认值为 0xffff	Read only
78	RAID 控制器	RaidController	9	RAID 控制器 Copyback 功能状态	0 - 关闭 1 - 开启，由软件更新，默认值	Read and write

					为 0xff	
78	RAID 控制器	RaidController	10	RAID 控制器在检测到物理盘 SMART 错误之后是否自动进行 Copyback	0 - 关闭 1 - 开启，由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	11	RAID 控制器 JBOD 功能状态	0 - 关闭 1 - 开启,由软件更新，默认值为 0xff	Read and write
78	RAID 控制器	RaidController	12	RAID 控制器工作模式	0 - RAID 1 - HBA 2 - JBOD	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	1	CPU 占用率	-	Read only
79	ME 信息	MeInfo	2	CPU 利用率告警门限值	-	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	3	内存利用率告警门限值	-	Read and write
79	ME 信息	MeInfo	4	磁盘分区利用率告警门限值	-	Read and write
80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	1	RAID 控制器 Id	跟 RaidController 的 Id 一致	Read only

80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	2	BBU 在位状态	-	Read only
80	RAID 控制器的 BBU 信息	BBU	3	BBU 类型	-	Read only
81	NTP 配置信息	NTP	1	NTP 功能的使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	2	主 NTP 服务器的地址	IPv4 地址，或 IPv6 地址，或域名	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	3	备 NTP 服务器的地址	IPv4 地址，或 IPv6 地址，或域名	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	4	NTP 的工作模式	1：手动模式（Manual） 2：dhcpv4 自动模式 3：dhcpv6 自动模式	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	5	NTP 认证使能状态	关闭: 0 开启: 1	Read and write
81	NTP 配置信息	NTP	6	与上层 NTP 服务器同步最小间隔	时间间隔为 2 的次幂秒， 如:3 (8 s)	Read and write

81	NTP 配置信息	NTP	7	与上层 NTP 服务器同步最大间隔	时间间隔为 2 的次幂秒， 如:3 (8 s)	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	1	启动位置	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	2	启动位置有效性标志	0: 无效 1: 单次有效 2: 永久有效	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	3	设置 BIOS 全打印开关标志位	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	4	启动模式使能开关	0: 表示关闭 1: 表示打开	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	5	启动模式	0: legecy 1: UEFI	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	6	Bios 注册文件版本号	-	Read
82	Bios 模块信息	Bios	7	BIOS 是否支持 json 格式的配置文件	-	Read
82	Bios 模块信息	Bios	8	系统启动阶段	-	Read and write
82	Bios 模块信息	Bios	9	启动位置有效性扩展标志	0: 无效 1: 单次有效 2: 永久有效	Read and write

83	双因素认证使能配置	MutualAuthentication	1	双因素认证使能状态	0:禁用 1:启用	Read and write
83	双因素认证使能配置	MutualAuthentication	2	双因素认证 OCSP 检查使能状态	0:禁用 1:启用	Read and write
84	-	ResidentStorageMgnt	1	点灯信息	0:未获取点灯锁 1:点灯中	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	1	角色 Id	-	Read only
85	用户角色信息	UserRole	2	角色 Name	-	Read only
85	用户角色信息	UserRole	3	用户管理权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	4	基本设置功能权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	5	KVM 使用权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	6	只读功能权限	0：无权限 1：有权限	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	7	VMM 使用权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	8	安全配置权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	9	电源控制权限	-	Read and write

85	用户角色信息	UserRole	10	诊断权限	-	Read and write
85	用户角色信息	UserRole	11	配置自身权限	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	1	规则 ID	-	Read only
86	用户登录规则信息	PermitRule	2	IP 登录规则	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	3	MAC 登录规则	-	Read and write
86	用户登录规则信息	PermitRule	4	时间登录规则	-	Read and write
87	故障诊断信息	Diagnose	1	黑匣子状态	0：禁用 1：使能	Read and write
87	故障诊断信息	Diagnose	2	SOL 数据状态	0：禁用 1：使能	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	1	组 ID	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	2	网络模式	ITEM:1：手动模式 ITEM:2：自适应模式	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	3	当前激活的 eth	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	4	IPv4 地址模式	ITEM:1：静态模式 ITEM:2：	Read and write

					DHCP 模式	
88	网络组信息	EthGroup	5	IPv4 地址	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	6	IPv4 地址子网掩码	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	7	IPv4 默认网关	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	8	IPv6 地址模式	ITEM:1：静态模式 ITEM:2：DHCP 模式	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	9	IPv6 地址	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	10	IPv6 地址前缀长度	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	11	IPv6 默认网关	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	12	IP 版本支持	ITEM:0：IPv4 ITEM:1：IPv6 ITEM:2：IPv4 and IPv6	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	13	Vlan ID	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	14	Vlan 使能状	ITEM:0：不	Read and

				态	使能 ITEM:1：使能	write
88	网络组信息	EthGroup	15	Vlan 可用范围下限	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	16	Vlan 可用范围上限	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	17	端口类型	-	Read only
88	网络组信息	EthGroup	18	IPV4 备份 IP (虚拟接口使用)	-	Read and write
88	网络组信息	EthGroup	19	IPV4 备份子网掩码 (虚拟接口使用)	-	Read and write
89	用户密码复杂度配置信息	PasswdSetting	1	用户密码复杂度检查使能状态	0：禁用 1：使能	Read and write
90	散热全局类	Cooling	1	调速模式	0 自动 1 手动	Read only
90	散热全局类	Cooling	2	设置的转速级别	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	3	调速功耗模式	0: 默认、正常节能模式 1: 高噪、高可靠性模式 0xff: 未配置过	Read and write

90	散热全局类	Cooling	4	冷却介质	0：风冷 1：液冷	Read and write
90	散热全局类	Cooling	5	风扇转速算法	0: PID 调速 1: 区间调速	Read and write
90	散热全局类	Cooling	6	CPU 目标温度	--	Read and write
90	散热全局类	Cooling	7	SmartCooling 使能标识	0：禁止使能 1：使能	Read only
90	散热全局类	Cooling	8	默认高功耗卡的级别	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	9	智能调速模式	0x10 表示节能模式 0x11 表示低噪音模式 0x12 表示高性能模式 0x13 表示自定义模式 0x14 表示液冷模式	Read only
90	散热全局类	Cooling	10	出风口目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	11	支持自定义调速项掩码	bit0: 进风口 bit1: CPU 调速 bit2: 出风口调速 bit3: 硬盘	Read only

					区间温度 bit4: 硬盘目标温度 bit5: 内存温度 bit6: PCH 温度 bit7: VRD 温度 bit8: VDDQ 温度	
90	散热全局类	Cooling	12	进风口转速范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	13	出风口目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	14	CPU 目标温度下限	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	15	CPU 目标温度上限	-	Read only
90	散热全局类	Cooling	16	硬盘转速范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	17	硬盘目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	18	硬盘目标温	第一个元素	Read only

				度范围	表示下限，第二个元素表示上限	
90	散热全局类	Cooling	19	内存目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	20	内存目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	21	PCH 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	22	PCH 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	23	VRD 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	24	VRD 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	25	VDDQ 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	26	VDDQ 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	27	NPU HBM	-	Read and

				目标温度		write
90	散热全局类	Cooling	28	NPU HBM 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	29	NPU ai core 目标温度	-	Read and write
90	散热全局类	Cooling	30	NPU ai core 目标温度范围	第一个元素表示下限，第二个元素表示上限	Read only
90	散热全局类	Cooling	31	漏液后的下电策略	0:手动 1:自动	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	1	kvm 的端口属性	-	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	2	kvm 的使能状态	0：禁止 1：使能	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	3	自动截屏开关状态	0：关闭 1：开启	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	4	kvm 的加密状态	0：关闭 1：开启	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	5	kvm 的超时时间	-	Read and write
91	Kvm 信息	Kvm	6	本地 KVM 开关	0：关闭 1：开启	Read and write

91	Kvm 信息	Kvm	7	kvm 的键盘鼠标模式属性	-	Read and write
92	串口切换类	SeriaManagement	1	对象 Index	-	Read only
93	录像功能信息	Video	1	video 的端口	-	Read and write
93	录像功能信息	Video	2	video 的使能状态	0：禁止 1：使能	Read and write
93	录像功能信息	Video	3	自动记录录像开关状态	0：关闭 1：开启	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	1	vmm 的端口属性	-	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	2	vmm 的使能状态	ITEM:1：使能 ITEM:0：禁止	Read and write
94	虚拟媒体功能	Vmm	3	vmm 的加密状态	-	Read and write
95	8100 硬分区配置	Partition	1	RAID 工作模式	0-单 RAID 模式 1-双 RAID 模式 0xff-未知	Read and write
95	8100 硬分区配置	Partition	2	装备背板 boardid	-	Read only
96	DFT 状态信	DftStatus	1	FT 模式标识	0：非 FT 模	Read only

	息				式 1：FT 模式	
97	多节点服务器紧急整框功耗封顶功能	MSPP	1	MSPP 使能状态	0：禁用 1：使能 1：使能	Read and write
98	raid 芯片	RaidChip	1	版本	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	2	名称	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	3	在位	-	Read only
98	raid 芯片	RaidChip	4	健康	-	Read only
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	1	使能	-	Read and write
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	2	事件主机标识源	0: 单板名称 1: 产品资产标签 2: 主机名	Read and write
99	Redfish 事件订阅服务类	RedfishEventService	3	事件详细信息中客户自定义字段显示选项	0: 不显示 1: CMCC 自定义字段	Read and write
100	Redfish 事件订阅类	RedfishEvtSubscription	1	订阅者保存的上下文信息	-	Read and write
100	Redfish 事件订阅类	RedfishEvtSubscription	2	创建事件订阅时指定的 HTTP 头部	-	Read and write

				信息		
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	1	Smbios Version 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	2	Smbios SKU Number 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	3	Smbios Family 参数	-	Read and write
101	SMBIOS 配置信息	SmBios	4	SmBios 状态	-	Read only
102	VNC 信息	VNC	1	VNC 端口使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
102	VNC 信息	VNC	2	VNC 密码	size：1~8（开启密码复杂度后：size 必须为 8）	写
102	VNC 信息	VNC	3	VNC 超时时间	range：0~480	Read and write
102	VNC 信息	VNC	4	VNC SSL 加密使能状态	0：关闭 1：开启	Read and write
102	VNC 信息	VNC	5	VNC 通信端口号	-	Read and write
102	VNC 信息	VNC	6	VNC 键盘布局状态	目前只支持配置为 jp 和	Read and write

					en	
102	VNC 信息	VNC	7	VNC 登录规则	0~7 （000 ~ 111：每一位代表一个登录规则）	Read and write
103	底板配置	MainBoard	1	南桥芯片型号	-	Read and write
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	1	版本	-	Read only
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	2	序号	-	Read only
104	PcieSwitch 配置	PcieSwitch	3	在位	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	1	标卡所在容器的类型	取值跟 Component 类中的 DeviceType 属性相同	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	2	标卡所在容器的槽位号	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	3	标卡 VenderId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	4	标卡 DeviceId	-	Read only

105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	5	标卡 SubVenderId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	6	标卡 SubDeviceId	-	Read only
105	SMM 板和 BMC 同步标卡 BDF	SMMPCIeInfo	7	标卡槽位号	-	Read only
106	编排配置类	Composition	1	当前拓扑配置	-	Read only
106	编排配置类	Composition	2	即将生效的拓扑配置	-	Read only
106	编排配置类	Composition	3	拓扑生效槽位信息	-	Read only
106	编排配置类	Composition	4	拓扑配置状态	-	Read only
106	编排配置类	Composition	5	默认拓扑配置	-	Read only
107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	1	编排模式 Id	-	Read and write
107	编排模式类（可编排的拓扑信息）	CompositionSetting	2	是否正在启用	-	Read only
107	编排模式类（可编排的	CompositionSetting	3	模式是否可用	-	Read only

	拓扑信息)					
108	LED 面板	LedPanel	1	在位	-	Read only
109	PHY firmware 升级管理类	PHYUpgradeMgnt	1	对应的 SMM 板槽位号	-	Read only
109	PHY firmware 升级管理类	PHYUpgradeMgnt	2	升级 PHY Firmware 的触发条件，1 允许升级，0 不允许	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	1	槽位号	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	2	Board ID	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	3	PCB ID	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	4	功耗	-	Read only
110	PCIE FPGA 卡	PCIeFPGACard	5	内存条数量	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	1	误码诊断使能	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	2	误码数据采集的时间间隔	-	Read and write

111	存储诊断	StorageDiagnose	3	误码在一个OS 启动周期内记录的最大条数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	4	误码单位时间增长过快的判断门限值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	5	误码循环记录的最大文件数	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	6	物理盘日志收集使能	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	7	物理盘日志收集的启动时间	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	8	物理盘日志收集的时间间隔	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	9	物理盘日志循环记录的个数	-	Read only
111	存储诊断	StorageDiagnose	10	SSD 物理盘剩余磨损率告警值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	11	物理盘 FARM Log 日志循环记	-	Read and write

				录的个数		
111	存储诊断	StorageDiagnose	12	误码故障连续诊断的判断门限值	-	Read and write
111	存储诊断	StorageDiagnose	13	误码故障最近诊断的判断门限值	-	Read and write
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	1	是否支持专用网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	2	是否支持汇聚网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	3	是否支持板载网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	4	是否支持 PCIe 网口	-	Read only
112	BMC 支持的网络设备接口	MngtPortCap	5	是否支持板载 2 网口	-	Read only
113	存储配置定制化	StorageCfgCustomize	1	硬盘槽位定制的类型 ID	-	Read and write
114	数据收集服务	DataAcquisitionService	1	数据收集服务是否启用	-	Read and write

128	USB 存储	USBMassStorage	1	u 盘更新文件夹最大容量 单位 byte	默认值: 524288000	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	2	u 盘 部件配置或升级包下发到 NAND FLAHS 完成标志	0：未完成 1：完成	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	3	u 盘进入 SP 方式标志	0：redfish 配置方式进入 1：F6 方式进入	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	4	u 盘从 SP 操作(配置和升级)完后到复位主机系统之间间隔时间	默认值 30	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	5	SP 应用程序版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	6	自定义的 SP 的 OS 版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	7	SP 中驱动版本	从配置文件中读取	Read only
128	USB 存储	USBMassStorage	8	从 SP 启动过的标志	0：未从 sp 启动过 1：从 sp 启动	Read only

					过	
128	USB 存储	USBMassStorage	9	bmc 中是否存在 sp 程序	0：不存在 sp 程序 1：存在 sp 程序	Read only
129	电源槽位信息	PsuSlot	1	槽位 Id	-	Read only
129	电源槽位信息	PsuSlot	2	识别地址失败	-	Read only
130	Firmware 升级	Firmware	1	升级 Firmware 名称	-	Read only
130	Firmware 升级	Firmware	2	软件版本字符串	-	Read only
131	智能盒子资产管理	RackManagement	1	工具盒子模式标识	-	Read and write
132	SEL 日志	Sel	1	支持 ipmitool sel list 可查询的最大 Sel 日志条数	默认值 2000(0x07d0)	Read and write
133	热插拔信息	Hotswap	1	FRU ID	-	Read only
133	热插拔信息	Hotswap	2	当前热插拔状态	-	Read only
134	IPMI 消息过滤类	IPMIMessageFilter	1	IPMI 消息总开关状态	默认值 0x01	Read and write

				(IPMI 命令防火墙)		
134	IPMI 消息过滤类	IPMIMessageFilter	2	IPMI 命令黑白名单模式	IPMI 消息总开关状态为 1 0：黑名单 1：白名单 IPMI 消息总开关状态为 0 0xff： 无效	Read and write
135	Riser 卡	RiserPcieCard	1	槽位号	-	Read only
135	Riser 卡	RiserPcieCard	2	单板 ID	-	Read only
135	Riser 卡	RiserPcieCard	3	单板在位信息	-	Read only
136	与 BMA 通信配置	SMS	1	协议类型	0：http 其他：https	Read only
137	VRD 芯片固件升级管理	VRDUpgradeMgnt	1	VRD 升级完成标志	0：未升级完成 1：升级完成	Read only
137	VRD 芯片固件升级管理	VRDUpgradeMgnt	2	VRD 版本变更标志	-	Read only

138	RIMM 模块	NodeEthStatus	1	网口连接状态	1：连接 0：未连接	Read and write
139	SDI 卡	PCIeSDICard	1	槽位信息	-	Read only
139	SDI 卡	PCIeSDICard	2	从硬件读取到的 PCIe 状态	-	Read only
139	SDI 卡	PCIeSDICard	3	装备可设置的 Pcie 测试状态	-	Read and write
140	BBU 模块	BBUModule	1	Id	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	2	健康状态	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	3	通信丢失指示	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	4	cpld 告警标志	-	Read only
140	BBU 模块	BBUModule	5	备电容量告警标志	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	1	SEC 加速器使能状态	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	2	HPRE 加速器使能状态	-	Read only

141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	3	RDE 加速器使能状态	-	Read only
141	ARM 服务器高级特性管理	ARMServiceConfig	4	ZIP 加速器使能状态	-	Read only
142	系统信息	ComputerSystem	1	hostname 同步开关	0：关闭 1：打开	Read and write
143	调速策略	Policy1Class	1	调速策略索引号	-	Read only
143	调速策略	Policy1Class	2	环境温度和转速区间	-	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	1	LLDP 功能使能开关	0：关闭 1：打开	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	2	发送延时时间	默认值 2s，取值范围 1-8192	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	3	发送周期	默认值 30s，取值范围 5-32768	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	4	邻居节点保持时间倍数	默认值 4，取值范围 2-10	Read and write
144	LLDP 服务	LLDPConfig	5	工作模式	仅支持 1，发送模式	Read and write
145	漏液检测卡	LiquidDete	1	漏液后的下	0：仅告	Read and

		ctCard		电策略	警，需手动下电 1：漏液告警后自动下电	write

12.98 获取组件信息（Get Component Info）

命令功能

获取组件信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	91h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	12h
7	Component ID	-
8	信息类型	0: Component product id，与底板相同，16 进制数字 1: Component board id，只有在位才有意义，16 进制数字 2: Component pcb id，只有在位才有意义，16 进制数字 3: Component present，1 表示在位，0 表示不在位 4: Component name，字符串类型 5: Component type，0: Base board 1: Mezzanine Card other reserved.

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code.	Invalid Parameter (C9h) for unsupported component. Invalid Data Field (CCh)for unsupported component.
2:4	IANA Number	0x14E300
5:n	Component info	-

参考信息

-

12.99 文件动作（File Action）

命令功能

文件动作。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令	57h
7	命令行为	0-设置 1-查询
8	操作类型	1-导出文件 2-导入文件

参数名称	参数含义	参数取值
9	文件类型	1-DICE CSR 文件 2-DICE CERT0 证书 3-PARTNER HASH，BIOS SOC HASH 证书（只支持导入） 4-未签名维修删除凭据的信息（只支持导出） 5-签名后维修删除凭据（只支持导入） 6-SSL CSR 文件（只支持导出） 7-SSL CERT 证书（只支持导入）
10:11	预留扩展	0
12	文件名长度	说明 byte5 =1 时，该字段不需要填写。
13:N	文件名 （需要带路径）	byte5 =1 时，该字段不需要填写。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	80h：环境中烧写的为不支持伙伴模式的 efuse（不支持根的导入） 81h：环境中 PKCSV15 加密算法和 PSS 算法的根都已经导入 82h：只读 83h：环境中已经存在 PKCSV15 算法的根 84h：环境中已经存在 PSS 算法的根
2:4	IANA Number	0x14E300
5:N	该字段仅查询命令有	Btye5: 0-执行操作完成 1-执行操作失败 2-正在执行操作 FFh-空闲状态，未启动。 Btye6: byte5 = 2 时，显示操作执行进度，取值范围为[0-100]

参考信息

-

12.100 文件上传（File Upload）

命令功能

文件上传。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	69h
7	File Resource ID	见表 13-8
8	预留扩展	0
9	Operation	00h Write Prepare 01h Write Data 02h Write Name 03h Write Finish
10	本帧数据长度	-
11:14	根据 Operation 阶段传入不同数据	Write Prepare： 传入文件大小 Write Data： 传入数据偏移，从 0 开始， MSB first 当数据较长需要多次写入时，一定要从头到尾按顺序写入，不能乱序。 Write Finish：传入校验和长度 校验值为文件传输完成后，针对整个文件内容的校验值，不是本帧数据的校验值。

参数名称	参数含义	参数取值
15:N	数据	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:04	IANA Number	0x14E300

参考信息

-

12.101 设置 SP 部署信息（Set SmartProvision Deply Info）

命令功能

设置 SP 部署信息。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300, Manufacturer ID
6	Sub command，子命令	47h

参数名称	参数含义	参数取值
7	Parameter Selector	具体数据参见 SmartProvision 定义表的 Parameter Selector
8:N	Parameter Data	具体数据参见 SmartProvision 定义表的 Parameter Data

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

Parameter Selector	**Parameter Data**
0	设置 SP 部署进度结果（Key 长度最大 64 字节，Value 长度最大 128 字节）： data1：Key 长度 L1 data2(L1+1)：Key，JsonPath 字符串，具体参考 http://goessner.net/articles/JsonPath/ data(L1+ 2)：Value 类型，预留字段，默认为 0 data(L1+ 3)：Value 长度 L2 data(L1+ 4):(L1+L2+3)：Value
1	设置 SP 部署超时时间： data1:4，超时时间，小字节序。 数据范围：300~86400
2	设置 SP 部署结束标志： data1：结束标志（0：部署未完成，1：部署完

	成）

12.102 设置管理配置恢复点（Set Mgnt Configuration Recover Point）

命令功能

设置管理配置恢复点。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	93h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	07h
7	Recover Point Selector 0h	配置备份点 1
6	Action • 0xAA • 0x55	0xAA Start Mgnt Configuration backup. 0x55 Get backup status

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

5	Backup progress	[7:4] - reserved [3:0] - Backup progress 0h = Backup in progress 1h = Backup completed

参考信息

-

12.103 查询文件改变标志（Get File Changed）

命令功能

查询文件改变标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command, 子命令	0Ch
7	BIOS ID	0
8	File Selector	见表 13-8 所枚举的文件编码。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-

2:4	IANA Number	0x14E300
5	Changed Flag	00h -No changed 01h -Changed
6	Last Changed Channel	-

参考信息

-

12.104 设置文件改变标志（Set File Changed）

命令功能

设置文件改变标志。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	IANA Number	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Bh
7	BIOS ID	0
8	File Selector	见 Resource ID 表的文件编码。
9	Changed Flag	00h -No changed 01h -Changed
10	Last Changed Channel	0

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	-
2:4	IANA Number	0x14E300

参考信息

ID	file name	upload	download	备注
00h	bios display0.ini	Y	Y	-
01h	bios option0.ini	Y	Y	-
02h	bios changed0.ini	Y	Y	-
03h	bmc debug info	N	Y	一键收集信息文件
04h	Firmware	Y	N	包括 BMC、BIOS、CPLD 等固件升级镜像。
05h	bios netconfig.ini	Y	Y	-
06h	bmc sol.dat	N	Y	-
07h	bmc blackbox.tar	N	Y	-
08h	BIOS ClpConfig.ini	N	Y	-
09h	BIOS ClpResponse.ini	Y	N	-

0ah	BMA systeminfo.txt	Y	Y	-
0bh	powerview.txt	N	Y	-
0ch	bios configsync.ini	Y	Y	用于 9032 产品主从节点 BIOS 同步 setup 配置，启动时主节点 BIOS 的设置菜单配置发给主节点 BMC，主节点 BMC 同步到从节点 BMC，从节点 BIOS 从从节点 BMC 获取并更新。
0dh	bmc sshpublickey	Y	N	-
0eh	SSL 服务器证书	Y	N	-
0fh	导入导出配置 (BMC/BIOS 等)	Y	Y	-
10h	服务器证书的 CSR	N	Y	-
11h	一件收集信息	N	Y	-
12h	LDAP 服务端根证书	Y	N	-
13h	双因子认证根证书	Y	N	-
14h	双因子认证用户的客户端证书	Y	N	-

15h	Syslog 服务端根证书	Y	N	-
16h	Syslog 本地证书	Y	N	-
18h	NTP 组密钥	Y	N	-
19h	bios registry.json	Y	Y	BIOS 设置菜单注册文件
1Ah	bios currentvalue.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项当前值文件
1Bh	bios setting.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项修改预期值文件
1Ch	bios result.json	Y	Y	BIOS 设置菜单项修改结果文件
1Dh	weakdictionary	Y	Y	弱口令字典
1Eh	CMES.dat	Y	N	部件号 CMES 文件
1Fh	logo.jpg	Y	N	BMC logo，暂未使用
20h	favicon.ico	Y	N	浏览器页签 logo
21h	code.png	Y	N	二维码
22h	web_custom.xml	Y	N	白牌配置文件
23h	CustomizeSensor.xml	Y	N	传感器名配置文件
24h	customize.pfx	Y	N	证书，预留，暂未实现

25h	style_config.json	Y	N	主界面风格
26h	login.png	Y	N	背景图片
27h	login_logo.png	Y	N	登录界面 iBMC 图标
28h	img.png	Y	N	主机机型展示图
29h	header_logo.png	Y	N	主界面左上角 iBMC 图片
2ch	upload.tmp	Y	N	BT 通道通用文件上传 id，具体文件名由 ipmi 命令传入

12.105 从 BMC 读取数据（Read File From BMC）（BT 超长帧)

命令功能

BIOS 从 BMC 读取批量配置数据（BT 超长帧)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	Brand IANA	0x14E300
6	Sub command，子命令	0Ah
7	BIOS ID	0

参数名称	参数含义	参数取值
8	File Selector	00h - Display.ini 01h - Options.ini other - Reserved
9	Operation	00h Read Prepare. 01h Read Data 03h Read Finish
(10:12)	Offset to Read, LSB First.	数据段相对于 File 开始位置的偏移。 说明 本字段可选，仅当 Operation 为 Read Data 时需要提供本字段。
14	Read Length	-

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h Command Completed Normally 80h Operation In Progress 当 Prepare 数据好没准备好时需要返回该错误码。 此时发起端应该再次发起 Prepare 操作，直到返回 00h 完成码为止。 D5h Invalid Status
2:4	IANA Number	0x14E300
5	7:1 1	7:1 - Reserved 1 - No More Data Flag 00h Still have data 01h No More Data
(6:N)	• 当 Operation 为 Read Data 时 • 当 Operation 为 Read Finish 时	当 Operation 为 Read Data 时：File data 最后 1 个字节为本段数据 5:N-1 的累加和。 当 Operation 为 Read Finish 时：只有 1 个字节，返回本文

		件的累加和。

参考信息

-

12.106 向 BMC 写数据（Write File to BMC）（BT 超长帧)

命令功能

通过带外通道批量发送数据给 BMC（BT 超长帧)。

参数说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	NetFn	30h
2	CMD	92h
3:5	Brand IANA	0x14E300
6	Sub command，子命令	09h
7	BIOS ID	0
8	File Selector	00h - Display.ini 01h - Options.ini 04h - image.hpm 08h - ClpConfig0.ini other - Reserved
9	Operation	00h Write Prepare. 01h Write Data 03h Write Finish
(10)	说明 本字段可选，仅当 Operation 为 Write Data 和 Write Finish 时需要提	当 Operation 为 Write Data 时，本字段表示数据内容累加和。 当 Operation 为 Write

参数名称	参数含义	参数取值
	供本字段。 Data checksum.	Finish 时，本字段表示整个文件的累加和。
(11:14)	说明 本字段可选，仅当 Operation 为 Write Prepare, Write Data 时需要提供本字段。 • Operation 为 Write Prepare 时 • Operation 为 Write Data 时	当 Operation 为 Write Prepare 时：File Size, LSB First，文件大小。 当 Operation 为 Write Data 时：Offset to write, LSB First.数据段相对于 File 开始位置的偏移。
(15:n)	Data. 数据内容。	约束条件为：总的 IPMI 命令长度不能超过 255 字节，也就是 n 不大于 248。 本字段可选，仅当 Operation 为 Write Data 时需要提供本字段。

响应说明

参数名称	参数含义	参数取值
1	Completion Code	00h Command Completed Normally 80h Invalid Checksum 81h Wrong Data Offset D5h Invalid Status
2:4	IANA Number	0x14E300
(5:8)	Required offset.	请求 BIOS 开始重传的偏移地址。 本字段可选，当完成码为 81h 的时候，才需要提供本字段，

参考信息

-